2026 东华大学信息与智能科学学院

软件工程实训

Alethicode 智能学习平台：

面向编程语言初学者的 LLM 驱动智能在线学习平台

综合报告

奶龙 ai 编程

学号	姓名	角色任务	贡献度%
231310215	李柏轩	AI 导学助手，课件问答，教学游戏	1.18
241310131	周瑞	我的主页，NFK 学情预测	0.94
231310212	陈奂冕	做题判题，错题本	0.94
231310216	李嘉豪	课堂协同，后台管理	0.94

All Rights Reserved

目录

1 项目概述 1

1.1 项目背景 1

1.2 项目定位 2

1.2.1 应用场景 2

1.2.2 目标人群 4

1.3 项目方案 4

1.4 项目目标 7

1.5 项目价值 8

2 开发计划 10

2.1 最终呈现形式 10

2.2 主要功能描述 11

2.3 运行环境 12

2.4 验收标准 15

2.5 关键问题 20

2.6 进度安排 24

2.7 开发预算 27

3 可行性分析 29

3.1 技术可行性分析 29

3.2 资源可行性分析 31

3.3 市场可行性分析 31

4 需求分析 35

4.1 数据需求 35

4.1.1 静态数据 35

4.1.2 动态数据 35

4.1.3 数据词典 36

4.1.4 数据采集 37

4.2 功能需求 39

4.2.1 AI 导学助手模块 40

4.2.2 课件问答模块 43

4.2.3 课程包流水化初始化模块 45

4.2.4 NFK 预测学情模块 47

4.2.5 做题模块 48

4.2.6 错题本模块 51

4.2.7 学习进度模块 53

4.2.8 课堂教学模块 55
4.2.9 平台治理后台模块 58
4.2.10 Alethicode Academy 教学游戏模块 60
4.3 性能需求 61
4.3.1 时间特性 62
4.3.2 适应性 62
4.4 界面需求 63
4.5 接口需求 71
4.5.1 硬件接口 71
4.5.2 软件接口 72
4.6 其他需求 73
5 概要设计 79
5.1 处理流程 79
5.2 总体结构设计 82
5.3 功能设计 83
5.4 数据流转设计 90
5.5 用户界面设计 96
5.6 数据结构设计 102
5.7 接口设计 107
5.7.1 外部接口 107
5.7.2 内部接口 111
5.8 错误/异常处理设计 118
5.8.1 错误/异常输出信息 118
5.8.2 错误/异常处理对策 119
5.9 系统配置策略 122
5.10 系统部署方案 127
5.11 跨端应用架构设计 130
5.12 其他相关技术与方案 131
6 数据库设计 133
7 手机端侧部署设计 191
8 详细设计 193
8.1 AI 导学助手功能模块 194
8.1.1 功能描述 194
8.1.2 性能描述 195
8.1.3 输入 198
8.1.4 输出 198

8.1.5 程序逻辑 199
8.1.6 限制条件 203
8.2 课件问答功能模块 203
8.2.1 功能描述 203
8.2.2 性能描述 205
8.2.3 输入 205
8.2.4 输出 206
8.2.5 程序逻辑 206
8.2.6 限制条件 210
8.3 课程包流水化功能模块 210
8.3.1 功能描述 210
8.3.2 性能描述 213
8.3.3 输入 213
8.3.4 输出 213
8.3.5 程序逻辑 214
8.3.6 限制条件 217
8.4 NFK 预测学情功能模块 217
8.4.1 功能描述 217
8.4.2 性能描述 218
8.4.3 输入 218
8.4.4 输出 218
8.4.5 程序逻辑 219
8.4.6 限制条件 221
8.5 做题功能模块 221
8.5.1 功能描述 221
8.5.2 性能描述 223
8.5.3 输入 224
8.5.4 输出 224
8.5.5 程序逻辑 224
8.5.6 限制条件 227
8.6 错题本功能模块 227
8.6.1 功能描述 227
8.6.2 性能描述 228
8.6.3 输入 229
8.6.4 输出 229
8.6.5 程序逻辑 229
8.6.6 限制条件 230
8.7 我的主页功能模块 230
8.7.1 功能描述 230
8.7.2 性能描述 232
8.7.3 输入 232
8.7.4 输出 233

8.7.5 程序逻辑 233
8.7.6 限制条件 234
8.8 课堂教学协同功能模块 234
8.8.1 功能描述 234
8.8.2 性能描述 237
8.8.3 输入 237
8.8.4 输出 238
8.8.5 程序逻辑 238
8.8.6 限制条件 242
8.9 平台治理功能模块 242
8.9.1 功能描述 242
8.9.2 性能描述 244
8.9.3 输入 244
8.9.4 输出 244
8.9.5 程序逻辑 245
8.9.6 限制条件 246
8.10 教学游戏功能模块 246
8.10.1 功能描述 247
8.10.2 性能描述 249
8.10.3 输入 249
8.10.4 输出 249
8.10.5 程序逻辑 250
8.10.6 限制条件 251
9 项目总结 252
9.1 经验成果 252
9.1.1 李柏轩收获 252
9.1.2 周瑞收获 252
9.1.3 陈奂冕收获 252
9.1.4 李嘉豪收获 253
9.2 反思 253
9.2.1 李柏轩反思 253
9.2.2 周瑞反思 253
9.2.3 陈奂冕反思 254
9.2.4 李嘉豪反思 254

文档修订历史

序号	修订原因	版本号	作者	修订日期	备注
1	完成文档第一章到第三章内容	V1.0.0	李柏轩 李嘉豪	2026/5/8	创建
2	完成剩余部分	V1.0.1	李柏轩 陈奂冕 周瑞	2026/5/23	更新
3	补充 galgame	V1.0.2	李柏轩	2026/5/25	更新
4	完成反思与收获	V1.0.3	李柏轩 李嘉豪 陈奂冕 周瑞	2026/5/26	更新

1 项目概述

1.1 项目背景

近年来，“Python 程序设计”已从计算机专业入门课，逐步成为面向工科、理科、经管、文科、艺术等多专业学生的公共必修课或选修课。课程对象的变化，使教学目标从培养专业程序员，转向帮助非计算机专业学生掌握可迁移的计算思维和基础编程能力，用于数据处理、统计分析、可视化、自动化脚本和网络数据采集等本专业场景。因此，这类学生的学习动机、可投入时间、错误耐受度和对反馈语言的期待，都与传统计算机专业学生明显不同。

目前成熟的在线编程教学系统仍以自动评测为核心。HUSTOJ、QDUOJ 等系统已经能够稳定支持题库、提交、判题、权限和多语言运行，商业平台也进一步提供作业管理、抄袭检测和在线 IDE 等能力。这些系统解决了大规模编程作业的收发、运行和评分问题，但反馈主要围绕运行结果和测试点通过情况展开，更多是在判断答案是否正确，而不是解释学生为什么错、卡在哪个知识点、下一步应如何学习。

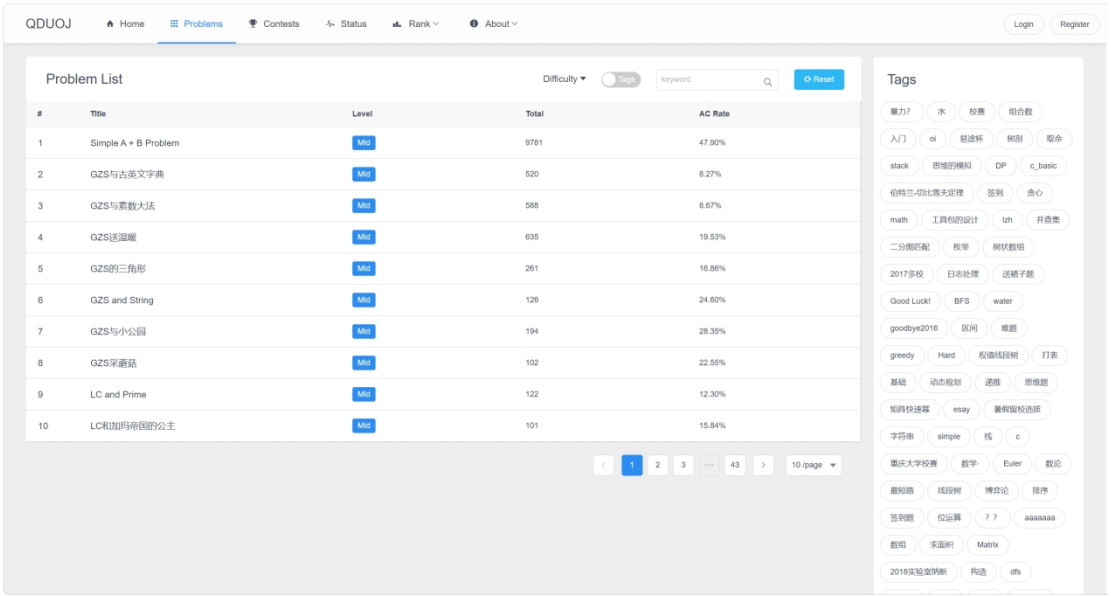

图 1 QDUOJ

在非计算机专业 Python 教学中，这种 OJ 模式主要存在三类不适配：一是反馈粒度不够，`WA`、`RE` 等结果标签无法帮助初学者理解输入输出格式、索引越界、变量作用域、循环累加等具体错误；二是心理负担较重，连续失败容易被学生解释为自己不适合学编程；三是学习路径脱节，传统 OJ 按题量和难度组织训练，而公共课更需要围绕课件知识点安排练习、提示、复习和评价。

学界和产业界已经提出了若干改进方向。知识追踪研究从 BKT、DKT、SAKT、AKT 发展到 Code-DKT、TIKTOC，开始结合代码内容、测试结果和知识点关系建模学生掌握度。产业界也开始把 LLM 引入编程学习，Khanmigo、CodeGrade AI Assistant 等产品体现了从通用问答向教学约束式反馈的转变。同时，RAG、多智能体和工作流编排技术，为基于课件证据生成回答、控制幻觉、分阶段组织教学过程提供了新的技术路径。

但现有方案仍然分散：OJ 强在判题，弱在教学语义；AI 助手能解释语言，却常缺少课程状态和答案泄露控制；知识追踪能预测掌握度，却难与真实课堂、课件和作业闭环结合；RAG 能绑定证据，却往往没有接入学生做题过程和教师管理场景。

Alethicode 正是针对这种断裂提出的：以在线评测为基础，将 AI 导学、课件 RAG、多智能体编排、知识追踪、课堂协作和学习者画像整合到同一教学闭环中，使系统不仅能判定代码对错，还能理解学生处于哪个学习阶段、面对哪类错误、应引用哪部分课件证据，并将一次提交沉淀为后续复习和教师分析所需的学习数据。

1.2 项目定位

Alethicode 是一个面向非计算机专业 Python 初学者的 AI 智能在线评测平台。项目以传统 OJ 的自动判题能力为底座，以课程语言包、知识点、学生提交、AI 导学、课件问答和学习者画像为核心数据对象，服务高校公共 Python 课程中的练习、作业、答疑、复盘和教师管理场景。

与面向算法竞赛的 OJ 不同，Alethicode 的重点不是提高题目难度或训练刷题速度，而是帮助初学者在真实课程进度中理解编程概念、完成练习任务、获得及时反馈，并在连续错误时得到分层引导。平台的核心价值在于把“判题结果”转化为“教学反馈”，把“孤立提交记录”转化为“可追踪的学习画像”，把“静态课件”转化为“可检索、可引用、可问答的课程知识源”。

1.2.1 应用场景

Alethicode 首先面向高校 Python 公共课的**课后练习与作业场景**。在这一场景中，我们观察到的核心痛点是：学生提交代码后，传统 OJ 只能告诉学生对错，却不能解释错误背后的知识点；教师和助教又无法对大量学生进行即时、一对一反馈。很多学生在遇到输入输出格式、下标越界、缩进错误、整除与真除、函数返回值、列表推导式等基础问题时，并不是完全没有学习能力，而是不知道如何从系统给出的 WA 或 RE 中定位问题。Alethicode 准备解决的正是这一反

馈断层：学生在题目详情页编写并提交代码后，系统不仅返回判题结果，还会根据题目、提交代码、运行错误、测试反馈、关联知识点和学习者历史记录，生成分层的 AI 导学提示。第一次错误时优先给出最小提示，引导学生自行发现问题；连续错误时逐步提供更具体的解释、示例或代码骨架，尽量避免一开始就直接给出完整答案。

第二类场景是**教师布置课堂作业和管理课程进度**。我们观察到，公共 Python 课的教师往往需要同时面对多个班级和大量学生，传统方式下，教师很难知道某个班级到底在哪些知识点上普遍薄弱，也很难将课件内容稳定转化为配套练习。即使平台有题库，题目也常常与教师自己的课件脱节，导致“课堂讲了什么”和“平台练了什么”之间缺少语义对应。Alethicode 通过语言包机制把课件、章节、知识点、例题和练习题组织到同一结构中，教师可以基于语言包发布作业，也可以围绕某个知识点生成题目候选并审核发布。系统则根据学生提交情况沉淀知识点掌握度、错误类型和班级共性薄弱点，帮助教师从“批改作业”转向“理解学情”。

第三类场景是**实验课和课堂协作**。我们观察到，在实验课中，教师和助教经常不知道学生当前卡在什么地方，只能等学生主动举手或课后提交结果；而学生之间结对编程时，协作过程也缺乏可见性。Alethicode 提供基于 WebSocket 的实时协作编程能力，使学生可以共同编辑代码，教师端则能够看到协作会话状态、提交进度和典型错误。这一场景要解决的痛点不是单纯“能不能多人编辑”，而是让教师在大班实验课中及时发现卡住的学生、反复出现的错误模式和需要集中讲解的知识点。

第四类场景是**课件问答**。我们观察到，非计算机专业学生课后复习时，往往不是不愿意看课件，而是无法快速把自己的问题定位到课件中的具体位置。例如学生想知道“列表推导式和 map() 有什么区别”，传统 PDF 或纸质教材无法根据自然语言问题直接返回相关页码和解释；通用 AI 又可能脱离教师课件，自行生成与课程口径不一致的答案。Alethicode 的课件问答功能通过 RAG 检索语言包中的相关页面和知识点，再基于检索证据生成回答，并展示引用页码和证据片段。项目准备解决的是“学生问题、教师课件和系统回答三者脱节”的问题，使 AI 回答尽量基于本课程材料，而不是成为一个游离于课堂之外的聊天机器人。

第五类场景是**学生复盘、自学与拓展**。我们观察到，传统 OJ 中的提交记录通常只用于排行榜或通过率统计，学生很难从自己的历史错误中看出能力变化，教师也难以把这些数据用于个性化复习。Alethicode 将学生每一次提交、错误诊断、AI 对话和 AC 复盘沉淀为学习者画像，围绕知识点掌握度、错题归档、薄弱点识别和推荐练习形成持续反馈。对于自学者，平台可以通过公开语言包提供系统化学习路径；对于希望进一步研究编程教育数据的用户，项目中的知识追踪与实验框架也可以为学习行为分析提供基础数据。

1.2.2 目标人群

Alethicode 的主要目标人群是非计算机专业本科生，尤其是大学一、二年级正在学习 Python 公共课的学生。他们通常不以算法竞赛或软件开发为主要目标，而是希望完成课程作业、通过考试，并在本专业中掌握基础的数据处理和自动化能力。平台为他们提供学生端 OJ、AI 导学、课件问答、知识点复盘和推荐练习，降低编程入门阶段的挫败感。

第二类目标人群是承担 Python 公共课教学任务的教师。教师的核心诉求是低成本布置作业、管理题目、了解学生掌握情况，并根据班级共性问题调整教学。Alethicode 通过教师管理端、语言包、AI 出题、班级作业、学情分析和内容改进建议，帮助教师从单纯管理提交结果，转向管理课程知识点和学习过程。

第三类目标人群是学生助教。助教通常需要在有限时间内处理大量重复性问题，例如输入输出格式错误、缩进错误、循环边界错误等。Alethicode 的协作监控、错误诊断和 AI 辅助反馈可以降低助教重复答疑负担，使助教把更多时间投入到真正需要人工解释的复杂问题上。

表 1 目标人群

用户角色	用户画像	核心诉求	平台对应能力
非课本本科生	大学一二年级公共课学生	完成作业、过课、不挂科	AI 导学 + OJ 课件检索
公共课教师	大学教师/讲师	高效批改、出题、看学生掌握度	教师管理 语言包管理 AI 出题
实验课助教	高年级本科生	解答学生疑问、给反馈	课件检索

当然，特别要说明的是，Alethicode 主线产品并不直接面向算法竞赛选手。这是因为产品重心不同：算法竞赛选手更需要高难度题库、性能优化训练和复杂算法反馈；Alethicode 更关注非计算机专业初学者在公共 Python 课程中的理解、练习、反馈、复盘和课堂管理。因此，平台的 AI 导学、脚手架提示、课件 RAG、知识点掌握度和课堂协作能力，都是围绕初学者的认知曲线和高校公共课教学场景设计的。

我们在开发过中，也考虑到了 ACM 竞赛方向，曾经尝试过大一统竞赛方向以及公共课方向，但结果是样样通但样样松，经过讨论，我们决定遵从原来的目标，再次明确受众，即项目是面向非科班的初学者，而非 ACMer。

1.3 项目方案

Alethicode 的项目方案围绕高校 Python 公共课核心教学活动展开。项目不以单纯提高判题能力为目标，而是把传统 OJ 中孤立的提交结果，转化为可解释、可追踪、可复用的教学反馈。

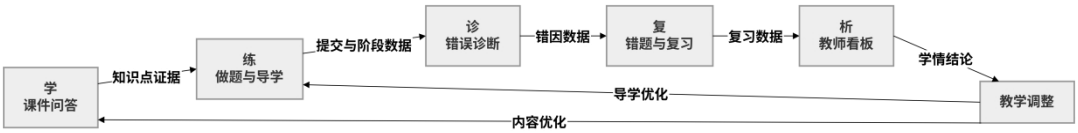

图 2 教学闭环

简单的说，对于学生端的学习困难，提供分层 AI 导学；对于教师端的管理困难，提供语言包、作业管理和学情分析；对于课件与练习脱节的问题，提供课件问答和知识点关联；对于学习过程难以沉淀的问题，提供学习者画像和复盘机制。

对于**学生提交代码后只能看到 WA、RE 等结果，却不知道错误对应哪个知识点的问题**，Alethicode 通过“判题结果解释 + 代码错误定位 + 知识点级提示”来实现从结果反馈到教学反馈的转化。学生提交代码后，系统不仅给出是否通过测试，还会结合题目要求、学生代码、运行错误、测试反馈和关联知识点，判断错误可能来自输入输出格式、索引越界、缩进与作用域、整除与真除、函数返回、列表推导式等哪一类基础概念。反馈内容不再停留在“答案错误”，而是进一步说明“为什么错”“错在什么知识点”“下一步应该检查哪里”。

对于**非计算机专业初学者连续多次失败后容易产生挫败感的问题**，Alethicode 通过分层 AI 导学来实现渐进式帮助。学生第一次出错时，系统优先给出最小提示，帮助学生自己发现问题；学生连续出错时，系统逐步增加解释力度，提供更具体的错误原因、相似示例或半完成代码骨架；当学生仍无法推进时，再提供更完整的解题引导。这样既避免一开始直接给出答案，又能防止学生在反复失败中失去继续尝试的信心。

对于**教师和助教无法对大量学生进行即时、一对一反馈的问题**，Alethicode 通过 AI 助教面板和自动错误诊断来实现基础答疑的规模化。常见的格式错误、语法错误、边界错误、循环错误、函数返回错误等问题由系统即时处理，教师和助教可以把精力集中在更复杂的思路问题、课堂讲解和个别辅导上。这样可以缓解公共课师生比高、助教资源不足带来的反馈延迟问题。

对于**教师难以将课件内容稳定转化为配套练习的问题**，Alethicode 通过语言包机制来实现“课件、章节、知识点、例题、练习题”的统一管理。教师可以围绕课程课件建立语言包，将每个章节中的知识点与对应题目关联起来，并基于语言包发布课堂作业。这样，学生练习的不再是孤立题库中的随机题目，而是与教师实际授课内容对应的课程化练习。

对于**教师难以掌握班级整体学习情况的问题**，Alethicode 通过提交数据、错

误类型和知识点掌握度统计来实现学情分析。系统会根据学生提交结果和错误诊断，沉淀班级在不同知识点上的掌握情况，识别共性薄弱点和高频错误。教师可以据此判断哪些内容需要在课堂上重新讲解，哪些题目难度不合适，哪些学生需要重点关注。

对于**学生课后复习时无法快速从课件中找到相关解释的问题**，Alethicode 通过课件问答来实现自然语言检索和证据化回答。学生可以直接提问，例如“列表推导式和 map() 有什么区别”，系统会从当前语言包中检索相关课件页面和知识点，再基于检索结果生成回答，并展示引用页码和证据片段。这样学生不需要在 PDF 或纸质课件中反复翻找，也能获得与本课程内容一致的解释。

对于**学生完成题目后缺少总结和迁移训练的问题**，Alethicode 通过 AC 复盘和推荐练习来实现从“做对一题”到“掌握一类知识”的转化。学生通过题目后，系统会引导其回顾本题涉及的关键知识点、常见误区和可迁移解法，并推荐相关练习帮助巩固。这样可以避免学生只关注“是否 AC”，而忽略背后的概念理解和能力迁移。

最令我们自豪的是，对于**部分学生长期缺乏编程学习动机、逐渐从课堂和作业系统中脱离的问题**，Alethicode 通过 Galgame 教学游戏来实现学习关系的重新建立。公共 Python 课中确实会有学生逃课、拖延、放弃提交，甚至在心理上提前认定自己与编程无关。但教育的责任不应只面向已经愿意学习、已经适应规则、已经能够跟上节奏的人，也应当为那些暂时掉队、尚未建立信心、还没有找到学习理由的学生保留一条回来的路。Alethicode Academy 将 Python 基础知识融入视觉小说、剧情选择、角色互动和任务推进之中，用更有情感连接的方式降低学生重新开始的门槛。它要解决的不是让学生逃离课堂，而是在传统课堂和传统 OJ 无法触达他们时，仍然提供一种重新靠近编程、重新获得成功体验、重新相信自己可以学会的可能性。总有人会逃课，但我们始终认为不该放弃他们。

表 2 痛点以及解决方法

痛点	我们的解决方案	价值
错了但不知道错在哪	结合代码、判题结果和知识点生成 AI 错误诊断。	把结果反馈变成教学反馈
连续失败后容易放弃	用分层 AI 导学逐步给出提示、解释和示例。	保护信心，同时避免直接给答案。
助教答疑跟不上	用 AI 助教自动处理高频基础错误。	降低重复答疑压力
课件和题库脱节	用语言包统一组织课件、知识点和练习题。	让练习服务课堂内容
教师看不清学情	基于提交、错误和掌握度生成学情分析。	支持补讲、调题和重点辅导
复习时找不到课件解释	用课件问答检索课程材料并给出带引用回答。	让 AI 答疑基于本课程
AC 后缺少复盘	提供 AC 复盘和推荐练习。	从做对一题走向掌握一类

		题
总有人逃课	用 Galgame 教学游戏提供另一种学习入口。	不放弃逃课不学的学生

1.4 项目目标

学生端要实现：

1. 在线编程练习与自动评测功能模块：学生可以浏览课程题目、阅读题面、编写并提交代码，系统返回判题结果，并支持查看提交记录和运行反馈。在此基础上，学生端拟提供 AI 导学能力，根据题目要求、提交代码、错误信息、测试反馈和关联知识点，生成面向初学者的错误解释与修改提示，帮助学生从“知道错了”进一步走向“知道为什么错、应该如何改”。

2. 分层提示、AC 复盘和推荐练习功能模块：对于首次出错的学生，系统提供较轻量的提示，引导其自行定位问题；对于连续多次受阻的学生，系统逐步提供更明确的解释、示例或代码骨架，降低挫败感并避免直接泄露完整答案。学生通过题目后，系统引导其回顾本题涉及的知识点、常见误区和可迁移方法，并推荐相关练习，帮助学生从完成单题走向掌握一类知识。

3. 实现课件问答和学习者画像功能模块：学生可以围绕当前课程语言包中的知识点提出自然语言问题，系统检索相关课件页面和证据片段，生成基于课程材料的回答，并展示引用来源。系统还将记录学生的提交、错误、AI 对话、AC 复盘和练习历史，形成知识点掌握度、薄弱点和错题记录，支持学生进行阶段性复习和自我诊断。

教师端要实现：

1. **课程语言包与作业管理功能模块：**教师可以围绕课程课件组织章节、知识点、例题和练习题，建立与实际授课内容一致的语言包，并基于语言包发布课堂练习和课后作业。教师可以设置作业范围、截止时间和题目要求，也可以围绕指定知识点生成题目候选，经审核后发布给学生使用，从而降低备题和布置作业成本。

2. **实现班级管理、课堂协作和学情分析功能模块：**教师可以创建班级、邀请学生加入、查看学生提交情况和作业完成情况。在实验课或协作编程场景中，教师可以观察学生协作会话状态、提交进度和典型错误。系统将根据学生提交结果、错误类型和知识点掌握度，汇总班级共性薄弱点、高频错误和重点关注学生，为教师调整讲解内容、安排补充练习和开展个别辅导提供依据。

管理员端要实现：

1. **用户、题目、课程内容和系统配置管理功能模块：**管理员可以维护平台

用户、角色权限、题库资源、语言包内容、课程发布状态和基础配置，保障学生端与教师端功能正常运行。管理员端还拟提供 AI 能力配置、模型调用记录、质量评估和灰度开关管理，使平台能够对 AI 导学、课件问答、题目生成等功能进行统一治理。

2. **管理员端拟实现平台运行监控与安全运维功能模块：**系统需要支持判题服务、AI 服务、课件检索服务和后台业务服务的运行状态监控，记录关键调用日志、异常信息和服务健康情况。管理员可以查看系统运行状态、排查服务异常、管理外部模型和检索服务配置，确保平台在大规模教学场景下具备稳定性、安全性和可维护性。

下图是我们基于以上内容，在实际开发过程中合并优化，最终确定的功能层面的架构：

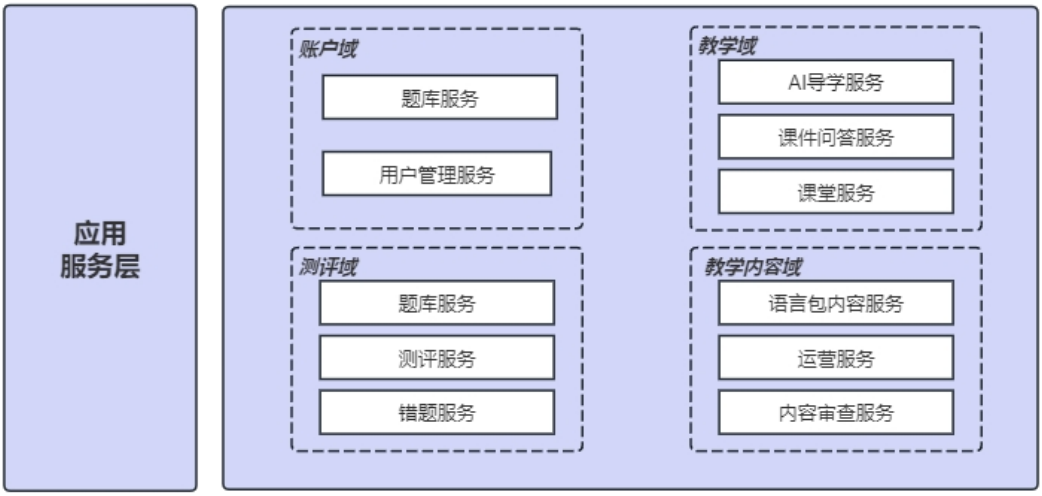

图 3 功能架构

1.5 项目价值

从**教育方面**来说，在传统场景下，一位老师只能在课后回答 5-10 位学生的疑问。但是在引入 Alethicode 之后，学生可以在 AI 导学的辅助下完成自我反馈，这意味着教学服务的供给侧能力得到了至少一个数量级的提升。此外，AI 导学的脚手架渐退机制保证了每一位学生都能得到与其当前掌握度匹配的反馈，得到个性化辅导。

从**社会方面**来说，在国内教育资源不均衡的现实下，二三本院校、高职高专、欠发达地区中学的学生很难获得与名校学生同等质量的助教服务。Alethicode 的 AI 导学能力一旦稳定，就可以以接近零边际成本的方式向更广泛的学校与学生提供"接近高水平助教"的辅导服务，这是真实可量化的教育公平提升。

从**个人发展方面**来说，我们在项目构建中学习了复杂 AI 应用的工程化方法，理解了 Java 后端与智能体编排的职责边界，掌握了多智能体在课件问答中的协

作、校验与容错机制，，提升了系统设计与落地能力，为后续求职打下良好的基础。

2 开发计划

2.1 最终呈现形式

有三大交付物：

1. Alethicode 主平台：项目的核心交付物，由前端 SPA、后端 Spring Boot 应用、4 个 Python 微服务、3 类数据持久化组件构成的完整体系，部署在阿里云 ECS。

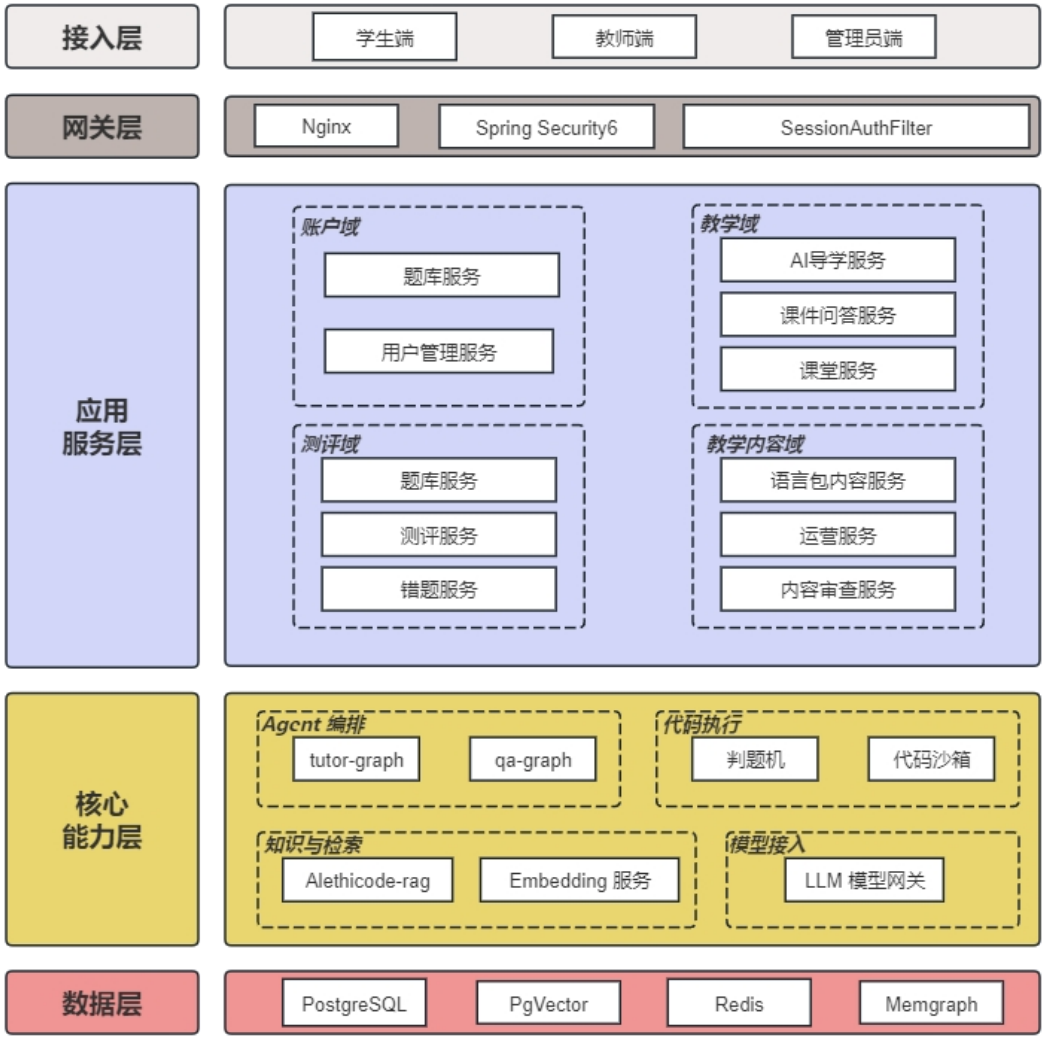

图 4 Web 项目架构

2. Alethicode Academy 教学视觉小说：Alethicode Academy 是面向 ACG 取向用户的教学游戏交付物，编译为静态资源后可独立部署在多平台。交付物包括 exe 和 apl。

3. NFK 深度学习网络：作为深度学习的交付物，主要呈现形态为代码、模型权重与导出的 ONNX 文件。

2.2 主要功能描述

Alethicode 按用户角色划分为学生端、教师端和管理员端三类入口，并在每一类入口下组织具体功能模块。整体功能设计以高校 Python 公共课的教学流程为主线：学生端负责学习、练习、答疑和复盘；教师端负责班级教学组织与学情分析；管理员端负责平台内容、用户、题库、知识图谱和 AI 生成内容的统一管理。

表 3 主要功能概览表

用户端	功能模块	功能说明
学生端	课件问答	学生可以围绕当前课程语言包中的知识点进行自然语言提问，系统检索课件页面和相关证据后生成回答，并展示引用来源，解决学生课后复习时难以快速定位课件解释的问题。
	教学游戏	通过 Galgame 视觉小说、剧情选择、角色互动和任务推进，将 Python 基础知识融入低门槛学习体验中，为低动机、逃课或暂时掉队的学生提供重新进入学习现场的路径。
	错题本与专项复习	系统记录学生的错误提交、错误类型、关联知识点和复盘结果，形成错题本，并根据薄弱知识点生成专项复习任务，帮助学生从重复出错走向针对性巩固。
	AI 导学助手	学生在做题过程中可以获得审题、思路分析、代码骨架、错误诊断、AC 复盘和迁移练习等阶段化帮助。系统根据提交代码、判题结果和知识点生成分层提示，避免只给出简单对错。
教师端	班级教学管理	教师可以创建班级、管理学生、发布作业、设置练习范围和截止时间，并围绕语言包组织课程练习，实现课堂教学、课后作业和平台题库之间的统一管理。
	教师数据看板	系统汇总班级提交情况、题目通过率、错误类型分布、知识点掌握度和高风险学生，帮助教师识别共性薄弱点，调整课堂讲解和后续练习安排。
管理员端	用户、公告、题库、知识图谱管理	管理员负责维护平台用户、角色权限、系统公告、题库资源和知识图谱数据，保证平台基础内容和权限体系稳定运行。
	课程内容包初始化管线	管理员可以对教师课件或课程资料进行结构化处理，抽取章节、知识点、例题和练习题，形成可发布的语言包，为学生练习、课件问答和教师作业提供统一内容来源。
	AI 变体提交审核	管理员对 AI 生成的题目、提示、讲解、变体练习等内容进行审核，控制 AI 内容质量，避免错误解释、题目不适配或答案泄露进入正式教学流程。

从功能关系上看，学生端的核心是学习过程支持，重点解决学生不会定位错

误、复习缺少路径、课件难以检索和学习动机不足的问题；教师端的核心是教学过程管理，重点解决大班教学中作业管理、学情掌握和共性问题识别的问题；管理员端的核心是平台内容治理，重点保障课程内容、题库、知识图谱和 AI 生成内容的质量与可控性。

其中，学生端的课件问答与 AI 导学助手由多 Agent 协作能力支撑，能够完成混合检索、证据索引、教学图示、澄清反问、知识点回顾、题目导读、思路分析、代码骨架、错误诊断和迁移题生成等任务。管理员端的课程内容包初始化管线由自动化流水线驱动，能够完成课件解析、知识点抽取、OJ 题目生成、例题抽取、自动验题和发布上线等步骤。通过这些功能模块，Alethicode 将学生学习、教师教学和平台管理连接成一个完整的课程运行闭环。

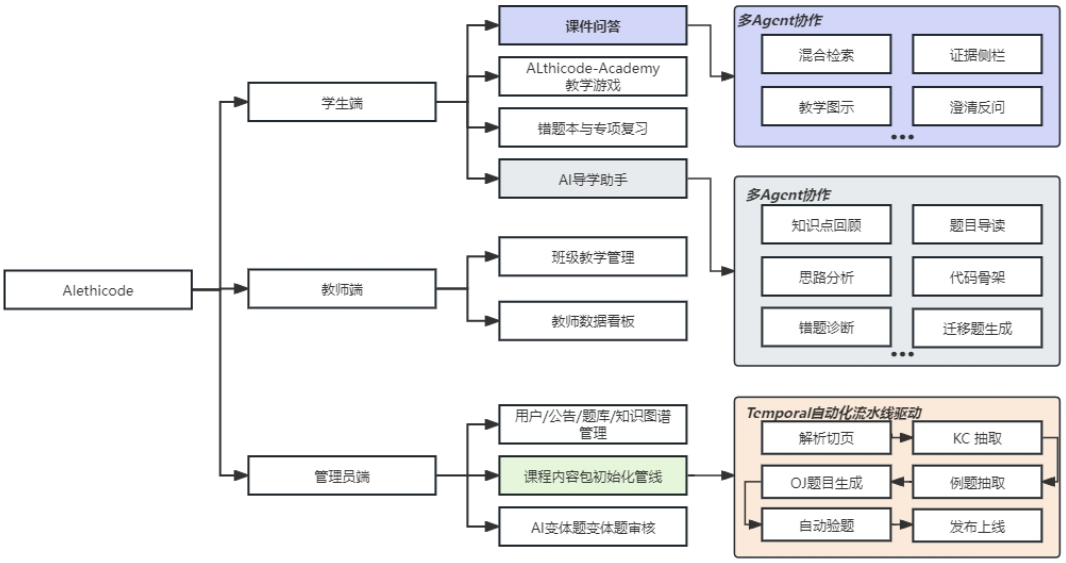

图 5 主要功能模块图

2.3 运行环境

分为开发环境（本地 WSL2）和生产环境（阿里云 ECS）两套独立环境部署，各自的硬件、软件、网络配置规约如下：

1. 生产环境：以阿里云 ECS 为主要运行环境，通过 ECS + Docker Compose + Nginx 反向代理 + 多容器服务编排的方式完成部署。

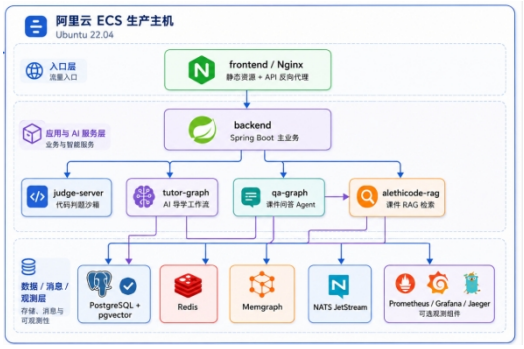

图 6 阿里云部署拓展图

前端静态资源由 Nginx 容器提供，/api、/ws 等动态请求转发到后端服务。后端 Spring Boot 服务承担账号、权限、题目、提交、课堂、作业、语言包、AI 调用编排和管理端接口等主业务。judge-server 独立承担代码运行与判题，避免判题沙箱与 AI 服务、业务服务相互影响。tutor-graph 负责学生做题过程中的 AI 导学工作流，qa-graph 负责课件问答的多 Agent 编排，alethicode-rag 负责课件内容检索。PostgreSQL 作为主数据库，并通过 pgvector 支持向量检索；Redis 用于 Session、缓存和计数；Memgraph 用于课件 RAG 中的知识图谱存储；NATS JetStream 用于判题任务派发。

硬件配置如下：

表 4 阿里云硬件一览

资源项	推荐配置
CPU	4 核
内存	8 GB
系统盘	100 GB SSD

软件环境如下：

表 5 ECS 软件环境一览

类别	名称	版本	说明
操作系统	Ubuntu (WSL2)	22.04 LTS	开发环境
后端框架	Spring Boot	3.4.4	Java 后端核心框架
JDK	Eclipse Temurin	21.0.6+7 LTS	Java 运行时
构建工具	Maven	3.9.9	Java 项目构建
前端框架	Vue.js	3.5.13	单页应用框架
前端构建	Vite	7.1.5	前端开发与打包
运行时	Node.js	20.20.0	前端开发工具链
数据库	PostgreSQL + pgvector	16	关系型数据 + 向量检索

类别	名称	版本	说明
缓存	Redis	7	缓存与 Session 管理
容器	Docker	29.2.0	判题沙箱与服务编排
图存储	Memgraph	2.14.1	LightRAG 知识图谱存储

第三方工具出处如下：

表 6 第三方工具使用表

第三方组件	出处	已实现的功能
QDUOJ Judge Server 1.6.1	https://github.com/QingdaoU/OnlineJudge	代码编译、隔离执行、结果回传
CodeMirror 6	https://codemirror.net	浏览器端代码编辑
LibreOffice + pypdf + python-pptx + python-docx	各组件官方开源项目	课件规范化、格式转换、文本与页级解析

在 ECS 中，系统组件之间通过 Docker Compose 默认 bridge 网络互联，容器内部通过服务名互相访问；浏览器只访问统一入口 Frontend(Nginx)，再由 Nginx 反向代理到后端服务。其连接关系如下：

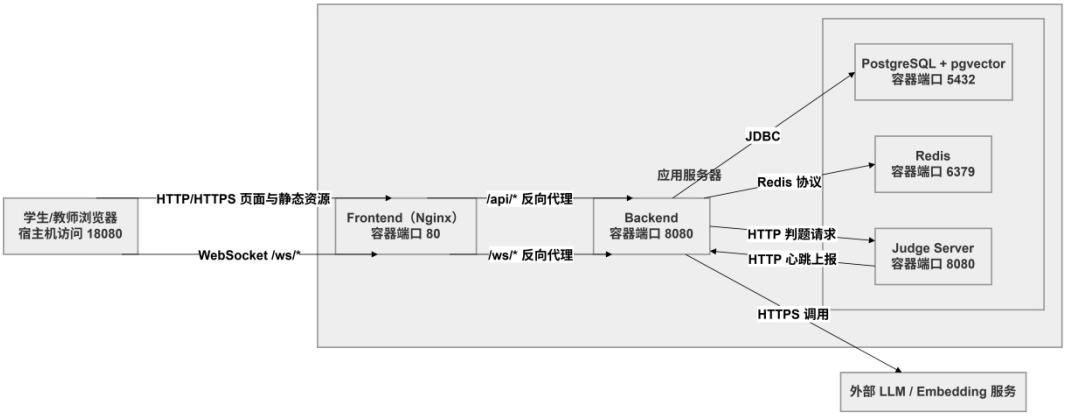

图 7 通信图

各通信链路的详细说明如下：

表 7 通信链路说明表

通信起点	通信终点	协议/端口	用途
浏览器	Frontend（Nginx）	HTTP/HTTPS，演示环境对外端口 18080 80	访问页面、下载静态资源
浏览器	Frontend（Nginx）	WebSocket，经 /ws/* 同源接入	接收 AI 工作流、课堂协作、课堂监控、课件问答的实时消息

通信起点	通信终点	协议/端口	用途
Frontend（Nginx）	Backend	HTTP 8080	代理 /api/* REST 请求
Frontend（Nginx）	Backend	WebSocket 8080	代理 /ws/workflow/*、/ws/classroom/*、/ws/qa/* 等实时通道
Backend	PostgreSQL	JDBC over TCP 5432	读写题目、提交、班级、课件、错题、Agent 工作流等核心业务数据
Backend	Redis	TCP 6379	Session、缓存和部分运行态数据
Backend	Judge Server	HTTP 8080	下发判题任务、获取判题结果
Judge Server	Backend	HTTP /api/judge-server-heartbeat/	心跳注册、状态上报
Backend	外部 LLM / Embedding 服务	HTTPS 443	AI 导学、课件问答、错题反思、教学分析

其中，使用的实时通道包括：

- **/ws/workflow/{sessionId}**：题目页面 AI 导学工作流状态推送
- **/ws/classroom/collab/{sessionId}**：课堂协作编程实时协同
- **/ws/classroom/monitor/{classroomId}**：教师课堂监控看板推送
- **/ws/qa/{sessionId}**：课件知识问答实时响应

2. 生产环境：开发采用 Windows11 主机，WSL2 Ubuntu 22.04，Docker 以及前后端分离工具链的方式进行。后端在 Java 21 和 Spring Boot 3.4.4 环境下开发，前端在 Node.js 20.19.0 和 Vite 7 环境下开发。此外，数据库与缓存通过 Docker 容器在本地联调。

表 8 开发环境硬件配置表

设备角色	设备型号	生产厂家	硬件配置	用途
开发主机	TX Air FA401KM	ASUS	AMD Ryzen AI 7 H 350 32GB 内存（WSL 8GB） 1TB SSD	前后端开发与演示

软件环境配置（除了 Nignx）以及第三方工具使用表和生产环境相同。

2.4 验收标准

1. 功能验收标准：

表 9 功能验收清单

编号	模块	验收项	标准
FA-1	账号与权限	注册、登录、登出、会话恢复	1. 学生、教师、管理员三类账号主流程可用 2. 未登录访问受保护页面自动跳转 3. 越权访问返回 401/403 或空授权数据
FA-2	OJ 判题	Python3 / C / C++ / Java 判题	1. 四种语言均可完成提交、编译或运行、结果回写 2. AC、WA、RE、CE 至少各覆盖 1 个样例
FA-3	提交与记录	提交列表、提交详情、权限隔离	1. 学生只能查看自己的提交 2. 教师/管理员按权限查看提交
FA-4	AI 导学	审题、思路、脚手架、错误诊断、AC 复盘、迁移练习	1. 7 阶段导学主路径可运行 2. 错误提交能生成诊断卡片 3. AC 后能生成复盘以及迁移建议
FA-5	分层反馈	最小提示、解释、示例、代码骨架	1. 同一题目连续错误时，提示强度能随错误次数或阶段递进 2. 不得在提示中直接给出完整答案
FA-6	课件问答	语言包 QA	1. 学生可创建问答会话并提问 2. 回答包含课程材料引用或证据片段 3. 无相关证据时应明确说明依据不足
FA-7	语言包	课件、章节、知识点、题目组织	1. 语言包可完成内容导入、页面解析、知识点关联、题目绑定和发布 2. 发布后学生端、教师端可见一致
FA-8	课程内容初始化	课件解析、KC 抽取、例题/题目生成、验题、上线	1. 管线各阶段状态可追踪 2. 失败阶段有错误信息 3. 成功后生成可用于练习和问答的语言包内容
FA-9	教师端	班级、作业、学生管理	1. 教师可创建班级、邀请学生、发布作业、查看提交 2. 学生端能看到对应班级和作业
FA-10	教师看板	通过率、错误类型、知识点掌握度	1. 班级数据看板能展示提交、通过率、薄弱知识点和高频错误 2. 统计结果与数据库抽样核对误差不超过 1%
FA-11	学习者画像	错题本、薄弱点、AC 复盘、推荐练习	1. 学生提交、错误诊断和 AC 记录能沉淀到画像或复习数据 2. 复习页面能展示错题或薄弱知识点
FA-12	管理后台	用户、题目、公告、配置、AI 变体审	1. 管理员可完成用户管理、题目维护、公告配置、系统配置和 AI 生成内容审核

		核	2. 教师不得进入管理员专属功能
FA-13	可观测性	健康检查、日志、trace、指标面板	1. 开发使用 grafana 观测 2. 生成使用 ECS 自带工具即可
FA-14	Galgame 教学游戏	Alethicode Academy 主流程	1. 桌面以及 Web 版本可启动 2. 主菜单、结对编程沙盒、HPO 五阶段流程、角色互动无中断
FA-15	NFK 知识追踪	训练产物与推理验证	1. A/B/C 组件训练流程可跑通 2. ONNX 模型可导出 3. Java 端 KnowledgeTracingService 能完成一次推理验证

注：对于 FA-15，我们还在收集数据，对于 FA-15-3 的测试在后续使用合成数据训练的 ONNX 模型验收的

2. 性能验收标准：

表 10 性能验收标准表

编号	性能指标	标准
PA-1	ECS 站点可访问性	1. 核心页面访问 HTTP 200 2. 首页、登录页、题目页、课堂页、课件问答页、管理登录页无 502/504
PA-2	普通业务接口响应	1. 非 AI、非判题类接口 P95 <= 500 ms 2. 复杂统计接口 P95 <= 1.5 s
PA-3	判题响应	1. 判题 P95 <= 5 s
PA-4	AI 导学响应	1. 在真实 LLM 环境下单次卡片生成 P95 <= 20 s
PA-5	课件问答响应	1. 普通 QA 单轮 P95 <= 25 s 2. 无证据或服务失败时应在超时前返回明确失败状态。
PA-6	k6 混合稳态	1. mixed-workload.js 80 VU 持续 30 分钟，失败率 ＜2%，无持续内存上涨、连接泄漏或 5xx 风暴
PA-7	导学阶段压测	READING、IDEATING、ERROR_FEEDBACK、AC_REVIEW 等导学阶段卡片生成 P95 均 <= 20s
PA-8	并发提交限流	1. 50 并发提交时系统不崩溃 2. 允许触发 429 但不得出现未受控 5xx 或数据库连接耗尽
PA-9	WebSocket 可用性	1. Tutor / QA WebSocket 已认证连接可建立 2. 未认证连接返回 401 3. 运行事件能正常推送或轮询恢复

PA-10	前端加载	1. 生产构建后首页和主要路由可渲染 2. 桌面端无白屏 3. 关键静态资源无 404/5xx
PA-11	限流有效性	1. 高频请求触发 Nginx 或后端限流，返回 429 2. X-Forwarded-For 轮换不得绕过真实 IP 限流
PA-12	资源稳定性	1. Docker Compose 全栈运行 30 分钟，PostgreSQL、Redis、Memgraph、backend、frontend、judge、RAG、graph 服务无异常重启

3. 质量验收标准：

表 11 质量验收标准表

编号	质量指标	标准
QA-1	后端构建	1. mvn clean compile -DskipTests 通过。
QA-2	后端测试	1. mvn test 通过，控制器、服务、AI Tutor、RAG、课堂、WebSocket 相关测试无失败
QA-3	前端依赖与构建	1. npm ci、npm run lint、npm run typecheck、npm test 通过。
QA-4	前端 E2E	1. 登录、注册、题目、提交、课堂、课件问答、管理登录等关键路径 E2E 验收通过 2. 登录、注册、题目、提交、课堂、课件问答、管理登录等关键路径手工验收通过
QA-5	Python 微服务测试	1. tutor-graph、alethicode-rag、qa-graph 的 pytest 通过
QA-6	Galgame 测试	1. game 子项目单元测试通过 2. Web 构建或桌面打包成功 3. Windows portable 版本可启动无黑屏
QA-7	契约一致性	1. 前后端 API 字段、AI 卡片 schema、Tutor Workflow 事件、QA 引用结构保持一致 2. 字段缺失时 fail-fast
QA-8	数据库迁移	1. Flyway 迁移可从空库顺序执行 2. 重复启动不产生迁移冲突

4. 安全验收标准：

表 12 安全验收标准表

编号	安全指标	标准

SA-1	认证安全	1. 登录失败不泄露用户是否存在 2. 密码长度和复杂度满足系统要求
SA-2	会话安全	1. 登录后 session id 更新 2. 退出登录后旧会话不可继续访问受保护接口 3. Session Cookie 设置 HttpOnly 与 SameSite。
SA-3	权限隔离	1. 学生、教师、管理员权限矩阵正确 2. 学生不得访问管理接口、他人提交、他人 AI 会话或他人学习画像
SA-4	CSRF	1. 所有非 GET 业务接口校验 CSRF token 2. 缺失或错误 token 返回 401/403
SA-5	SQL 注入	1. 关键查询全部使用参数化 2. keyword、username、problem_id 等注入 payload 不得返回异常堆栈或越权数据
SA-6	XSS	1. 用户可编辑字段不得通过 v-html 直接渲 mood、blog、real_name 等字段进行前端 escape 或后端校验
SA-7	SSRF 前置防护	1. blog、github、视频任务 URL 等外部链接字段需校验协议和内网地址 2. 不得主动请求 169.254、127.0.0.1、内网网段。
SA-8	文件上传	1. 头像和课件上传校验大小、后缀、MIME 与真实内容 2. 伪装图片、超大文件、路径穿越文件名应被拒绝
SA-9	判题隔离	1. 学生代码在 judge 沙箱中运行 2. 普通学生提交详情不暴露 exit_code、signal、cpu_time 等可形成侧信道的敏感字段
SA-10	AI 配额	1. AI 导学会话存在活跃数量限制和每日调用配额 2. 超过限制返回 429 和明确提示。
SA-11	Prompt Injection	1. AI 导学不得泄露测试用例、标准答案、内部路径或系统提示词 2. 疑似攻击输入应记录并人工复核。
SA-12	限流与 DoS	1. 登录、注册、提交、AI、上传等接口有 Nginx 或后端限流 2. 大 body、深嵌套 JSON、超长 URI 返回 400/413/414。
SA-13	WebSocket 安全	1. /ws/** 必须认证 2. 非白名单 Origin 或未登录用户不能建立

		受保护连接 3. 连接需校验 session ownership。
SA-14	安全响应头	1. X-Frame-Options、X-Content-Type-Options、Referrer-Policy、Permissions-Policy 设置正确 2. HTTPS 上线后启用 HSTS
SA-15	敏感信息保护	1. API Key、数据库密码、内部服务密钥不进入前端包、不明文写日志、不在接口响应中返回
SA-16	内部接口保护	1. /api/internal/*、RAG、Graph、Judge callback 等内部接口必须校验内部服务密钥或专用 token
SA-17	审计与追踪	1. 管理员配置变更、AI 调用、判题回调、登录失败、限流拒绝等关键事件应保留日志或 trace
SA-18	渗透复测	1. 认证、授权、注入、XSS、信息泄露、DoS、Header、远场攻击等主要类别复测通过

2.5 关键问题

开发初期，我们便意识到了以下潜在的几个问题：

1. 单机 ECS 资源有限

当前生产环境主要运行在阿里云 ECS 上，采用 Docker Compose 部署。系统同时包含后端、前端、PostgreSQL、Redis、judge-server、tutor-graph、qa-graph、alethicode-rag、Memgraph、NATS 以及可选观测组件。由于我们为了省钱，租的单机 ECS 的 CPU、内存、磁盘和网络带宽配置很差。如果所有服务同时高负载运行，容易出现内存紧张、数据库连接不足、AI 服务响应变慢或容器重启等问题。

因此，项目采用轻量化单机部署方案，优先保证核心链路可用。Temporal、Grafana、Prometheus、Jaeger 等非主链路组件可按需开启；PostgreSQL、Redis、Memgraph、backend 等容器设置资源上限；数据库连接通过 PgBouncer 和连接池配置降低连接压力；Nginx 对读多写少接口做缓存和限流，减少后端穿透压力。后续上量时，可将 PostgreSQL 迁移到阿里云 RDS，将 Redis 迁移到云数据库 Redis，将 judge-server 拆分到独立 ECS 沙箱节点

2. AI 幻觉与答案泄露

AI 导学和课件问答直接面向初学者，如果模型编造不存在的 Python 语法、

错误解释或课件内容，会误导学生；如果在提示阶段直接输出完整答案，又会破坏练习价值。对于教学系统而言，AI 输出不能只追求流畅，还必须受课程证据、当前学习阶段和防泄题规则约束。

我们通过 EvidencePack、课件 RAG、阶段化导学和 Reflection 机制约束 AI 输出。AI 导学会先组装题目、学生提交、判题结果、错误信息、知识点和学习者历史，再生成对应阶段的卡片。错误诊断、脚手架、AC 复盘等关键卡片经过结构校验和必要的 Critic 检查。课件问答要求回答基于语言包证据，证据不足时明确提示，而不是自由发挥。对索要答案、测试用例、系统提示词等请求，系统应拒答或转化为学习性引导。

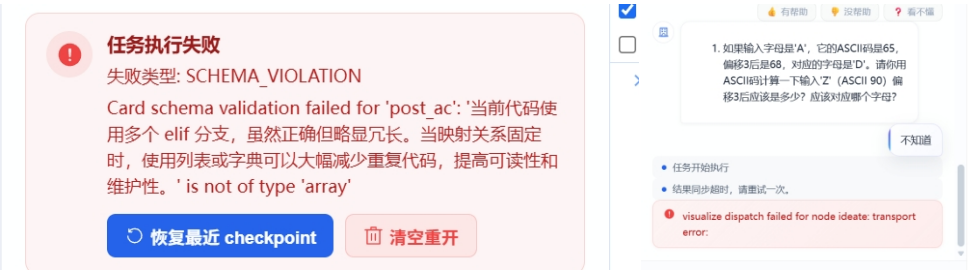

图 8 没有 Relection 导致报错

3. 课件 RAG 索引一致性

课件问答依赖课件解析、页面切分、知识点抽取、向量化、pgvector、Memgraph 和 LightRAG 多个环节。只要其中一个环节配置不一致，可能出现检索为空、引用页码错误、回答脱离课件或 embedding 认证失败等问题。/health 中某个状态字段也不能单独代表真实检索可用。

我们将课件、章节、知识点、页面、题目统一纳入语言包管理，并要求 RAG 检索以语言包为边界。排障时不只看健康接口，而是结合 RAG 日志、LightRAG 表计数和 /v1/rag/query/courseware smoke test 验证真实召回结果。语言包发布、删除、重建索引等操作需要保持数据库记录、文件目录和 RAG 索引一致；必要时支持按 language_pack_id 重建索引。

图 9 未约束时 Rag 效果差，完全引用不相关课件

4. WebSocket 实时链路可靠性

AI 导学、课件问答和课堂协作都依赖 WebSocket 推送运行事件。若 WebSocket 未鉴权，可能导致会话被旁路监听；若运行事件乱序或缺失，前端可能卡在运行中状态；若多标签页或断线重连处理不当，用户可能看到重复消息或丢失终态。

我们强制要求 /ws/** 全部经过认证，连接时校验当前用户是否拥有对应 session。运行事件包含明确的开始、进度、完成、失败状态，前端对终态之后的迟到事件做保护。qa-graph 已补充 NODE_PROGRESS、PENDING_CLARIFY、DIAGRAM_RENDERED 等事件推送，并通过契约测试约束事件路由。断线场景下，前端应能通过运行上下文接口轮询恢复状态。

5. 数据隐私与权限边界

系统保存学生姓名、账号、邮箱、提交代码、错误记录、AI 对话和学习者画像。若权限控制不严，可能出现学生查看他人提交、教师越权访问管理员功能、内部接口暴露、AI 调用日志泄露敏感内容等问题。

因此，项目按学生、教师、管理员和内部服务四类身份进行权限隔离。学生只能访问自己的提交、画像和 AI 会话；教师只能访问授权班级和教学数据；管理员才能维护用户、题库、配置和 AI 审核；内部接口必须校验服务密钥。渗透复测中已验证学生传入 username、user_id 等参数不能越权查看他人数据。后续仍需持续关注登出失效、URL 字段校验、CSP、HTTPS/HSTS 等遗留安全项。

下方 3 个是我们真实遇到过，借助大模型排查测试才解决的问题：

6. 跨服务状态一致性

开发中曾出现 qa-graph 终态已完成但前端被迟到进度事件重新置为运行中、finalize 重复落库导致 assistant 消息重复、并发分支同时写同一字段触发 LangGraph InvalidUpdateError 等问题。

我们明确了状态边界：tutor-graph 是 AI 导学工作流状态的唯一事实来源，qa-graph 是课件问答 Agent 状态的唯一事实来源，Java 侧只保存 UI 恢复和管理端查询所需的投影数据。qa-graph 并发字段使用 reducer 合并，终态事件之后忽略迟到进度事件，finalize 写入通过 agent_run_id 保证幂等。所有跨服务运行状态通过事件、投影表和 WebSocket 推送同步，失败时 fail-fast，不静默吞错。

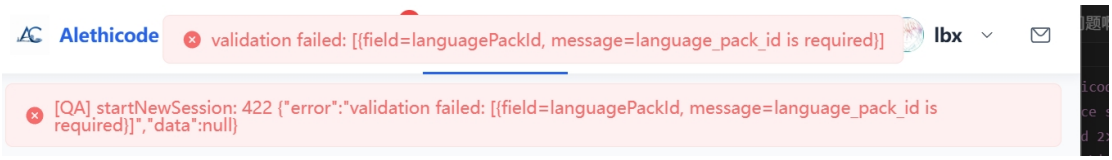

图 10 不一致导致报错

7. 本地开发环境与云端环境差异

后期，出现过 WSL2 TUN 代理影响 SSH、Docker 构建代理不可用、Memgraph 镜像在 WSL2 内核下崩溃、ECS 公网 HTTP 非安全上下文导致浏览器 API 不可用等问题。这些问题不是业务代码逻辑错误，但会影响部署、演示和验收。

项目目在部署文档中区分本地开发、WSL2 和 ECS 生产环境。ECS 连接前需要绕过 WSL2 TUN 代理路由；Docker 构建排除 .git、deploy/data、release 包等大目录，避免上传和构建上下文膨胀；Memgraph 在 ECS 部署固定使用兼容版本；前端避免依赖仅 HTTPS 安全上下文可用的浏览器 API。对环境相关问题，验收时必须记录运行环境和复现条件，避免把环境差异误判为功能缺陷。

8. ECS 中前端交互触发链路失效

开发过程中曾出现课件问答和 AI 对话类页面中“发送键无法触发”“新建对话无法触发”一类问题。表面上看，这是按钮点击没有反应；本质上通常是前端交互状态、运行时状态机、输入框禁用条件、会话初始化状态和后端异步任务状态没有对齐。例如 qa-graph 链路中曾出现 TASK_COMPLETED 已到达，但迟到的 NODE_PROGRESS 又把前端状态改回 RUNNING，导致输入框保持 disabled；也出现过 assistant 回答未正确写回消息表，导致前端看不到新消息，从用户视角像是“发送失败”。这类问题的风险在于它不会表现为明显 500，而是让用户觉得系统卡住、按钮失效或对话无法继续。

我们通过使用 Cursor 的 debug 模式，借助 Opus 4.7 Max 的帮助下，成功解决。对话类功能的交互链路被拆成可验证的状态闭环：点击新建对话后必须产生会话记录，点击发送后必须产生用户消息、运行任务、运行事件和最终 assistant

消息；前端输入框禁用状态只允许由明确的运行态控制，终态事件到达后必须释放输入；终态之后的迟到进度事件不得再把页面改回运行中。qa-graph 链路中已经通过忽略终态后的迟到 NODE_PROGRESS、将最终回答写入 language_pack_chat_message、用 agent_run_id 做 finalize 幂等来修复类似问题。后续验收时，应把“新建对话、输入问题、点击发送、收到回答、继续追问”作为课件问答和 AI 导学的必测闭环，而不是只测试接口是否返回 200。

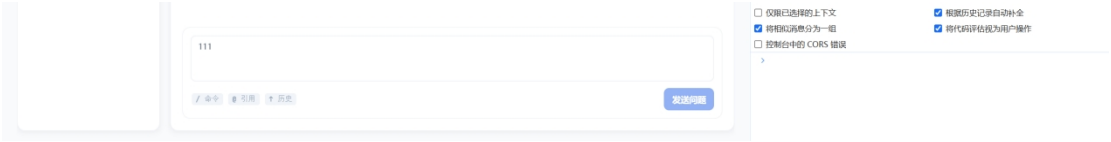

图 11 输入内容却无法发送

2.6 进度安排

项目的 WBS 表如下：

表 13 WBS 工作分解结构图

项目工作关系表如下：

图 12 项目工作关系表

任务编号	任务名称	工作代号	前期工作	后续工作	持续时间(天)
01	立项与需求分析	A	/	B, C	13
02	工程骨架与环境	B	A	C, H	19
03	OJ 判题与题库链路	C	A, B	D, E, H	28
04	学生端页面	D	C	E, F	27
05	账号权限与管理基础	E	C, D	F	24
06	AI 导学与卡片协议	F	D, E	G, K, R	24
07	WebSocket 配置	G	F	L	11
08	语言包课程化	H	B, C	I, J	18
09	课件初始化管线	I	H	J	27

任务编号	任务名称	工作代号	前期工作	后续工作	持续时间(天)
10	RAG 与课件问答	J	H, I	K, M, Q	21
11	学习者画像与复习	K	F, J	L, P	15
12	教师端与课堂协作	L	G, K	M, N	19
13	AI 治理与评测	M	J, L	N, Q	17
14	ECS 部署	N	L, M	O, Q	23
15	容量与安全加固	O	N	Q	9
16	NFK 知识追踪	P	K	/	22
17	qa-graph 多 Agent	Q	J, M, N, O	/	8
18	Galgame 子线	R	F	/	19

进而可以得到项目的甘特图：

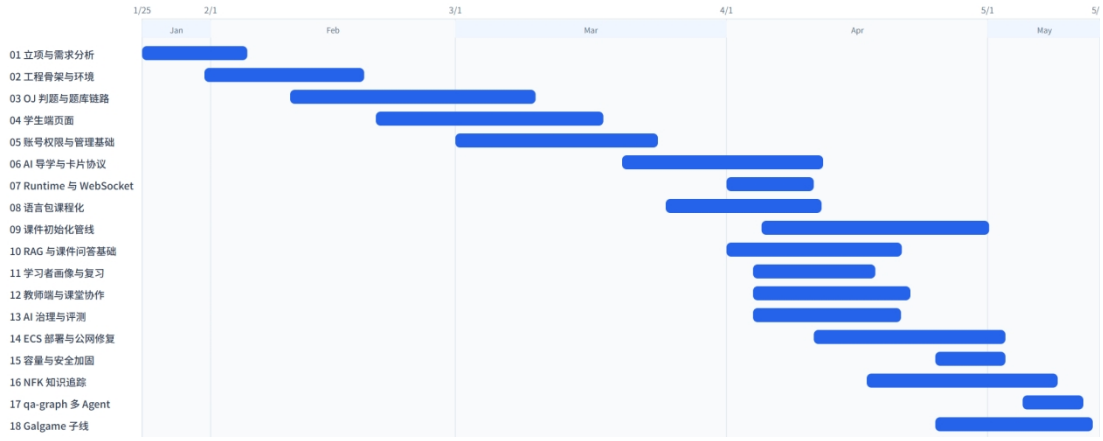

图 13 甘特图

进而可以得到项目的日期安排：

表 14 日期安排表

任务名称	开始日期	工期(天)	结束日期
立项与需求分析	2026/1/25	13	2026/2/6
工程骨架与环境	2026/2/1	19	2026/2/19
OJ 判题与题库链路	2026/2/11	28	2026/3/10
学生端页面	2026/2/20	27	2026/3/18
账号权限与管理基础	2026/3/1	24	2026/3/24
AI 导学与卡片协议	2026/3/20	24	2026/4/12
Runtime 与 WebSocket	2026/3/31	11	2026/4/10

任务名称	开始日期	工期(天)	结束日期
语言包课程化	2026/3/25	18	2026/4/11
课件初始化管线	2026/4/5	27	2026/5/1
RAG 与课件问答基础	2026/3/31	21	2026/4/20
学习者画像与复习	2026/4/4	15	2026/4/18
教师端与课堂协作	2026/4/4	19	2026/4/22
AI 治理与评测	2026/4/4	17	2026/4/20
ECS 部署与公网修复	2026/4/10	23	2026/5/2
容量与安全加固	2026/4/24	9	2026/5/2
NFK 知识追踪	2026/4/17	22	2026/5/8
qa-graph 多 Agent	2026/5/4	8	2026/5/11
Galgame 子线	2026/4/24	19	2026/5/12

关键路径为： ABCDEFKLMNOQ,由此得到项目的里程碑表，如下：

表 15 里程碑表

序号	里程碑计划	开始日期	结束日期
M1	工程骨架完成	2026/1/25	2026/2/19
M2	OJ 主链路与账号权限完成	2026/2/11	2026/3/24
M3	AI 导学链路完成	2026/3/20	2026/4/12
M4	语言包 RAG 与学习者画像完成	2026/3/25	2026/5/1
M5	教师端与 AI 治理完成	2026/4/4	2026/4/22
M6	部署与安全加固完成	2026/4/10	2026/5/2
M7	项目最终交付	2026/4/17	2026/5/12

其中，里程碑与关键路径映射关系如下：

表 16 里程碑与关键路径映射表

里程碑	覆盖工作代号（任务编号）	关键路径节点
M1	A, B（01, 02）	A, B
M2	C, D, E（03, 04, 05）	C, D, E
M3	F, G（06, 07）	F
M4	H, I, J, K（08, 09, 10, 11）	K

里程碑	覆盖工作代号（任务编号）	关键路径节点
M5	L, M（12, 13）	L, M
M6	N, O（14, 15）	N, O
M7	P, Q, R（16, 17, 18）	Q

从燃尽关系看，项目在 3 月下旬进入主功能密集开发期，4 月上旬因语言包、课件问答和教师端能力扩展出现一次范围上调，5 月初因部署、安全和 qa-graph/Galgame 子线收口出现第二次范围调整。两次范围变化都没有改变主链路目标，而是围绕课程演示所需的可演示性、可信性和完整性进行补强。

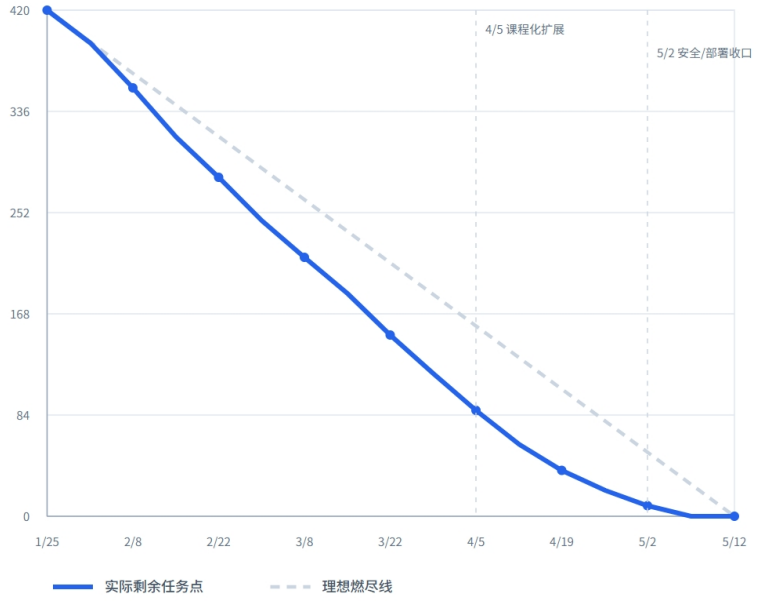

图 14 燃尽图

2.7 开发预算

1. **人力成本：**为爱发电，0
2. **服务器与基础设施：**

项	单价（元/时）	小时数	小计（元）
阿里云 ECS（生产环境测试）	0.77	336	258.72
Autodl 验证 DL 网络有效	1.2	13	15.6
合计	/	/	**274.32**

3. **外部 API 费用**

项	小计（元）

项	小计（元）
DeepSeek v4-flash	80
智谱 embedding-3	40
CursorPro	20$
API 小计	**258.44**

4. 预算汇总

类目	金额（元）
人力	0
服务器与基础设施	274.32
外部 API	258.44
总计	**532.88**

下面对上线以后的成本进行简单估算。经过压力测试已知这个配置下，项目最多能承载 50 人。

此外在灰度测试中，我们邀请了 10 位非科班的，没有选修过 Python 与人工智能课程的大一以及大二的学生。测试中，他们 7 天使用 1.87 元 Deepseek Api，Embedding 套餐用量仅使用一半。

ECS 月成本 = 0.77x24x30 = 554.4 元

API 月成本 = 1.87x4x5 + 40/2 = 57.4 元

总成本 = 554.4 + 57.4 = 611.8 元

人均月成本 = 611.8/50 = 12.236 元

对比之下：

助教一周的补助约为 112 元，一般负责一个班，一个班 100 个学生左右。

人均月成本 =112*4/100 = 4.48 元

虽然 Alethicode 的人均月成本高，但单看一个绝对数字并不能反映两种支出的实际投入产出比。助教半学期仅 50/70 小时坐班且 1 对 100；Alethicode 7×24 在线（约 2920 小时）等价于一对一，并兼判题、AI 导学、课件 RAG、画像、教师看板等多项能力。当前单价只是 50 人满载冷启动值，扩到 200 至 500 人后可摊到 3 至 5 元。AI 接结构化高频问题、助教守复杂个案，二者互补叠加后综合覆盖成本反低于纯助教。

但是我们想说，虽然我们已经极力约束，**但 AI 还是会犯错的，因此助教是必要的！！！**

3 可行性分析

3.1 技术可行性分析

技术可行性，重点回答的是"项目所采用的技术栈是否成熟、是否能够稳定支撑既定功能、是否在国内大规模教学场景下被实践过"。我们按"基础设施层、业务平台层、AI 工作流层、教学引擎层、教学游戏层"五层做穿透式评估。

1. 基础设施层

基础设施层包括 PostgreSQL、Redis、Memgraph、NATS、Nginx、Docker、Kubernetes、Argo CD、Prometheus、Grafana、Jaeger 等组件。这些组件无一例外都是经过工业级大规模实践验证的开源软件，国内主流互联网公司、银行、运营商、电力、医疗系统在过去 10 年里持续使用。在 Alethicode 项目规模（峰值最多 1000）下，这些组件运行在小规模集群上即可，远未触碰组件本身的能力上限。唯一需要谨慎对待的是 pgvector 与 Memgraph 两个相对较新的组件。

pgvector 是 PostgreSQL 的向量检索扩展，目前最新稳定版 0.7+，被业界广泛采用。我们在 Alethicode 内部以 2048 维向量、halfvec + HNSW 索引、约 9000 条向量记录的规模运行，单次召回 P95 <= 5s。

Memgraph 是基于 BoltProtocol 的图数据库，与 Neo4j 接口兼容，性能更优。其在 LightRAG 知识图谱场景下承担"实体关系召回"角色，节点数 2108、关系数约 2792，单次图查询 P95 <= 4 s.

综上，基础设施层完全可行，无技术阻碍

表 17 Infra 组件可行性分析

组件	项目规模	验证结果	风险判断
PostgreSQL + pgvector	9 千向量	P95 <= 5s	可控
Memgraph	2108 节点 2792 关系	P95 <= 4s	可控
Redis	缓存热点数据	毫秒级响应	成熟
NATS	异步消息流转	小规模集群足够	成熟
Prometheus/Grafana/Jaeger	监控与追踪	支持定位问题	成熟

2. 业务平台层

业务平台基于 Java 21 + Spring Boot 3.5 + Spring Security + Spring Data JPA + JdbcTemplate + Flyway + Spring Session Data Redis。这套技术栈在国内企业级 Java 后端中可以说是"事实标准"，团队成员对其相关概念（IOC、AOP、事务、缓存、Filter Chain）熟悉度高，社区资料完备。Spring Boot 3.5 是 2025 年初发布的最新长期支持版本，对 Java 21 虚拟线程有原生支持。我们在 Alethicode 中

显式开启 spring.threads.virtual.enabled=true，使得高 I/O 密集任务获得更高的并发能力。

前端基于 Vue 3.5.32 + Vite 7.1.5 + Vue Router 4.4.5 + Vuex 4.1.0 + Element Plus 2.13.7。这套组合在 2026 年的国内前端生态中也属于主流。Vite 7 的构建速度相比 Webpack 5 提升 5-10 倍，HMR 几乎瞬时；Element Plus 提供 80+ 开箱即用组件，覆盖了管理后台所需的几乎全部场景。

综上，业务平台层完全可行，无技术阻碍

3. AI 工作层

AI 工作流层是项目的技术核心，也是技术可行性最需要严肃评估的部分。我们选择的关键组件包括以下内容：

表 18 AI 工作层组件一览

组件	版本	成熟度评估
LangGraph	0.2.30+	由 LangChain 团队维护，国内外 AI 应用工程的事实标准之一，2024 起持续高速迭代
LangChain	0.3+	LLM 应用编排库，社区生态最广
LightRAG	1.4.15（pinned）	2024 年发布的开源 RAG 框架，结合向量召回与知识图谱召回 与 Memgraph storage backend 强耦合
FastAPI	0.115+	Python 现代 Web 框架，性能优异
Pydantic v2	2.7+	LangGraph 强依赖，运行时类型校验
Spring AI	1.1.4 GA	Java 端 LLM 抽象层

从极端场景看，Alethicode 的核心技术路线整体可行。LangGraph 所承载的 7 个教学阶段、17 类事件和 28 个节点，仍属于常规工作流编排规模，其 checkpoint 机制可以在节点失败或会话中断时恢复状态，避免学生学习过程被 AI 故障打断。

在课件问答方面，LightRAG 已在 50 份课件、约 4500 页索引规模下完成验证，能够支撑当前知识库规模。

因此，Alethicode 的风险不在于框架本身不可用，而在于复杂 AI 编排下的状态一致性、检索可靠性、幻觉控制和延迟管理。现有方案已经通过 checkpoint、hybrid 检索、结构化约束、引用校验和选择性反思等工程手段进行了控制，能够支撑当前班级级、课程级智能编程学习场景的稳定运行。

综上，AI 工作流层完全可行，但需要严格遵守"灰度开关 + 可降级 + 强 schema 校验"三条工程纪律

4. 教学引擎层（NFK）

在相似的数据集上测试得到很好的效果，将在后文详述

5. 教学游戏层

Alethicode Academy 基于 Vue 3 + Vite 6 + Pixi.js 7 + pixi-live2d-display + Pyodide 0.26+ Electron + Capacitor 6 构建。

Pyodide 把完整的 Python 解释器和 NumPy 等科学计算库编译到 WASM，在浏览器内运行。冷启动需要约 3-5 秒，主要瓶颈是 WASM 体积下载。我们通过 Service Worker 缓存与"剧情序章期间预加载"两种方式把感知延迟降到可接受范围。

结论：教学游戏层完全可行

3.2 资源可行性分析

这个小节关注的是在团队已有资源约束下能不能做完。我们按人力、时间、设备、数据、知识五个维度展开：

1. 人力：大量复用成熟开源组件；全程使用 AI 辅助开发，把人力聚焦在系统设计、关键节点编码、调试与评测上，而非样板代码。虽然有一定的风险且有压力但可控可行。

2. 时间：按照先前分析，整个开发周期 108 天，按 2.6.4 节的口径切分为 M1-M7 七个里程碑，每个里程碑跨度约 2/4 周，相邻里程碑之间允许多对任务以快速跟进方式重叠展开，把理论 226 天的链路压缩到实际 108 天的窗口内，时间资源紧但可行。

3. 设备：自己的电脑设备加上云服务器足以支撑初期开发。

4. 数据：教学资料来源于开公共课的老师。由于目前缺失 NFK 的数据，我们只在 ASSIGNment2009 验证了他的可行性。对于游戏要用的素材，优先使用开源的素材，辅以 AI 生成

5. 知识：有以下几个来源：1.工程实训的企业老师；2.谷歌学术，用以检索相关教育理论；3.大语言模型，用于检索代码示例与官方 sample 项目，作为日常调试与设计决策的快速参考。

3.3 市场可行性分析

从行业结构看，教育数字化教学仍处于明显的蓝海阶段。当前教育行业资源和机构仍主要集中在 K12、素质教育、语言培训等传统培训赛道，而教育信息化占比不足 1%，说明真正面向课堂教学过程、学习数据沉淀和个性化反馈的智

能化平台供给仍然不足。与此同时，教育数字化已成为政策重点方向，相关意见明确提出要以教育数字化为突破口，并推动人工智能赋能课程、教学和评价变革。因此，Alethicode 面向高校编程教学闭环，切入的不是传统教培红海，而是“AI + 教学过程数字化”的增量市场，具备较大的发展空间。

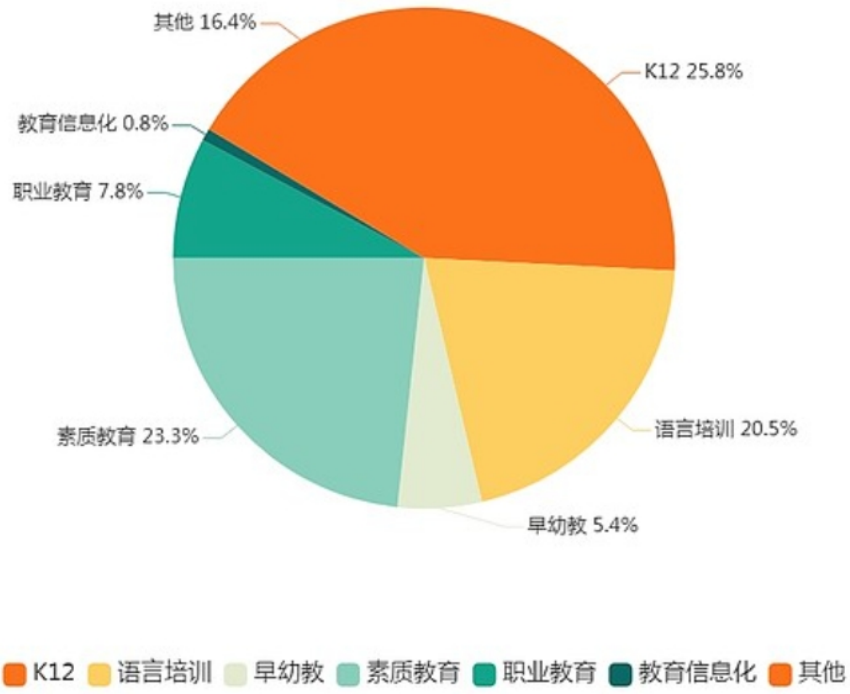

图 15 各种类教育占比图

同时，公开统计数据，中国高等教育在学总规模已达到 4800 万人左右。以 2024 年教育部统计公报口径，全国各种形式高等教育在学总规模为 4846 万人，其中普通、职业本专科在校生为 3891.26 万人。考虑到 Python 已被纳入全国计算机等级考试二级科目，且大量高校已将 Python 程序设计作为公共基础课、通识课或专业基础课开设，说明高校 Python 教学具有较大的潜在覆盖面。若保守假设目标课程覆盖 50% 左右学生、单学期活跃覆盖率约 30%，则学期级潜在活跃用户可达数百万量级；即使按 1% 渗透率估算，平台月活也具备数万人级空间。

加上中学竞赛、转码人群、教培机构等延伸场景，整体潜在市场更大。

此外，与同类产品相比：

表 19 对比表

产品	定位	判题	AI 导学	课件 RAG	课堂协作	视觉小说
LeetCode	算法面试	✓	✗	✗	✗	✗
牛客网	校招刷题	✓	✗	✗	✗	✗
QDUOJ	校园开源 OJ	✓	✗	✗	部分	✗

产品	定位	判题	AI 导学	课件 RAG	课堂协作	视觉小说
头歌	教学实训	✓	部分	✗	✓	✗
蓝桥云课	在线编程	✓	部分	✗	部分	✗
网易云课堂	视频课	✗	✗	✗	✗	✗
Alethicode	非 CS 专业 Python 教学	✓	✓	✓	✓	✓

我们有以下几个差异化的店：

- **AI 导学 × 课件 RAG × 课堂协作的全栈方案：**业界其他产品要么强在判题，要么强在视频，要么强在 AI 对话，但没有把这些能力沿"教学评"链路串起来
- **针对非 CS 专业的教学法适配：**脚手架渐退、KC 抽取、错误诊断都按初学者认知特点设计，不是把通用 OJ 改个皮肤
- **教学游戏作为情感锚点：**在国内 EdTech 领域，把 Galgame 和编程教育结合到产品级实现的案例几乎没有，这是非常独特的差异化
- **完整的可观测性：**业界 EdTech 大多缺乏对 AI 调用的端到端追踪能力，Alethicode 的 Langfuse 结合 Prometheus 以及 Jaeger 一体化是少有的工程级实践。

我们窥探到了以下几种商业化的方式：

表 20 商业化设想

模式	说明	难度
校际 SaaS 订阅	按校或按学院年费授权，每年 2-10 万	中
教师工具增值	教师免费用基础功能，AI 出题/批改高级功能付费	低
课程内容市场	教师上传语言包到公共市场，按下载量分成	中
数据合作	与教育研究机构合作，提供脱敏 KT 数据集	低
教学游戏单卖	Alethicode Academy 作为独立 Galgame 上 Steam / itch.io	低

按保守估计，Alethicode 上线初期的年收入可按 3.5 万—4 万元/年 测算。其中，最稳定的收入来源是校际 SaaS 订阅，若先以单个学院或课程团队试点授权计算，按最低档 2 万元/年 估算；教师工具增值主要来自 AI 出题、AI 批改、班级分析等高级功能，早期转化规模有限，可估算为 5000 元/年；课程内容市场需要一定教师生态积累，初期按少量语言包或课程包分成，保守估算 3000—5000 元/年；数据合作可与教育研究机构开展脱敏 KT 数据集合作，保守估算 5000 元/年；教学游戏单卖作为补充收入，考虑到早期用户规模较小，可

按 2000—5000 元/年 估算。综合来看，即使采用较低预期，项目每年仍有望获得约 3.5 万元以上收入，项目在市场上有良好的生态位，一定的竞争力。总而言之，商业化前景是明朗的，潜能巨大。

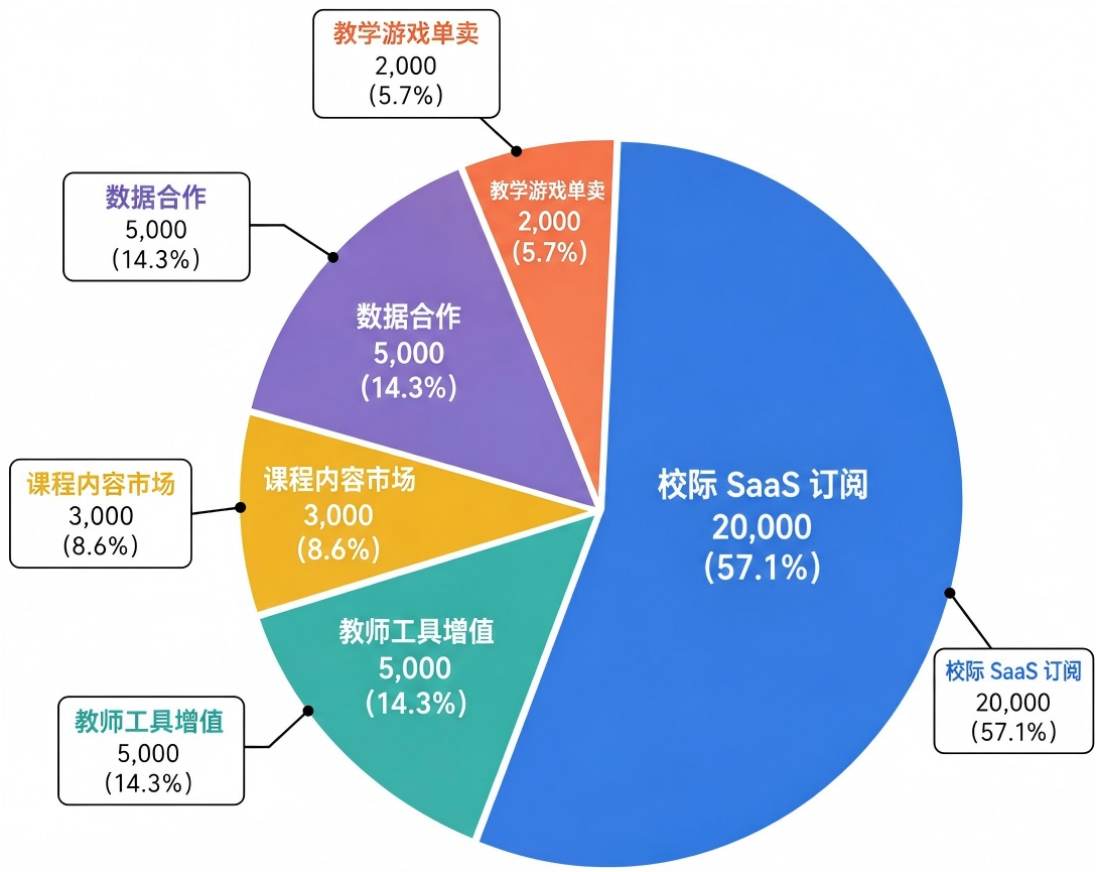

图 16 商业化收入保守预计

此外，还有一些不可估量的市场价值与社会价值。

从国家政策导向看，项目与《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》中提出的“实施国家教育数字化战略、促进人工智能助力教育变革”高度契合，也回应了《教育信息化 2.0 行动计划》《中国教育现代化 2035》《全民数字素养与技能提升行动纲要》《数字中国建设整体布局规划》等政策中关于提升数字素养、推动教育公平、促进优质教育资源共享的要求。当前高校编程基础课普遍面临师生比高、学生基础差异大、非计算机专业学生学习支持不足等问题，优质教学资源在不同学校、不同专业、不同学生群体之间仍存在不均衡。Alethicode 通过 AI 导学、课件 RAG、错题诊断、课堂协作和教学游戏化设计，将原本依赖教师个体经验的课后辅导和个性化反馈，转化为可复制、可扩展、低成本的智能学习服务，使更多学生能够获得及时、个性化、陪伴式的编程学习支持。由此，项目不仅能够降低高校开展智能化编程教学的门槛，也有助于缩小教育资源差距，提升学生数字素养、计算思维和自主学习能力，为中国高校推进教育数字化转型和人工智能赋能教学改革提供可落地的实践样本。

4 需求分析

需求分析以用户最终能做什么、系统必须满足什么约束为导向，我们将从数据、功能、性能、界面、接口以及其他六大类展开。本章是项目设计与实现的"事实约束基线"，所有后续设计与编码都必须能追溯回本章中的某一条需求。

4.1 数据需求

4.1.1 静态数据

静态数据指系统在运行期间相对稳定、变更频次低的基础数据。Alethicode 的静态数据主要包括：

表 21 静态数据表

静态数据类别	描述	来源	维护方
用户基础资料	学号、姓名、邮箱、专业、年级、角色	注册时输入或学校批量导入	管理员
题目数据	题面、样例、测试用例、判题配置、KC 关联	教师创建或由语言包管线生成	教师 / 系统
语言包元数据	语言包名称、主语言、版本、章节结构	教师上传课件后系统抽取	教师 / 系统
课件页面	页码、文本内容、预览路径、文本摘要	语言包初始化阶段产出	系统
KC 字典	Knowledge Component 列表与层级	语言包 KC 抽取阶段产出	系统
课堂模板	课堂名称、邀请码、绑定语言包	教师创建	教师
Galgame 剧本	100 个场景、5 条角色线、20 道编程题	团队编写	我们
Galgame 资源	立绘、背景、BGM、SE	第三方授权或团队制作	我们
NFK 数据集	ASSISTments 等公开数据集	公开下载	/

4.1.2 动态数据

动态数据指随用户交互而频繁变化的运行时数据。Alethicode 的静态数据主要包括：

表 22 动态数据表

动态数据类别	描述	写入频次	持久化
Session	用户登录会话	每次登录/活动	Redis（TTL30 天）
提交记录	学生代码提交、判题结果	每次提交	PostgreSQL（永久）
AI 工作流事件	LLM 调用、span、token 用量、Reflection 结果	高频	PostgreSQL（TTL180 天）
学习记忆	学生错误模式、画像快照	每次诊断	PostgreSQL（永久）
监控指标	Prometheus 时序数据	5 秒 scrape	TSDB（TTL15 天）
链路追踪	Jaeger trace	每次请求	Jaeger backend（TTL7 天）
LLM 调用追踪	Langfuse 完整 prompt/response	每次 LLM 调用	Langfuse（TTL30 天）
Galgame 存档	用户在视觉小说中的进度、好感度	玩家手动 游戏自动	localStorage / IndexedDB

4.1.3 数据词典

本小节仅仅简要列出系统需要维护的数据字典。具体数据表结构、字段类型、约束和字段说明将统一放在第六章数据库设计中展开。

数据字典名称	说明
用户与角色字典	描述学生、教师、助教、管理员等用户类型，以及不同角色在学生端、教师端、管理员端的访问边界。
权限字典	描述登录、题目管理、提交查看、课堂管理、语言包管理、AI 配置、系统运维等权限项。
题目字典	描述题目编号、题目标题、题面、输入输出说明、样例、时间限制、内存限制、支持语言、难度和标签等题目基础数据。
测试集字典	描述测试点、输入文件、标准输出、分值、判题方式和测试集存储位置等数据。
提交与判题结果字典	描述提交编号、提交人、题目、语言、源代码、判题状态、运行时间、内存、错误信息和提交时间等数据。
课程语言包字典	描述语言包名称、课程语言、章节、课件文档、页面文本、知

数据字典名称	说明
	识点、例题和生成题目等课程内容数据。
知识点字典	描述 Knowledge Component 的名称、定义、先修关系、证据页、题目关联和掌握度统计口径。
AI 导学会话字典	描述导学会话、阶段、事件、卡片、学生行为、模型调用、token 用量和失败原因等 AI 工作流数据。
课件问答字典	描述问答会话、用户问题、检索证据、引用页码、回答文本、拒答原因、质量评分和智能体运行记录。
学习者画像字典	描述学生知识点掌握度、薄弱点、错因分类、错题本、AC 复盘、学习记忆和推荐练习依据。
课堂字典	描述课堂、成员、邀请码、课堂绑定语言包、作业、作业题目、提交记录、协作会话和课堂监控快照。
公告与反馈字典	描述系统公告、课堂公告、Beta 反馈、反馈附件、用户遥测事件和处理状态。
判题运维字典	描述判题机、心跳、资源指标、任务统计、事件告警和测试集裁剪记录。
安全审计字典	描述 AIGC 审计、敏感信息访问、删除请求、配置变更、管理员操作和内部服务调用凭证。
RAG 索引字典	描述 RAG 索引任务、LightRAG 文档状态、文本切块、向量切块、模型缓存和 Memgraph 知识图谱节点关系。
可验证凭证字典	描述学习凭证编号、凭证类型、签发者 DID、主体 DID、JSON-LD 载荷、签名和吊销状态。
系统配置字典	描述站点名称、灰度开关、模型路由、功能开关、限流阈值、密钥引用和部署环境参数。

4.1.4 数据采集

数据采集策略按主动/被动+用户态/系统态二维分类。

主动指必须有人显式发起一次操作才会产生数据；被动指数据在系统正常运行过程中自动落盘，不依赖单次人为动作。

用户态指数据在用户浏览器或客户端直接产生，需要前端代码把它递交给后端；系统态指数据由后端服务、判题机、AI 工作流、可观测组件等服务端组件自行写入。

Alethicode 同时存在四种组合，如下图所示：

表 23 数据采集表

数据	采集方式	触发点	合规要点
用户基本资料	主动用户态	注册/编辑资料	用户同意隐私协议
TOTP 2FA 绑定凭证	主动用户态	用户开启二步验证	secret 加密存储，仅展示一次
课件原文上传（PDF/PPT）	主动用户态	教师上传课件	仅在语言包内部检索，不对外开放下载
课堂作业提交记录	主动用户态	学生提交作业	截止后只读，教师批改可追溯
课件问答会话	主动用户态	学生提问	拒答 OJ 解题问题；用户可删除会话
Galgame 存档	主动用户态	用户存档	仅存于客户端 localStorage/IndexedDB
Beta 反馈与附件	主动用户态	用户填写反馈表单	附件大小受限；处理结果对用户可见
学习凭证签发请求	主动用户态	用户申请可验证凭证	签发者 DID 私钥仅运维持有
前端 UI 行为埋点	被动用户态	页面切换/按钮点击	仅采集匿名事件，不含输入框文本
提交代码与判题结果	被动系统态	用户点提交	仅平台内部使用
AI 工作流交互	被动系统态	每次事件触发	用户可申请删除
学习画像	被动系统态	提交/错误后自动更新	不出网，加密入库
课堂 WebSocket 协作流	被动系统态	学生实时编辑/光标	内存 ＋Redis 短期缓存，不长期落盘
课件 RAG 检索证据	被动系统态	qa-graph 触发检索	仅保留页码引用，不缓存原文片段
监控/链路/LLM trace	被动系统态	自动埋点	不含用户 PII
服务异常告警	被动系统态	Prometheus alert	告警仅给运维
AIGC 审计与敏感访问日志	被动系统态	LLM 调用、超管操作	单向追加，运维可查不可改
测试集裁剪与判题机心跳	被动系统态	判题机周期上报	资源指标脱敏，不含选手代码
课件 RAG 索引任务	主动系统态	管理员触发或定时	索引可重建；模型缓存版本

数据	采集方式	触发点	合规要点
		巡检	受控
数据库备份与归档	主动系统态	定时任务	备份加密、最小权限访问

为保证采集策略在工程上可执行，平台在数据生命周期和访问权限上做了三层约束：

第一层是**采集边界**：任何字段在写入库表之前都会经过一次"是否必要、是否可脱敏、是否可加密"的检查；提交代码、AI 交互、课件原文、判题结果只在平台内部使用，不会同步到任何第三方分析服务。监控、链路、LLM trace 等系统态数据采集时会剥离手机号、邮箱、姓名等可识别信息，仅保留 user_id 等内部主键以便回溯。

第二层是**存储分区**：高频写入的动态数据按"热温冷"三层落地，热数据在 Redis 与 PostgreSQL 主表，温数据按月归档，冷数据按年滚出可观测后端；学习画像、错题本、KC 掌握度等长期数据走加密入库，密钥由运维独占托管。

第三层是**访问权限**：学生只能访问自己的提交、AI 会话、画像与凭证；教师在所属课堂范围内可访问学生提交与画像聚合视图；管理员在审计场景下访问敏感数据时必须经过一次显式登录与超管二次校验，所有访问行为同步写入 AIGC 审计日志，形成可追溯链。

此外需要特别说明的是 AI 工作流相关数据的采集边界。tutor-graph 与 qa-graph 在每一次 LLM 调用前后都会向 PostgreSQL 写入完整的 span、token 用量与失败原因，这些数据是教学复盘和管理员"AI 助教工作台"的事实来源，但 prompt/response 的原文不会出现在前端 UI 上，也不会进入 Beta 反馈或任何对外接口；Langfuse trace 仅供运维侧检索且保留 30 天后自动清理。课件问答与课件 RAG 涉及的检索证据只保留页码与切块编号，不缓存课件原文，确保教师上传的课件内容不会通过 AI 回答间接外泄。判题机心跳、Prometheus alert 等纯运维数据则只在内部网络流转，前端用户没有任何入口可以触达。

4.2 功能需求

项目有 10 块核心功能模块。如下表：

表 24 核心能力表

编号	主线	核心模块	功能范围	优先级
F1	AI 教学	AI 导学助手	阶段化导学、题目证据、教学卡片、错误诊断、提示、复盘、会话恢复、模型配置、辅导观测与治理	高
F2	课件知识	课件问答	课程内容包选择、会话问答、证据引用、	高

编号	主线	核心模块	功能范围	优先级
			澄清、拒答、反馈、会话管理	
F3	内容生产	课程包流水化	文档上传、解析、知识点抽取、题目生成、质量校验、发布、重跑、重建索引	高
F4	预测学情	NFK 预测学情	数据就绪度、训练数据导出、模型训练评估、模型版本、推理回填、异常降级	中
F5	学生练习	做题	题目浏览、在线编辑、代码提交、判题结果、提交历史、题库维护、判题运维	高
F6	学生复习	错题本	审查包创建、错题复习、状态更新、导出、批量审查、归档清理	高
F7	学习画像	学习进度	课程总览、章节进度、知识点掌握、最近提交、复习提醒、推荐练习、学习数据查看	高
F8	课堂教学	课堂教学协同	班级创建/加入、成员、课件、题目、AI 生成题目、作业、数据看板	高
F9	平台治理	平台治理后台	用户、公告、公测反馈、用量统计、判题管理、系统运维	高
F10	延伸体验	Alethicode Academy 教学游戏	剧情、选择、存档、编程挑战、自由对话、信任校准、跨端交付	中

下面对每个模块分别展开。

4.2.1 AI 导学助手模块

AI 导学助手模块面向学生做题全过程，依据题面、提交代码、判题结果、课件证据和学习上下文，提供审题、思路、骨架、诊断、复盘等阶段化教学卡片；同时面向教师和管理员开放模型配置、会话观测、灰度控制与质量治理，保证 AI 辅导可用、可控、可追溯。

表 25 做题功能概述

功能	功能描述	优先级
阶段化导学	围绕审题、思路、骨架、编码、诊断、复盘等阶段组织学习过程	高
教学卡片	输出题意理解、最小提示、渐退示例、错误诊断、知识回顾等卡片	高
证据装配	结合题面、提交结果、学习上下文与课件引用生成有依据的反馈	高

功能	功能描述	优先级
会话恢复	学生刷新页面或继续学习时，可恢复当前导学上下文	高
辅导治理	支持模型配置、路由策略、反思校验、用量观测、会话查看与灰度控制	高

用例图如下：

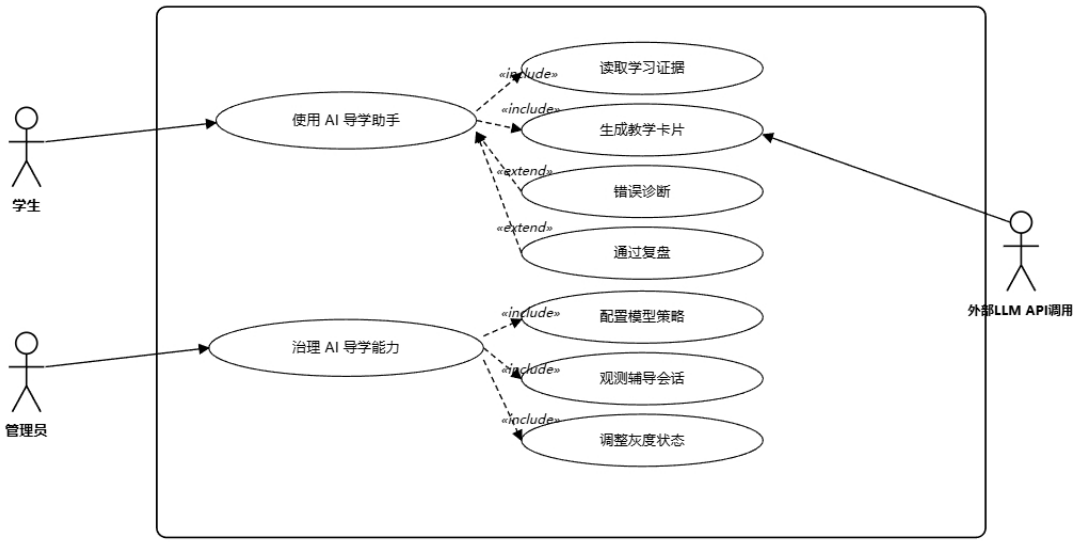

图 17 AI 导学助手用例图

两个用例规约表如下：

表 26 用例规约之使用 AI 导学助手

使用 AI 导学助手	
功能简述	学生在题目页围绕当前学习阶段接收提示、诊断、示例与复盘，并在需要时继续更深层的导学对话
用例编号	UC-01-01
执行者	学生
前置条件	1. 学生已登录平台。 2. 学生已进入可访问的题目详情页。 3. 当前题目具备可用的题面与学习上下文。 4. 学生已触发导学入口，或判题结果已产生可触发的后续辅导活动。
后置条件	系统向学生展示与当前阶段相匹配的教学卡片，并保留本次会话进度
涉众利益	学生：在不泄露完整答案的前提下获得及时、分层、可继续行动的学习反馈。 老师：获得更稳定的一致性辅导体验，减少重复答疑压力
基本路径	1. 学生在题目页打开 AI 导学助手。 2. 系统读取当前题面、提交结果和最近学习上下文。

	3. 系统识别学生所处学习阶段。 4. 系统生成与该阶段相匹配的教学卡片。 5. 学生查看卡片，并可继续提出问题或执行下一步学习动作 6. 系统根据新的学习行为更新后续导学内容。
扩展路径	4a.学生提交结果为非 AC：系统生成错误诊断或提示卡片，帮助学生定位问题 4b.学生提交结果为 AC：系统生成通过复盘或知识回顾卡片。
字段列表	导学会话：session_id、thread_id、user_id、problem_id、phase、runtime_state、available_actions 学习证据：submission_id、language、code、result、compiler_output、current_problem_statement 导学输出：run_id、event_type、server_event、client_event、node_outputs、trace_id
设计规则	
未解决的问题	在 ECS 中无法应对高并发
备注	/

表 27 用例规约之治理 AI 导学能力

治理 AI 导学能力	
功能简述	管理员配置导学所用模型与策略，查看会话、用量和异常，并在必要时调整运行状态
用例编号	UC-01-02
执行者	管理员
前置条件	1. 管理员已登录平台。 2. 系统中已存在可查看的导学配置或导学会话。
后置条件	成功：系统保存合法配置，并展示最新的运行状态与观测结果。 失败：系统保留原有配置，明确提示失败原因。
涉众利益	学生：获得稳定、可持续的导学体验。 管理员：能够控制模型、成本、质量和风险。
基本路径	1. 管理员进入 AI 导学治理页面。 2. 系统展示当前模型策略、会话概览、用量和异常信息 3. 管理员查看需要调整的策略或异常会话。 4. 管理员修改合法配置，或调整灰度与运行状态。 5. 系统保存配置并刷新治理视图。 6. 教师或管理员可继续查看更新后的辅导会话和观测结果。

扩展路径	4a. 配置不合法：系统拒绝保存并提示需要修正的字段。 4b. 外部平台不可用：系统保留原配置并提示当前依赖异常。
字段列表	模型配置：apiKey、baseUrl、model、embeddingApiKey、embeddingBaseUrl、embeddingModel、timeoutSeconds、maxRetries
设计规则	业务规则：治理操作只影响后续导学运行策略，不得倒改学生已形成的学习记录。 非功能需求：治理视图应支持快速定位异常与成本变化。 设计约束：教师可查看教学效果，管理员负责配置和全局治理。
未解决的问题	/
备注	/

4.2.2 课件问答模块

课件问答模块面向课后复习与自主学习，学生可在指定课程内容包内用自然语言提问。系统通过检索课件页面、知识点和证据片段生成回答，并展示引用来源、澄清提示和拒答边界，避免通用 AI 脱离课堂材料，帮助学生快速定位课程解释。

表 28 课件问答功能概览

功能	功能描述	优先级
课程包选择	学生从当前可见课程内容包中选择问答范围	高
会话管理	新建、切换、收藏、删除、压缩和分叉问答会话	中
课件问答	围绕课件内容提出问题并获得基于证据的回答	高
证据引用	展示引用页码、证据片段和文档预览	高
澄清与拒答	对含糊问题先澄清，对非课件问题明确拒答	高
反馈闭环	学生标记回答是否有帮助或引用是否准确	中

用例图如下：

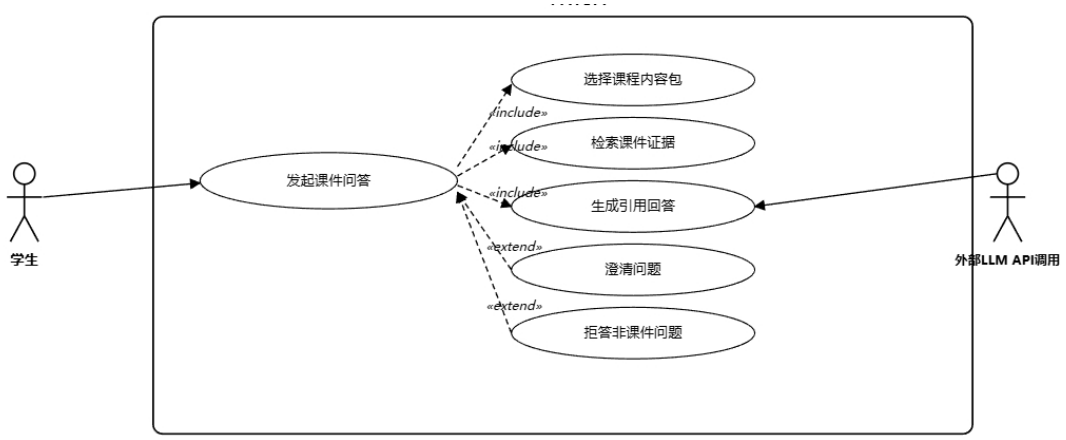

图 18 课件问答用例图

用例规约表如下：

表 29 用例规约之发起课件问答

发起课件问答	
功能简述	学生选择课程内容包并围绕课件提问，系统返回带有证据引用的回答；若问题不清楚，则先澄清
用例编号	UC-02-01
执行者	学生
前置条件	1. 学生已登录平台。 2. 学生至少可访问一个已发布且可问答的课程内容包。 3. 学生已进入课件问答页面。
后置条件	系统保存本次问答记录，并展示回答、引用证据和后续可操作入口。
涉众利益	学生：获得基于课件的解释，并能回到原页核对证据 教师：让课件内容被更充分地复用，同时减少重复性答疑。
基本路径	1. 学生进入课件问答页并选择课程内容包。 2. 学生新建会话或打开已有会话。 3. 学生输入一个围绕课件内容的问题。 4. 系统判断问题是否属于课件问答范围。 5. 系统检索相关课件证据。 6. 系统生成带引用的回答并展示页码与证据。 7. 学生查看回答，可继续提问、收藏、删除或反馈本次回答。
扩展路径	4a. 问题含糊：系统先提出澄清问题，待学生补充后再继续。 5a. 当前课程内容包尚未完成问答准备：系统提示暂不可问答。
字段列表	会话与消息：session_id、user_id、language_pack_id、status、role、content、references 检索证据:query_text、page_hit_json、answer_json、agent_run_id、run_id、plan_json

	反馈闭环:message_id、feedback_label、comment、create_time、update_time
设计规则	业务规则：课件问答只回答课程材料相关问题；OJ 解题、标准答案索取等问题应拒答。 非功能需求：回答、引用和拒答状态都应清楚可辨。 设计约束：课件问答服务基于课程内容包证据，不使用学生画像替代事实依据。
未解决的问题	svg 图有时候会超时，目前我们设定一旦超时，就快速退化我 ascii 风格包图
备注	/

4.2.3 课程包流水化初始化模块

课程包流水化模块面向教师和管理员，将教师上传的 PPT、PDF 或文档转化为可检索、可问答、可练习的课程内容包。流程覆盖上传、解析、知识点抽取、例题与题目生成、质量校验、索引重建和发布，降低课程资源建设与维护成本。

表 30 课程包流水化概览

功能	功能描述	优先级
创建初始化任务	录入课程包信息并上传原始课件文档	高
文档解析	提取页面、章节与基础内容结构	高
知识抽取	识别知识点、先修关系和示例内容	高
题目生成	基于课程内容形成候选练习题	高
质量校验	检查覆盖度、题目质量与发布前条件	高
发布课程包	将通过校验的课程内容包开放给后续学习模块使用	高
异常恢复	支持失败阶段重跑、文档顺序调整、导入导出和索引重建	中

用例图如下：

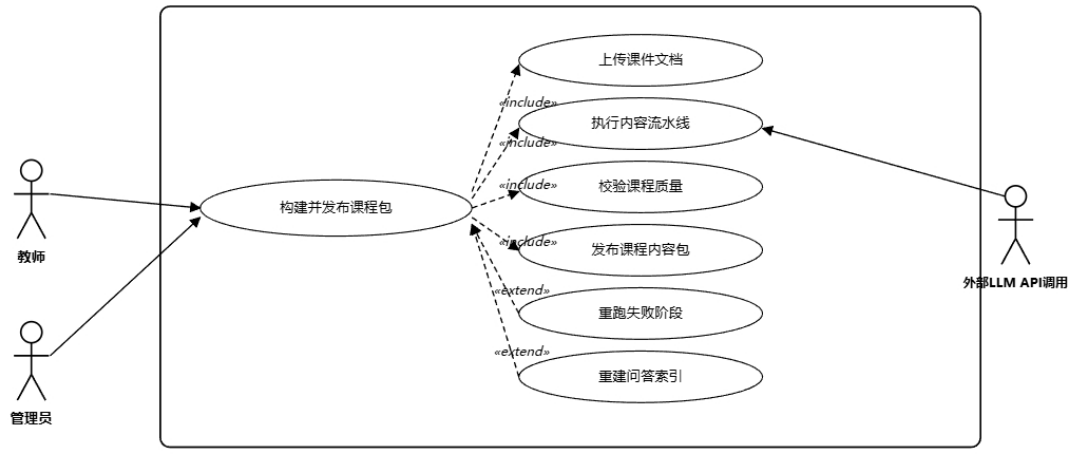

图 19 课程包流水化初始化用例图

用例规约表如下：

表 31 用例规约之构建并发布课程包

构建并发布课程包	
功能简述	教师或管理员上传原始课件后，系统按既定流水线完成解析、抽取、生成、校验和发布，使课程内容包可被后续学习模块使用
用例编号	UC-03-01
执行者	教师，管理员
前置条件	1. 教师已登录平台并具备课程内容管理权限。 2. 原始课件文件格式受平台支持。 3. 课程包名称、主语言和基础元数据已准备完成。
后置条件	成功：课程内容包进入已发布状态，并可被问答、题库和课堂使用。 失败：系统保留当前任务状态，明确记录失败阶段和原因。
涉众利益	教师：将已有课件更快转化为可教学、可练习、可检索的数字资产。 管理员：保持内容发布过程可审查、可恢复、可追踪。
基本路径	1. 教师创建课程包任务并上传原始课件。 2. 系统解析课件内容并形成基础结构。 3. 系统抽取知识点、示例和相关教学要素。 4. 系统生成候选练习题并执行质量校验。 5. 教师查看处理结果与校验状态。 6. 当发布条件满足时，教师确认发布。 7. 系统发布课程内容包，并使其可用于问答、题库和课堂。
扩展路径	2a. 文档无法解析：系统标记失败阶段并提示更换或修正文档。 4a. 质量校验未通过：系统阻止发布并展示问题项。 5a. 教师调整文档顺序或内容：系统按新的输入重新执行受影响阶段。 6a. 已发布内容需要恢复问答能力：管理员触发索引重建。
字段列表	课程包任务：name、slug、primaryLanguage、enableObjectiveQuestions、

	language_pack_id、stage、target_problem_count 课件文档：init_task_id、original_filename、original_path、file_hash、file_size_bytes、page_count、status 内容产物：chapter_index、kc_id、candidate_title、validation_status、problem_id、generation_log_id
设计规则	业务规则：只有满足发布条件的课程内容包才能对后续模块开放。 非功能需求：处理进度、失败阶段和重跑结果应清晰可见。 设计约束：课程包流水线负责内容生产，不直接替代学生侧学习流程。
未解决的问题	太慢了，需要一种更快且能保证质量的方法
备注	/

4.2.4 NFK 预测学情模块

NFK 预测学情模块面向学习分析与个性化推荐，围绕学生提交、错题、知识点掌握和复习记录构建训练数据，完成模型训练、评估、版本管理和推理回填。其结果用于辅助教师判断学情与学生复习规划，不替代真实提交与人工判断。

表 32 预测学情功能概览

功能	功能描述	优先级
数据就绪度检查	查看课程包是否具备训练和推理所需的数据基础	高
训练数据导出	导出用于模型训练和分析的学习序列数据	中
模型训练评估	完成训练、消融、指标评估和结果比对	中
模型版本管理	维护可用模型版本及其启用状态	中
推理回填	将预测得到的知识点掌握情况回填到学习画像	高

用例图如下：

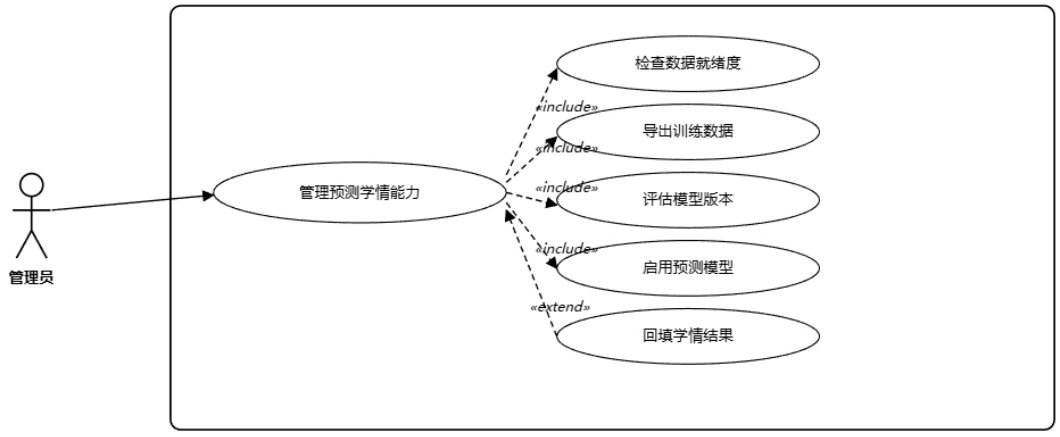

图 20 NFK 预测学情用例图

用例规约表如下：

表 33 用例规约之管理预测学情能力

管理预测学情能力	
功能简述	管理员检查课程包的数据准备情况，导出训练数据，评估并启用模型版本，使预测结果能够被学习画像消费
用例编号	UC-04-01
执行者	管理员
前置条件	1. 管理员已登录平台。 2. 系统中已存在课程包与学习行为数据。 3. 至少存在一个可供评估或启用的模型版本。
后置条件	成功：系统保存已启用模型状态，并将可用预测结果投影到后续学情 失败：系统保留原模型状态，并提示失败原因。
涉众利益	学生：获得更贴近真实学习轨迹的掌握度估计 教师：更准确地识别薄弱知识点与需要干预的学生。 管理员：能够控制模型版本、评估效果并追踪推理状态。
基本路径	1. 管理员查看训练数据、评估结果或模型版本。 2. 系统使用已启用模型生成可用的学情预测结果。
扩展路径	/
字段列表	数据就绪度：language_pack_id、document_count、page_count、kc_count、problem_count、status 训练样本：user_id、question_id、skill_id、response、timestamp 学情投影：kc_id、mastery、attempt_count、correct_count、error_count、last_attempt_at
设计规则	业务规则：NFK 属于预测学情能力，不向学生直接暴露模型训练入口。 非功能需求：模型状态、数据就绪度和异常降级都应清晰可见。 设计约束：预测结果用于支持学情判断，不替代学生真实提交记录
未解决的问题	/
备注	还在数据阶段，现在使用的 onnx 模式是基于合成数据训练的

4.2.5 做题模块

做题模块是平台 OJ 主链路，支撑学生浏览题目、阅读题面、在线编辑、提交代码、查看判题结果和历史记录。教师与管理员可维护题库、测试集、判题语言和服务状态，使自动评测成为 AI 导学、错题本和学习画像的数据基础。

表 34 预测学情功能概览

功能	功能描述	优先级
题目浏览	按分页、标签、难度和关键词查看可见题目	高
题目详情	查看题面、样例、限制和关联知识点	高
在线编辑	选择语言、编写代码并保留草稿	高
代码提交	提交代码并进入真实判题流程	高
结果反馈	查看 AC / WA / CE / TLE 等最终状态和提交历史	高
题库维护	维护题目、测试集、导入导出和可见性	高
判题运维	处理重测、监控和异常恢复	中

用例图如下：

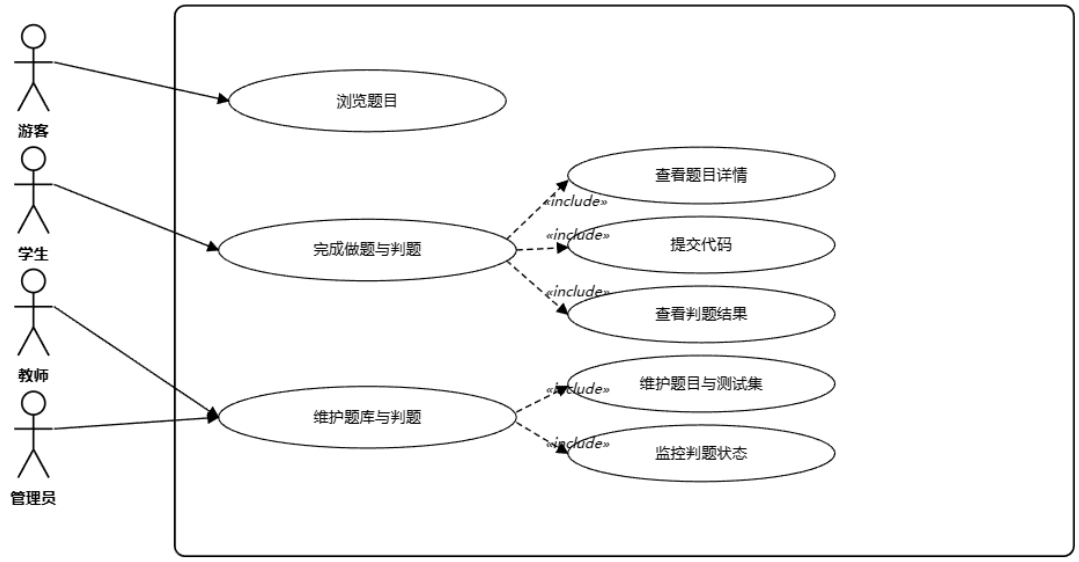

图 21 做题模块用例图

两个用例规约如下：

表 35 用例规约之做题与判题

做题与判题	
功能简述	学生浏览题目、编写代码并提交，系统返回真实判题结果并保留提交历史
用例编号	UC-05-01
执行者	学生
前置条件	1. 学生已登录平台。 2. 学生已进入可访问的题目详情页。 3. 题目已发布，且当前语言受支持。 4. 学生待提交代码不为空。
后置条件	系统保存提交记录并展示最终判题状态。
涉众利益	学生：获得明确、及时、可信的做题反馈。

	教师：获得真实提交记录和学习进度依据。 管理员：形成后续统计、推荐和治理的数据基础。
基本路径	1. 学生进入题目详情页并查看题面。 2. 学生选择语言并编写代码。 3. 学生提交代码。 4. 系统校验题目、语言和代码内容。 5. 系统创建提交记录并进入判题流程。 6. 系统执行真实测试并汇总结果。 7. 页面展示最终判题状态、耗时和错误摘要。 8. 系统将结果同步到提交历史和后续学习流程。
扩展路径	3a. 提交过于频繁：系统提示稍后再试，不重复进入判题。 6a. 编译失败：系统写入 CE 并展示编译错误摘要。 6b. 运行超时：系统写入 TLE 并展示超时信息。 6c. 判题暂不可用：系统提示当前无法开始判题。
字段列表	提交请求：problemId、classroomSessionId、language、code、captcha、input、objectiveAnswer 提交记录：id、problem_id、user_id、username、result、info、statistic_info、create_time 题目信息：_id、title、description、samples、time_limit、memory_limit、languages、visible
设计规则	业务规则：判题结果只以真实测试结果为准；测试用例明文和标准答案不得返回给学生端。 非功能需求：判题状态与结果反馈应及时、清楚、稳定。 设计约束：AI 导学不改变真实判题结果。
未解决的问题	/
备注	/

表 36 用例规约之维护题库与判题

维护题库与判题	
功能简述	教师或管理员维护题目、测试集和可见状态，并在需要时查看判题状态、执行重测或处理异常
用例编号	UC-05-02
执行者	管理员，教师
前置条件	1. 教师或管理员已登录平台。 2. 目标题目、测试集或提交记录已存在，或具备创建条件。

	3. 当前操作者拥有对应维护权限。
后置条件	成功：系统保存题库或判题维护结果，并展示最新状态。 失败：系统保留原有状态并提示失败原因。
涉众利益	学生：获得质量稳定、状态明确的题目与判题体验 教师：能够持续维护课程练习内容。 能够保障题库秩序和判题可用性。
基本路径	1. 管理员进入题库或判题管理页面。 2. 管理员创建、编辑、下架或维护题目与测试集。 3. 系统校验输入并保存最新配置。 4. 管理员查看判题状态或选择需要重测的提交。 5. 系统执行对应维护操作并刷新结果。
扩展路径	2a. 输入内容不完整：系统拒绝保存并提示修正。 3a. 题目存在质量风险：系统阻止发布或提示继续完善。 5a. 判题节点异常：系统展示异常状态并允许管理员继续排查。
字段列表	题目维护:id、displayId、languagePackId、title、description、inputDescription、outputDescription 评测配置：samples、testCaseId、testCaseScore、timeLimit、memoryLimit、languages、template 判题运维：judge_server_id、status_reason、running_tasks、queued_tasks、available_slots、event_type、severity
设计规则	业务规则：题库维护和判题运维必须保留必要历史，不能通过后台操作篡改既有学习事实。 非功能需求：后台状态应便于快速发现异常。 设计约束：教师侧重教学内容维护，管理员负责平台级治理与排障。
未解决的问题	/
备注	/

4.2.6 错题本模块

错题本模块将学生的失败提交、错误类型、关联知识点和复盘状态沉淀为可持续复习的学习资产。学生可创建复习包、更新状态、导出记录并完成专项训练，系统则据此识别薄弱点，推动学习从一次错误修正走向长期巩固。

表 37 错题本功能概览

功能	功能描述	优先级

功能	功能描述	优先级
创建审查包	按错误类型、时间和难度聚合失败提交	高
复习错题	学生从审查包中回到题目重新练习	高
状态更新	根据再次提交结果更新错题解决状态	高
包管理	浏览、关闭、导出和继续复习审查包	中
复习提醒	在主页和复习入口提示待复习内容	中
数据审查	教师或管理员查看复习分布、完成情况和归档结果	中

用例图如下：

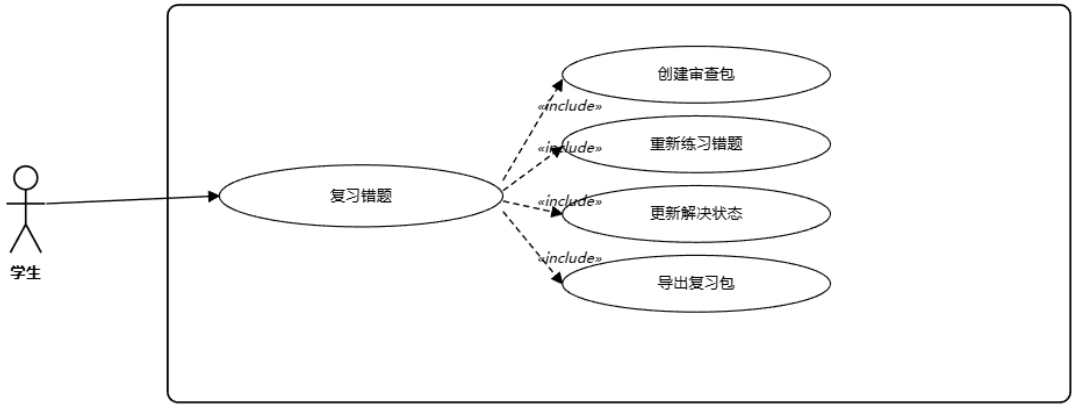

图 22 错题本用例图

用例规约如下：

表 38 用例规约之复习错题

复习错题	
功能简述	学生按错误类型创建或进入审查包，重新练习错题，并根据再次提交结果更新复习状态
用例编号	UC-06-01
执行者	学生
前置条件	1. 学生已登录平台。 2. 学生存在可复习的失败提交，或已有未完成审查包。 3. 相关题目仍处于可访问状态。
后置条件	系统更新审查包和错题状态，并保留最新复习结果
涉众利益	学生：将失败提交转化为有目标的复习任务。
基本路径	1. 学生进入错题本页面。 2. 学生创建审查包，或打开已有审查包。 3. 系统按筛选条件整理对应错题。 4. 学生选择一条错题重新练习。 5. 系统接收新的判题结果。

	6. 系统更新错题的解决状态和审查包进度。 7. 学生继续复习、导出资料或结束本次复习。
扩展路径	2a. 当前没有可复习错题：系统提示暂无待复习内容。 6a. 全部错题已解决：系统自动关闭审查包。
字段列表	审查包状态:id、user_id、evidence_summary、problem_count、completed_count、mastery_reached 错题明细:package_id、sequence、submitted、is_correct、rating、created_at
设计规则	业务规则：错题本只整理失败学习记录，不替代原始提交历史。 非功能需求：复习进度、已解决状态和待复习入口应一目了然。 设计约束：复习时复用做题链路，但保持错题本自身的聚合语义。
未解决的问题	/
备注	/

4.2.7 学习进度模块

学习进度模块把课程结构、章节完成度、知识点掌握、最近提交、错题复习和推荐练习整合到学生主页中，使学生能够直观看到当前学习状态、薄弱环节和下一步任务。教师和管理员也可基于聚合数据观察课程推进与学习异常。

表 39 学习进度功能概览

功能	功能描述	优先级
课程总览	展示当前课程、总体进度和掌握度	高
章节进度	展示章节完成度与学习地图	高
知识点详情	展示薄弱点、已掌握点和相关练习	高
最近活动	展示最近提交、错题概况和复习提醒	中
推荐下一步	根据当前学习状态展示建议任务	高
学习数据查看	教师或管理员查看学生进度汇总和风险线索	中

用例图如下：

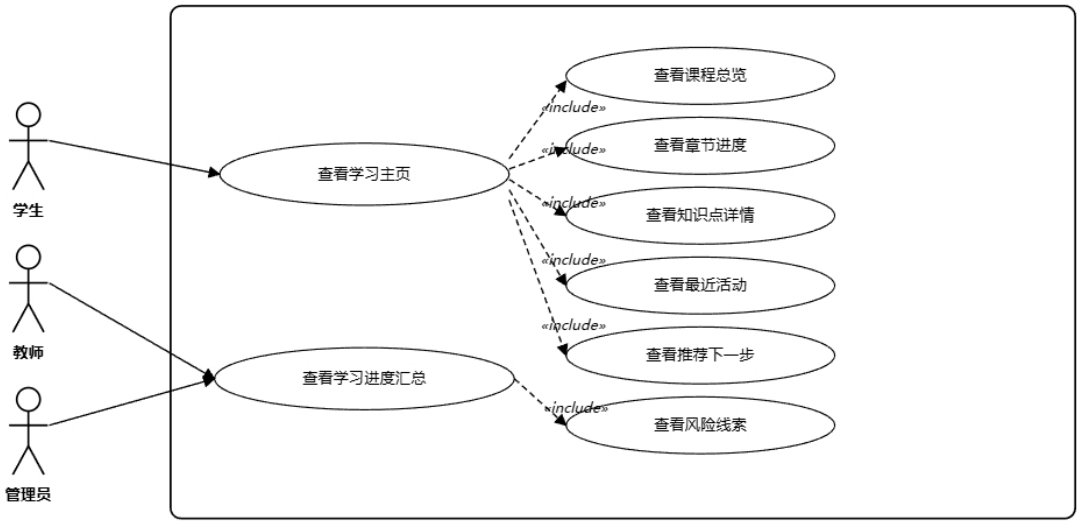

图 23 学习进度用例图

两个用例规约如下：

表 40 用例规约之学习主页

学习主页	
功能简述	学生查看自己的课程进度、知识点掌握情况、最近活动、待复习内容和下一步建议
用例编号	UC-07-01
执行者	学生
前置条件	1. 学生已登录平台。 2. 学生已存在课程包、做题或复习相关数据。 3. 学生进入我的主页。
后置条件	系统展示当前学习状态与可执行的下一步建议
涉众利益	学生：获得一眼可读的学习状态和下一步方向
基本路径	1. 学生进入我的主页。 2. 系统展示课程总览和整体掌握情况。 3. 学生查看章节进度、知识点详情和最近提交。 4. 系统展示错题概况、待复习内容和推荐下一步。 5. 学生选择继续做题、课件问答或错题复习。
扩展路径	2a. 当前尚无课程数据：系统展示开始学习入口。 4a. 当前没有待复习内容：系统只展示已完成状态，不制造提醒。
字段列表	课程进度:user_id、language_pack_id、current_chapter_id、overall_mastery、chapters_completed 推荐任务:kc_id、mastery、last_attempt_at、task_type、title、status
设计规则	业务规则：学习主页只能展示当前学生自己的明细数据。 非功能需求：页面信息层级应清楚，便于学生快速扫描。

	设计约束：主页负责展示学习画像，不负责重新计算底层预测模型。
未解决的问题	/
备注	Onnx 模式是基于合成数据训练的。第一次冷启动系统自动降级为 ELO。

表 41 用例规约之查看学习进度汇总

查看学习进度汇总	
功能简述	教师或管理员查看学生学习进度、薄弱知识点和风险线索，用于后续教学跟进
用例编号	UC-07-02
执行者	教师
前置条件	1. 教师或管理员已登录平台。 2. 系统中存在有权限查看的学生学习数据。 3. 当前操作者进入班级 - 学习数据视图。
后置条件	系统展示班级范围内的学习进度汇总与风险线索
涉众利益	学生：得更及时的教学干预 教师：更快识别学习停滞和薄弱点
基本路径	1. 教师进入班级。 2. 教师选择学生对象。 3. 系统展示课程进度、薄弱知识点和最近活动。 4. 教师查看需要跟进的风险线索。 5. 教师据此安排后续教学动作。
扩展路径	/
字段列表	查询范围：classroom_id、language_pack_id、user_id、role、range 进度汇总：overall_mastery、chapters_completed、problems_attempted、problems_solved、last_activity_at
设计规则	业务规则：学习进度汇总只用于教学跟进，不应脱离真实数据单独生成结论。 非功能需求：汇总视图应支持快速比较与定位。 设计约束：教师查看课堂范围，管理员查看授权范围内的更广视图。
未解决的问题	/
备注	/

4.2.8 课堂教学模块

课堂教学模块连接教师、学生、课程内容包、题目、作业和数据看板，支持

班级创建、成员加入、课件绑定、AI 生成题目、作业发布与完成情况查看。它将分散的教学组织活动汇总为课堂闭环，帮助教师及时发现共性错误和薄弱知识点。

表 42 课堂教学功能概览

功能	功能描述	优先级
班级创建与加入	创建课堂、生成邀请码、学生加入课堂	高
成员管理	查看成员、调整角色、移除成员	中
课件管理	上传、查看和维护课堂课件	高
课堂题目	添加、发布、隐藏和维护课堂题目	高
AI 生成题目	基于课件生成候选题并经教师审核发布	中
课堂作业	创建、提交、统计和评分课堂作业	高

用例图如下：

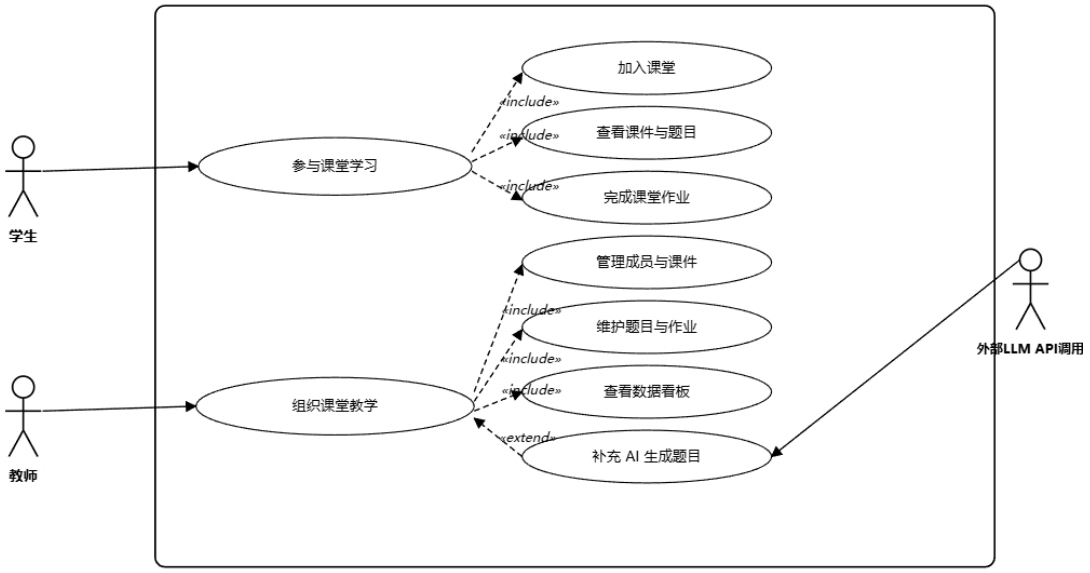

图 24 课堂教学用例图

两个用例规约如下：

表 43 用例规约之参与课堂学习

参与课堂学习	
功能简述	学生加入课堂后查看课件和题目，完成课堂作业，并查看与自己相关的课堂学习结果
用例编号	UC-08-01
执行者	学生
前置条件	1. 学生已登录平台。 2. 学生拥有有效的邀请码，或已加入目标课堂。 3. 课堂处于可访问状态。

后置条件	学生进入课堂并完成对应学习动作，系统保存相关结果
涉众利益	学生：在同一课堂入口内完成课程学习与作业 教师：获得规范化的课堂运行数据
基本路径	1. 学生进入课堂列表或通过邀请码加入课堂。 2. 系统展示课堂概况、课件、题目和作业入口。 3. 学生查看课件或课堂题目。 4. 学生完成课堂作业并提交结果。 5. 系统更新作业状态与学生课堂进度。
扩展路径	1a. 邀请码无效：系统拒绝加入并提示原因。 4a. 作业已截止：系统按课堂规则处理并提示当前状态。
字段列表	课堂加入:classroom_id、code_plain、user_id、role、join_method、join_time 学习资源:lesson_id、problem_id、classroom_problem_id、display_order、is_visible、category 作业提交:assignment_id、submission_id、answer、code、judge_status、score、submit_time
设计规则	业务规则：学生只能访问已加入课堂内对其开放的资源。 非功能需求：课堂入口、作业状态和提交反馈应清晰稳定。 设计约束：课堂模块组织学习任务，但判题本身仍由做题模块承担。
未解决的问题	/
备注	/

表 44 用例规约之组织课堂教学

组织课堂教学	
功能简述	教师创建课堂、管理成员和课件，维护课堂题目与作业，并通过数据看板查看教学进展；必要时补充经审核的 AI 生成题目
用例编号	UC-08-02
执行者	教师
前置条件	1. 教师已登录平台。 2. 教师具备创建或管理课堂的权限。 3. 课堂所需课程内容或题目资源已准备完成，或可在流程中补充。
后置条件	成功：课堂资源、作业和数据看板状态按教师操作完成更新。 失败：系统保留原状态并提示失败原因。
涉众利益	学生：在同一课堂入口内完成课程学习与作业 教师：获得规范化的课堂运行数据
基本路径	1. 教师创建或进入目标课堂。

	2. 教师管理成员和课堂课件。 3. 教师添加课堂题目或布置作业。 4. 教师查看学生提交与课堂数据看板。 5. 教师根据薄弱点或教学需要补充题目。 6. 系统保存课堂更新并刷新教学数据。
扩展路径	2a. 成员操作越权：系统拒绝并提示。 3a. 作业配置不完整：系统拒绝发布。 5a. 教师选择 AI 生成题目：系统生成候选题，待教师审核通过后再发布。 5b. LLM API 暂不可用：系统提示当前无法生成新题，不影响已有课堂资源。
字段列表	资源与作业:lesson_id、title、file_path、assignment_id、start_time、end_time、allow_ai_tutor AI 生成题目:id、question_types、counts、generated_problem_json、validation_status、is_published
设计规则	业务规则：AI 生成题目必须经教师审核后才能进入正式课堂。 非功能需求：课堂看板应支持教师快速定位教学问题。
未解决的问题	/
备注	/

4.2.9 平台治理后台模块

平台治理后台模块面向管理员，集中管理用户、角色权限、公告、公测反馈、用量统计、判题服务和系统运维状态。该模块侧重非 AI 类平台治理，与 AI 导学治理形成分工，保障平台资源、运行秩序和异常处理过程清晰可追踪。

表 45 平台治理后台功能概览

功能	功能描述	优先级
用户治理	管理用户、角色和访问边界	高
公告治理	创建、发布、编辑和下线公告	中
公测反馈	查看反馈、分类处理和跟踪状态	中
用量统计	查看关键使用量与运营概况	中
判题管理	查看判题服务状态并处理平台级异常	高
系统运维	查看系统健康、配置和审计信息	高

用例图如下：

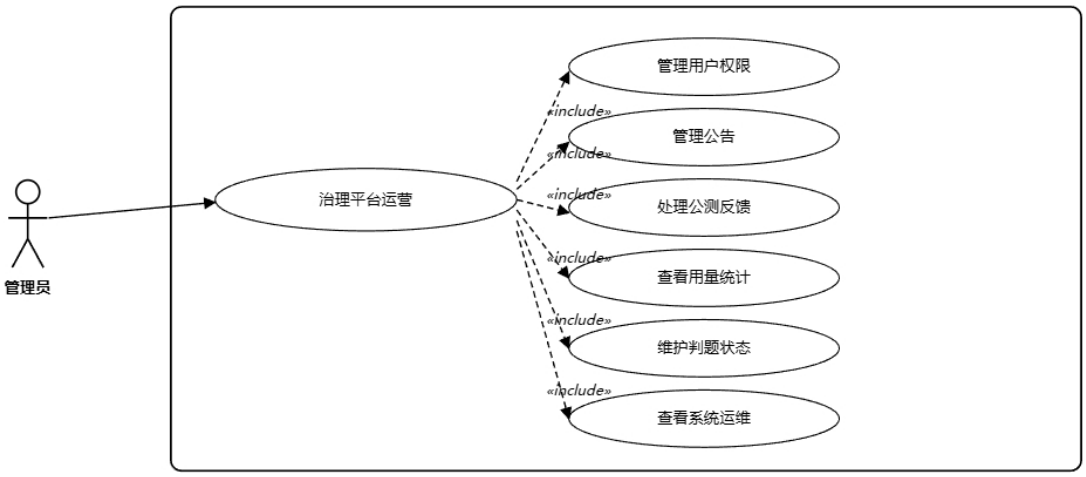

图 25 平台治理用例图

两个用例规约如下：

表 46 用例规约之治理平台运营

治理平台运营	
功能简述	管理员在统一后台中维护用户、公告、反馈、用量、判题和系统状态，保障平台稳定运行
用例编号	UC-09-01
执行者	管理员
前置条件	1. 管理员已登录平台。 2. 平台存在可治理的用户、公告、反馈或运行数据。 3. 管理员具备对应操作权限。
后置条件	系统保存治理结果，并展示最新平台状态
涉众利益	学生:获得稳定、有序的平台服务。 教师:获得可持续使用的教学环境。 管理员:能够统一处理治理、运维和审计工作。
基本路径	1. 管理员进入平台治理后台。 2. 系统展示用户、公告、反馈、用量、判题和系统概况。 3. 管理员选择需要处理的治理对象。 4. 管理员完成维护、发布、处理或排障操作。 5. 系统保存结果并刷新状态。
扩展路径	3a. 目标对象不存在：系统提示当前对象不可用。 4a. 操作越权：系统拒绝并记录失败原因。 5a. 系统运行异常：系统提示当前状态并保留原有配置。
字段列表	运维观测:judge_server_id、status_reason、heartbeat_lag_seconds、alert_key、severity、opened_at

设计规则	业务规则：平台治理后台汇总非 AI 类治理能力，AI 导学治理单独由第一个功能模块承接。 非功能需求：后台应支持快速定位异常和常用治理对象。 设计约束：治理操作必须保留必要审计信息。
未解决的问题	/
备注	/

4.2.10 Alethicode Academy 教学游戏模块

Alethicode Academy 教学游戏模块是主平台之外的延伸体验线，通过剧情播放、角色互动、选择分支、存读档、编程挑战和受约束自由对话提升初学者学习动机。它不替代课程作业和 OJ 判题，而是为低动机学生提供重新接近编程的入口。

表 47 教学游戏功能概览

功能	功能描述	优先级
剧情播放	推进章节、对白和角色事件	高
选择分支	根据学生选择影响后续剧情	中
存读档	保存和恢复游戏进度	高
编程挑战	在剧情节点中完成 Python 练习	高
自由对话	与角色进行受约束的 AI 对话	中
信任校准	通过交互反馈调整角色关系和体验节奏	中

用例图如下：

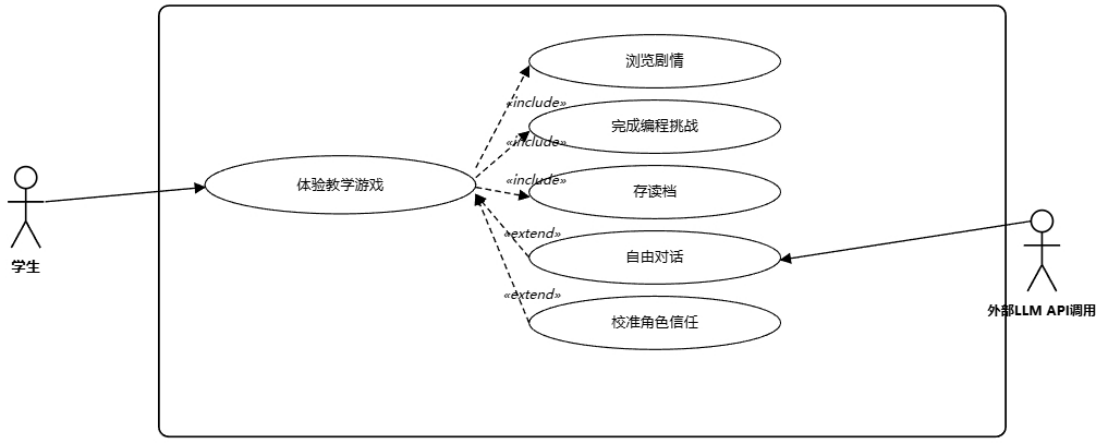

图 26 教学游戏用例图

用例规约如下：

表 48 用例规约之教学游戏

教学游戏	
功能简述	学生在独立教学游戏中推进剧情、完成编程挑战、保存进度，并在可用时与角色自由对话
用例编号	UC-10-01
执行者	学生
前置条件	1. 学生进入教学游戏入口。 2. 游戏资源已成功加载。
后置条件	成功：系统保存学生当前游戏进度和已完成挑战结果。 失败：系统保留既有存档，并提示当前不可继续的原因。
涉众利益	学生:通过更具沉浸感的方式建立学习兴趣和持续性。
基本路径	1. 学生进入教学游戏。 2. 系统加载剧情、角色和当前存档。 3. 学生浏览剧情并作出选择。 4. 当剧情到达挑战节点时，学生完成编程练习。 5. 系统保存挑战结果和剧情进度。 6. 学生继续剧情、读取存档或进入自由对话。
扩展路径	2a. 无可用存档：系统从初始剧情开始。 4a. 编程挑战未通过：系统保留当前节点并允许学生继续尝试。 6a. 外部 LLM API 平台不可用：系统关闭自由对话入口，但不影响本地剧情继续。
字段列表	剧情状态:currentChapter、scriptPointer、currentNode、speaker、dialogueText、flags 存档数:slotIndex、timestamp、version、dateStr、memories、conversationHistory、_checksum
设计规则	业务规则：教学游戏是独立延伸体验，不替代主平台课程、作业和判题事实。 非功能需求：跨端运行时应保持剧情、存档和挑战体验稳定。 设计约束：自由对话仅作为可选增强能力。
未解决的问题	/
备注	/

4.3 性能需求

本系统的性能需求主要围绕在线评测、AI 导学、课件问答、课堂协作和前端访问体验展开。由于 Alethicode 同时包含传统业务接口、判题服务、LLM 调

用、RAG 检索、多智能体编排和 WebSocket 实时通信等不同类型链路，因此性能指标不能简单采用统一响应时间，而应按功能类型分别设定。对于普通业务接口，系统应保持较低延迟，保证用户登录、题目浏览、提交记录查询、课堂管理等基础操作流畅完成；对于判题任务，应在保证安全隔离和结果准确的前提下，尽量缩短简单题的反馈时间；对于 AI 导学和课件问答，由于涉及模型推理、证据检索和结果校验，允许相对更长的响应时间，但必须控制在学生可以接受的交互等待范围内。

在适应性方面，系统需支持高校公共课的大班教学场景，能够承载多班级同时在线、集中提交作业、教师端实时监控和学生端弱网访问等情况。平台应具备横向扩展能力，可根据用户规模增加后端实例、判题节点、AI 微服务和缓存资源；同时在浏览器、屏幕尺寸、网络环境和部署形态上保持良好兼容性，确保系统既能在课程实验环境中稳定运行，也能在后续生产部署和规模化推广中平滑扩展。

4.3.1 时间特性

下表给出了系统主要功能链路的响应时间要求。其中，普通业务接口强调低延迟和高稳定性；判题链路强调结果反馈速度；AI 导学与 QA 链路考虑 LLM 调用和检索成本，采用相对宽松但可感知的 P95 指标；前端指标则参考用户首次加载和可交互体验设定。

表 49 时间特性要求

指标	期望	备注
业务接口 P95	<= 500 ms	不含 LLM 调用
业务接口 P99	<= 800 ms	/
判题 P95（Python3 简单题）	<= 5 s	含编译 + 5 用例
AI 导学单卡片 P95	<= 20 s	含 Reflection
QA 单次问答 P95	<= 20 s	含混合检索 + LLM
WS 消息端到端	<= 200 ms	课堂监控
前端 FCP	<= 1.5 s	Lighthouse
前端 LCP	<= 2.5 s	Lighthouse
前端 TTI	<= 3.5 s	Lighthouse

4.3.2 适应性

系统适应性主要指当用户操作方式、运行环境、部署条件以及外部软件接口发生变化时，平台仍能保持基本功能可用，并通过配置、适配层或降级机制减少修改成本。Alethicode 面向高校公共课教学场景，用户可能在不同浏览器、不同屏幕尺寸、校园网或弱网环境下访问系统；教师和学生也可能通过键盘鼠标、触屏设备或移动端浏览器完成题目查看、代码提交、课件问答和课堂管理等操作。因此，系统前端需要具备响应式布局、基础触屏适配和 loading 容忍机制。

同时，平台后端依赖判题服务、数据库、Redis、LLM 服务、Embedding 服务、RAG 检索服务和课件转换工具等多个外部组件。为应对这些软件版本、接口地址或部署方式的变化，系统应通过配置文件、服务封装、统一接口和降级策略实现解耦，避免某一外部服务变化导致主流程不可用。

表 50 适应性要求

指标	期望
操作方式变化	支持键盘鼠标、触屏和移动端浏览器的基本操作
屏幕尺寸变化	支持响应式布局，小屏下可折叠非核心区域
浏览器变化	兼容 Chrome、Edge、Firefox、Safari 等主流浏览器
网络环境变化	弱网下提供加载提示、超时处理和失败重试提示
部署环境变化	支持 Docker Compose、K3s、Kubernetes 等部署方式
判题服务变化	判题接口地址、节点和鉴权信息应支持配置化调整
AI 模型变化	LLM 服务商、模型版本或 API 地址变化时可通过适配层切换
检索服务变化	向量库、Embedding 或 RAG 服务变化时不影响主业务流程
数据库缓存变化	数据库和 Redis 连接参数可配置，缓存异常时可降级运行
课件解析工具变化	文档转换失败时应支持错误提示、状态回滚和重新解析

4.4 界面需求

1. AI 导学助手

其中分为用户使用以及后台监控两个界面。

用户使用界面的界面原型示意图如下：

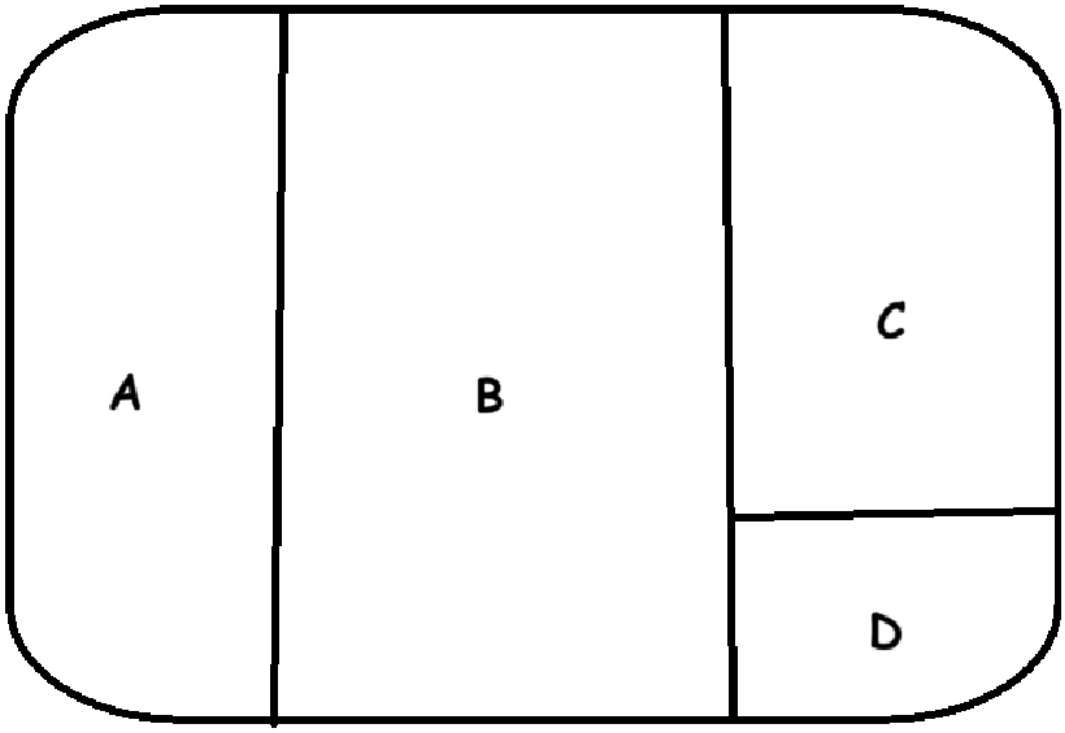

图 27 AI 导学助手用户使用端原型示意图

其中 A 区域是题干部分，B 是代码编辑部分。C 区域为 AI 导学助手卡片展示区，用于显示系统根据当前学习阶段生成的结构化导学内容。D 区域为用户输入区，用于学生向 AI 导学助手主动提问或补充当前困惑，系统接收到学生输入后，会结合题目信息、代码内容、判题结果以及当前学习阶段生成针对性的回复。

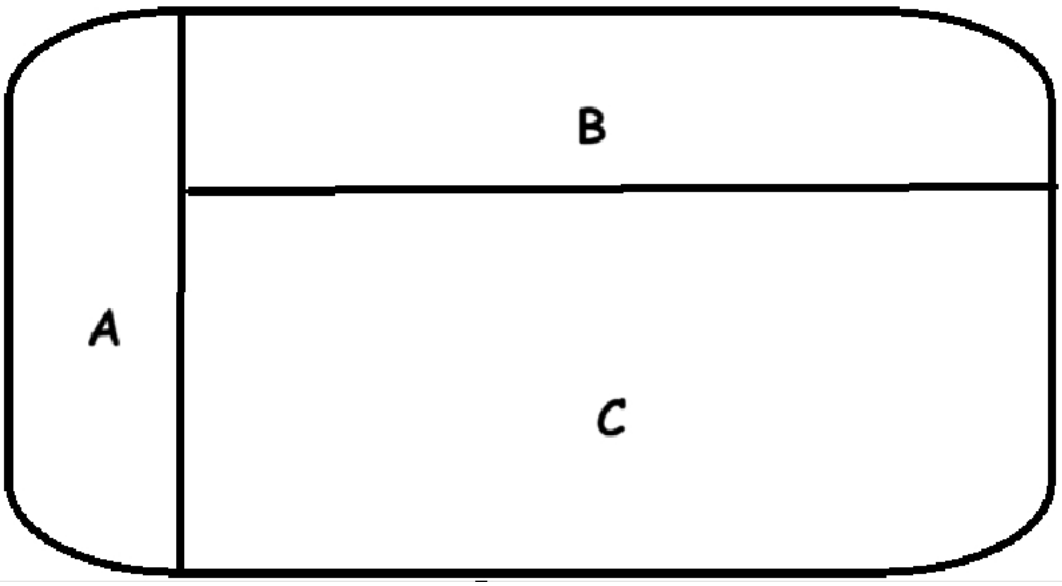

图 28 AI 导学助手管理员管理端原型示意图

其中 A 区域是管理员菜单，B 区域为统计信息区，用于展示 AI 导学助手的核心运行数据，例如 AI 调用总次数、活跃学生人数、导学会话数量、平均响

应时间、调用成功率、异常调用次数等。管理员可以通过该区域快速了解平台中 AI 助手的整体使用规模、运行状态和学生参与情况。C 区域为图表反馈区，用于通过折线图直观展示 AI 助手的使用趋势和调用分布情况。

2. 课件问答

界面原型示意图如下

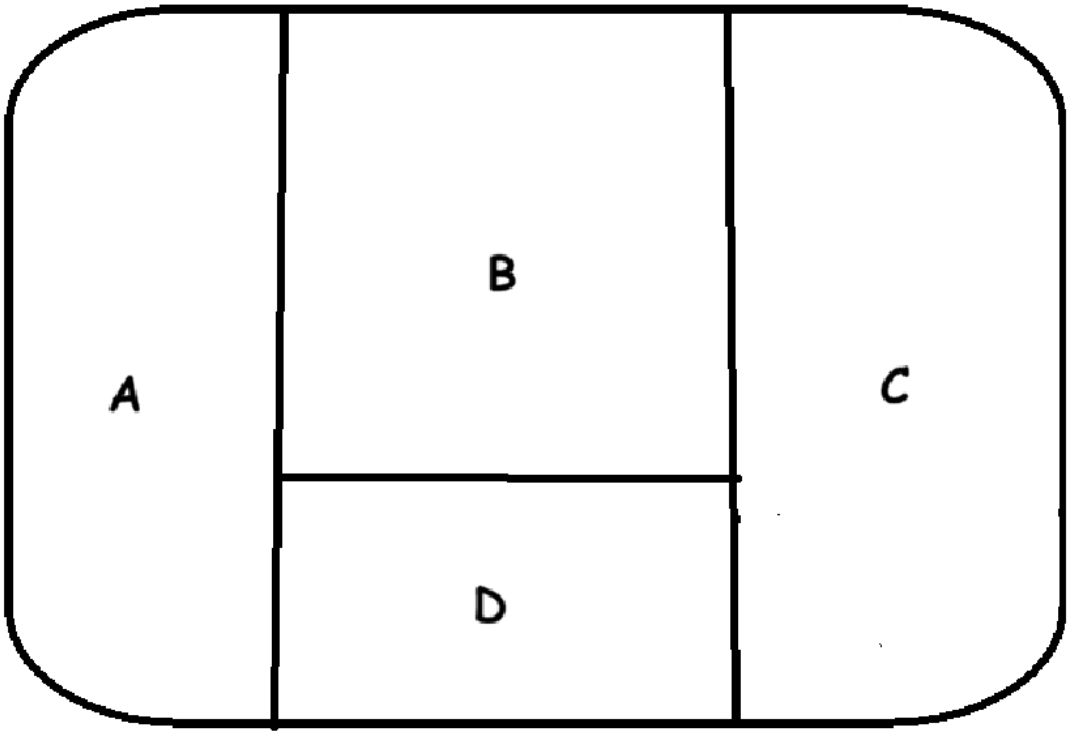

图 29 课件问答原型示意图

其中 A 区域是历史对话记录，用于展示用户过往的课件问答会话记录。用户可以在该区域查看不同时间的提问记录，快速切换历史会话，继续查看之前的问答内容，便于学习过程的回顾与整理。

B 区域为交互的问答信息，记录了问答对话。用于显示用户与 AI 助手之间的具体问答内容。该区域记录用户提出的问题以及 AI 根据课件内容生成的回答，包括概念解释、知识点总结、例题分析和学习建议等。通过该区域，用户能够围绕课件内容进行连续追问，形成较完整的学习对话过程。

C 区域为证据边栏，能够展示引用的课件页面。用于展示 AI 回答所引用的课件来源页面或相关片段。系统在生成回答时，会结合课件内容进行检索，并在该区域展示对应的引用依据，帮助用户判断回答是否来自课件原文，也便于用户进一步查看原始材料。该设计可以提高 AI 回答的可信度，减少脱离课件内容的泛化回答。

D 为用户输入交互区。

3. 课程包流水化

界面原型示意图如下：

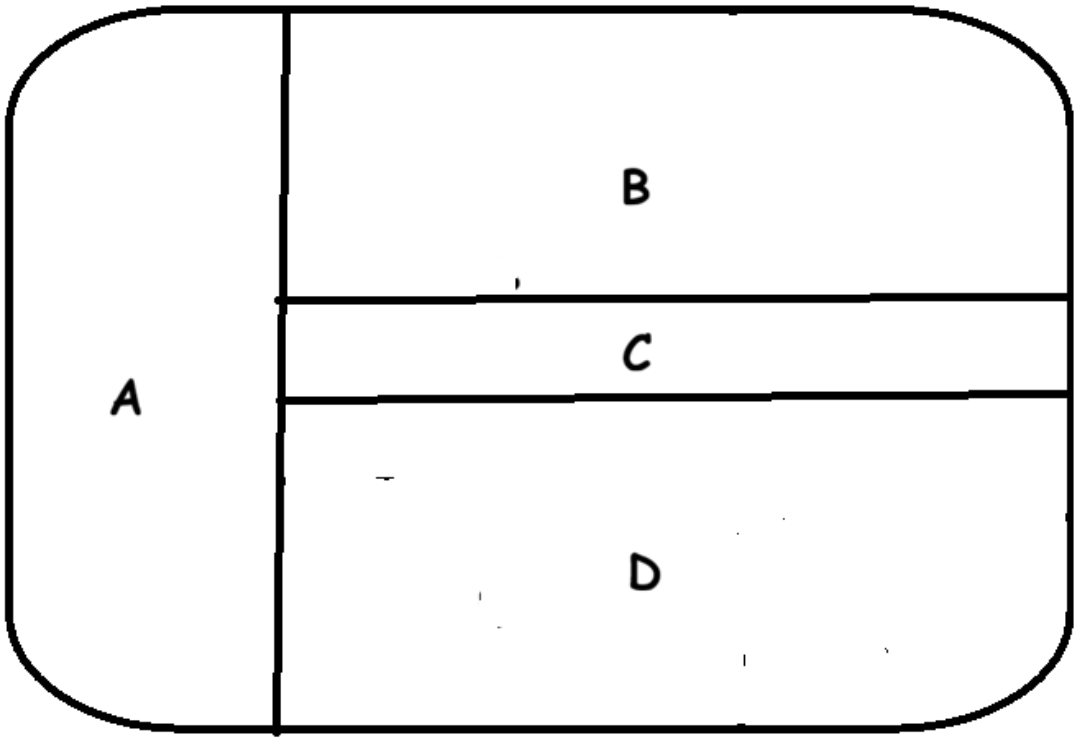

图 30 课程包流水话初始化原型示意图

其中 A 区域是管理员菜单

B 区域为课程包展示区，用于展示系统中已上传或已初始化的课程包信息。管理员可以在该区域查看课程包名称、所属课程、上传时间、初始化状态等内容，并选择需要执行初始化操作的课程包。该区域主要承担课程包选择和状态概览的作用。

C 区域为初始化监控区，用于展示课程包初始化流程的执行进度。系统可以在该区域显示当前初始化进行到的步骤，例如文件解析、内容抽取、格式转换、文本切分、向量化处理、索引构建等。如果初始化过程中出现异常，也可以在该区域提示错误步骤和错误原因，便于管理员及时定位问题。

D 区域为详细信息区，用于展示当前初始化任务的具体执行结果和产物信息。管理员可以在该区域查看已生成的规范化文档、预览文件、文本片段、向量索引状态、处理日志以及失败记录等内容。该区域能够帮助管理员实时了解课程包初始化后的数据处理情况，并为后续排查和维护提供依据。

4. NFK 预测学情模块

分布在各个界面且主要在后端运行，故不在此赘述。

5. 做题模块

这一个模块的后台管理主要借鉴了 QDUOJ 的涉及，所以不在此赘述。

学生端的有两张原型图。

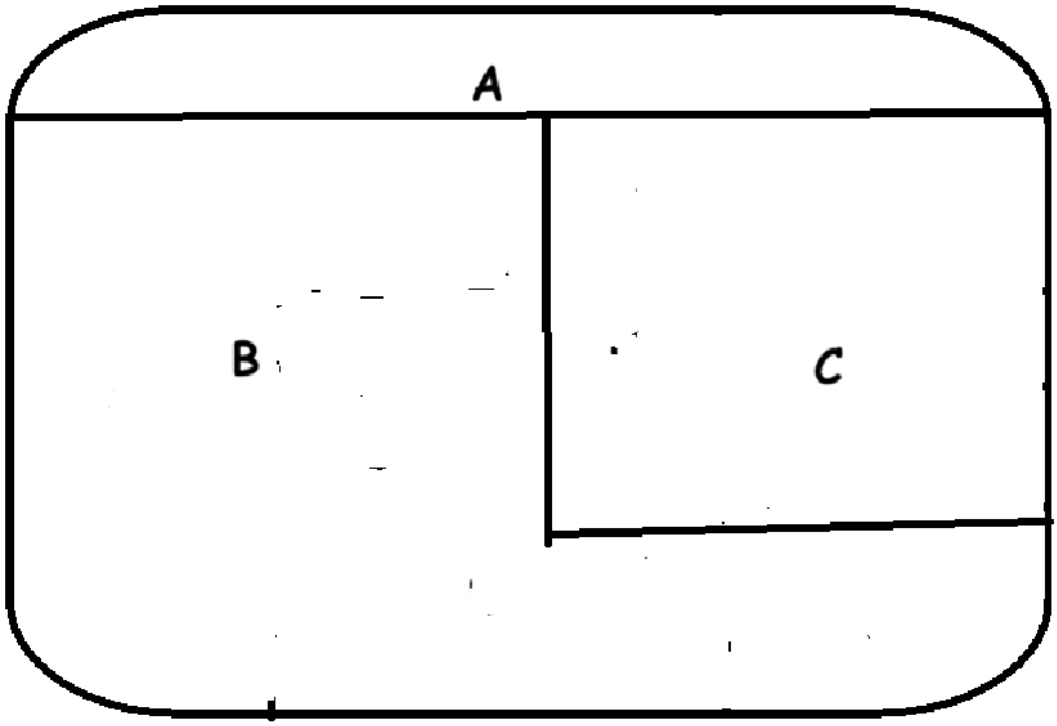

图 31 题目列表原型示意图

其中，A 区域为题目筛选区，用于用户根据不同条件筛选题目。该区域可以设置题目难度、题目类型、知识点标签、完成状态、课程来源等筛选条件，帮助用户快速定位符合学习需求的题目，提高题目查找效率。

B 区域为题目列表展示区，用于以列表形式展示符合筛选条件的题目信息。每道题目可以显示题目名称、难度等级、所属知识点、通过人数、提交次数、完成状态等内容，并支持分页浏览。用户点击某一道题目后，可以进入题目详情页进行阅读、编写代码和提交判题。

C 区域为知识点筛选区，用于按照知识点对题目进行进一步筛选。该区域可以展示循环、分支、数组、字符串、函数、递归、排序等知识点标签，用户选择对应知识点后，系统会在题目列表中展示相关题目，便于学生进行针对性练习和知识点巩固。

另外一张做题界面复用 AI 导学助手的图。

6. 错题本模块

有三张原型图。

如下：

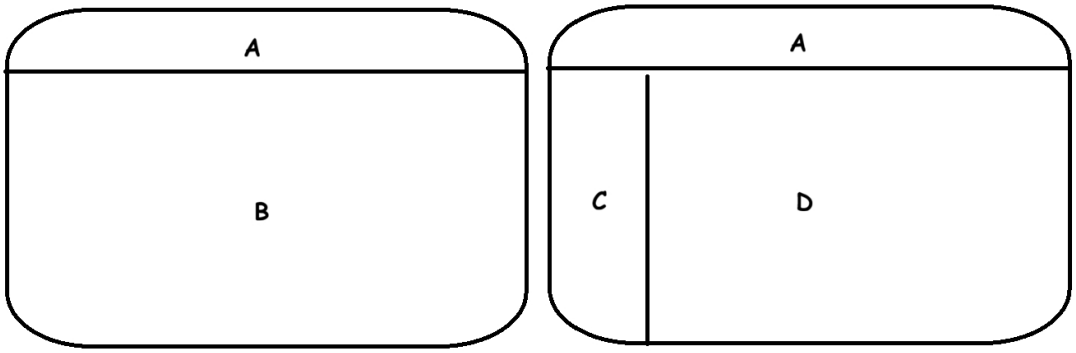

图 32 错题本原型示意图

其中，A 区域为可以切换界面

B 区域为日历展示区，用于以日历形式展示用户每天产生的错题情况。系统可以在对应日期上标记错题数量、完成复习情况或重点错误记录，帮助用户直观看到自己在不同时间段的学习状态和错误分布，便于进行阶段性回顾。

C 区域为错题分类列表区，用于按照错误原因或知识点对错题进行归类展示。例如，系统可以将错题划分为语法错误、逻辑错误、边界条件错误、运行超时、数组越界等类型，也可以按照循环、分支、函数、字符串、数组等知识点进行分类。用户可以通过该区域快速定位某一类错题，进行针对性复习。

D 区域为错题详情区，用于展示具体错题的详细信息。用户可以在该区域查看题目内容、错误代码、提交结果、错误原因分析以及 AI 给出的修改建议。同时，用户还可以针对该题记录学习笔记和反思内容，总结出错原因，形成后续复习依据。

此外，还有一个错题包复习，可以以类型的聚类错题，以列表的形式给出错题包。在此不赘述。

7. 我的主页模块

原型示意图如下：

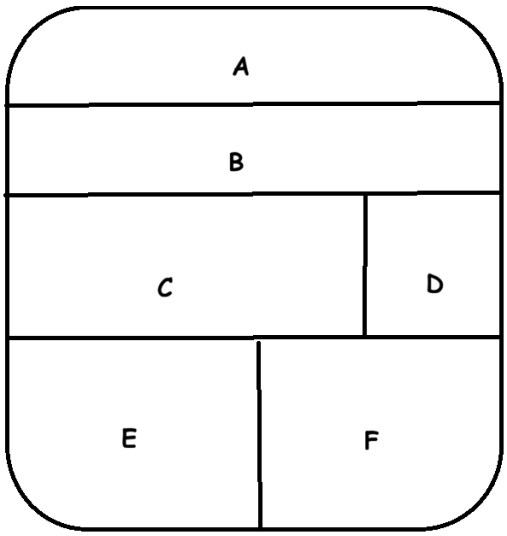

图 33 我的主页原型示意图

其中，A 区域为个人信息展示区，用于展示用户的基本学习信息，包括头像、学号、累计做题数、通过题目数等内容，帮助用户快速了解自己的整体学习概况。

B 区域为学习热力图区域，用于以日历热力图的形式展示用户每日的学习活跃情况。系统可以根据每日提交次数、做题数量或学习时长进行颜色深浅标记，使用户直观看到自己的学习连续性和活跃变化。

C 区域为知识星图区域，用于展示用户已学习或正在掌握的知识点结构。系统可以将变量、分支、循环、数组、函数、字符串等知识点以图谱形式呈现，帮助用户了解不同知识点之间的联系和学习进度。

D 区域为知识掌握度区域，用于展示用户对各类知识点的掌握情况。系统可以通过进度条、百分比或等级标识，反映用户在不同知识点上的完成度、正确率和薄弱程度，便于用户进行针对性复习。

E 区域为最近提交记录区，用于展示用户近期的代码提交情况，包括题目名称、提交时间、编程语言、判题结果等信息。用户可以通过该区域快速查看自己的做题历史和最近练习状态。

F 区域为最近错误总结区，用于展示用户近期提交中出现的主要错误类型，例如语法错误、答案错误、运行超时、运行异常、边界条件处理不当等。该区域可以帮助用户发现近期学习中的常见问题，为后续错题复盘和改进提供依据。

8. 课堂教学协同模块

原型示意图如下：

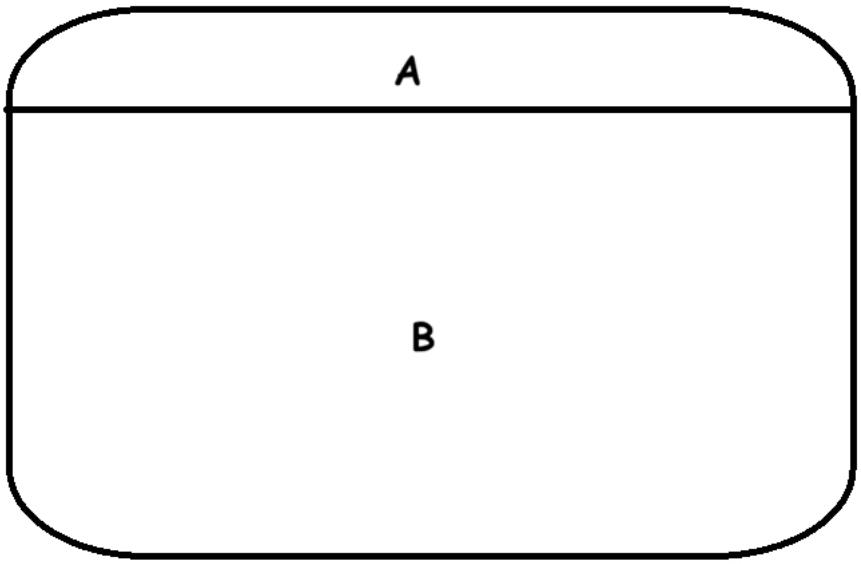

图 34 课堂教学协同原型示意图

其中，A 区域为目录导航区，用于展示课堂教学协同模块的功能入口。教师或管理员可以通过该区域切换不同教学管理功能，例如课件管理、题单管理、作业发布、班级管理、学情看板等。该区域起到功能导航作用，帮助用户快速进

入对应的教学协同页面。

B 区域为内容显示区，用于展示 A 区域所选功能对应的具体内容。当用户选择课件管理时，该区域展示课程课件、上传记录和预览信息；选择题单管理时，展示题目列表、题单配置和发布状态；选择作业管理时，展示作业内容、提交情况和批改结果；选择学情看板时，则展示学生完成情况、知识点掌握度、错误分布等教学数据。该区域是教师进行课堂资源管理、作业布置和学情分析的主要操作区域。

9. 平台治理后台模块

原型示意图如下：

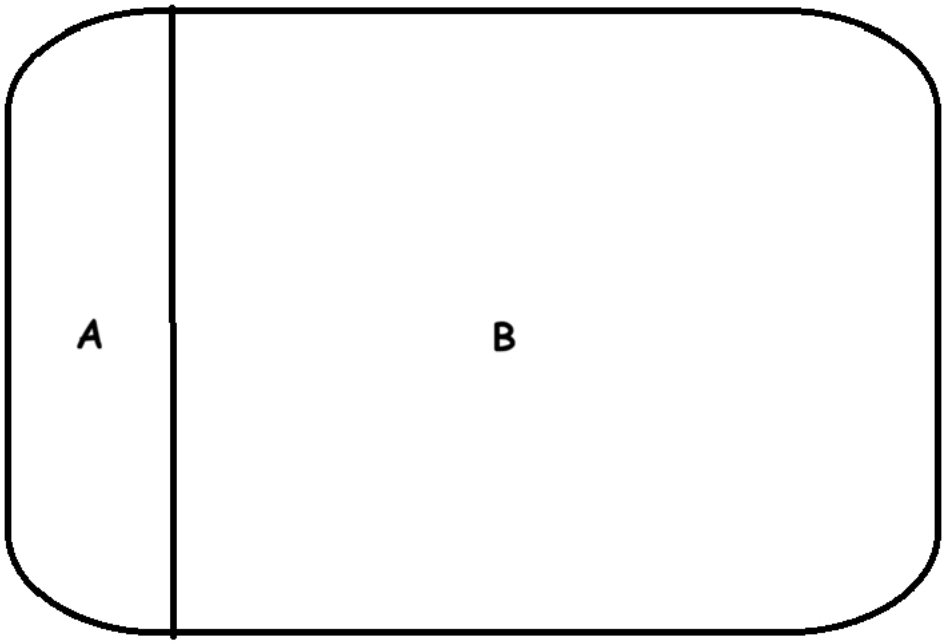

图 35 平台治理后台原型示意图

其中，A 区域为管理员目录区，用于展示平台治理后台的功能菜单。管理员可以通过该区域切换不同管理模块，例如用户管理、题目管理、课程包管理、AI 调用监控、数据统计、权限管理、日志查看和系统配置等。该区域起到后台功能导航作用，便于管理员快速进入对应管理页面。

B 区域为后台内容展示区，用于展示 A 区域所选功能对应的具体管理内容。当管理员选择用户管理时，该区域展示用户列表、角色信息、账号状态和操作记录；选择题目管理时，展示题目信息、知识点标签、难度设置和审核状态；选择课程包管理时，展示课程包上传、初始化、解析状态和文件管理信息；选择数据监控时，则展示 AI 调用次数、系统运行状态、异常日志和平台使用统计等内容。该区域是管理员进行平台维护、数据查看和系统治理的主要操作区域。

10. 教学游戏模块

原型示意图如下：

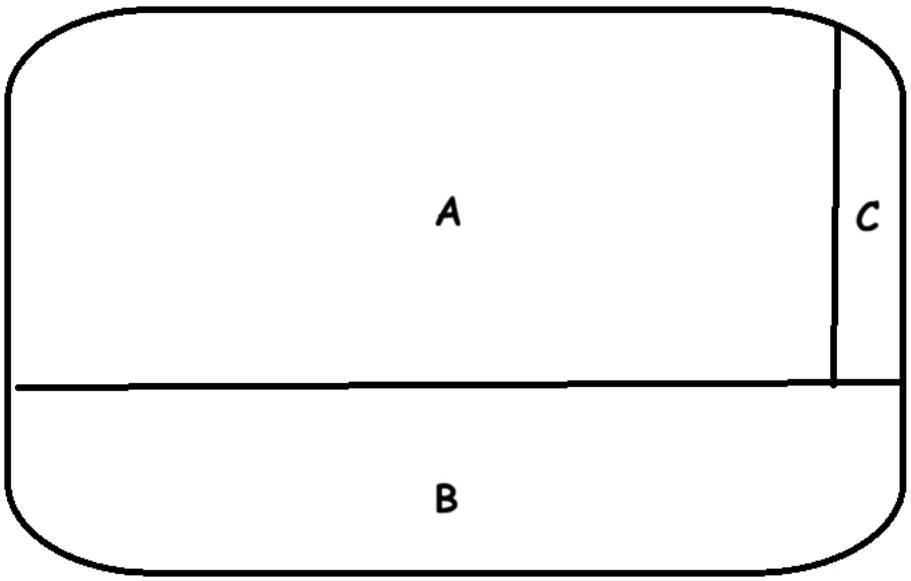

图 36 教学游戏原型示意图

其中，A 区域为游戏画面与做题交互区，是教学游戏的核心展示区域。该区域主要用于呈现 Galgame 场景、角色立绘、剧情推进画面以及与教学内容相关的任务界面。当学习流程进入练习或闯关环节时，系统还可以在该区域嵌入题目内容、选项交互、代码题入口或小型任务面板，使用户在剧情体验过程中完成对应学习任务。通过将游戏场景与做题环节结合，A 区域能够增强学习过程的沉浸感和趣味性，使用户在“边玩边学”的过程中完成知识理解与练习。

B 区域为 Gal 文本展示区，用于显示游戏剧情文本、角色对话、旁白说明以及教学提示信息。该区域承担叙事推进和信息传达的功能，能够配合 A 区域中的画面变化，展示人物发言、情节发展和任务引导内容。在教学场景下，该区域还可以用于呈现知识点说明、解题背景、任务目标、反馈提示等内容，使学习信息以更自然的剧情化方式传递给用户，提升交互体验和内容接受度。

C 区域为快捷操作与设置区，用于提供教学游戏过程中的常用功能入口。该区域可以集成自动播放、跳过剧情、保存/读取进度、查看历史文本、调节文字速度、音量控制、界面显示设置等常见 Galgame 操作。

4.5 接口需求

4.5.1 硬件接口

项目不依赖摄像头、传感器、单片机、专用采集设备等特殊硬件能力，因此不存在必须单独调用的专用硬件接口。系统主要运行在普通服务器和用户浏览器环境中，硬件层面只要求具备基础计算、存储和网络通信能力。

学生端和教师端通过键盘、鼠标、显示器或触屏设备完成页面访问、代码编辑、题目提交和结果查看；服务器端通过标准网络接口访问数据库、缓存、判题

服务和 AI 服务。若部署在学校机房或云服务器中，只需保证 CPU、内存、磁盘和网络带宽满足并发访问与判题任务需求。

表 51 硬件接口表

硬件对象	接口或调用方式	说明
用户终端	浏览器输入输出	学生和教师通过键盘、鼠标、触屏等方式操作系统
服务器主机	操作系统与容器环境	后端、前端、数据库、缓存、判题服务运行的基础硬件环境
网络设备	TCP/IP 网络通信	用于浏览器访问、服务间调用、WebSocket 实时通信
存储设备	文件系统读写	保存课件原件、转换文件、预览文件和系统日志
专用硬件	无	系统不依赖摄像头、传感器、刷卡器等外部硬件

4.5.2 软件接口

Alethicode 采用前后端分离和微服务协同架构，前端通过 REST API 与 WebSocket 调用后端服务；后端需要与数据库、缓存、判题服务、AI 模型服务、Embedding 服务、RAG 检索服务和课件解析工具交互。

表 52 软件接口表

软件或服务	接口方式	说明
前端 Vue 应用	REST API / WebSocket	调用后端业务接口，接收判题结果和 AI 导学消息
PostgreSQL	JDBC / ORM	保存用户、题目、提交、课堂、课件、学习记录等数据
Redis	Redis Client	用于缓存、会话、限流和部分实时状态维护
判题服务	HTTP API	接收代码提交任务，返回编译、运行和测试结果
LLM 服务	HTTP API	为 AI 导学、课件问答、题目生成等功能提供文本生成能力
Embedding 服务	HTTP API	将课件、题目和知识点转化为向量表示
RAG 检索服务	HTTP API	根据学生问题检索课件证据、知识点和相关片段
课件转换工具	文件接口	调用 LibreOffice、PDF 解析工具完成文档转换与预览生成
对象或本地存储	文件系统接口	保存上传课件、规范化文件、预览 PDF

软件或服务	接口方式	说明
		和导出内容
浏览器环境	JavaScript API	支持页面渲染、代码编辑、文件上传和实时交互

4.6 其他需求

1) 可使用性

可使用性的目标人群是 18-22 岁的非计算机专业初学者与课堂教师。

学生侧的核心诉求是"能在不阅读手册的情况下完成首次提交"，教师侧的核心诉求是"在不依赖运维的情况下完成班级开课、布置作业、查看学情"。围绕这两条诉求，前端按"导航不超过两级、关键路径不超过三次点击、错误提示就地可见"三条硬约束设计：学生端顶部菜单只有做题 / 错题本 / 课件问答 / 班级 / 新手指南五项；教师在班级详情页一个 tab 内即可完成成员、作业、AI 出题、课件、数据看板的全部操作；admin 侧边栏按系统管理 / 数据洞察 / 判题管理 / AI 教学 / 题库五个二级目录拉直。所有表单都内置就地校验，错误提示用 ElMessage 吐司与就地红字两条通道同时呈现，避免初学者因看不到反馈而反复点击。

要求以及测试如下表：

表 53 可使用性量化指标

指标	期望	验证方式
学生首次登录到首次提交	<= 5 min	真人测试
主流程键盘可达	100%	axe-core 自动审计
颜色对比度	>= WCAG AA（4.5:1）	Lighthouse Accessibility
首屏 FCP	<= 1.5 s	Lighthouse Performance
表单错误提示	100% 就地展示	手动黑盒

经过测试，我们的项目完全做到了以上的所有要求。

2) 安全性

安全性按"账号业务数据网络"四层垂直建模，与第三章可行性分析中"技术合规"小节一脉相承。账号层走 BCrypt（cost=10）+ Spring Session（Redis）+ TOTP 二步验证，登录失败 5 次锁 15 min，敏感操作（改密码、解绑 2FA、admin 创建用户）必须经过原密码或 super admin 双重确认；业务层在每个写操作前由 AuthorizationService 做基于角色的访问控制（regular / teacher / admin 三档），

班级权限再叠一层 owner / ta / member 校验；提交代码与 AI 工作流的 LLM 调用全部经 AiGuardrailService 做正则与黑词扫描，AI 输出再走 ResponseGuardian 二次过滤，杜绝 prompt injection 与答案泄露；数据层数据库连接默认强制 TLS、密码不入日志，TOTP secret / 邮箱验证 token / API key 一律 AES-256 加密入库，密钥由运维独占托管。

网络层与外部攻击面采用 OWASP Top 10 + 自查清单覆盖：CSRF 全局开启，所有写接口必须带 X-CSRF-TOKEN；XSS 由前端 Vue 模板默认转义 + 后端 HtmlSanitizer 双侧过滤；SQL 注入由 MyBatis Plus + JdbcTemplate 强制参数化保证；SSRF 在 LLM provider、邮件、回调 URL 等所有用户可控目标地址场景做 IP 白名单 + 私网段拒绝；判题机走 NATS 内网通讯且代码执行包裹在 seccomp + setrlimit 沙箱中，资源上限严格按题目 time/memory limit 设定。所有 admin 关键操作、敏感数据访问、AI 调用都写 audit_log 单向追加表，保留>=90 天，运维只读不可改。

要求以及测试如下表：

表 54 安全性量化指标

指标	期望	验证方式
密码哈希	BCrypt cost >= 10	代码审计
OWASP Top 10	全项覆盖	OWASP ZAP 自动扫
CSRF	写接口 100% 校验	集成测试用例
XSS	输入 / 输出双侧过滤	单元测试 + 渗透
SQL 注入	全参数化	SonarQube 检测
沙箱	seccomp + setrlimit	判题机集成测试
API key 存储	AES-256，仅一次明文展示	代码审计

在 AI 的帮助下，我们完成了测试，同时修复了 CSRF 验证导致的一些 bug。我们的项目完全做到了以上的所有要求。

3) 可维护性

我们在开发中，后端坚持 Controller-Service-Mapper 三层架构 + DTO 边界 + Service 接口与实现分离，禁止跨层引用；前端按页面切分（pages / components / api / store）并以 Element Plus 为唯一 UI 套件；微服务以 services/<name>/ 独立 Python 工程，依赖、测试、部署都自成闭环，与主项目通过 OpenAPI 契约对接。所有外部接口都在 contracts/openapi/ 维护机器可读的 YAML，CI 阶段强制做契约校验。

要求以及测试如下表：

表 55 可维护性量化指标

指标	期望	验证方式
后端单元测试覆盖率	>= 70%	JaCoCo 报告
微服务单元测试覆盖率	>= 80%	pytest-cov
接口契约	OpenAPI YAML 100% 覆盖	CI 校验
关键服务依赖文档	docs/architecture/ 持续更新	code review 卡点
ADR 沉淀	每个不可回滚架构决策 1 篇	docs/adr/ 目录数
CHANGELOG	每次合并 main 必更新	git hook

在早期开发中，我们没有进行符合要求的文档记录，没有实时维护对应的文档，导致在回滚以及重构时让我们某不到头脑。因此，我们在后续开发中实时维护对应的文档。此外，现在的测试覆盖率在 90%左右，通过率 100%。

4) 可维护性

本项目的可移植性包括：换部署环境、换数据库、换 LLM provider、换 embedding 模型、换知识图谱后端。

整个平台原生支持 Docker Compose、K3s、K8s 三种部署形态，没有任何脚本绑定特定云厂商；运行时配置通过 .env + Spring Profile + Python pydantic-settings 三层覆盖，所有会因环境差异变更的参数都在配置文件里集中维护，不写死在代码中。

此外，LLM 与 embedding 走 AiModelGateway 抽象层，主项目当前同时验证过 DeepSeek / 智谱 / OpenAI 兼容协议三家 provider，切换只需改配置；课件 RAG 的 LightRAG 既支持 Memgraph 也支持 Neo4j 作为图后端，由配置决定；判题机 Judge Server 与主项目通过 NATS + HTTPS 回调解耦，可在公有云、私有云或本地裸金属节点弹性扩缩容。前端构建产物是纯静态资源，可以部署到任何 Nginx / Apache / Cloudflare Pages / 对象存储 + CDN 组合。

要求以及测试如下表：

表 56 可移植性量化指标

指标	期望	验证方式
部署形态	Docker Compose / K3s / K8s 全可	三套部署清单
LLM provider	>= 3 家（DeepSeek / 智谱 / OpenAI 兼容）	provider 配置项
Embedding provider	>= 2 家（智谱 / DashScope）	配置项
图后端	Memgraph / Neo4j 双兼容	LightRAG 切换
OS 兼容	Ubuntu 22.04+ / CentOS 7.9+ / Debian 12	部署文档

指标	期望	验证方式
数据库	PostgreSQL 14+；Redis 6+	requirements.txt
前端浏览器	Chrome / Edge / Firefox / Safari 主流版本	人工
移动端浏览器	iOS Safari 14+ / Chrome Android 100+	人工

经过测试，我们的项目完全做到了以上的所有要求。

5) 可维护性

可靠性方面，系统以单点故障不影响整体业务连续性为目标，强调灰度可控、故障可降级、服务可恢复。后端关键模块均采用功能开关、限流和熔断相结合的设计方式。每个 AI 工作流节点都设置独立开关，管理员可以在后台实时控制其启用状态，并在异常情况下回退到旧链路。判题机每 10 秒上报一次心跳，若连续 3 次未上报，系统会自动将该节点标记为不可用，并把尚未处理的判题任务重新分派。LLM 调用和外部 HTTP 调用统一接入 Resilience4j，配合限流、熔断和重试机制，重试采用指数退避和随机抖动策略，最多重试 3 次，以避免外部服务异常引发连锁故障。

数据可靠性方面，PostgreSQL 启用 WAL 机制，并配合每日全量备份和每小时增量备份，备份文件加密后进行异地保存。Redis 主要用于 Session 和短期缓存，不保存最终一致性数据，避免缓存异常影响核心业务。课件 RAG 索引具备可重建能力，若索引损坏，可在 30 分钟内根据原始课件重新生成。Memgraph 知识图谱会定期导出 Cypher 备份。微服务运行时采用单进程模式，以保证事件缓冲和 LangGraph 状态注册的一致性，同时通过 Nginx 上游多副本负载均衡提升整体可用性。测试环境每月执行一次主库宕机、切换从库、恢复主库的演练，验证故障恢复流程的可靠性。

要求以及测试如下表：

表 57 可靠性量化指标

指标	期望	验证方式
主业务 SLA	>= 99.5%（月）	Prometheus uptime
AI 链路 SLA	>= 98%（月）	Langfuse 成功率
数据库主从延迟	<= 5 s	pg_stat_replication
备份频率	全量 1d / 增量 1h	crontab 检查
备份保留	30 天热 + 1 年冷	OSS 生命周期
灾备 RPO	<= 1 h	WAL 归档延迟
限流降级覆盖	LLM / 外部 HTTP 100%	Resilience4j 配置

指标	期望	验证方式
判题机故障切换	<= 30 s	心跳超时阈值

经过测试，我们的项目完全做到了以上的所有要求。

6) 可观测性

可观测性方面，系统从日志、指标、链路追踪、LLM 调用追踪和用户行为五个方面进行建设。日志由 Logback 输出结构化 JSON，便于统一采集和检索；运行指标由 Prometheus 以 5 秒为周期采集，用于观察服务状态、接口延迟和资源使用情况；链路追踪由 Jaeger 记录每一次请求在不同服务之间的调用过程；LLM 调用由 Langfuse 保存模型请求、响应、耗时和异常信息；前端则通过自研埋点记录页面切换、按钮点击和关键操作。上述数据会汇总到管理端的辅导总控和数据洞察页面，并通过 Grafana 提供按服务、按链路、按用户的下钻分析能力。链路中的 Span 命名统一采用模块加动作的格式，例如 tutor graph coach generate，便于跨服务关联和告警规则配置。

由于本项目是教学系统，所以我们特别强调对 AI 工作流的可观测性。每一次 AI 调用都会写入 ai_workflow_event 表，记录教学阶段、触发事件、提示词、模型响应、token 消耗、响应延迟和失败原因等信息。管理员可以在辅导总控中按学生、题目、教学阶段和时间范围进行查询，快速定位 AI 导学是否正常工作。Langfuse 同步保存完整的提示词、响应内容和反思链路，仅供运维排查使用，并在保存 30 天后自动清理。监控数据不得包含手机号、邮箱、姓名等个人敏感信息，疑似个人信息在打点前会由 PiiSanitizer 过滤。

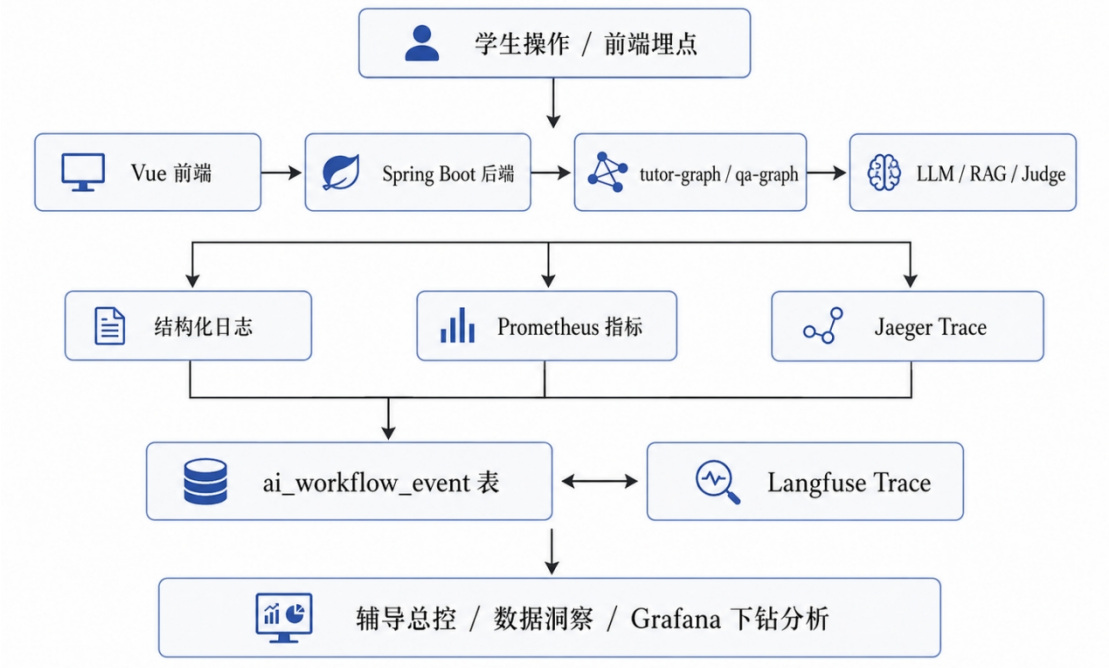

图 37 Alethicode 可观测性与 AI 工作流追踪架构

7) 合规与隐私

合规与隐私方面，系统遵循用户可知、用户可控、用户可撤回的原则。用户注册时需要先阅读并勾选隐私协议，协议中明确说明平台会采集哪些数据、用于什么目的以及保存多长时间。用户登录后，可以在设置页面的隐私管理中查看自己的数据采集范围，也可以申请导出个人数据，导出内容采用结构化 JSON 格式。对于 AI 交互记录、错题本、学习画像等可撤回数据，用户可以提交删除请求。删除流程分为软删除和异步彻底删除两个阶段，既保障用户删除权利，也避免正在运行的 AI 工作流、课堂作业评分或学习统计受到直接影响。Galgame 的存档只保存在用户本地浏览器的 IndexedDB 中，平台服务器不保存副本，用户可以随时自行清空。

数据存储方面，系统坚持境内存储、加密保护和最小化采集原则。所有用户相关数据均存放在境内服务器区域，跨境调用仅限模型推理场景，并且不会携带手机号、邮箱、姓名等个人敏感信息。学习画像、错题本、知识点掌握度等长期保存的数据会加密入库，密钥由运维人员统一管理。提交代码、AI 交互内容、课件原文和判题结果不会同步到第三方分析平台。AIGC 内容在展示给用户前，会经过 ResponseGuardian 进行敏感词、禁词和风险内容过滤。管理员在切换 LLM 服务商前，需要完成内部合规确认。删除请求、超级管理员操作和敏感数据访问都会写入 pii_access_log 与 audit_log，形成事件、操作人、时间和影响范围完整可追溯的审计记录。

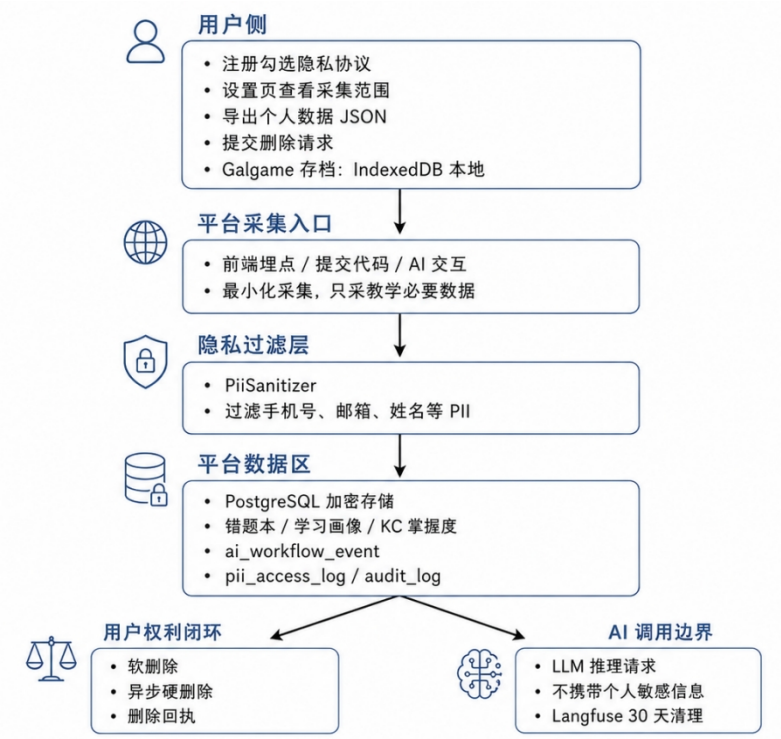

图 38 合规框架图

5 概要设计

5.1 处理流程

Alethicode 是一套以事件驱动 + 微服务编排 + 灰度可降级为核心模式的复合系统。处理流程横跨"接入层（Nginx + Spring Security）->业务层（Spring Boot）->微服务层（tutor-graph / qa-graph / alethicode-rag / judge-server）->数据层（PostgreSQL + Redis + Memgraph + NATS）->响应层（REST / WebSocket / SSE）"五段。

系统总处理流如下图所示：

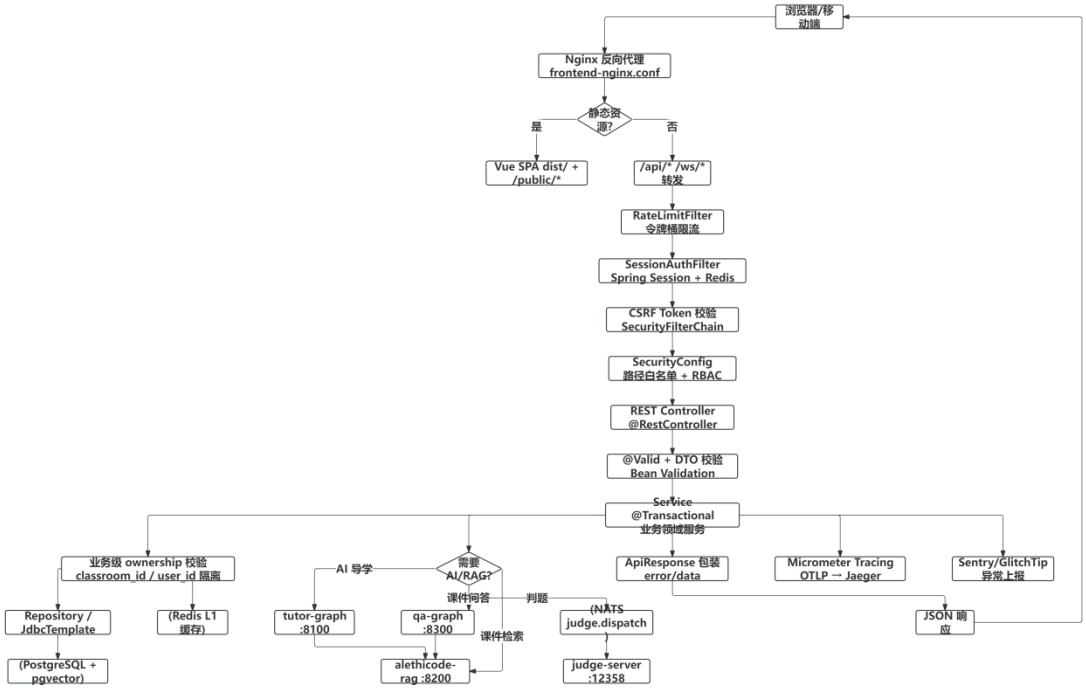

图 39 系统同步请求总处理流

有以下关键约束：

- **接入鉴权前置**：所有公开 API 都先过 RateLimitFilter 与 SessionAuthFilter，未鉴权请求最多读到 /api/website、/api/captcha 等白名单端点。
- **DTO 校验先于业务**：Controller 层用 @Valid + @RequestBody 把 JSON 反序列化与 Bean Validation 合并为一次失败可见的链路；校验失败由 GlobalRestExceptionHandler 转为 {error:"bad-request",data:{...}}。
- **Ownership 与角色双校验**：Spring Security 角色（@PreAuthorize）只控制"能否进门"，业务层再校验 classroom_id / user_id / session_id，避免横向越权。
- **微服务调用强一致 trace**：所有 outbound HTTP 都注入 traceparent，Java +

Python 服务共用同一 trace_id，方便在 Jaeger 中复盘整条请求。

以下是个主要功能模块细化以后的：

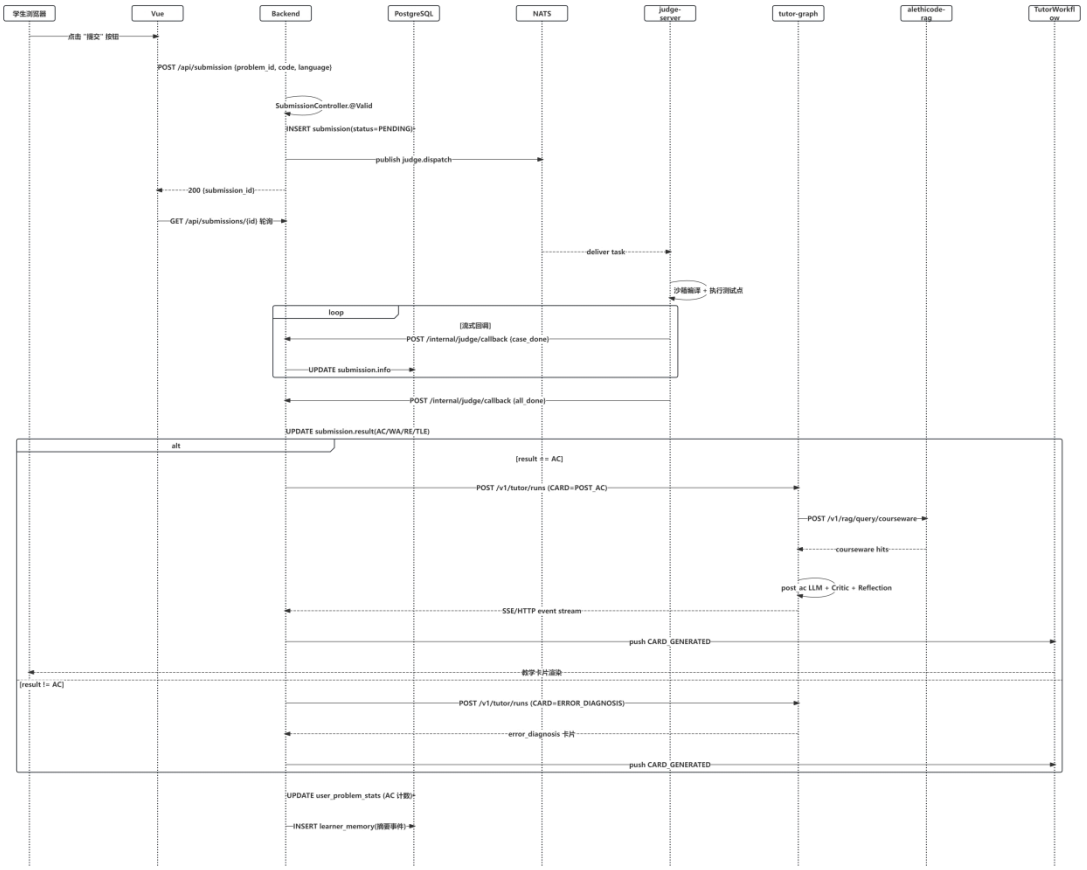

图 40 学生提交代码的端到端处理流

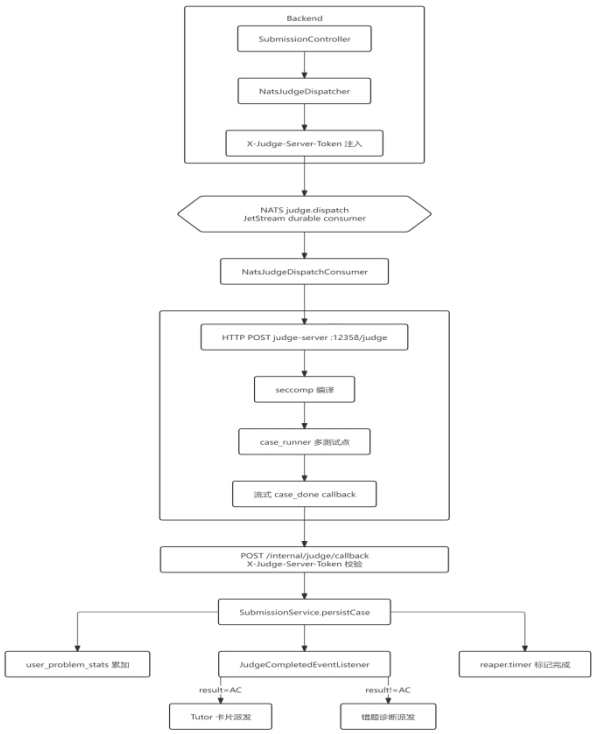

图 41 判题异步消息流

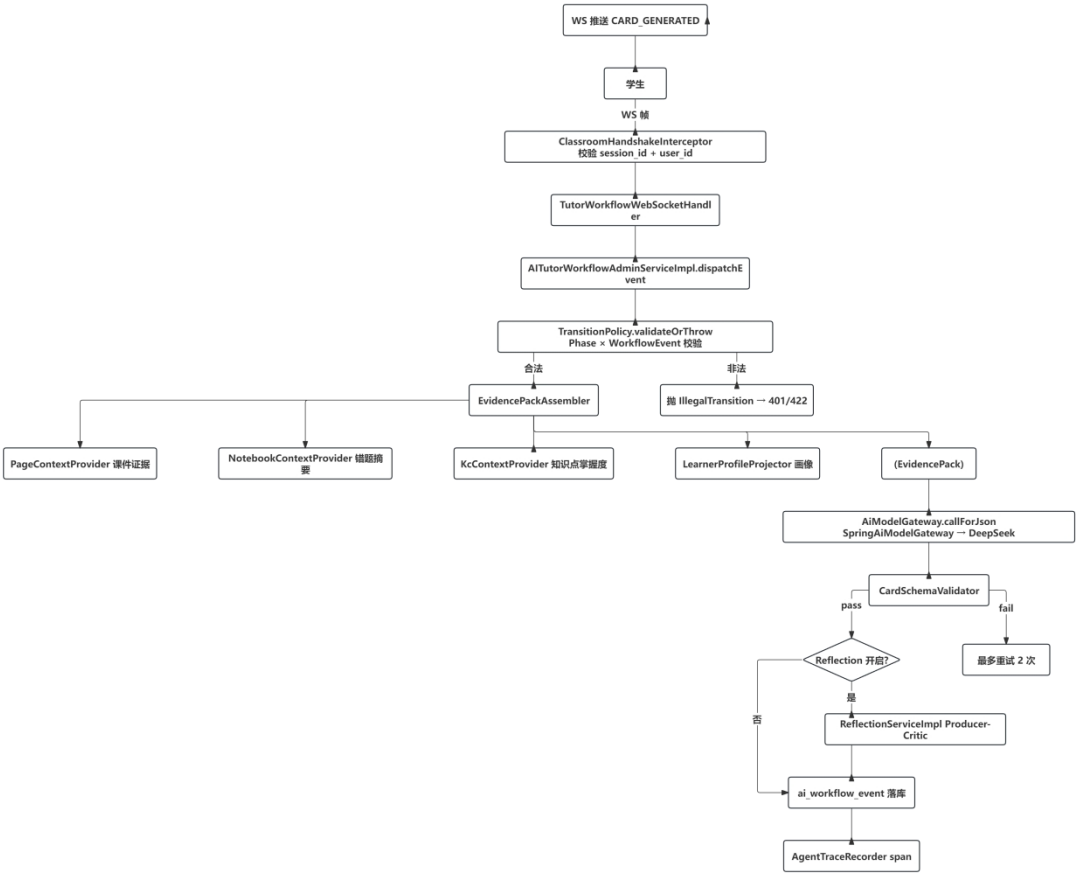

图 42 AI 导学事件处理流

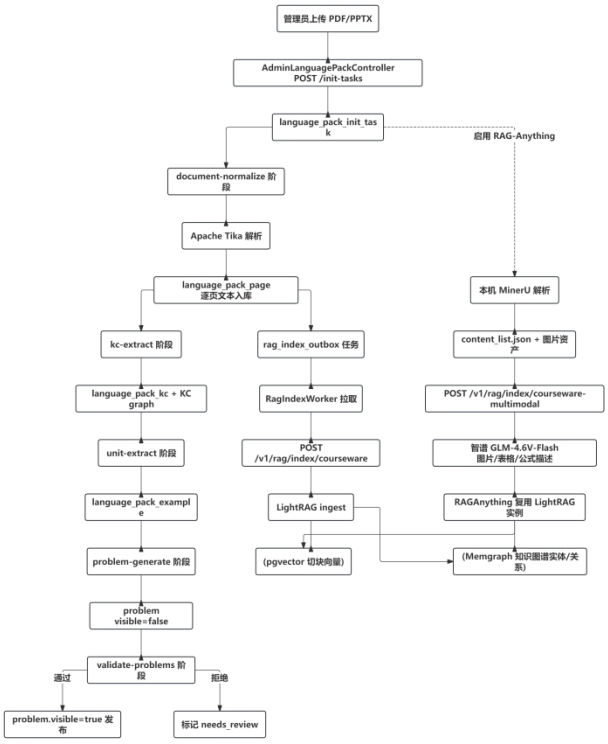

图 43 课件 RAG 入库与索引处理流

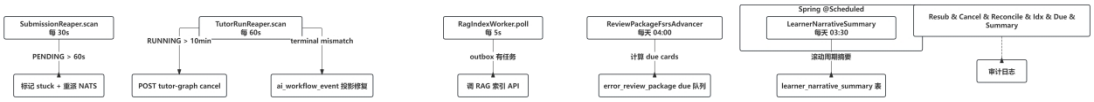

图 44 后台 Reaper 与定时任务处理流（涵盖判题、AI、RAG、复习、画像五类）

5.2 总体结构设计

总体结构设计如下：

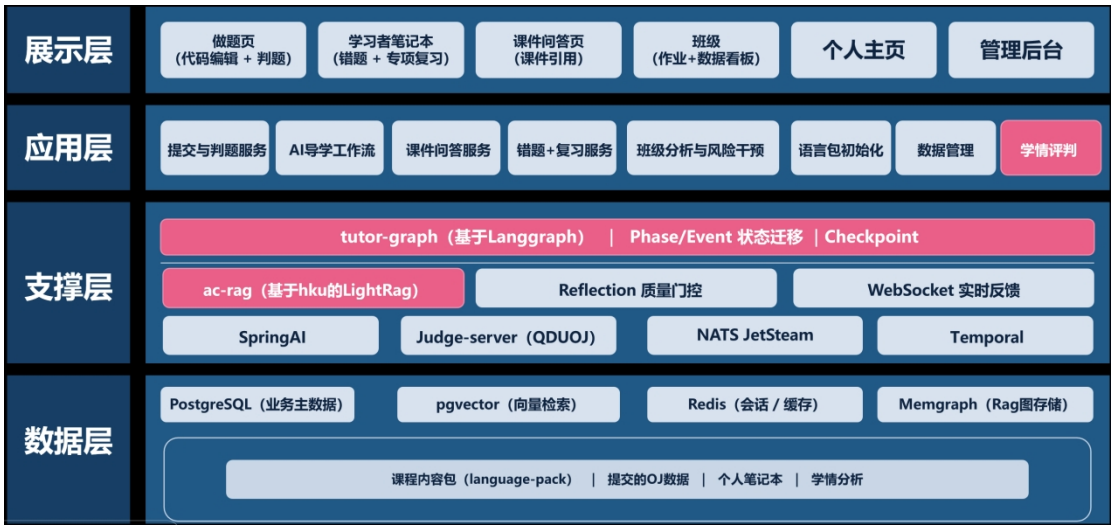

图 45 项目总体设计图

系统总体结构采用分层设计思想，自上而下划分为展示层、应用层、支撑层和数据层。各层之间职责清晰、相互协作，共同支撑 Alethicode 智能教学平台的运行。

在展示层，系统面向不同用户提供多个功能入口，包括做题页、学习者笔记本、课件问答页、班级页面、个人主页和管理后台等。其中，做题页主要承担代码编辑与判题功能；学习者笔记本用于错题整理和专项复习；课件问答页支持基于课件内容的智能问答；班级页面用于作业管理和数据看板展示；个人主页展示学生学习情况；管理后台则用于平台治理与数据管理。

在应用层，系统围绕教学业务拆分为多个核心服务，包括提交与判题服务、AI 导学工作流服务、课件问答服务、错题与复习服务、班级分析与风险干预服务、语言包初始化服务、数据管理服务和学情评判服务等。这些服务分别对应学生做题、AI 辅导、课件问答、错题复盘、教师管理和平台维护等业务场景，是系统功能实现的主要部分。

在支撑层，系统集成了 AI 导学、知识检索、实时反馈和任务编排等关键技术能力。其中，tutor-graph 基于 LangGraph 实现 AI 导学过程中的阶段流转与事件调度；ac-rag 基于 LightRAG 实现课件内容检索与问答增强；Reflection 质量门控用于对 AI 输出结果进行检查和优化；WebSocket 用于向前端实时推送导

学反馈。此外，Spring AI、Judge-server、NATS JetStream 和 Temporal 等组件分别为模型接入、代码判题、异步消息和流程编排提供支撑。

在数据层，系统使用 PostgreSQL 存储业务主数据，使用 pgvector 支持向量检索，使用 Redis 保存会话和缓存数据，使用 Memgraph 存储 RAG 图结构数据。同时，系统还保存课程内容包、OJ 提交数据、个人笔记本数据和学情分析数据，为 AI 导学、课件问答、错题复习和教学分析提供数据基础。

总体来看，该结构以教学业务为中心，将前端功能、后端服务、AI 支撑能力和数据资源进行分层组织，使系统既能够支持学生端的编程学习与智能辅导，也能够支持教师端的教学协同和管理员端的平台治理。

值得注意的是，本图和图 4 的区别是图 4 更侧重于从技术实现角度描述系统架构，强调接入层、网关层、应用服务层、核心能力层和数据层之间的调用关系，主要说明系统在工程实现中如何完成请求转发、权限控制、服务划分、AI 能力接入和数据存储。而本图更侧重于从总体结构和业务功能角度描述系统组成，重点展示平台面向学生、教师和管理员所提供的主要功能模块，以及这些模块背后对应的应用服务、AI 支撑能力和数据资源。

因此，图 4 主要回答“系统如何从技术上搭建和运行”的问题，而本图主要回答“系统由哪些业务模块组成，以及这些模块如何支撑智能教学闭环”的问题。两者描述角度不同，但共同构成了系统总体设计的完整说明。

5.3 功能设计

基于之前 4.2 的描述，主要功能模块结构图如下：

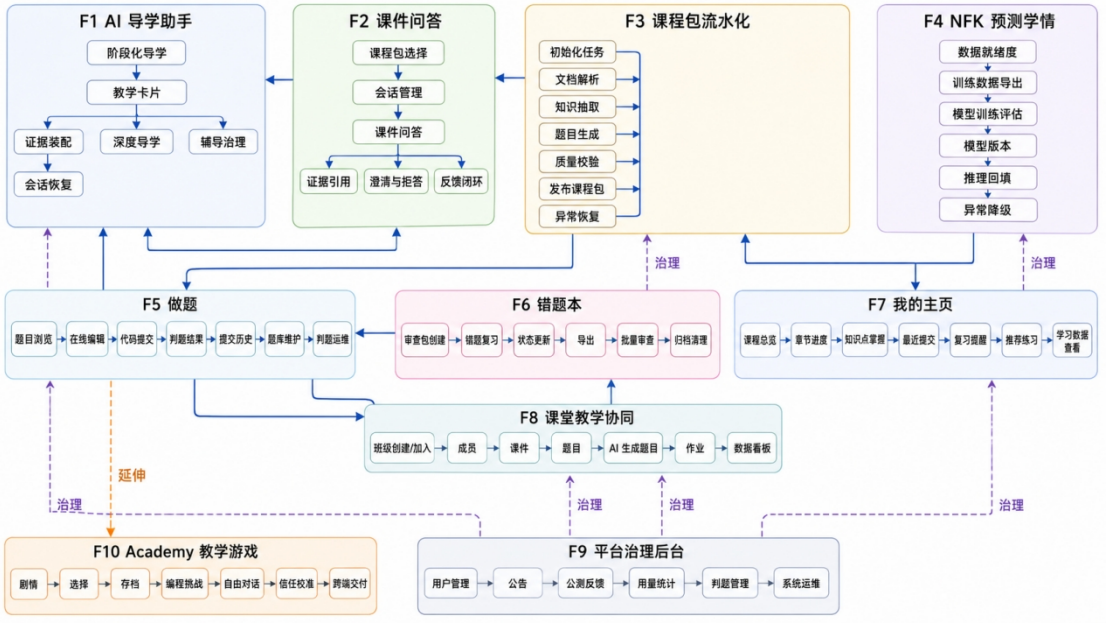

图 46 主要功能模块结构图

详细说明如下：

图 47 AI 导学助手功能模块表

子能力	工程承载	关键约束
阶段化导学	AITutorWorkflowAdminServiceImpl + TransitionPolicy（Phase × WorkflowEvent FSM）	严格按 READING->IDEATING->CODING->ERROR_FEEDBACK->AC_REVIEW->TRANSFER 推进，非法转移 fail-fast
教学卡片	11 类 CardType：PROBLEM_GUIDE / IDEATE_ANALYSIS / FADED_EXAMPLE / ERROR_DIAGNOSIS / EXECUTION_TRACE_EXPLAINER / POST_AC / TRANSFER_PROBLEM / KNOWLEDGE_REVIEW / AI_REPLY / VISUALIZE / PARSONS_PROBLEM	每类卡片有独立 JSON Schema，由 CardSchemaValidator 校验
证据装配	EvidencePackAssembler + PageContextProvider / NotebookContextProvider / KcContextProvider / LearnerProfileProjector	不超 token 预算，超过自动 compact
会话恢复	WorkflowCheckpointService + tutor-graph PostgresSaver checkpointer	任何 phase 都可断线续传；checkpoint id 即恢复锚点
深度导学	tutor-graph 28 节点 LangGraph + 5 节点 Coach 子图	灰度 WORKFLOW_GRAPH_ENABLED=true 时启用
辅导治理	AdminAITutorController + AdminAiObservabilityController + AdminAiInfraController + Langfuse	模型/路由/Reflection 全部可观测可灰度

表 58 课件问答功能模块表

子能力	工程承载	关键约束
课程包选择	LanguagePackQaController.listPacks + LanguagePackQueryController.listVisible	仅返回用户可见的发布态课程包
会话管理	LanguagePackQaController 的 CRUD + compact/fork 端点 + language_pack_qa_session 表	支持新建/切换/收藏/删除/压缩/分叉
课件问答	LanguagePackQaServiceImpl.sendMessageAsync + qa-graph 14 节点编排	QA_AGENT_GRAPH_ENABLED=true 时走 qa-graph
证据引用	qa-graph retrieval + synthesizer + assembler 节点 -> references 字段	引用必须含 page_no + document_title，否则拒答

子能力	工程承载	关键约束
澄清与拒答	qa-graph clarifier interrupt + planner refusal 路由	非课件问题禁止编造，明确拒答边界
反馈闭环	LanguagePackQaController.submitFeedback + language_pack_qa_feedback 表	反馈标签作为后续 prompt tuning 数据

表 59 课程包流水化功能模块表

子能力	工程承载	关键约束
初始化任务	AdminLanguagePackController.createInitTask + language_pack_init_task 表	一个 task 对应一次完整流水线，可重跑
文档解析	document-normalize / document-parse 阶段 + Apache Tika + LibreOffice	提取页面、章节、基础结构
知识抽取	kc-extract 阶段（LLM 抽取） + language_pack_kc + Memgraph KC graph	含先修关系与知识点示例
题目生成	problem-generate 阶段 + unit-extract 抽取 + problem(visible=false)	生成候选题，待校验
质量校验	InternalLanguagePackQualityController + ReferenceSolutionLinter + samples-sync	不通过则进入 needs_review
发布课程包	validate-problems 阶段 + 状态翻转 problem.visible=true	必须通过覆盖度门禁与质量校验
异常恢复	阶段重跑、文档顺序调整、re-embed、rag-rebuild 端点	失败阶段可单独重启，不需要从零开始

表 60 NFK 预测学情功能模块表

子能力	工程承载	关键约束
数据就绪度	AdminNfkController.GET /api/admin/nfk/training-data/readiness	计算可用样本数、覆盖率与质量
训练数据导出	NFK 子项目 nfk/data/exporter.py + 后端 only-export-once 限流	导出格式与 ASSISTments / EdNet 对齐
模型训练评估	NFK GPU 训练（A: Transformer + B: 遗忘稀疏注意力 + C: TSK 模糊层） + 消融实验	训练在独立 GPU 服务器进行，不挤占主项目
模型版本	ONNX 导出 + 模型版本表（nfk_model_version）	主项目仅消费已发布的 ONNX

子能力	工程承载	关键约束
推理回填	主项目侧 OnnxRuntime + 学生掌握度向量入 learner_memory	推理失败时 fail-open 走启发式回退
异常降级	nfk-coverage-threshold 配置 + min-user-interactions 阈值	覆盖率不足时 NFK 不参与推荐

表 61 做题功能模块表

子能力	工程承载	关键约束
题目浏览	ProblemController.list/detail + LanguagePackQueryController	按语言包/章节/可见性过滤
在线编辑	前端 CodeMirror 6 + useUnifiedEditor composable	自动保存草稿到 localStorage
代码提交	SubmissionController.submit + DTO 校验 + NATS judge.dispatch	限流 + ownership 校验
判题结果	judge-server Flask + sandbox + /internal/judge/callback	流式回调推送每个 case 进度
提交历史	SubmissionController.list/detail + submission 表	仅本人可见自己历史，教师可见班级
题库维护	AdminProblemController + AdminTestCaseController + AdminUploadController	测试用例 zip 上传 + 自动 SPJ 编译
判题运维	JudgeServerController + heartbeat + judge_server_metric	判题机注册、健康检查、心跳

表 62 错题本功能模块表

子能力	工程承载	关键约束
审查包创建	ErrorReviewPackageController.createBatch + ReviewPackageFsrsAdvancer	自动按 FSRS 算法生成 due 队列
错题复习	ErrorReviewPackageController.review + Review Submission Recorder	每次复习生成 review_submission 记录
状态更新	FSRS 算法刷新 next_review_at + state 字段	学习曲线动态调整
导出	前端导出 PDF / Anki 卡片	复习数据可带走

子能力	工程承载	关键约束
批量审查	AdminErrorReviewPackageController.stats + 批量更新	教师可批量看
归档清理	定时任务清理已掌握错题（连续 5 次 AC）	避免过度浪费时间复习

表 63 我的主页（学习进度）功能模块表

子能力	工程承载	关键约束
课程总览	CourseProgressController.byPack + CourseStructureController	按语言包列出已学/未学章节
章节进度	language_pack_chapter 表 + 进度投影	实时更新
知识点掌握	LearnerMasteryServiceUnified + KC mastery 投影	含 NFK + 启发式两套
最近提交	submission 表 + 倒序分页	性能优先，分页加载
复习提醒	error_review_package due 队列查询	主页置顶提醒
推荐练习	CourseProgressController.GET /api/recommend/next-problem	基于薄弱 KC 推荐
学习数据查看	AITutorController.GET /api/ai/skill/radar + 雷达图	学生侧可视化

表 64 课堂教学协同功能模块表

子能力	工程承载	关键约束
班级创建/加入	ClassroomCoreController.create/join + 邀请码	教师创建，学生通过码加入
成员	ClassroomMemberController + classroom_member 表	教师可移除/批量管理
课件	ClassroomLessonController + ClassroomVideoController	推送课件 / 视频 pin
题目	ClassroomAssignmentController + ClassroomAiProblemController	班级专属题与作业
AI 生成题目	ClassroomAiProblemController 的 generate/dedup/publish	LLM 出题 + 教师审核
作业	ClassroomAssignmentController 含 smart-compose + 截止时间	作业可批改、可重交

子能力	工程承载	关键约束
数据看板	ClassroomAnalyticsController 8 端点 + ClassroomMonitorController 监控	KC 热力图、风险学生、周报

表 65 平台治理后台功能模块表

子能力	工程承载	关键约束
用户管理	AdminAccountController 6 端点 + 角色控制	仅 SUPER_ADMIN 可改角色
公告	AdminAnnouncementController + AnnouncementController	草稿/发布/置顶
公测反馈	AdminBetaFeedbackController + BetaFeedbackController + screenshot	反馈与遥测分离
用量统计	AdminUsageStatsController + AdminCourseInsightController	LLM token、judge、RAG 调用统计
判题管理	JudgeServerController + AdminSubmissionController	判题机增删、提交查询
系统运维	SystemAdminController + AdminConfigController + AdminTemporalStatusController	平台配置、维护模式、Temporal 状态

表 66 教学游戏功能模块表

子能力	工程承载	关键约束
剧情	game/ 视觉小说脚本 + Pixi.js 7 渲染	自研剧情引擎
选择	选择支与状态机	多结局路径
存档	本地 IndexedDB / Capacitor SQLite	跨端可同步
编程挑战	Pyodide WASM 沙箱 + 内嵌题目	离线可解
自由对话	复用主项目 LLM 网关 + 角色 prompt	仅出网调 LLM，不读主库
信任校准	NFK / 教育学内核子引擎	估算学习者信心
跨端交付	Vite 6 + Electron + Capacitor 三端打包	共用源码

通过上述对 F1 至 F10 的逐项拆解，可以看出每个功能模块都不是单一页面或单一接口，而是由若干子能力、后端服务、前端页面、数据表和质量约束共

同支撑。例如，AI 导学助手依赖工作流状态机、证据装配和辅导治理；课件问答依赖课程包选择、检索引用和反馈闭环；做题模块则同时连接在线编辑、代码提交、判题结果和题库维护。这样的设计方式使各模块在工程上具有清晰边界，便于后续开发、测试和维护。

但是，从系统整体角度看，F1 至 F10 并不是相互孤立的功能清单，而是围绕教学活动形成了若干互相补充的业务闭环。AI 导学需要消费学生学情与提交结果，课件问答需要依赖课程包流水化生成的知识资产，错题本和学习主页需要承接做题过程中的数据沉淀，课堂教学协同又会把题目、课件和学生表现组织到班级场景

表 67 聚类与互补关系

聚类	模块组合	互补价值
AI 教学闭环	F1 + F4	导学交互（F1）消费预测学情（F4）；F4 反向收集 F1 行为做训练数据
课件知识闭环	F2 + F3	F3 生产课件知识资产，F2 基于这些资产做问答消费
学生学习闭环	F5 + F6 + F7	做题（F5）->错题（F6）->学习进度（F7）三阶段递进
课堂教学闭环	F8 + F5 + F2	F8 把 F5/F2 组装成班级教学场景
平台治理闭环	F9->全模块	F9 横切其他 9 个模块的运维与治理
延伸体验	F10	仅与 F5/LLM 弱耦合，独立部署

通过上述功能聚类可以看出，Alethicode 的功能设计并不是十个模块的简单堆叠，而是围绕“AI 教学、课件知识、学生学习、课堂教学、平台治理和延伸体验”形成相互支撑的功能网络。其中，F1、F2、F3、F4 主要体现智能化教学能力，F5、F6、F7 承担学生学习主链路，F8 和 F9 则分别从课堂组织和平台治理层面保障系统长期运行。

功能族	对应模块	主要用户	关键质量约束
AI 导学链路	F1 + F4	学生、教师、管理员	不泄露答案、可恢复、可评估
课件知识链路	F2 + F3	学生、教师、管理员	引用可追溯、证据一致
学生学习链路	F5 + F6 + F7	学生、教师	判题准确、复习可追踪、进度可解释
课堂教学链路	F8	教师、学生	权限隔离、课堂数据及时
平台治理链路	F9	管理员	操作留痕、治理边界清楚

功能族	对应模块	主要用户	关键质量约束
延伸体验链路	F10	学生	跨端可运行、主项目低耦合
课件多模态链路	F2 + F3	学生、教师、管理员	图片/表格/公式可被引用，查询契约不变

5.4 数据流转设计

核心的数据如下：

表 68 核心数据表

数据类	代表实体	主要落库位置	生命周期类型
代码与判题数据	学生提交的代码、测试用例运行结果	submission、user_problem_stats	短链路、最终一致、append-only
教学事件数据	AI 导学事件、卡片、Reflection 结果、checkpoint	ai_workflow_event、tutor_workflow_session、tutor-graph checkpoint 表	长链路、可断点续传
课件知识数据	课件原文、切块、向量、知识图谱实体与关系（含多模态）	language_pack_*、LightRAG 表、Memgraph	写少读多、批量重建
对话与会话数据	QA 会话与消息、课件问答 run 与 trace、协作 OT 算子	language_pack_qa_*、qa_agent_run、classroom_session_event	高频写入、按 session 归档
学习画像数据	learner_memory 摘要、KC 掌握度、叙事摘要、NFK 模型推理	learner_memory、learner_kc_mastery_*、learner_narrative_summary	慢节奏聚合、多源合并
平台配置与审计数据	平台配置、操作审计、维护模式	platform_config、audit_log	写入低频、读取热路径
LLM 调用	prompt、response、token 配额、trace span	llm_quota_bucket、Redis cache、Langfuse	横切所有 LLM 调用
消息总线 envelope	NATS judge.dispatch、learning.events 载荷	NATS JetStream	短暂、durable consumer

1. 代码与判题数据的生命周期

代码与判题数据的生命周期如下：

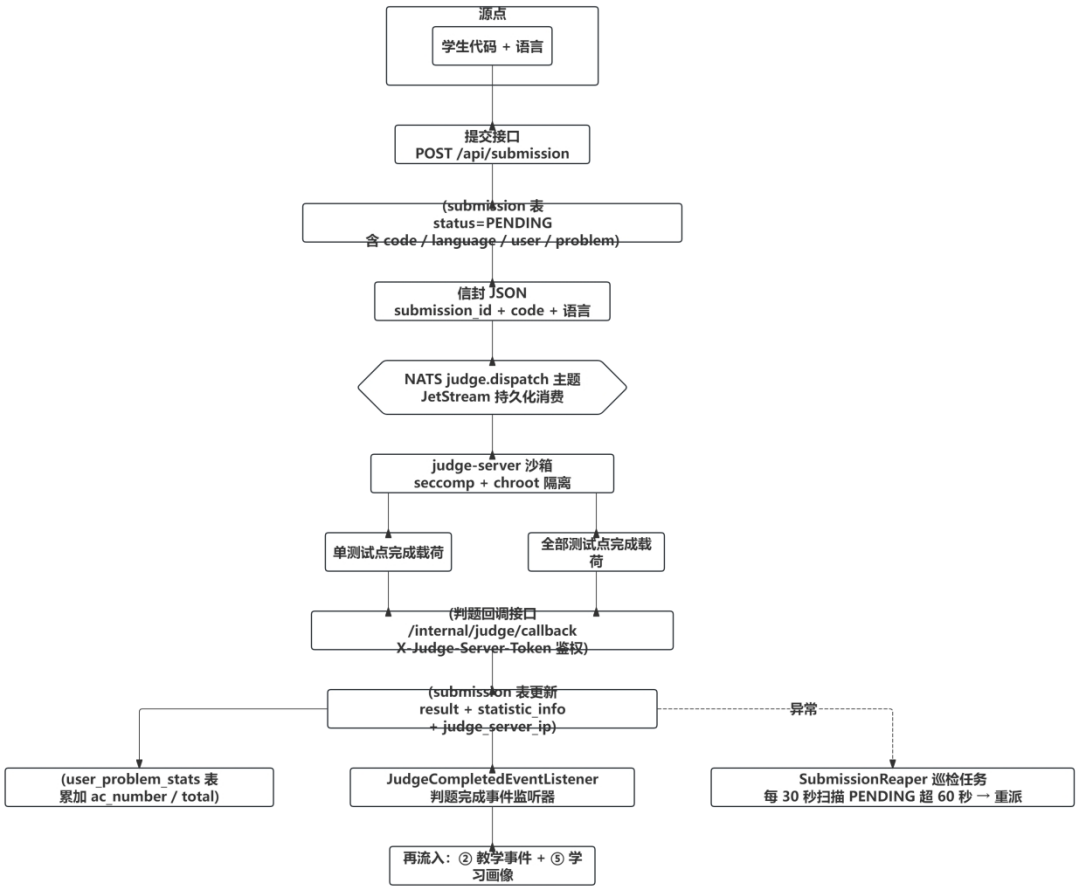

图 48 代码与判题数据的生命周期（从前端编辑器一路到判题结果落库）

其中，关键字段流向如下：

表 69 代码与判题数据关键字段流向表

字段	产生点	流经	终点
code/language	浏览器编辑器	提交接口->信封->沙箱	沙箱运行后销毁
submission.id	Backend 生成 UUID	全链路	永久存于 submission
result + statistic_info	judge-server 执行结果	判题回调	submission 持久化
ac_number / total	回调衍生	增量更新	user_problem_stats
judge_server_ip	judge-server 响应头	判题回调	submission.judge_server_ip

2. 教学事件数据的生命周期

教学事件数据的生命周期如下：

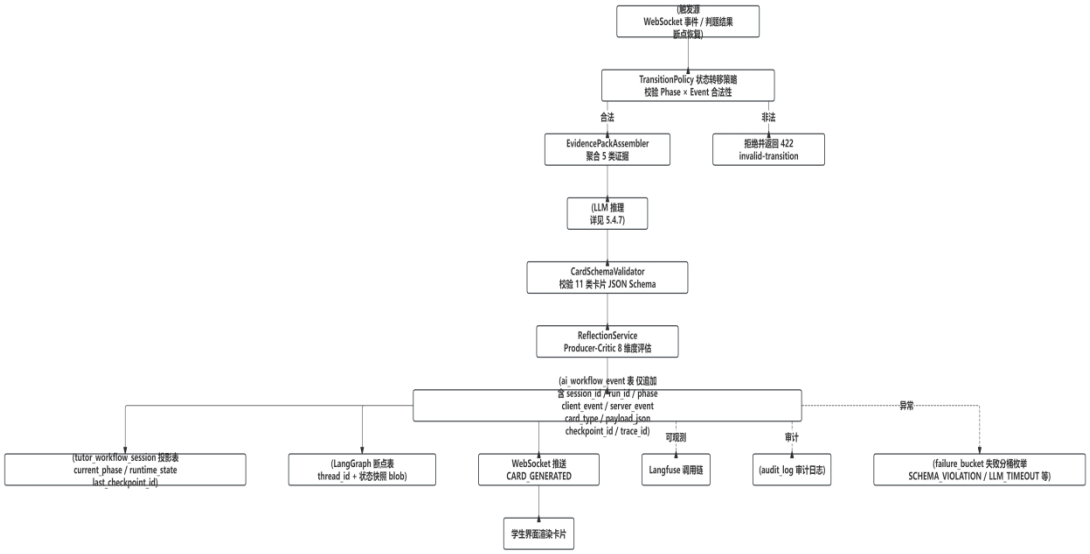

图 49 教学事件数据的生命周期（事件触发->证据装配->LLM 推理->Reflection 校验->追加落库->推前端）

3. 课件知识数据的生命周期

课件知识数据的生命周期如下：

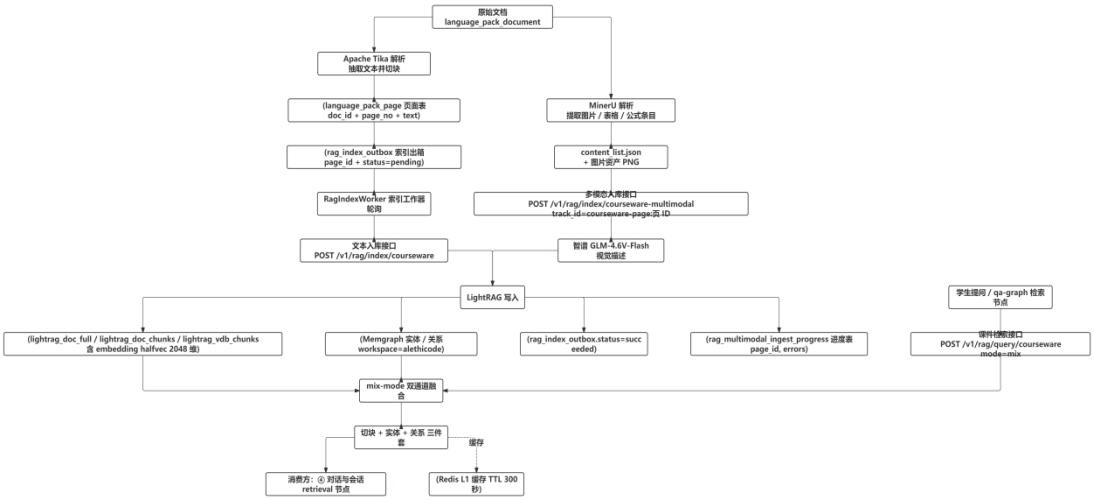

图 50 课件知识数据的生命周期（写侧：文本/多模态双轨入库；读侧：mix-mode 双通道融合检索）

写读分离的关键约束：

- 写侧 outbox 出箱模式确保入库失败可重放（status=pending | running | succeeded | failed，失败保留 errors 字段）。
- 多模态数据与文本数据共享同一 LightRAG workspace（alethicode），所以读侧 mix-mode 永远在同一图谱里找证据，不需要前端或 qa-graph 做"图片单独检索"分支。

4. 对话与会话数据的生命周期

对话与会话数据的生命周期如下：

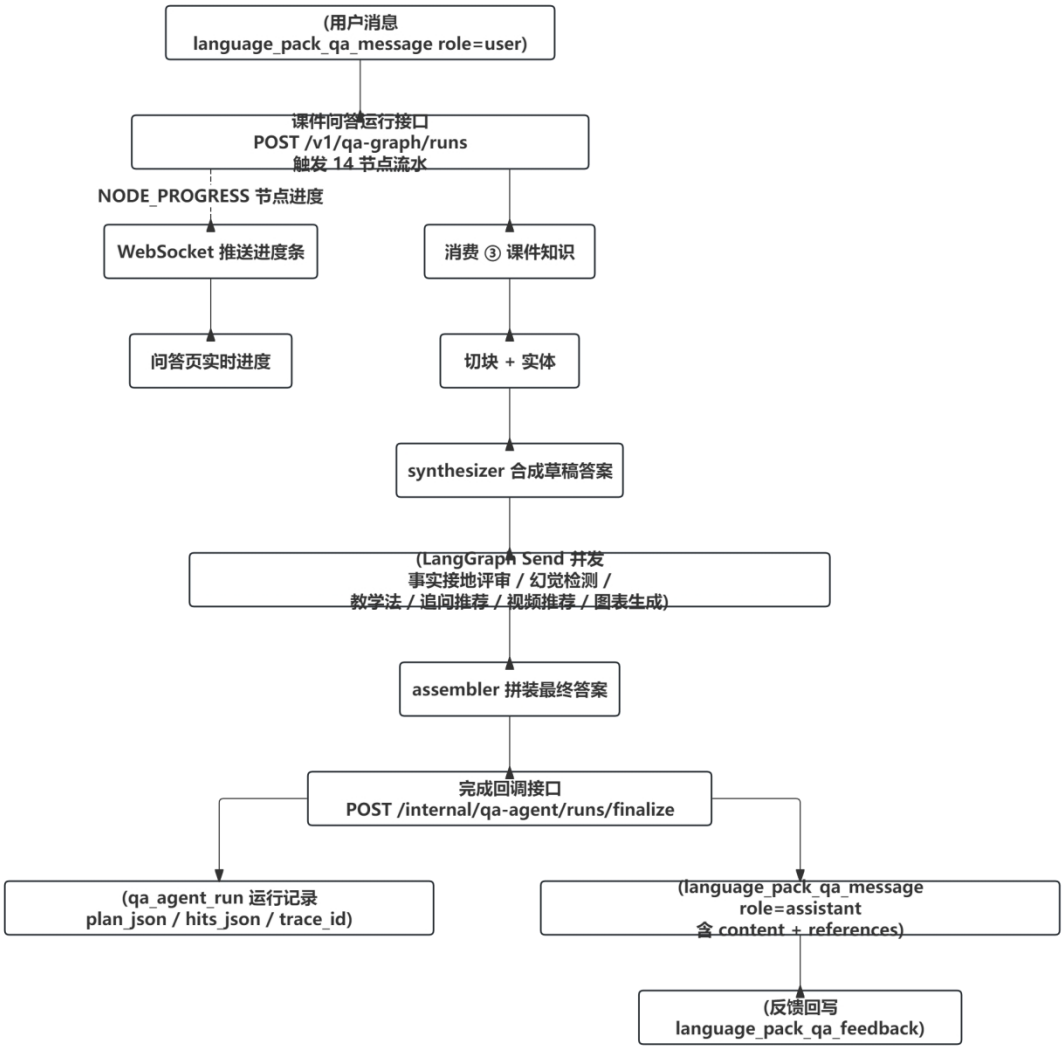

图 51 对话与会话数据的生命周期

5. 学习画像数据的生命周期

学习画像数据的生命周期如下：

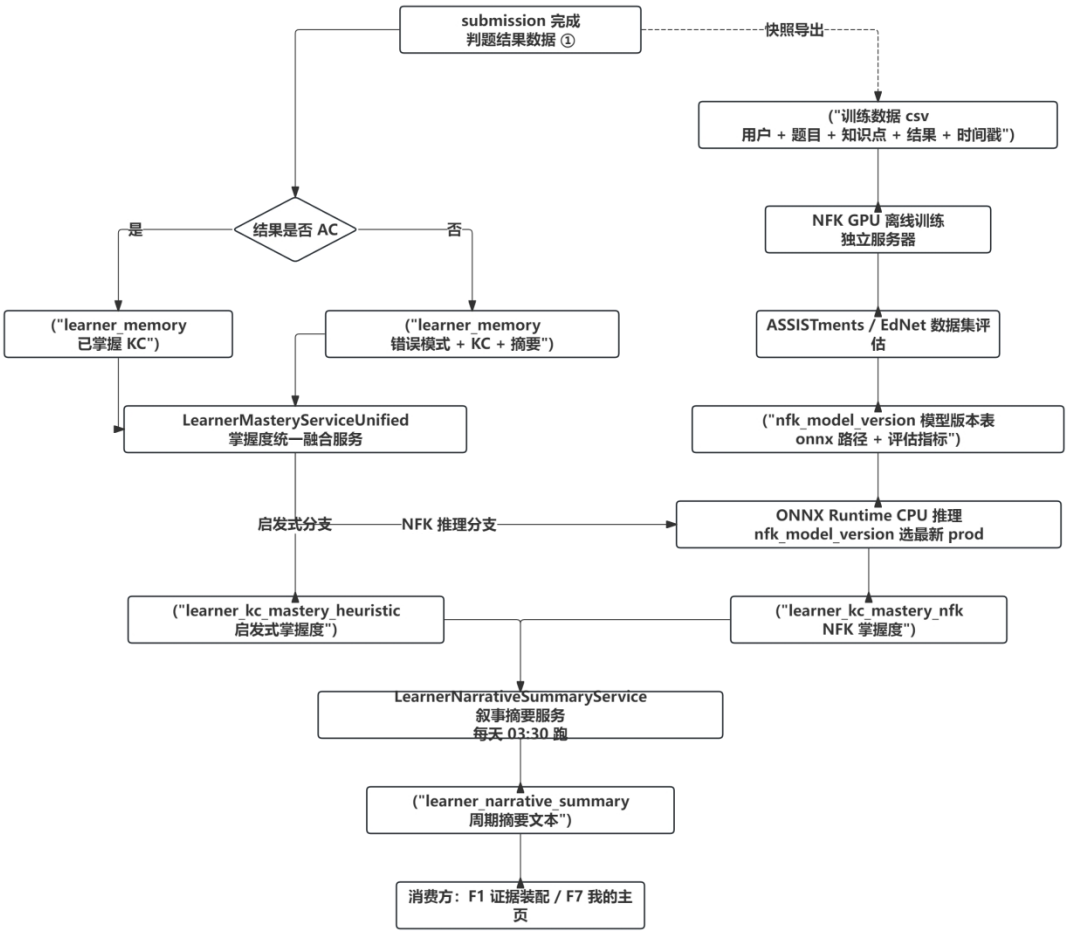

图 52 平台配置与审计数据的生命周期（热更新 + 双写审计 + 维护模式拦截）

6. 平台配置与审计数据的生命周期

平台配置与审计数据的生命周期如下：

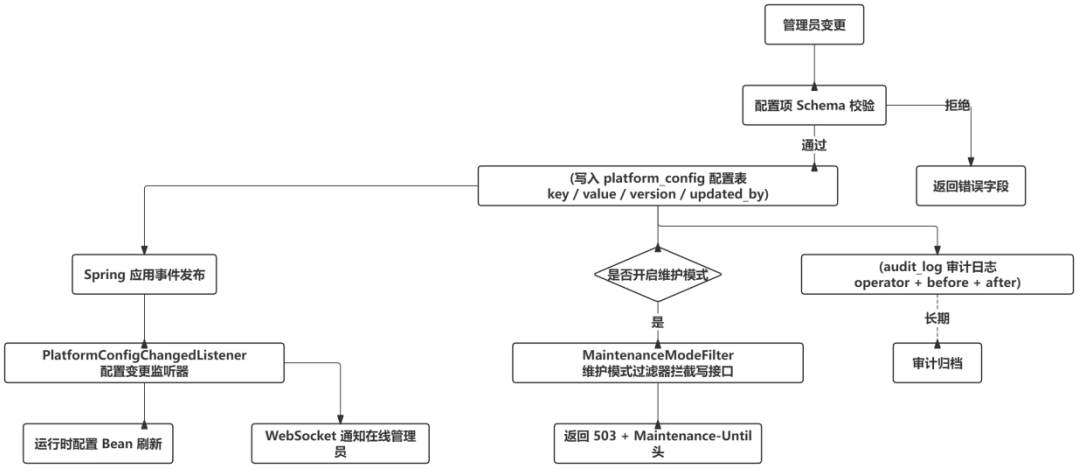

图 53 平台配置与审计数据的生命周期（热更新 + 双写审计 + 维护模式拦截）

7. LLM 调用元数据的流转

LLM 调用元数据的流转如下：

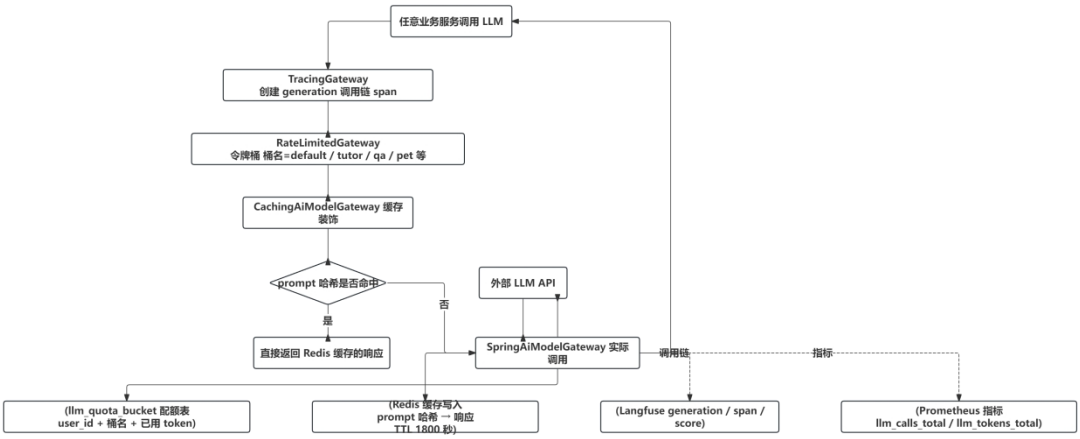

图 54 LLM 调用元数据的横切流转

8. LLM 调用元数据的流转

NATS 消息总线信封的流转如下：

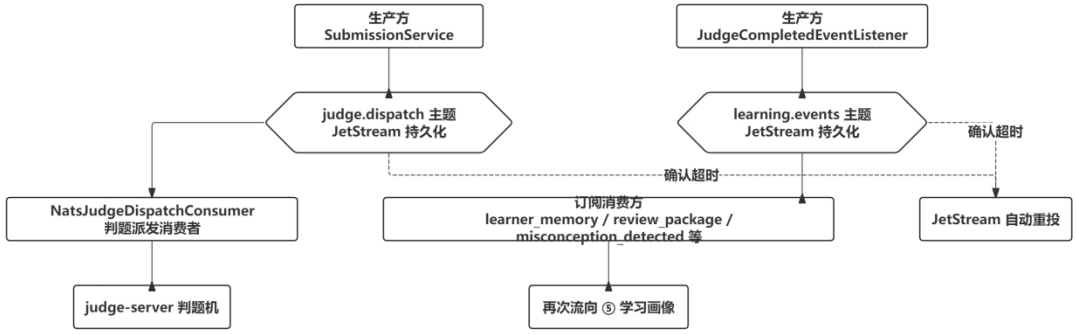

图 55 NATS 消息总线信封的横切流转（持久化消费 + 自动重投）

综上，我们可以得到以下的数据流转矩阵：

表 70 主要数据流转矩阵

数据类	关键存储	写入触发	主要消费方	同步方式
代码与判题	submission、user_problem_stats	学生提交	F5 提交历史 F6 错题本 F7 我的主页	REST + NATS + 判题回调
教学事件	ai_workflow_event、tutor_workflow_session、LangGraph 断点表	WebSocket 事件 / 判题完成	UnifiedAgentPanel F1 治理 Langfuse	WebSocket + HTTP + 仅追加
课件知识	language_pack_*、LightRAG 表、Memgraph	管理员上传 / 流水线 / RAG-Anything	qa-graph F1 证据装配	outbox 出箱 + mix-mode 融合
对话与会话	language_pack_q	用户发问 /	LanguagePackQaPage	REST +

数据类	关键存储	写入触发	主要消费方	同步方式
	a_*、qa_agent_run、classroom_session_event	协作算子	教师监控 F6 摘要	WebSocket + 仅追加
学习画像	learner_memory、learner_kc_mastery_*、learner_narrative_summary	判题事件 / 调度任务 / NFK 推理	F1 证据装配 F7 主页 F4 NFK 训练	异步事件 + 调度作业
配置与审计	platform_config、audit_log	管理员操作	全平台运行时 Bean 维护模式过滤器	REST + Spring 事件 + 同事务双写
LLM 元数据	llm_quota_bucket、Redis prompt 缓存、Langfuse	任意 LLM 调用	所有 AI 服务 F1 / F2 治理仪表盘	装饰链同步
NATS	JetStream 流	业务事件生产方	判题 学习事件消费方	异步至少一次

6 类业务数据以及 2 类基础设施数据覆盖了 Alethicode 真实存在的所有数据流；每类数据都遵循先入业务库、再异步处理、可重放、优先仅追加四条最终一致性原则，使得任何数据丢失或丢序都能在审计事件表里找到证据并重放。

5.5 用户界面设计

详细说明可以见 4.4 部分，界面说明在此不再赘述。

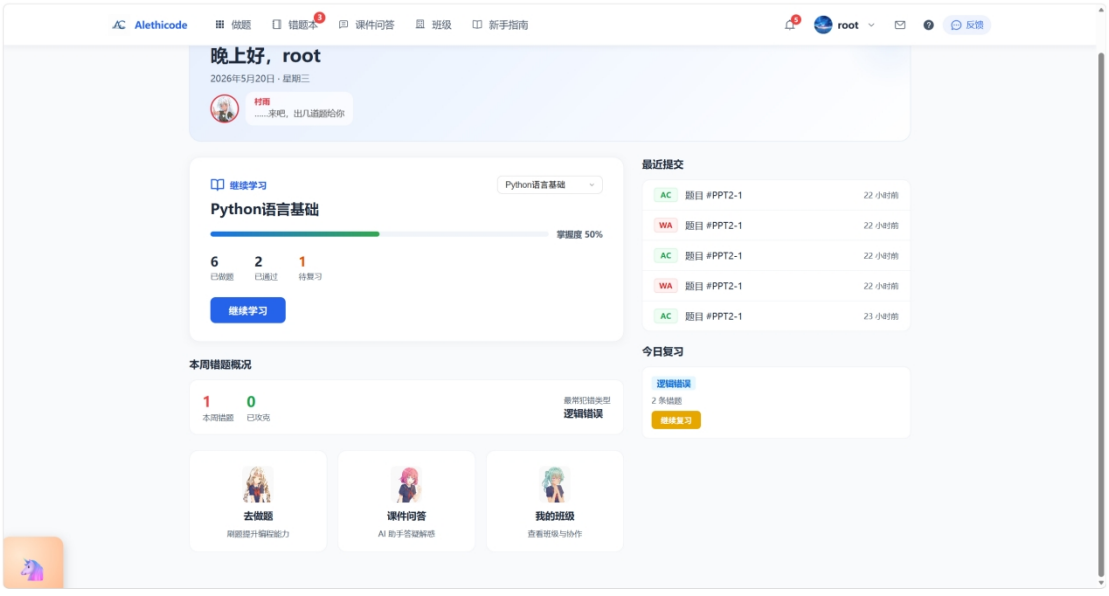

图 56 首页

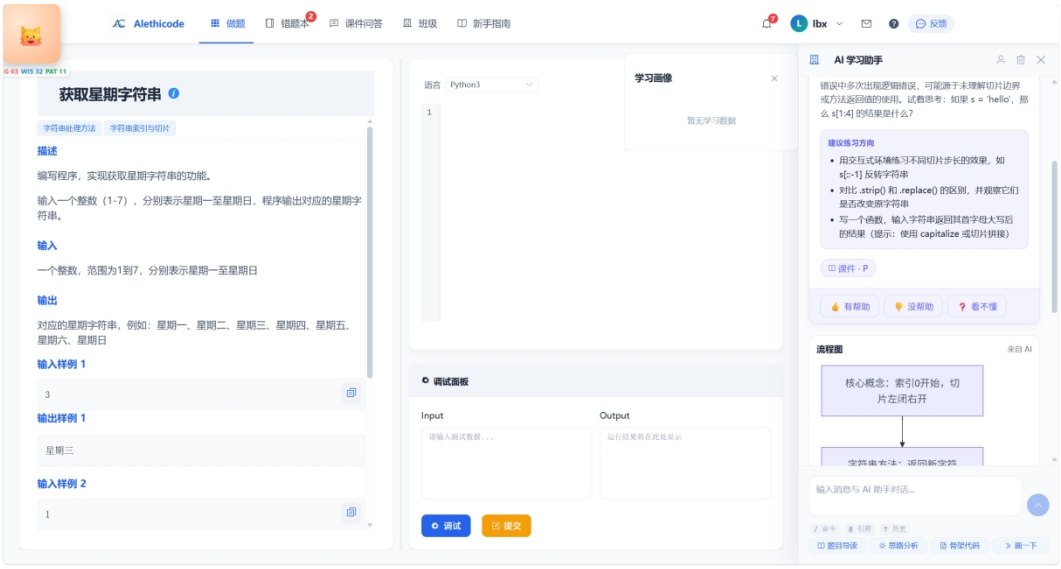

图 57 做题 +AI 导学助手页

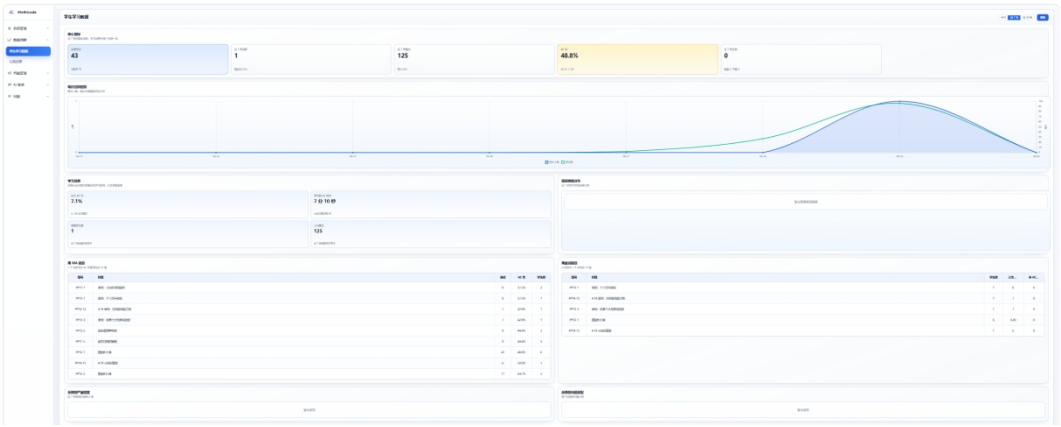

图 58 AI 使用治理

图 59 课件问答

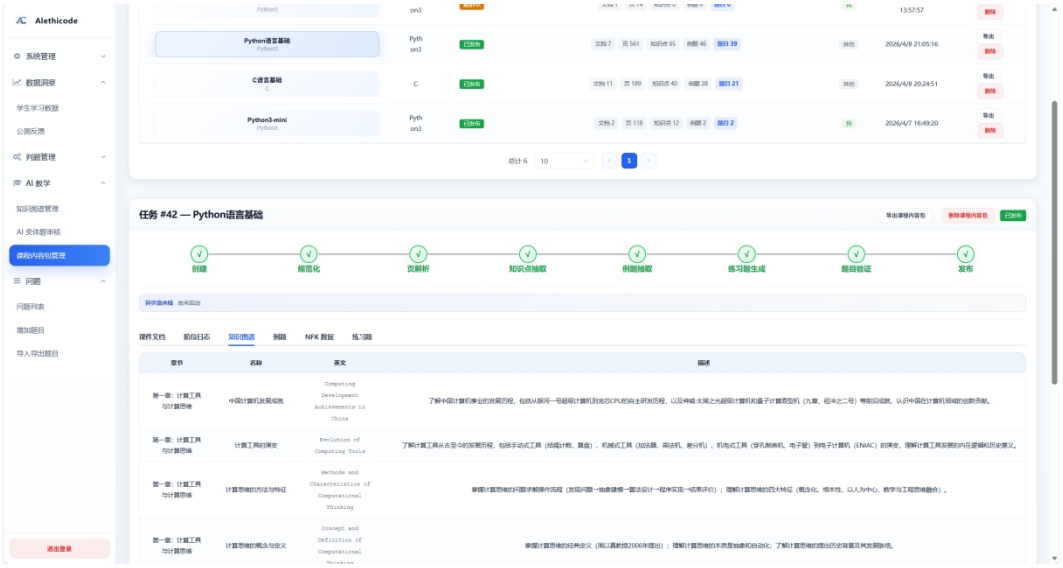

图 60 课件初始化

图 61 题目列表

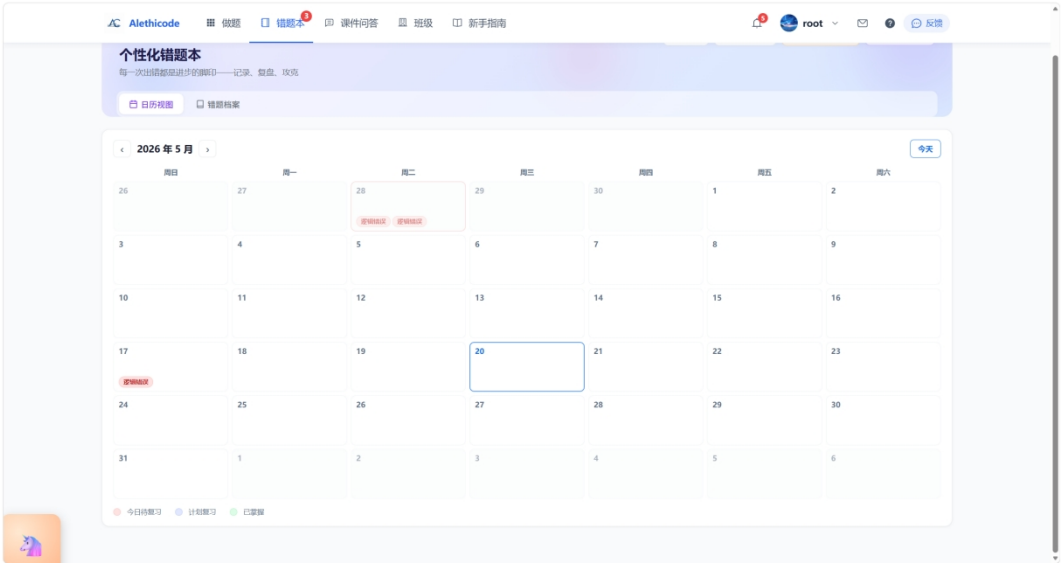

图 62 错题日历

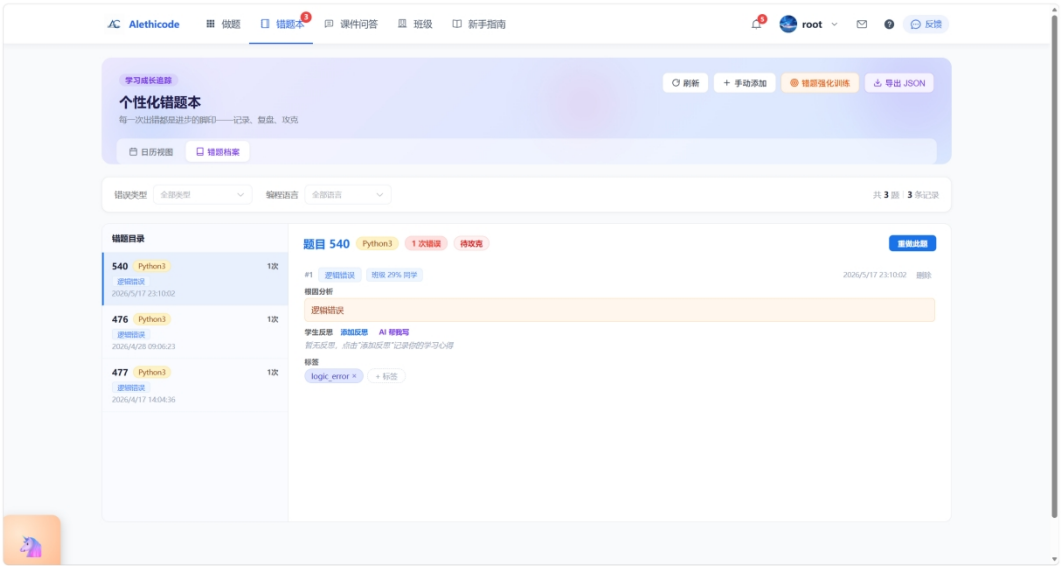

图 63 错题汇总

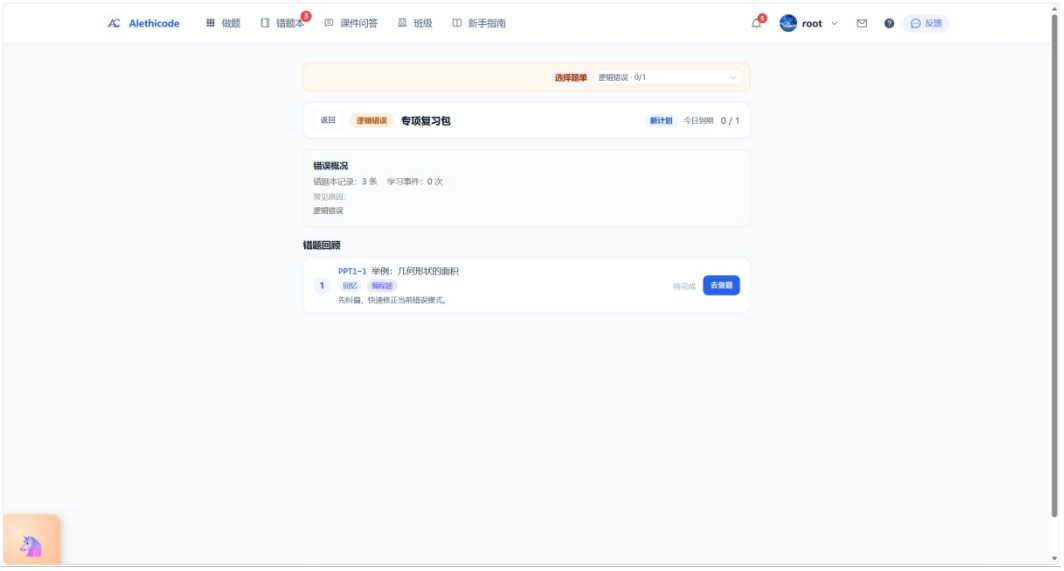

图 64 错题专项复习

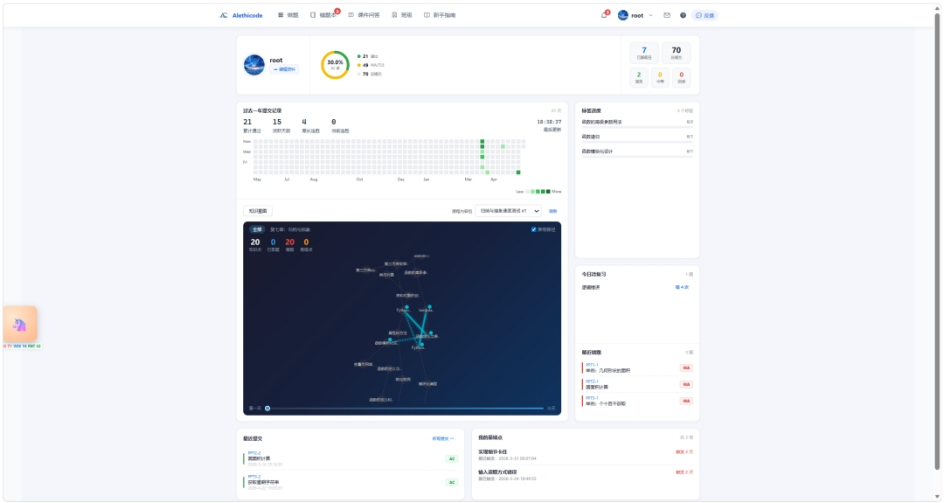

图 65 个人主页

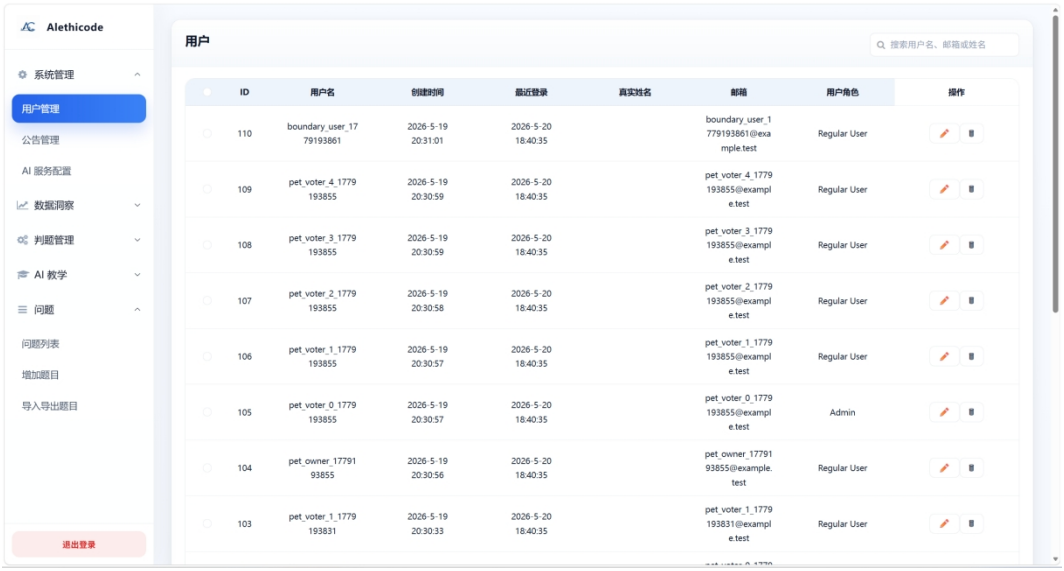

图 66 管理后台

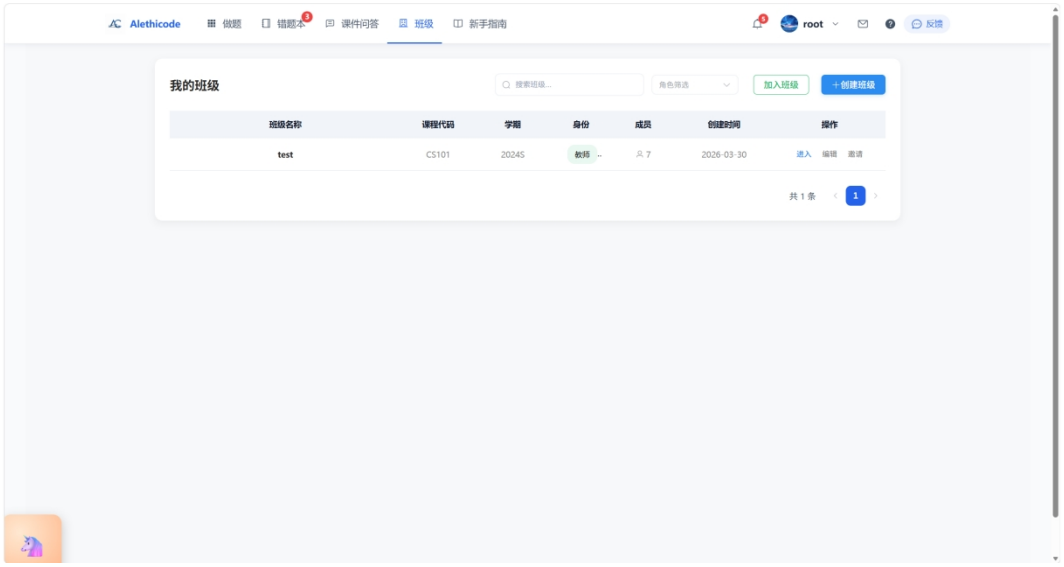

图 67 班级列表

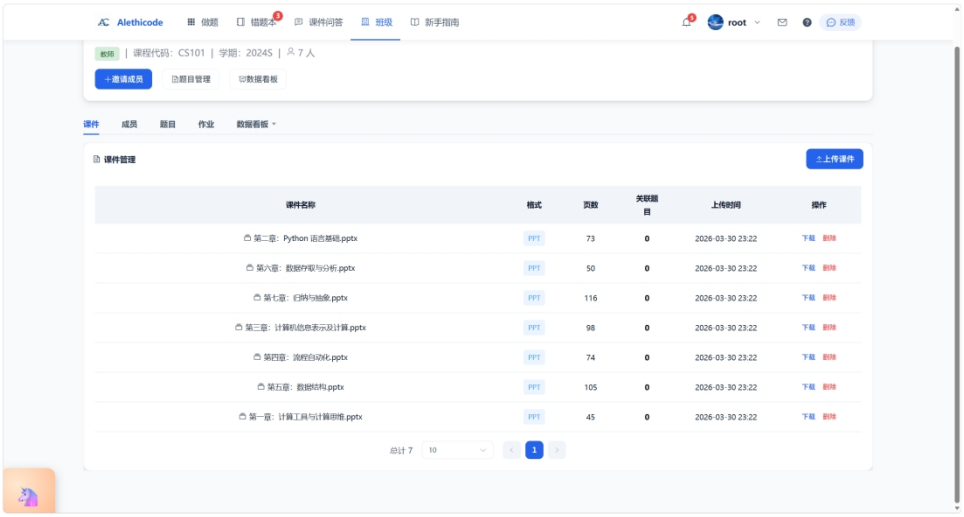

图 68 班级一般内容管理

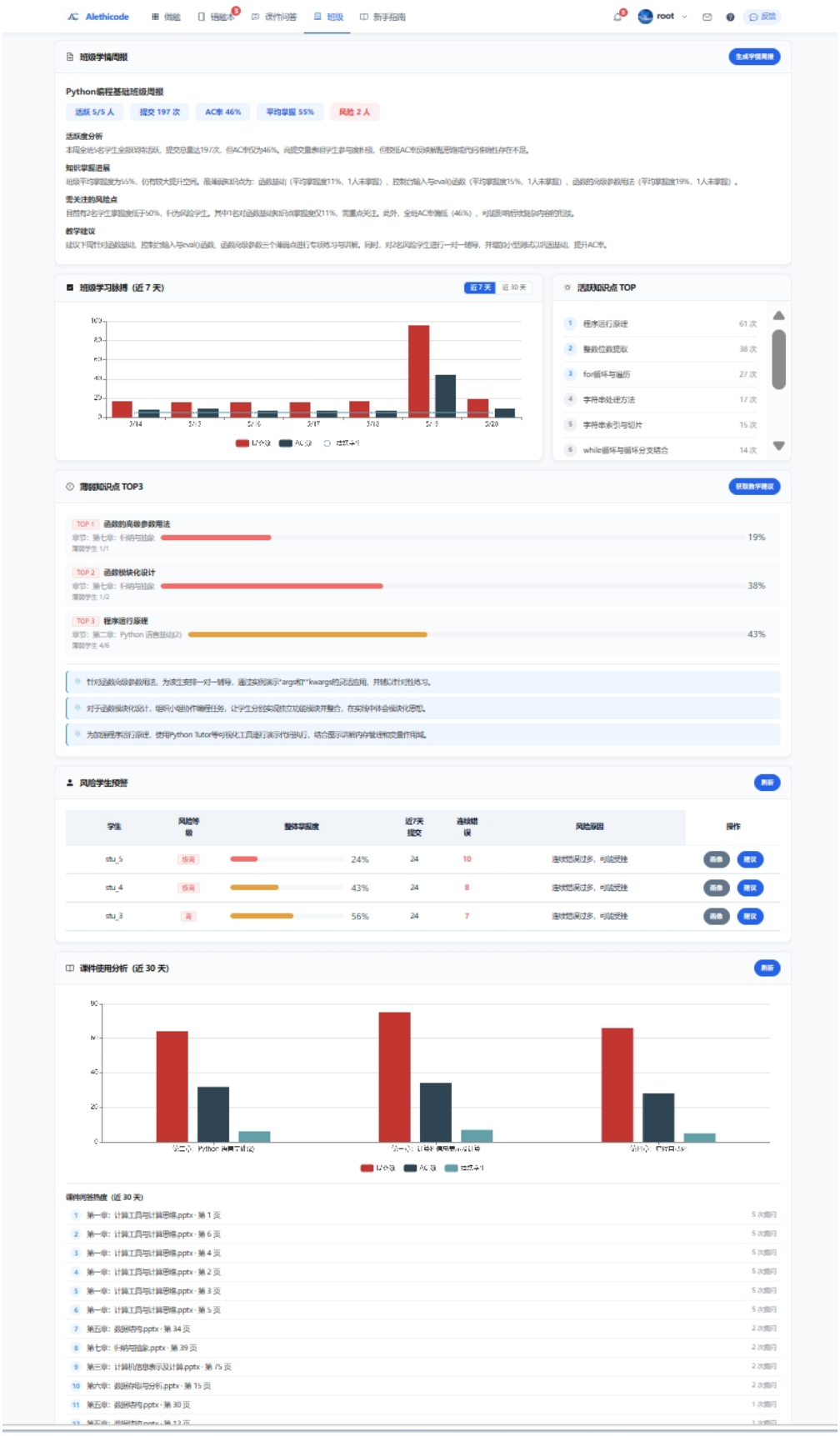

图 69 课堂看板

图 70 游戏剧情

图 71 游戏题目

5.6 数据结构设计

数据结构设计回答"系统在内存与跨进程边界上承载的核心实体长什么样"。Alethicode 的运行时数据结构覆盖 Java POJO/record、Python TypedDict/dataclass/Pydantic、JSON Schema、PostgreSQL 表与 Memgraph 节点 5 类形态。

详细数据库 schema 见第 6 章，本节聚焦"跨语言/跨进程"的数据结构。关键的数据结构如下表：

表 71 数据结构总览表

数据结构	用途	主要语言	关键字段
LearnerState	学习者画像内存对象	Java POJO	user_id、kc_mastery、recent_submissions、weak_kcs
EvidencePack	LLM prompt 的证据组合	Java POJO	problem、submission、page_hits、kc_summary、notebook_summary
CardSchema	教学卡片 JSON Schema	Java + Python 双端	type、payload、references、reflection、available_actions
RuntimeContract	FSM 运行时契约	Java record	session_id、task_id、checkpoint_id、trace_id、runtime_state、client_event、server_event、failure_bucket
TutorGraphState	tutor-graph 图状态	Python TypedDict	current_phase、client_event、evidence、language、runtime_state、available_actions
QaState	qa-graph 图状态	Python TypedDict	question、plan、retrieval_hits、synthesizer_draft、agent_verdicts、final_answer
Submission DTO	跨模块提交视图	Java record	id、user_id、problem_id、result、info、statistic_info
GroundedAnswer	QA 答案结构	Java record	answer、references、agent_verdicts、diagram、followups
Span	AgentTraceRecorder span	Java POJO	trace_id、span_id、parent、phase、attributes
LightRAGChunk	RAG 检索结果切块	Python dataclass	chunk_id、content、page_no、document_id、score、source_type
OT Operation	协作编辑算子	TypeScript + Java	op_type(insert/delete/retain)、pos、text、version、author
MultimodalContentItem	MinerU 解析条目	Python Pydantic	item_type(image/table/equation)、content、bbox、page_no
MultimodalIndexRequest	多模态入库请求	Python Pydantic	language_pack_id、document_id、page_id、items、track_id
EvalQuestion	RAG-Anything 评测样本	Python dataclass	question、reference_answer、reference_pages、tags

数据结构	用途	主要语言	关键字段
LlmQuotaBucket	LLM 配额令牌桶	Java POJO	bucket_name、rate、capacity、available、refill_at

从整体上看，LearnerState、EvidencePack、RuntimeContract 等结构分别承担学习者画像、证据组织和工作流状态传递等职责；而 CardSchema、TutorGraphState、QaState 等结构则直接服务于 AI 导学与课件问答流程。其中，CardSchema 是贯穿 Java 后端、Python Agent 服务和 Vue 前端的核心结构，其一致性直接影响教学卡片生成、校验和渲染效果。因此，在明确数据结构总体构成之后，需要进一步说明 CardSchema 在多端之间的对齐方式。

CardSchema 是 Java 与 Python 双端必须严格对齐的核心数据结构。每个 CardType 都有同步的 JSON Schema 定义，路径为 contracts/tutor_workflow/cards/*.schema.json，由 Java 的 CardSchemaValidator 与 Python 的 validate_card_schema 节点共同校验。同时，前端 Vue 侧的 UnifiedAgentPanel 也依据相同的 CardType 进行渲染，从而保证“生成->校验->展示”三个环节使用同一套结构约束。

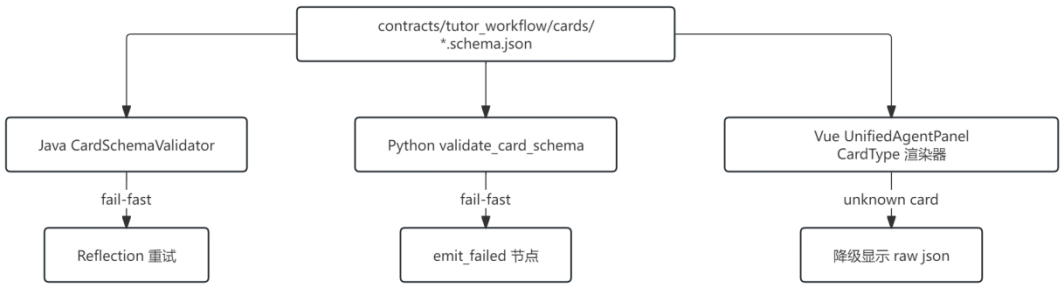

图 72 CardSchema 三端对齐（Java + Python + Vue）

CardSchema 解决的是教学卡片结构在多端之间保持一致的问题，但系统运行过程中还涉及阶段、事件、运行时状态、服务器事件、失败分桶等多类状态标识。如果这些状态在 Java、Python 和数据库中命名不一致，就容易造成工作流流转错误、事件记录混乱或前端展示异常。因此，系统对关键状态枚举进行了统一映射，确保不同实现层面对同一语义有明确对应关系。

表 72 状态枚举对照表

概念	Java 枚举	Python 字符串	数据库列
阶段	Phase.READING/IDEATING/CODING/ERROR_FEEDBACK/AC_REVIEW/TRANSFER	"READING"...	tutor_workflow_session.current_phase
事件	WorkflowEvent.READING/IDEATING/CODING/ERROR_FEEDBACK/AC_REVIEW/TRANSFER/CHAT/AGENT_FEE	"CHAT"...	ai_workflow_event.client_event

概念	Java 枚举	Python 字符串	数据库列
	DBACK/KNOWLEDGE_REVIEW/PARSONS/CALIBRATING		
运行时状态	RuntimeState.QUEUED/RUNNING/WAITING_TOOL/WAITING_HUMAN_APPROVAL/INTERRUPTED/RESTORING/FAILED/COMPLETED/EXPIRED	"RUNNING"...	tutor_workflow_session.runtime_state
服务器事件	ServerEvent.TASK_QUEUED/TASK_STARTED/.../NODE_PROGRESS/DIAGRAM_RENDERED/PENDING_CLARIFY	"NODE_PROGRESS"...	ai_workflow_event.server_event
卡片类型	CardType.PROBLEM_GUIDE/IDEATE_ANALYSIS/.../PARSONS_PROBLEM	"problem_guide"...	ai_workflow_event.card_type
失败分桶	FailureBucket.SCHEMA_VIOLATION/LLM_TIMEOUT/...	"SCHEMA_VIOLATION"...	ai_workflow_event.failure_bucket

通过状态枚举对照，可以保证工作流在不同语言和不同存储层之间传递时语义不发生偏移。进一步来看，这些状态和业务对象最终都需要落到数据库表、Java 实体以及缓存对象之间的映射关系上。也就是说，枚举对齐解决的是“状态如何表达”的问题，而数据库与内存对象映射解决的是“对象如何存储、读取和缓存”的问题。

数据库表	Java 实体	持久化方式	缓存策略
user	User (JPA)	JPA Repository	Spring Session + Redis
problem	Problem (JPA)	JPA Repository	L1 Caffeine（题面静态）
submission	Submission (record + JdbcTemplate)	高频写，避免 JPA cascade	无缓存（强一致）
language_pack_*	LanguagePack 及多张子实体	JPA Repository	Redis 缓存可见性
language_pack_page	LanguagePackPage	JdbcTemplate	按 problem_id 反查
tutor_workflow_session	TutorWorkflowSession	JPA Repository	无（实时）
ai_workflow_event	AiWorkflowEvent (JdbcTemplate)	仅 append，不更新	无

数据库表	Java 实体	持久化方式	缓存策略
classroom_*	Classroom 多张子实体	JPA Repository	Redis pubsub 协作
learner_memory	LearnerMemoryEntry	JdbcTemplate + pgvector	Redis L1
qa_agent_run	QaAgentRunStore 反射调用	JdbcTemplate	无
platform_config	PlatformConfig	JPA + ApplicationEvent	bean 内 in-memory

从映射关系可以看出，系统将不同类型的数据采用了不同的持久化与缓存策略。例如，题面等相对静态的数据适合使用本地缓存提升访问效率；提交记录、AI 工作流事件等强时序数据则以追加写入和实时读取为主，避免缓存带来一致性问题。除了关系型数据库中的业务主数据和运行日志外，课程内容中的知识点、实体关系和先修依赖还具有明显的图结构特征，因此系统进一步使用 Memgraph 表达课程知识之间的语义关联。

节点/关系	用途	属性
Entity	课件实体（知识点、术语、人物、概念）	name、type、description、workspace、track_id
Relation	实体之间的关系（has、is-a、related-to、prerequisite）	type、weight、source_chunks
Kc	知识点节点（独立于 RAG，用于课程结构）	kc_id、name、language_pack_id
Kc-[:PREREQ]->Kc	先修关系	weight、note
Chunk-[:MENTIONS]->Entity	切块提及实体	confidence

Memgraph 主要用于描述课件实体、知识点节点、先修关系以及切块与实体之间的提及关系，使系统不仅能够检索文本内容，还能够理解知识点之间的结构化联系。至此，系统中的关系型数据、图谱数据和运行时对象已经形成了较完整的数据结构体系。由于这些结构需要在 REST API、WebSocket、内部 HTTP 和消息队列等边界上传递，因此还需要对跨语言序列化规则进行统一约定。

表 73 跨语言序列化约定表

边界	协议	命名风格	示例
REST API JSON body	application/json	snake_case	{"session_id": "...", "problem_id": 123}
REST API path	RESTful	kebab-case	/api/language-pack-qa/sessions

边界	协议	命名风格	示例
			/{sessionId}
WebSocket frame	JSON	snake_case	{"type": "CARD_GENERATED", "client_event": "ERROR_FEEDBACK"}
Internal HTTP（Java↔Python）	JSON	snake_case	{"thread_id": "...", "current_phase": "CODING"}
NATS envelope	JSON	snake_case	{"submission_id": "...", "language": "Python3"}
Java DB column	–	snake_case	created_at、user_id
Vue store / props	–	camelCase	sessionId、problemId
Jackson 全局策略	–	PropertyNamingStrategies.SNAKE_CASE	application.yml 配置

通过统一命名风格和序列化协议，系统能够保证 Java、Python、Vue 以及消息中间件之间的数据交换保持稳定一致。其中，REST API 与内部 HTTP 主要采用 snake_case 的 JSON 结构，前端 store 与 props 使用 camelCase，数据库字段统一采用 snake_case。这种约定降低了跨语言协作时的字段歧义，也为后续扩展 Agent、RAG 服务和多模态处理模块提供了稳定的数据边界。

5.7 接口设计

5.7.1 外部接口

外部接口指系统对"系统之外"的对话边界，包括人机交互（浏览器 / 移动端）、与外部 SaaS 的对接、与运维监控系统的对接、以及最终落到物理硬件层的资源依赖。包括以下：

1. 对外服务接口

表 74 对外服务接口表

接口分类	协议 / 路径	鉴权	用途	控制器
公开 REST 业务接口	HTTPS JSON /api/*	Session Cookie + CSRF	学生/教师/管理员业务操作（53 个 Controller，500+ 端点）	backend/src/main/java/com/alethicode/controller/*
OpenAPI	HTTPS GET	同左	Swagger UI +	springdoc-openapi

接口分类	协议 / 路径	鉴权	用途	控制器
文档	/api/schema、/api/docs		JSON Schema 暴露	
公开静态资源	HTTPS GET /public/*	无	头像、网站 favicon、课件 snippet	PublicAssetController
网站基础元数据	HTTPS GET /api/website、/api/languages	无	站点名、支持的语言、注册开关	PlatformConfigController
验证码	HTTPS GET /api/captcha	无	注册/找回密码图形验证码	AccountController
健康检查	HTTPS GET /actuator/health、/actuator/health/{readiness,liveness}	无（k8s probe）	滚动发布探针	Spring Boot Actuator
监控指标抓取	HTTPS GET /actuator/prometheus	内网 IP 白名单	Prometheus scrape	Spring Boot Actuator
错误上报 SDK	HTTPS POST 第三方 SDK 配置	DSN	GlitchTip（自部署 Sentry 兼容）	sentry-java
学生端 WebSocket	WSS /ws/tutor-workflow-sessions/{sessionId}	Session + ws_user_id	AI 导学事件实时推送	TutorWorkflowWebSocketHandler
课件问答 WebSocket	WSS /ws/qa/{sessionId}	Session + classroom_id	qa-graph NODE_PROGRESS / DIAGRAM_RENDERED 推送	QaWebSocketHandler
课堂协作 WebSocket	WSS /ws/classroom/collab/{sessionId}	Session + classroom_member	双向 OT 代码同步	ClassroomCollabWebSocketHandler
课堂监控 WebSocket	WSS /ws/classroom/monitor/{classroomId}	Session + teacher role	教师监控仪表盘旁路推送	ClassroomMonitorWebSocketHandler
学习上下文 SSE	HTTPS GET /api/learning-context/stream (text/event-stream)	Session	学习上下文流式推送（替代轮询）	LearningContextController

2. 主要业务 REST 接口（按功能模块归类）

表 75 主要业务 REST 接口

功能模块	控制器	代表端点
AI 导学	AITutorController、TutorWorkflowController、ProfileController	GET /api/ai/tutor/task、POST /api/ai/tutor-workflow-sessions、POST /api/ai/tutor-workflow-sessions/{id}/runs、POST /api/ai/tutor/visualize/inline、POST /api/ai/tutor/parsons/dispatch、GET /api/ai/skill/radar
治理	AdminAITutorController、AdminAiObservabilityController、AdminAiInfraController	GET /api/admin/ai/traces、GET /api/admin/ai/quality-report、GET /api/admin/ai/agents/overview、GET /api/admin/ai/infra/overview
课件问答	LanguagePackQaController	GET /api/language-pack-qa/packs、POST /api/language-pack-qa/sessions、POST /api/language-pack-qa/sessions/{sid}/messages、POST /api/language-pack-qa/sessions/{sid}/compact、POST /api/language-pack-qa/sessions/{sid}/fork、POST /api/language-pack-qa/messages/{mid}/feedback
课程包流水化	AdminLanguagePackController、CourseStructureController、LanguagePackQueryController	POST /api/admin/language-packs/init-tasks、GET .../{tid}/pipeline-jobs/{jid}、POST .../{tid}/pipeline-jobs/{jid}/retry、POST /api/admin/language-packs/{lpid}/rag-rebuild、GET /api/language-pack/{id}/course-structure
NFK	AdminNfkController	GET /api/admin/nfk/training-data/readiness
做题	ProblemController、SubmissionController、AdminProblemController、AdminTestCaseController、AdminUploadController	GET /api/problems、POST /api/submission、GET /api/submissions/{id}、POST /api/admin/problems/import、POST /api/admin/upload/*
错题本	ErrorReviewPackageController、AdminErrorReviewPackageController	POST /api/ai/review-packages/batches、POST

功能模块	控制器	代表端点
		/api/ai/review-packages/{id}/reviews、GET /api/admin/ai/review-packages/stats
我的主页	CourseProgressController、AITutorController	GET /api/course-progress/{lpid}、GET /api/learning-path、GET /api/recommend/next-problem、GET /api/ai/skill/radar
课堂	ClassroomCoreController、ClassroomMemberController、ClassroomLessonController、ClassroomAssignmentController、ClassroomAiProblemController、ClassroomMonitorController、ClassroomAnalyticsController、ClassroomSessionController、ClassroomVideoController	POST /api/classroom、GET /api/classroom/{cid}/analytics/weekly-pulse、POST /api/classroom/{cid}/assignments、POST /api/classroom/{cid}/ai-problems/generate
平台治理	AdminAccountController、AdminAnnouncementController、AdminConfigController、AdminUsageStatsController、AdminCourseInsightController、AdminSubmissionController、AdminBetaFeedbackController、AdminBetaFeatureController、AdminTemporalStatusController、SystemAdminController、JudgeServerController	GET /api/admin/usage-stats、GET /api/admin/insight/classroom/{cid}/mastery、POST /api/admin/judge-server、GET /api/admin/temporal/status、POST /api/admin/maintenance-mode
账户与合规	AccountController、PrivacyController、AnnouncementController、PlatformConfigController	POST /api/login、POST /api/register、POST /api/privacy/data-exports、DELETE /api/privacy/personal-data

3. 对外依赖接口（Alethicode 调用外部服务）

表 76 对外依赖接口

外部系统	协议	鉴权	用途	客户端
DeepSeek Chat API	HTTPS POST https://api.deepseek.com/v1/chat/completions	Bearer API Key	主 LLM（默认模型 deepseek-v4-flash，OpenAI 兼容）	Spring AI OpenAiChatModel
智谱 Embedding	HTTPS POST https://open.bigmodel	Bearer API Key	文本向量化（embedding-3，	alethicode-rag 内置 OpenAI

外部系统	协议	鉴权	用途	客户端
API	.cn/api/paas/v4/embeddings		2048 维 halfvec）	兼容客户端
智谱 VLM API（GLM-4.6V-Flash）	HTTPS POST 同上域，model 切换	Bearer ZHIPU_VLM_API_KEY	多模态课件入库（图片/表格/公式描述）	RAGAnything modal processor
Langfuse	HTTPS POST API endpoint	public/secret key	LLM 调用细粒度追踪（trace、span、generation）	langfuse-java、langfuse-python
GlitchTip / Sentry	HTTPS POST DSN	DSN secret	异常上报	sentry-java、sentry-sdk
Jaeger / OTLP	HTTPS POST OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT	无（内网）	分布式 trace 上报	Micrometer Tracing
阿里云 OSS / 本地存储	S3 兼容或本地 FS	AK/SK or 文件系统权限	头像、上传文件、视频	Spring ResourceLoader
SMTP（可选）	SMTP/SMTPS	用户名 + 密码	注册邮件、找回密码	Spring Mail
Unleash（可选，已默认关闭）	HTTPS	API Key	灰度/功能开关托管	unleash-client-java
Temporal Server	gRPC :7233	无（内网）	长流程编排（语言包流水线，可选）	temporal-java-sdk
NATS JetStream	TCP :4222 / HTTP :8222	内网	异步消息总线	jnats

5.7.2 内部接口

内部接口指 Alethicode 系统内部进程之间、模块之间、类之间的调用边界。所有内部 HTTP 端点都不映射到 Nginx 公开路由（路径前缀 /internal/ 或独立微服务端口），强制 X-Internal-Service-Key / X-Judge-Server-Token / X-Internal-Token 校验。

1. 函数接口（业务层关键 Service 接口）

表 77 关键业务函数接口

Service 接口	实现类	关键方法	调用者
AiModelGateway	SpringAiModelGateway（+ CachingAiModelGateway / RateLimitedGateway / TracingGateway 装饰链）	String callForJson(prompt, schema, bucket, ctx)、String callForText(...)	所有需要 LLM 的 Service
AITutorWorkflowAdminService	AITutorWorkflowAdminServiceImpl	processEvent(session, event, payload)、recoverSession(sessionId)、compact(sessionId)、fork(sessionId)	TutorWorkflowController、TutorWorkflowWebSocketHandler
InternalAITutorToolService	InternalAITutorToolServiceImpl	loadWorkflowContext(problemId)、loadDiagnosisEvidence(submissionId)、loadLearnerStateWithContext(userId, ctx)、resolveReferences(sessionId, refs)	tutor-graph 反查（通过 InternalAITutorToolController）
LanguagePackQaService	LanguagePackQaServiceImpl	sendMessageAsync(session, message)、createSession(packId, userId)、compactSession(sessionId)、forkSession(sessionId)	LanguagePackQaController、QaWebSocketHandler
EvidencePackAssembler	/	EvidencePack assemble(problemId, submissionId, userId)	AITutor 主链路
ReflectionService	ReflectionServiceImpl	Result run(CardType, draft, evidence, maxRounds)	AITutor / qa-graph Reflection
WorkflowCheckpointService	/	Checkpoint create(sessionId, payload)、List<Checkpoint> list(sessionId)、void restore(checkpointId)	TutorWorkflow controller
TransitionPolicy	/	void validateOrThrow(currentPhase, event, pending, eventData)、validateCheckpointRestoreOrThrow(...)	AITutorWorkflowAdminService 入口处

Service 接口	实现类	关键方法	调用者
JudgeDispatcher	NatsJudgeDispatcher / RedisJudgeDispatcher	dispatch(submissionId, payload)、enqueueRetry(submissionId)	SubmissionService
LearnerProfileProjector	/	LearnerProfile project(userId)、refresh(userId)	EvidencePackAssembler / Mastery
LearnerMasteryServiceUnified	/	Map<Long,Double> mastery(userId, packId)、Map<Long,Double> blendNfkAndHeuristic(...)	F4 + F7 投影
LearnerNarrativeSummaryService	/	String summarize(userId, period)、refreshAll()	F7 学习数据
ReferenceResolver	/	ResolvedReferences resolve(sessionId, references)	AI 导学卡片证据回填
VisualizeCapabilityService	/	VisualizationResult render(spec, ctx)	AI 导学 visualize 卡片
RolloutPolicyService	/	boolean enabled(featureKey, userId, classroomId)	灰度判定
LlmQuotaService	/	void deduct(bucket, tokens, userId)、boolean tryConsume(...)	所有 LLM 调用前置
SSRFGuard	/	void verify(URL)、boolean isAllowedHost(host)	出网请求统一校验
LogMaskFilter	logback filter	String mask(message)	全局日志输出
QaAgentRunStore	/	void upsertRun(...)、void appendTrace(...)、void finalize(...)、Optional<Run> findById(...)	InternalQaAgentController
ReferenceSolutionLinter	/	LintResult lint(problemId, code)	F3 质量校验

2. 内部 RESTful 接口（跨进程）

内部 RESTful 接口全部走内网 service mesh + service key。所有端点都不出现在 Nginx 公开 location 中。

- **后端暴露给微服务的反查接口**

路径前缀	鉴权	用途	控制器

路径前缀	鉴权	用途	控制器
/internal/ai-tutor/*	X-Internal-Service-Key	tutor-graph 反查证据 / 写回 workflow_event / dispatch generative cards	InternalAITutorToolController（17 端点）
/internal/qa-agent/*	X-Internal-Service-Key	qa-graph 写 trace / finalize run / emit NODE_PROGRESS	InternalQaAgentController（4 端点）
/internal/language-pack/quality/*	X-Internal-Service-Key	语言包流水线质量回调 / reference lint / samples sync / title dedup / 报告	InternalLanguagePackQualityController（5 端点）
/internal/judge/callback	X-Judge-Server-Token	judge-server 流式回写 case_done / all_done	JudgeServerController

- **/internal/ai-tutor/*详细端点**

端点	方法	用途
/internal/ai-tutor/problems/{pid}/workflow-context	GET	取题面 + KC + 课件页
/internal/ai-tutor/submissions/{sid}/diagnosis-evidence	GET	取错误诊断证据
/internal/ai-tutor/learners/{uid}/state-with-context	POST	取学习者状态 + 上下文
/internal/ai-tutor/problems/{pid}/courseware-hits	GET	取相关课件页
/internal/ai-tutor/learners/{uid}/similar-errors	GET	取相似错题
/internal/ai-tutor/execution-traces/explain	POST	执行轨迹解释证据
/internal/ai-tutor/transfer-problems	POST	迁移题目物化
/internal/ai-tutor/transfer-problems/draft	POST	迁移题目草稿
/internal/ai-tutor/workflow-events	POST	tutor-graph 写回事件投影
/internal/ai-tutor/visualize/dispatch	POST	visualize 卡片 dispatch
/internal/ai-tutor/parsons/dispatch	POST	Parsons 拼装题 dispatch
/internal/ai-tutor/parsons/grade	POST	Parsons 评分
/internal/ai-tutor/genui/dispatch	POST	Generative UI 派发
/internal/ai-tutor/sessions/{sid}/last-cards	GET	取最近卡片
/internal/ai-tutor/sessions/{sid}/usage	GET	session token 用量

端点	方法	用途
/internal/ai-tutor/sessions/{sid}/references/resolve	POST	引用解析

- **/internal/qa-agent/*详细端点**

端点	方法	用途
/internal/qa-agent/runs	POST	qa-graph 注册新 run
/internal/qa-agent/traces	POST	qa-graph 写 trace
/internal/qa-agent/runs/finalize	POST	qa-graph 完成 run
/internal/qa-agent/events	POST	qa-graph 推 NODE_PROGRESS / DIAGRAM_RENDERED

- **/internal/language-pack/quality/* 详细端点**

端点	方法	用途
/internal/language-pack/quality/reference-lint	POST	标准答案 linter
/internal/language-pack/quality/self-validate	POST	自校验
/internal/language-pack/quality/samples-sync	POST	样本同步
/internal/language-pack/quality/title-dedup-v2	POST	标题去重
/internal/language-pack/quality/report/{taskId}	GET	质量报告查询

3. 微服务对内暴露的端点

微服务	路径	用途	鉴权
tutor-graph :8100	POST /internal/graph/threads 创建线程	/	X-Internal-Service-Key
	POST /internal/graph/runs 创建运行	/	/
	GET /internal/graph/threads/{tid}/state	取状态	/
	GET /internal/graph/threads/{tid}/checkpoints	列 checkpoint	/

微服务	路径	用途	鉴权
	GET /internal/graph/runs/{rid}/events (SSE)	订阅运行事件	/
	POST /internal/graph/runs/{rid}/cancel	取消	/
	POST /internal/graph/threads/{tid}/restore	恢复	/
	POST /internal/graph/runs/{rid}/resume	续运行	/
	GET /health	健康	/
qa-graph :8300	POST /v1/qa-graph/runs 创建 run	/	X-Internal-Service-Key
	GET /v1/qa-graph/runs/{rid}/events (SSE)	订阅事件	/
	GET /v1/qa-graph/runs/{rid}	取 run	/
	POST /v1/qa-graph/runs/{rid}/resume	续 run	/
	POST /v1/qa-graph/pet/decide	萌宠决策	/
	GET /health	健康	/
alethicode-rag :8200	POST /v1/rag/query/courseware	课件查询	X-Internal-Token
	POST /v1/rag/query/similar-error	错题相似检索	/
	POST /v1/rag/query/memory	learner memory 检索	/
	POST /v1/rag/query/transfer	迁移题检索	/
	POST /v1/rag/index/courseware 文本入库	/	/
	POST /v1/rag/index/courseware-multi	/	/

微服务	路径	用途	鉴权
	modal 多模态入库		
	POST /v1/rag/index/learner-memory	学习记忆入库	/
	DELETE /v1/rag/index/...	索引删除	/
	POST /v1/rag/video/query	视频检索	/
	POST /v1/rag/video/recommend	视频推荐	/
	GET /v1/rag/diagnostics/track-stats	诊断	/
	GET /health、GET /metrics	健康 + 指标	/
judge-server :12358	POST /judge 同步判题 / 流式 / async-callback 三模式	/	X-Judge-Server-Token
	POST /ping	心跳	/

4. 消息总线接口（NATS）

Subject	方向	消费者	用途	持久化
judge.dispatch	Backend->judge-server	NatsJudgeDispatchConsumer	异步派发判题任务	JetStream durable stream ALETHICODE_JUDGE
learner.memory.updated	Backend->内部消费者	（订阅可选）	learner_memory 更新事件	JetStream durable stream ALETHICODE_LEARNING
review.package.updated	Backend->内部	/	错题包更新事件	/
misconception.detected	Backend->内部	/	误概念检测事件	/

5. WebSocket 接口

路径	用途	协议帧格式	鉴权
/ws/tutor-workflow-ses	AI 导学事件	JSON 帧 {type,	ws_user_id +

路径	用途	协议帧格式	鉴权
sions/{sessionId}	双向	run_id, ...}，type ∈ {cancel, ...}	session ownership
/ws/qa/{sessionId}	qa-graph 进度推送	JSON {server_event, data}	ws_user_id + session ownership
/ws/classroom/collab/{sessionId}	双向协作 OT	JSON {op_type, pos, text, version}	classroom_member
/ws/classroom/monitor/{classroomId}	教师监控旁路	JSON {event_type, payload}	teacher role

5.8 错误/异常处理设计

5.8.1 错误/异常输出信息

所有 HTTP 响应统一 {error, data} 包装。error == null 表示成功；非空表示错误码（kebab-case 字符串），data 字段在成功时为业务载荷、在失败时为详细原因（字符串或对象）。

表 78 错误码说明表

类型	HTTP	业务码	含义	示例
参数错	400	bad-request	DTO 校验失败	{error:"bad-request",data:{field:"code",msg:"must not be blank"}}
未认证	401	not-authenticated	Session 缺失或过期	{error:"not-authenticated",data:"请重新登录"}
未授权	403	forbidden	角色不足或 ownership 不匹配	{error:"forbidden",data:"无权访问此课堂"}
资源不存在	404	not-found	资源不存在或不可见	{error:"not-found",data:"题目不存在"}
资源冲突	409	conflict	并发更新冲突 / 唯一约束冲突	{error:"conflict",data:"用户名已存在"}
状态非法	422	invalid-state	FSM 非法转移 / 业务状态错	{error:"invalid-state",data:"Illegal workflow transition: READING -> TRANSFER"}
节流	429	throttled	令牌桶/接口限	{error:"throttled",data:"3 秒后

类型	HTTP	业务码	含义	示例
			流	再试"}
锁定	423	locked	账号被锁（多次失败）	{error:"locked",data:"账号已锁，15 分钟后重试"}
服务端错	500	internal-error	未捕获的兜底异常	{error:"internal-error",data:"trace_id=xxx"}
维护模式	503	maintenance	MAINTENANCE_MODE=on	header Maintenance-Until: ...
服务不可达	503	service-unavailable	DB/Redis/微服务故障	{error:"service-unavailable",data:"tutor-graph 不可用"}
业务错	200 + body	<custom-code>	业务层定义，前端按 code 分支	{error:"submit-throttled",data:"...."}

错误响应示例：

```
{"error": "submit-throttled", "data": "3 秒后再试"}
```

业务错误码命名规范：<resource>-<reason> kebab-case

例如：session-not-owned、workflow-invalid-transition、rag-no-evidence、llm-quota-exceeded、judge-server-down、pack-not-published。

5.8.2 错误/异常处理对策

按"防御->发现->降级->恢复->记录"五步法构建端到端的异常处理流水线：

1. 防御：DTO 校验（Bean Validation）、参数白名单、SSRF 校验（SSRFGuard）、SQL 参数化、CSRF 校验、CORS 严格白名单、文件上传 magic-byte 校验、密码 bcrypt cost=12。

2. 发现：全局 GlobalRestExceptionHandler @ControllerAdvice 兜底；Prometheus alert（alerting/prometheus-rules.yml）；Sentry/GlitchTip 上报；Langfuse 上报 LLM 异常；Jaeger trace 反向定位；ai_workflow_event.failure_bucket 写枚举。

3. 降级：详见各模块 F 章节的"异常分支"小节；按场景选 fail-open（如 NFK 不就绪走启发式）或 fail-closed（如 RAG 无证据直接拒答）。

4. 恢复：Resilience4j retry 指数退避（最多 3 次）；reaper 定期清理 stuck 状态；admin 一键重派任务；checkpoint 恢复；session compact / fork。

5. 记录：audit_log + ai_workflow_event + Jaeger trace + Langfuse trace；敏感字段经 LogMaskFilter 脱敏。

其中一些详细的策略如下：

- **全局异常拦截链**

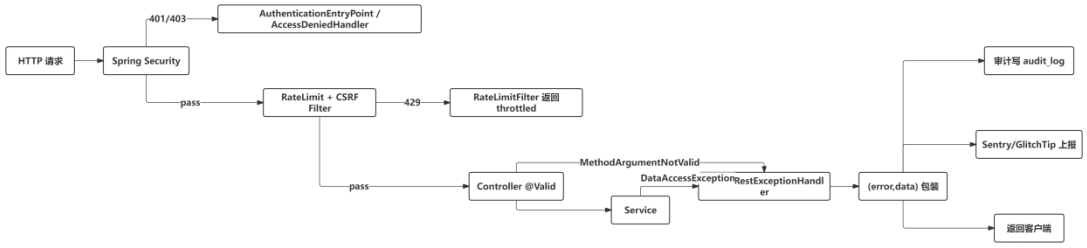

图 73　全局异常拦截链

- **异常处理判定表**

表 79　异常处理判定表

场景	可否重试	用户可见信息	系统动作	审计/监控
DTO 参数错误	否	标出字段错误	拒绝请求	记录 4xx 指标
未登录或会话过期	否	请重新登录	清理前端 store	记录认证失败次数
资源越权	否	无权限访问	fail-closed	写 audit_log + 安全告警
限流 429	是（自动）	"请稍候再试"	客户端 Retry-After 头	记录限流次数
判题机超时	是	"判题排队中"	pending + reaper 重派	记录 judge latency
判题机离线	是	"判题中"	重派至其他 judge_server	judge_server.heartbeat 失败告警
判题回调 token 错	否	（后台不可见）	401 拒绝	触发安全告警
RAG 无证据	否	"未在课件中找到依据"	拒答	记录 no_evidence
RAG 服务不可达	否（fail-closed）	"课件检索暂不可用"	503 + 触发熔断	Prometheus 告警
多模态入库失败	是	管理端显示失败页数	记录 progress.errors，允许重跑单页	记录 failure_stage
LLM 结构化失败	是（schema retry）	"正在重试"	重试 2 次后 fallback 模板	记录 prompt version + retries

场景	可否重试	用户可见信息	系统动作	审计/监控
LLM 配额超限	否	"今日 AI 用量已达上限"	fail-fast	记录 quota_exceeded
FSM 非法转移	否	"操作不允许"	422 拒绝	记录 invalid-transition
课堂 OT 版本冲突	是（自动 transform）	"正在同步"	OT 重排	记录 conflict_count
WS 断线	是（自动重连）	"正在重连"	exponential backoff 重连	记录断线率
配置热更新失败	否	"保存失败"	不发布新配置	写管理员操作日志
维护模式	否	"系统维护中"	503 + Maintenance-Until 头	持续监控
内部服务密钥错误	否	"服务不可用"	401 立即拒绝	触发安全告警
DB 连接耗尽	否	"系统繁忙"	503 + 熔断 PgBouncer	触发紧急告警
Redis 不可达	否	"会话异常"	Session 失效 + 提示重登	触发告警
未捕获 5xx	否	"系统错误，trace_id=xxx"	500 兜底	Sentry 必报 + 自动开工单

- **降级策略**

我们设计的降级原则是：任何 AI 故障都不能影响 OJ 判题；任何 RAG 故障都不能影响 Java 业务——这是 Alethicode 分层架构的底线之一。

失败依赖	业务影响	降级动作	灰度开关
tutor-graph 不可达	F1 深度导学不可用	回退 Java FSM（如灰度允许）	WORKFLOW_GRAPH_ENABLED
qa-graph 不可达	F2 Multi-Agent QA 不可用	回退老链路单 LLM	QA_AGENT_GRAPH_ENABLED
qa-graph grounding critic 故障	QA 质量下降	跳过 critic 仅返答案	QA_GROUNDING_CRITIC_ENABLED
alethicode-rag 不可达	F2/F1 课件证据缺	拒答 + 提示稍后重试	无（fail-closed）

失败依赖	业务影响	降级动作	灰度开关
LightRAG 视觉模型故障	多模态入库失败	仅文本入库继续	QA_VLM_ENABLED
LLM provider 故障	所有 AI 能力受影响	熔断 30s + 切到备用模型（如配置）	Circuit breaker llmProvider
NFK 推理不就绪	F4 预测学情精度下降	回退启发式 mastery	nfk-coverage-threshold
判题机不可达	F5 判题排队	reaper 重派 + 提示"排队中"	无（自动）
Redis 故障	Session 失效	失效既有 Session + 引导重登	无（fail-closed）
Memgraph 故障	RAG 图谱召回下降	LightRAG 切到 local（仅向量）	无（自动）
NATS 故障	判题派发受阻	紧急切到 Redis Stream	JUDGE_DISPATCH_TRANSPORT
Temporal 故障	语言包流水线受影响	在 Spring @Async 内重试	TEMPORAL_ENABLED

5.9 系统配置策略

系统配置策略回答配置项如何分层、谁可以改、何时生效、怎样保密。Alethicode 配置体系按环境变量->profile->全局 yml->platform_config 表->代码默认五层从高到低生效，敏感凭证全部不入库 git。将从分层，关键配置项，灰度开关，配置变更流程，安全约束几点展开。

1. 配置分层

有以下几种选择：

A. 环境变量 .env / docker compose environment

B. application-{profile}.yml （dev/test/prod）

C. application.yml

D. platform_config 表 （F9 管理后台）

E. 代码内默认值 @Value default / Config.default

分层规则是：

- 凡是涉及凭证、域名、端口、外部依赖地址的配置，必须走 A。
- 凡是涉及 Spring Boot 行为（线程数、JPA、JVM、Resilience4j）的配置，

走 B/C。

- 凡是涉及业务策略（灰度、配额阈值、维护模式、文案模板）的配置，走 D。
- E 仅作为安全兜底，避免任何一层缺失导致系统启动失败。

2. 关键环境变量配置项

关键环境包括按凭证，服务地址，业务策略，灰度开关，性能调优，多模态扩展。

表 80 凭证类表

配置项	用途	默认 / 示例
DB_PASSWORD	PostgreSQL 密码	/
REDIS_PASSWORD	Redis 密码	/
OPENAI_API_KEY	DeepSeek 兼容 LLM key	/
EMBEDDING_API_KEY	智谱 embedding API key	/
ZHIPU_VLM_API_KEY	智谱视觉模型 key（与 embedding key 解耦）	/
JUDGE_SERVER_TOKEN	judge-server 互信令牌	/
INTERNAL_SERVICE_KEY	微服务互信主密钥	dev-internal-key（仅 dev）
INTERNAL_SERVICE_PREVIOUS_KEY	主密钥灰度轮换备份	""
RAG_INTERNAL_TOKEN	RAG 内部令牌（可独立于 INTERNAL_SERVICE_KEY）	继承 INTERNAL_SERVICE_KEY
LANGFUSE_PUBLIC_KEY / LANGFUSE_SECRET_KEY	Langfuse trace 凭证	/
SENTRY_DSN	GlitchTip / Sentry 异常上报	"" 表示关闭
UNLEASH_API_KEY	Unleash 灰度托管（可选）	"" 表示关闭

表 81 服务地址类表

配置项	用途	默认
LLM_BASE_URL	LLM 端点	https://api.deepseek.com
LLM_MODEL	默认模型	deepseek-v4-flash
EMBEDDING_BASE_URL	embedding 端点	https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4
EMBEDDING_MODEL	embedding 模型	embedding-3

配置项	用途	默认
EMBEDDING_DIM	embedding 维度	2048
ZHIPU_VLM_BASE_URL	VLM 端点	同 EMBEDDING_BASE_URL
ZHIPU_VLM_MODEL	VLM 模型	glm-4.6v-flash
TUTOR_GRAPH_BASE_URL	tutor-graph 地址	http://127.0.0.1:8100
QA_GRAPH_BASE_URL	qa-graph 地址	http://qa-graph:8300
RAG_SERVICE_URL	alethicode-rag 地址	http://alethicode-rag:8200
NATS_URL	NATS 地址	nats://127.0.0.1:4222
TEMPORAL_TARGET	Temporal 地址	127.0.0.1:7233
MEMGRAPH_URI	Memgraph bolt	bolt://127.0.0.1:7687
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT	OTLP 接收器	http://jaeger:4318/v1/traces

表 82 业务策略类表

配置项	用途	默认
AI_QUOTA_DAILY_LLM_RUNS	单用户每日 LLM 调用次数	50
AI_QUOTA_MAX_ACTIVE_SESSIONS	单用户活跃 tutor session 上限	10
LLM_API_TIMEOUT_SECONDS	LLM 超时	150
LLM_QUOTA_DEFAULT_RATE / CAPACITY	LLM 全局配额令牌桶	20 / 40
LLM_QUOTA_QA_RATE / CAPACITY	QA 配额	30 / 60
LLM_QUOTA_TUTOR_RATE / CAPACITY	Tutor 配额	30 / 60
LLM_QUOTA_PET_RATE / CAPACITY	萌宠配额	60 / 120
LLM_QUOTA_RECOMMEND_RATE / CAPACITY	推荐配额	10 / 20
LLM_QUOTA_EMERGENCY_RATE / CAPACITY	紧急配额	10 / 20

配置项	用途	默认
RAG_QUERY_TIMEOUT_SECONDS	RAG 查询超时	60
RAG_INDEX_TIMEOUT_SECONDS	RAG 索引超时	300
QA_PLANNER_CONFIDENCE_THRESHOLD	qa-graph planner 阈值	0.65
QA_RETRIEVAL_MAX_QUERIES	最大重写查询数	4
QA_DIAGRAM_TIMEOUT_MS	diagram 节点超时	90000
QA_AGENT_RUN_TIMEOUT_MS	qa-graph 单 run 超时	120000

表 83 灰度开关类表

配置项	用途	默认	影响范围
WORKFLOW_GRAPH_ENABLED	tutor-graph 灰度	true	F1 深度导学
QA_AGENT_GRAPH_ENABLED	qa-graph 灰度	false	F2 课件问答
QA_GROUNDING_CRITIC_ENABLED	grounding critic 开关	true	F2 质量校验
QA_VLM_ENABLED	多模态入库开关	false	F3 多模态扩展
MAINTENANCE_MODE	维护模式	off	全平台写接口
FSRS_ENABLED	FSRS 复习算法	true	F6 错题本
PARSONS_ENABLED	Parsons 拼装题	true	F1 卡片
TEMPORAL_ENABLED	Temporal 编排	true	F3 流水线
MCP_SERVER_ENABLED	MCP server	false	外部 MCP
JUDGE_STREAM_ENABLED	NATS 判题流	true	F5 判题
LEARNING_EVENTS_STREAM_ENABLED	NATS 学习事件流	true	F4 + F6
UNLEASH_ENABLED	Unleash 灰度托管	false	全局

表 84 性能调优类表

配置项	用途	默认
POSTGRES_VECTOR_INDEX_TYPE	pgvector 索引	HNSW_HALFVEC
POSTGRES_HNSW_M / HNSW_EF	HNSW 参数	16 / 200
LP_CONCURRENCY_DOC_NORMALIZE 等	流水线阶段并发	4 各阶段
ZHIPU_VLM_MAX_CONCURRENCY	VLM 并发上限	4
ZHIPU_VLM_MAX_TOKENS	VLM 单次最大 token	2048
OTEL_SAMPLING_PROBABILITY	trace 采样率	0.1

3. 配置变更流程

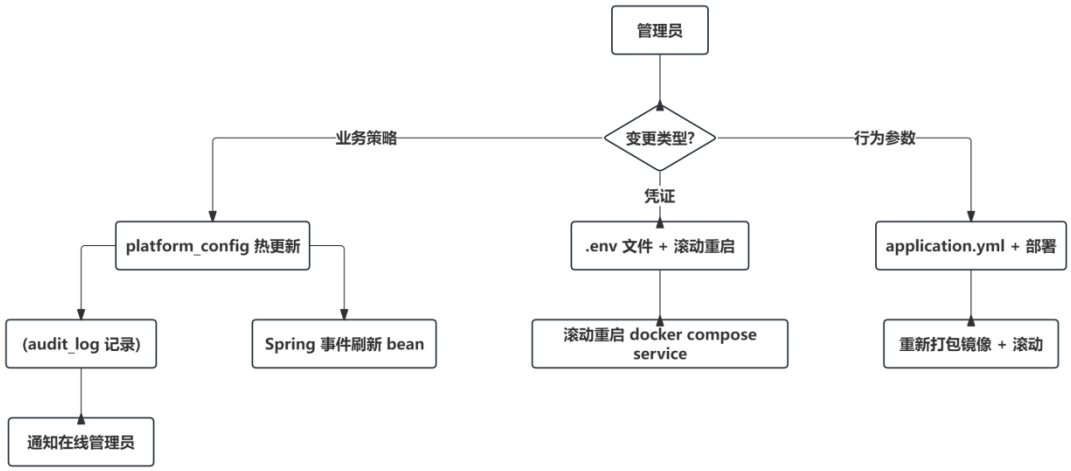

图 74 配置变更流程（三类配置三种生效路径）

4. 配置安全约束

约束	说明
凭证不入 git	.env、*.pem、私钥文件全部进 .gitignore；CI 检查
凭证日志脱敏	LogMaskFilter 在日志输出前掩码 API key、TOTP、密码
凭证轮换	INTERNAL_SERVICE_KEY + INTERNAL_SERVICE_PREVIOUS_KEY 双密钥灰度；judge token 单独轮换
默认 dev key	默认 dev-internal-key 仅在 dev 环境有效；prod 启动前强制替换
API key 出网白名单	SSRFGuard 校验出网请求；只允许 api.deepseek.com / open.bigmodel.cn / langfuse.* 等显式 host

约束	说明
维护模式开关	MAINTENANCE_MODE=on 立即生效，前端展示友好提示
配置版本号	platform_config.version 与审计字段；冲突写时优先报错
配置回滚	audit_log 保留 before / after，运维可一键回滚最近 N 次变更

5.10 系统部署方案

系统部署方案回答"系统如何在物理/虚拟资源上跑起来"。

Alethicode 全栈采用 Docker + Docker Compose 一种容器化部署形态，把所有运行时组件（业务、微服务、数据库、消息总线、监控）都封装为镜像，通过 deploy/docker-compose.yml 与 .env 一键拉起。

本节从部署形态，容器编排，资源约束，启动顺序，数据持久化以及部署清单六部分展开，所有内容直接对应仓库中的 deploy/ 目录。

1. 部署形态

Alethicode 的部署形态分为三个 Compose 文件，按"开发主链路 / 判题独立 / 压测"切分；其中开发主链路即生产部署形态（同一份 compose 文件可同时用于本地 dev、ECS 单节点 prod、教研机房）

表 85 compose 表

Compose 文件	用途	覆盖组件
deploy/docker-compose.yml	主链路：完整业务 + 微服务 + 监控	全部 15 个 service
deploy/docker-compose.judge-only.yml	判题独立：仅启 judge-server + nats	judge + nats
deploy/docker-compose.loadtest.yml	压测：在主链路上附加压测客户端	主链路 + locust/k6

2. 容器编排拓扑

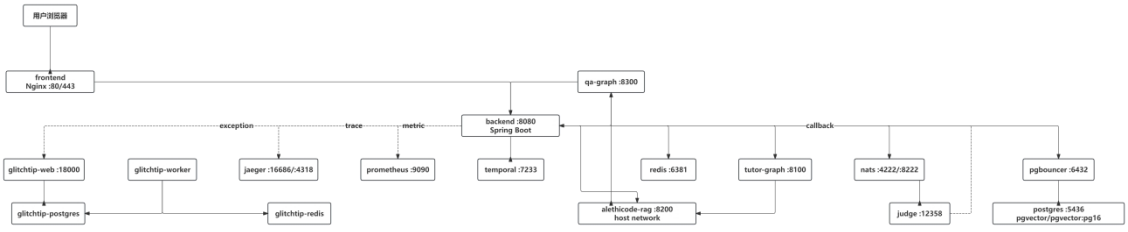

图 75 2.容器编排拓扑图

3. 各容器资源约束与端口

按 deploy/docker-compose.yml 中真实声明：

表 86 资源约束与端口表

Service	镜像	内存	暴露端口（host）	关键依赖
postgres	pgvector/pgvector:pg16	384m	127.0.0.1:5436->5432	/
redis	redis:7	96m	127.0.0.1:6381->6379	/
pgbouncer	bitnamilegacy/pgbouncer:1.23.1	32m	127.0.0.1:6432->6432	postgres
nats	nats:2.10-alpine	/	127.0.0.1:4222 + 8222	/
temporal	temporalio/auto-setup:1.25	/	127.0.0.1:7233	postgres
memgraph	memgraph/memgraph:2.14.1	/	127.0.0.1:7687	/
alethicode-rag	自构建	768m	host network :8200	postgres + memgraph
jaeger	jaegertracing/all-in-one:1.58	512m	127.0.0.1:16686 + 4317 + 4318	/
tutor-graph	自构建	/	127.0.0.1:8100	redis + alethicode-rag
qa-graph	自构建	/	127.0.0.1:8300	alethicode-rag + backend
backend	自构建	/	127.0.0.1:8081->8080	pgbouncer + redis + nats
prometheus	prom/prometheus:v2.53.3	/	内网	backend / tutor-graph / qa-graph / rag
grafana	grafana/grafana:11.1.0	/	内网	prometheus
judge	registry.cn-hongkong.aliyuncs.com/oj-image/judge:1.6.1	/	内网	nats
frontend	自构建 nginx	/	0.0.0.0:80 或 127.0.0.1:18080	backend
glitchtip-{postgres,redis,web,worke	postgres:16-alpine 等	/	127.0.0.1:18000 (web)	/

Service	镜像	内存	暴露端口（host）	关键依赖
r}				

4. 启动顺序与健康检查

compose 通过 depends_on: condition: service_healthy 强制启动顺序，如下图所示：

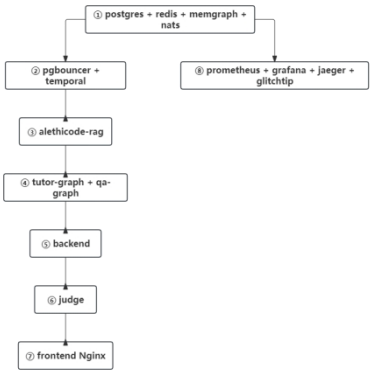

图 76 Docker Compose 启动顺序

5. 数据持久化

数据保存位置如下表所示：

表 87 数据持久化保存位置

Volume	容器	用途
./data/postgres	postgres	业务库 + LightRAG 表
./data/redis	redis	Session + AOF
./data/memgraph	memgraph	知识图谱 WAL
./data/alethicode-rag	alethicode-rag	LightRAG workspace
./data/glitchtip-postgres	glitchtip-postgres	异常上报库
./data/prometheus	prometheus	时序数据
./data/grafana	grafana	dashboard 与用户

6. 部署一键启动命令

```
cd deploy
cp .env.example .env
vim .env
docker compose pull
docker compose up -d
docker compose ps

docker compose logs -f backend
```

单独启动判题节点（docker compose -f docker-compose.judge-only.yml up -d）以横向扩容判题能力

此外压测时，可以 docker compose -f docker-compose.loadtest.yml up。

5.11 跨端应用架构设计

项目跨越 Web 浏览器 / Electron 桌面 / Capacitor 移动 / 移动 Web 响应式 四类客户端，我们明确把"主线 Web 平台"与"Academy 教学游戏"两条产品线分开维护。

端	技术栈	部署形态	关系	主要业务
Web 学生端	Vue 3 + Vite 7 + Vue Router 4 + Vuex 4 + Element Plus + CodeMirror 6	Nginx 静态 + Backend API + WSS	强耦合	F1/F2/F5/F6/F7/F8 学生侧
Web 管理端	同上	同上	强耦合	F1 治理 + F3 + F4 + F8 教师侧 + F9
课堂协作端	同上 + OT 算子库 + 双 CodeMirror	同上（仅 WS）	强耦合	F8 协作
移动 Web	主项目响应式（>=360px）	同 Web 学生端	强耦合	F2 + F6 + F7 高频读
Galgame Web	Vue 3 + Vite 6 + Pixi.js 7 + Live2D + Pyodide	Cloudflare Pages 静态托管	仅共享 LLM key	F10 教学游戏
Galgame Desktop	Electron 27+（Chromium 内核）	用户本地 .dmg/.exe	同上	F10
Galgame Mobile	Capacitor 5+（Android WebView）	APK 离线包	同上	F10

跨端架构与共享边界如下图：

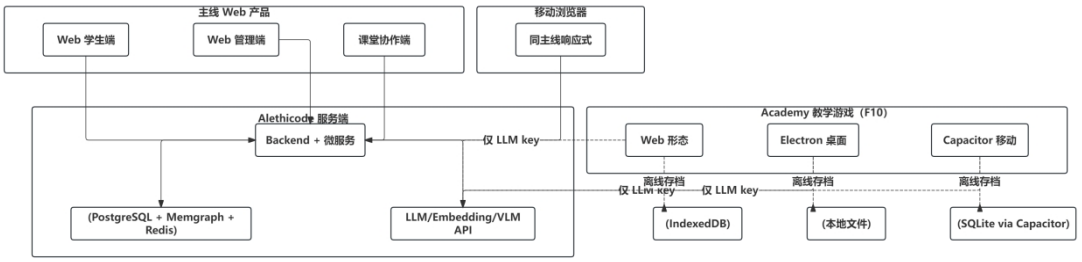

图 77 跨端架构与共享边界图

同时，我们在跨段时，也做出了以下的考量：

表 88 Web 跨端关键考量表

维度	决策
路由模式	Vue Router 4 history 模式，配合 Nginx try_files 处理 404
状态管理	Vuex 4（继续沿用），避免与 Pinia 迁移成本
编辑器	CodeMirror 6 + vue-codemirror，Tree-sitter 高亮 + LSP（可选）
国际化	vue-i18n 9，默认 zh-CN，预留 en-US，按需懒加载
实时	原生 WebSocket（heart-beat + auto-reconnect），SSE 用于纯只读流
桌面端	不单独打包桌面端；用户在浏览器使用即可
移动	响应式 + Tailwind 断点；不打包原生 APP，避免双重维护
安全	CSRF 双 Token；CSP script-src 'self'；SRI 校验静态资源
渲染	SSR 不启用；首屏走骨架屏；关键页面预取（preload）

表 89 游戏跨端关键考量表

维度	决策
引擎选择	Pixi.js 7（2D 渲染） + Live2D Cubism 4（角色）+ Vue 3（UI）
编程沙箱	Pyodide WASM（浏览器内 CPython），离线可解题
存档	Web→IndexedDB；Electron→本地 JSON；Capacitor→SQLite
LLM 调用	复用主项目 LLM 网关凭证；自由对话采用每会话最大 token 配额限制
资源加载	预加载（preload） + 渐进加载 + 离线缓存（Service Worker）
跨端协议	Web 走 fetch；Electron 走 electron.protocol 自定义协议；Capacitor 走 Filesystem API
性能	桌面/Web 默认 60fps，移动按 30/45/60 自适应（FPS 调节子引擎）
包大小	Web 首包 < 5MB；Electron 安装包 < 120MB；APK < 80MB
文件协议	Electron 默认 file://；Capacitor 默认 capacitor://
多端兼容	UI 组件统一抽象到 @academy/ui-kit，事件层用 Capacitor Bridge

5.12 其他相关技术与方案

1. LightRAG 课件知识图谱

LightRAG 是本项目课件知识检索的基础服务。它把课件页面拆成文本切块，把切块写入 PostgreSQL 向量表，同时把抽取出的概念 实体 关系写入

Memgraph。与只使用向量检索相比，LightRAG 能把同一知识点在不同页面中的关系串起来。例如列表切片、索引边界和循环遍历可以在图谱中形成相互连接的概念网络。

本项目使用同一个 workspace alethicode 承载课件文本、错题记忆和多模态实体。查询端仍使用 mode=mix，Java 和 qa-graph 只消费统一的 chunks entities relationships 三件套。这样可以让后续新增实体类型时不破坏问答接口。

2. MinerU 与智谱视觉模型

MinerU 负责把 PDF 和 PPTX 中的版面结构解析出来，包括文字块、图片、表格和公式位置。智谱 GLM-4.6V-Flash 负责把图像内容转成教学可读的中文描述。两者都只出现在多模态入库阶段，不参与学生实时问答。这样可以把耗时的视觉理解放到离线处理流程中，保证学生问答仍保持低延迟。

6 数据库设计

Alethicode 仅使用 PostgreSQL 16 一套关系数据库 + Memgraph 2.14.1 一套图数据库，所有 schema 演进通过 Flyway 91 个版本（V1–V91）严格递增。本章给出库、表、字段、键、索引、约束的命名规范，保证 Java 实体（PascalCase）、Vue 前端（camelCase）、Python 微服务（snake_case）跨语言一致映射到统一的物理 schema。

6.1 数据库命名规范

数据库类型	实例命名	用途	备注
PostgreSQL 主库	alethicode	业务主数据（账号 / 题目 / 提交 / 课堂 / 语言包 / AI 导学 / 画像 / 审计）	默认 schema = public
PostgreSQL 备库	alethicode_replica	流复制只读副本	异步复制，延迟 ≤ 5 s
LightRAG 表族	与主库同库不同表前缀 lrag_*	RAG 切块 / 实体 / 关系 / 向量 / 缓存	与业务表物理同库，逻辑解耦
Memgraph	memgraph 默认数据库	LightRAG 知识图谱 Entity、Relation、Kc 节点	bolt :7687
Redis 逻辑库	DB 0–4	0=Session、1=配额令牌桶、2=FSRS due、3=Pub/Sub、4=本地缓存	单实例物理库
GlitchTip 独立库	glitchtip	异常上报数据，与业务库完全隔离	postgres 容器单独挂载
Temporal 独立库	temporal	Temporal Server schema	自动 setup

库级规约：

- 库名小写、下划线分词；禁止驼峰、横杠、中文。
- 主库 encoding = UTF8、lc_collate = en_US.UTF-8、lc_ctype = en_US.UTF-8，时区固定 Asia/Shanghai。
- 仅安装 pgvector、pg_partman、pg_stat_statements 三个扩展，禁止 dblink 与 postgres_fdw。
- 同一物理实例下，业务表与 LightRAG 表使用同一连接池（PgBouncer transaction 模式）。

6.2 表命名规范

- 风格：snake_case，全小写，单词之间使用单下划线分隔，禁止使用 t_ / tbl_ 等无业务语义前缀。
- 业务域前缀：跨域复用低频时直接使用业务实体名；同一业务域下多张相关表统一前缀，例如 language_pack、language_pack_chapter、language_pack_page，tutor_workflow_session、tutor_agent_trace，learner_profile、learner_memory、learner_narrative。
- 审计与运维前缀：audit_*、ai_*、rag_*、lrag_*、mm_* 等保留专门前缀，便于权限隔离与统计。
- 不许复数：表名使用业务实体单数形式，复数通过中间表反映多对多关系（如 problem_tag_link）。
- 保留 LightRAG 命名：lrag_doc、lrag_chunk、lrag_chunk_vec、lrag_entity*、lrag_relation* 与 LightRAG 1.4.15 上游表名严格对齐，便于版本升级。

6.3 字段命名规范

- 风格：snake_case，全小写；不允许保留字（order、user 等业务列改为 display_order、username）。
- 主键：业务自增主键统一命名 id，类型 BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY；UUID/ULID 形态主键命名为业务名缩写 + _id，类型 VARCHAR(64)（如 submission.id、session_id）。
- 外键：<引用表单数>_id，例如 user_id、problem_id、language_pack_id；不允许 userId、uid 等缩写或驼峰。
- 时间字段：统一 created_at / updated_at / deleted_at / expires_at / next_retry_at，类型 TIMESTAMP WITH TIME ZONE，默认 now()。
- 布尔字段：以动词 / 是非短语开头，is_*、has_*、allow_*、enable_*、visible，类型 BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false。
- 状态字段：status 仅用于明显的状态机；其他业务状态使用 *_state、*_status，长度统一 VARCHAR(32) 或 VARCHAR(64)。
- JSON 字段：所有 JSON 内容必须使用 JSONB；默认值统一 '{}'::jsonb 或 '[]'::jsonb，不允许 NULL。
- 向量字段：统一 content_vector halfvec(2048)，方便统一 HNSW 索引参数。
- 审计字段：写入用户用 created_by、updated_by；展示用 creator_id、reviewer_id 之类业务字段单独命名。

6.4 主键 / 外键 / 索引 / 约束命名规范

对象	命名模板	示例
主键	pk_<table> 或省略让 Flyway 自动生成	pk_submission
外键	fk_<table>_<column>	fk_submission_problem_id
唯一索引	uk_<table>_<col1>[_<col2>]	uk_user_username、uk_language_pack_slug_version
普通索引	idx_<table>_<col1>[_<col2>][_<purpose>]	idx_submission_user_id_create_time
HNSW 向量索引	idx_<table>_content_vector_hnsw	idx_lrag_chunk_vec_content_vector_hnsw
检查约束	chk_<table>_<col>_<predicate>	chk_review_package_problem_count_nonneg
分区	<table>_<yyyymm>	ai_workflow_event_202604
Flyway 脚本	V<n>__<short_description>.sql	V72__add_qa_agent_run.sql

约束策略：

- 所有外键默认 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION，软删除走 is_deleted 或归档；只有强生命周期绑定（如 assignment_problem -> assignment_section）才使用 ON DELETE CASCADE。
- 写多读多的事件追加表（ai_workflow_event、audit_log、aigc_audit、submission）建立 BRIN 索引于 created_at，避免 B-tree 膨胀。
- 高频查询路径建立组合索引：例如 idx_submission_user_id_create_time、idx_ai_workflow_event_session_id_created_at。
- JSONB 上的过滤字段创建 GIN 索引，例如 tags、failure_breakdown。
- 向量字段统一 USING hnsw (content_vector halfvec_cosine_ops) WITH (m=16, ef_construction=200)，查询 ef_search=200。
- 软删除字段 is_deleted 不进唯一索引；唯一约束使用 WHERE is_deleted = false 的部分索引。
-

6.5 数据表

- **AI 导学、画像与安全审计域**

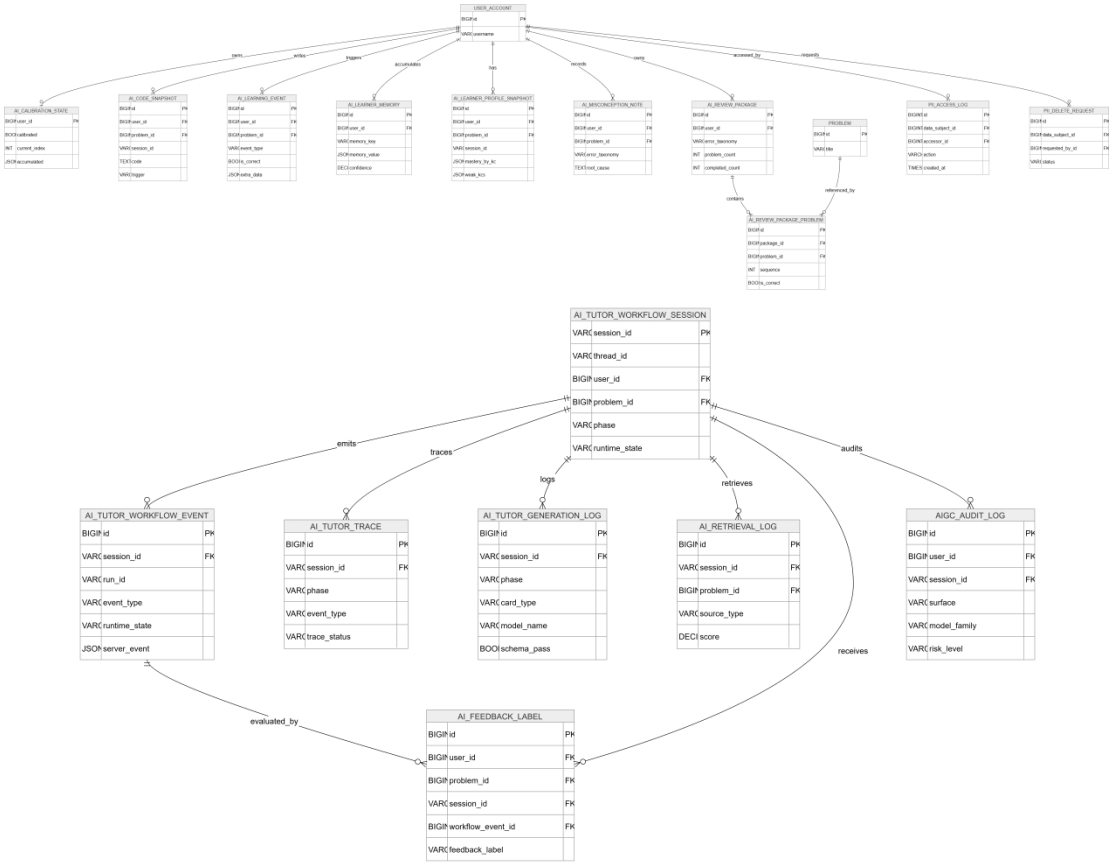

图 78　AI 导学、画像与安全审计域 ER 图

表 90 AI 校准状态表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
user_id	BIGINT	NOT NULL	PK/FK	/	用户编号
calibrated	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	业务字段
current_index	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
accumulated	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间

表 91 AI 代码快照表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	用户编号
problem_id	BIGINT	NOT NULL	/	/	题目编号
code	TEXT	NOT NULL	/	/	代码内容

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
trigger	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'interval'::character varying	业务字段
char_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
line_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
diff_chars_added	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
diff_chars_deleted	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
session_id	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	会话编号
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 92 AI 错题复习包表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	主键编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	用户编号
error_taxonomy	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	业务字段
evidence_summary	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
problem_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
completed_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
mastery_reached	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	业务字段
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间
all_ac	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
fsrs_state	VARCHAR(16)	NOT NULL	/	'new'::character varying	业务字段
fsrs_due_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	时间戳
fsrs_stability	NUMERIC(10,4)	NOT NULL	/	0.4000	业务字段
fsrs_difficulty	NUMERIC(10,4)	NOT NULL	/	5.0000	业务字段
fsrs_retrievability	NUMERIC(10,4)	NOT NULL	/	1.0000	业务字段
fsrs_reps	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
fsrs_lapses	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
fsrs_last_review_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	时间戳

表 93 AI 错题复习题目表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	主键编号
package_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	FK	/	package 编号
problem_id	BIGINT	NULL	FK	NULL	references problem(id); NULL 表示原题已下架，本行作为历史占位保留
sequence	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
submitted	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	业务字段
is_correct	BOOLEAN	NULL	/	NULL	布尔开关
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	/	now()	创建时间

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
	WITH TIME ZONE				
is_ai_generated	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	布尔开关

表 94 AI 反馈标签表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	用户编号
problem_id	BIGINT	NULL	/	NULL	题目编号
session_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	''::character varying	会话编号
workflow_event_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	''::character varying	workflow_event 编号
card_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	''::character varying	业务字段
feedback_label	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	''::character varying	业务字段
agent_id	INT	NULL	/	NULL	agent 编号
source_event_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	''::character varying	业务字段
extra_data	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	结构化数据
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 95 AI 学习者记忆表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	用户编号

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
memory_key	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	/	业务字段
memory_value	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
confidence	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	/	0.0	业务字段
source_problem_id	BIGINT	NULL	/	NULL	source_problem 编号
expires_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	时间戳
enabled	BOOLEAN	NOT NULL	/	true	业务字段
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间
memory_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	'generic'::character varying	业务字段
memory_payload	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
source_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	'legacy'::character varying	业务字段
last_recalled_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	时间戳
recall_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计

表 96 AI 学习者叙事摘要表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
user_id	BIGINT	NOT NULL	PK	/	用户编号
summary_version	INT	NOT NULL	/	1	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
summary_text	TEXT	NOT NULL	/	/	总结文本
summary_payload	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
learning_style_key	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'step_by_step'::character varying	业务字段
last_event_id	BIGINT	NULL	/	NULL	last_event 编号
last_session_id	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	last_session 编号
is_user_overridden	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	布尔开关
user_disabled	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	布尔开关
created_at	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间

表 97 AI 学习者错因笔记表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	主键编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	用户编号
problem_id	BIGINT	NULL	/	NULL	题目编号
language	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	/	编程语言或界面语言
error_taxonomy	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	'unknown'::character varying	业务字段
root_cause	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
fix_outcome	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
student_reflection	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
tags	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	标签集合
evidence_ptr	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
is_deleted	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	布尔开关
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
update_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间
kc_ids	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	kc 编号集合
entry_type	VARCHAR(16)	NOT NULL	/	'error'::character varying	业务字段
student_reflection_structured	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
breakthrough_insight	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
source_event	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'manual'::character varying	业务字段
fsrs_state	VARCHAR(16)	NULL	/	NULL	业务字段
fsrs_due_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	时间戳
fsrs_stability	DOUBLE PRECISION	NULL	/	NULL	业务字段
fsrs_difficulty	DOUBLE PRECISION	NULL	/	NULL	业务字段
fsrs_retrievability	DOUBLE PRECISION	NULL	/	NULL	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
fsrs_reps	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
fsrs_lapses	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
fsrs_last_review_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	时间戳
misconception_distribution	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段

表 98 AI 学习者画像快照表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	用户编号
problem_id	BIGINT	NULL	/	NULL	题目编号
session_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	''::character varying	会话编号
mastery_by_kc	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
weak_kcs	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	业务字段
misconception_distribution	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
recent_behavior	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
frustration_level	VARCHAR(16)	NOT NULL	/	'low'::character varying	业务字段
confidence_proxy	VARCHAR(16)	NOT NULL	/	'low'::character varying	业务字段
recommended_action_bias	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
memory_refs	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	业务字段
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	/	now()	创建时间

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
	WITH TIME ZONE				
narrative_summary_version	INT	NULL	/	NULL	业务字段
narrative_summary_text	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段

表 99 AI 学习事件表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	用户编号
problem_id	BIGINT	NULL	/	NULL	题目编号
event_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	业务字段
extra_data	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	结构化数据
is_correct	BOOLEAN	NULL	/	NULL	布尔开关
vulnerability_tag	VARCHAR(128)	NULL	/	NULL	业务字段
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
error_taxonomy	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	业务字段
root_cause	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
detector_name	VARCHAR(128)	NULL	/	NULL	业务字段

表 100 AI 检索日志表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
session_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	会话编号
problem_id	BIGINT	NULL	/	NULL	题目编号
phase	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	业务字段
source_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	"::character varying	业务字段
source_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	"::character varying	来源编号
score	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	/	0.0	评分
chunk_excerpt	TEXT	NOT NULL	/	"::text	业务字段
metadata	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	元数据
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 101 AI 助教生成日志表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
session_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	会话编号
phase	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	业务字段
card_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	业务字段
model_name	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	"::character varying	模型名称
prompt_hash	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	"::character varying	业务字段
evidence_hash	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	"::character varying	业务字段
request_summary	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
response_su	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
mmary					
schema_pass	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	业务字段
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 102 AI 助教轨迹表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
session_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	会话编号
phase	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	业务字段
event_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	业务字段
trace_status	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'ok'::character varying	业务字段
evidence_summary	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
learner_state	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
decision	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
guardrail	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
schema_validation	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
scaffold_level	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	''::character varying	业务字段

表 103 AI 助教工作流事件表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
session_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	会话编号
run_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	/	运行编号
thread_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	/	LangGraph 线程编号
event_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	业务字段
runtime_state	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	运行态快照
server_event	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	业务字段
client_event	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	业务字段
failure_bucket	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	故障分类
trace_id	VARCHAR(128)	NULL	/	NULL	链路追踪编号
event_data	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	结构化数据
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
card_id	VARCHAR(32)	NULL	/	NULL	card 编号
card_type	VARCHAR(48)	NULL	/	NULL	业务字段
mode_when_produced	VARCHAR(32)	NULL	/	NULL	业务字段
referenced_card_ids	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	referenced_card 编号集合

表 104 AI 助教工作流会话表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
session_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	会话编号
thread_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	/	LangGraph 线程编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	/	/	用户编号

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
problem_id	BIGINT	NOT NULL	/	/	题目编号
phase	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	'READING'::character varying	业务字段
runtime_state	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	'COMPLETED'::character varying	运行态快照
pending_human_action	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
node_outputs	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	节点输出
behavior_metrics	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	学习行为指标
available_actions	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	业务字段
last_checkpoint_id	VARCHAR(128)	NULL	/	NULL	last_checkpoint 编号
last_run_id	VARCHAR(128)	NULL	/	NULL	last_run 编号
is_active	BOOLEAN	NOT NULL	/	true	是否活跃
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间
language	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	''::character varying	编程语言或界面语言
plan	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	计划数据
recommendation_reason	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
failure_bucket	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	故障分类

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
last_error	TEXT	NOT NULL	/	''::text	最近错误
active_mode	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'reading'::character varying	业务字段
last_mode_switched_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	时间戳
compact_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
parent_session_id	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	parent_session 编号
fork_from_message_id	BIGINT	NULL	/	NULL	fork_from_message 编号
tokens_used	BIGINT	NOT NULL	/	0	已用 token 数
tokens_limit	BIGINT	NOT NULL	/	0	token 上限
model_name	VARCHAR(120)	NOT NULL	/	''::character varying	模型名称

表 105 AIGC 审计日志表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
user_id	BIGINT	NULL	/	NULL	用户编号
session_id	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	会话编号
run_id	VARCHAR(128)	NULL	/	NULL	运行编号
surface	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	业务字段
model_family	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	业务字段
input_hash	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	/	业务字段
output_hash	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	/	业务字段
input_previe	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
w					
output_preview	TEXT	NOT NULL	/	"::text	业务字段
content_tagged	BOOLEAN	NOT NULL	/	true	业务字段
sensitive_flags	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	业务字段
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
retention_expires_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	(now() + '6 mons'::interval)	时间戳

- **AI 生成与知识组件域**

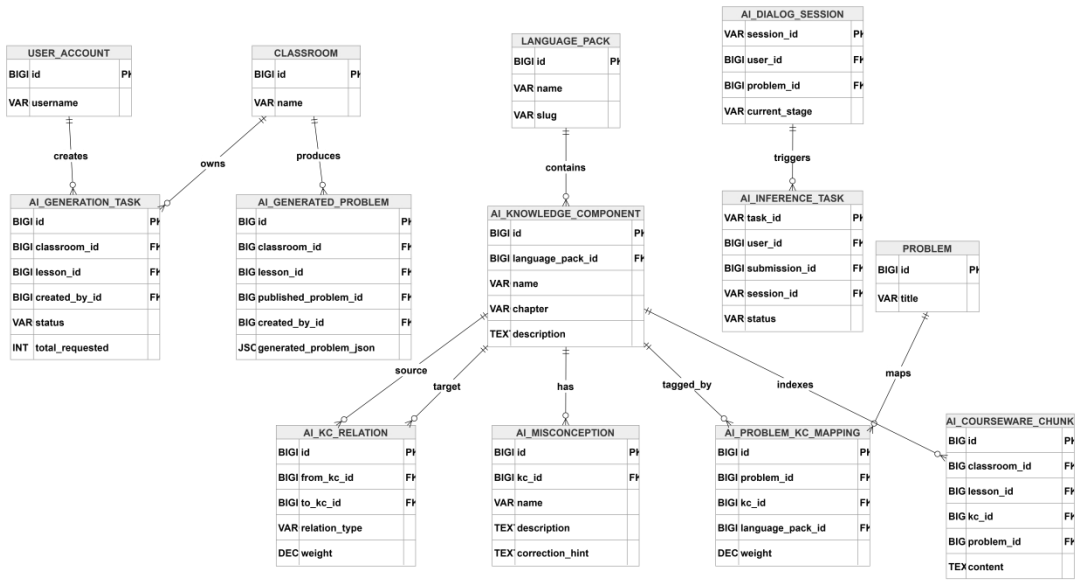

图 79 AI 生成与知识组件域 ER 图

表 106 AI 课件切块表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
classroom_id	BIGINT	NULL	/	NULL	课堂编号
lesson_id	BIGINT	NULL	/	NULL	lesson 编

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
					号
chapter	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	"::character varying	业务字段
kc_id	BIGINT	NULL	FK	NULL	知识点编号
problem_id	BIGINT	NULL	FK	NULL	题目编号
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	/	"::character varying	标题
content	TEXT	NOT NULL	/	"::text	正文内容
metadata	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	元数据
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 107 AI 对话会话表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
session_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	会话编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	用户编号
problem_id	BIGINT	NULL	/	NULL	题目编号
current_stage	TEXT	NOT NULL	/	'reading'::text	业务字段
is_active	BOOLEAN	NOT NULL	/	true	是否活跃
context_window	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
update_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间

表 108 AI 生成题目表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	主键编号

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
classroom_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	FK	/	课堂编号
lesson_id	VARCHAR(64)	NULL	FK	NULL	lesson 编号
source_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	/	/	业务字段
source_pages	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	业务字段
question_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	/	'coding'::character varying	业务字段
extracted_concepts	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	业务字段
difficulty_estimation	VARCHAR(20)	NULL	/	NULL	业务字段
generated_problem_json	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	结构化数据
test_data_generator_code	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
reference_solution_code	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
validation_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	/	'pending'::character varying	业务字段
validation_log	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
test_cases_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
is_published	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	布尔开关
published_problem_id	VARCHAR(64)	NULL	FK	NULL	published_problem 编号
created_by_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	created_by 编号
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
update_time	TIMESTAMP	NOT NULL	/	now()	更新时间

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
	WITH TIME ZONE				
target_kc_ids	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	target_kc 编号集合
source_strategy	VARCHAR(20)	NOT NULL	/	'lesson_llm'::character varying	业务字段

表 109 AI 生成任务表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	主键编号
classroom_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	FK	/	课堂编号
lesson_id	VARCHAR(64)	NULL	FK	NULL	lesson 编号
created_by_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	created_by 编号
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	/	'queued'::character varying	业务状态
question_types	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	业务字段
counts	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
total_requested	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
generated_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
error_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
error_message	TEXT	NOT NULL	/	''::text	错误信息
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
update_time	TIMESTAMP WITH TIME	NOT NULL	/	now()	更新时间

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
	ZONE				

表 110 AI 推理任务表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
task_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	task 编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	用户编号
submission_id	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	submission 编号
session_id	VARCHAR(64)	NULL	FK	NULL	会话编号
status	TEXT	NOT NULL	/	'pending'::text	业务状态
request_data	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	结构化数据
response_data	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	结构化数据
error_message	TEXT	NULL	/	NULL	错误信息
rag_hit	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	业务字段
rag_score	DOUBLE PRECISION	NULL	/	NULL	业务字段
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
update_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间

表 111 AI 知识点关系表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
from_kc_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	from_kc 编号

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
to_kc_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	to_kc 编号
relation_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	UK	/	业务字段
weight	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	/	1.0	业务字段

表 112 AI 知识组件表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	/	/	名称
name_en	VARCHAR(255)	NOT NULL	/	"::character varying	业务字段
chapter	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	"::character varying	业务字段
description	TEXT	NOT NULL	/	"::text	描述
p_init	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	/	0.3	业务字段
p_transit	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	/	0.2	业务字段
p_slip	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	/	0.1	业务字段
p_guess	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	/	0.2	业务字段
language_pack_id	BIGINT	NULL	FK	NULL	语言包编号
name_normalized	VARCHAR(256)	NOT NULL	/	"::character varying	业务字段

表 113 AI 题目知识点映射表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
problem_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	题目编号
kc_id	BIGINT	NOT NULL	UK	/	知识点编号
weight	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	/	1.0	业务字段
language_pack_id	BIGINT	NULL	FK	NULL	语言包编号

表 114 AI 评测数据集表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
dataset_name	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	/	业务字段
phase	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	''::character varying	业务字段
card_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	''::character varying	业务字段
input_payload	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
expectation	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
tags	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	标签集合
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 115 AI 评测运行表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
dataset_name	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	/	业务字段
model_name	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	''::character varying	模型名称
variant_name	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	''::character varying	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
metrics	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	指标集合
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 116 学生监控快照表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	主键编号
classroom_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	FK	/	课堂编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	用户编号
classroom_problem_id	VARCHAR(64)	NULL	FK	NULL	classroom_problem 编号
snapshot_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	时间戳
code_snapshot	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
code_hash	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	''::character varying	业务字段
edit_distance	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
submission_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
ac_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
elapsed_time_seconds	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
activity_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	/	'offline'::character varying	业务字段
error_taxonomy	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	业务字段

- **语言包、课件问答与 RAG 域**

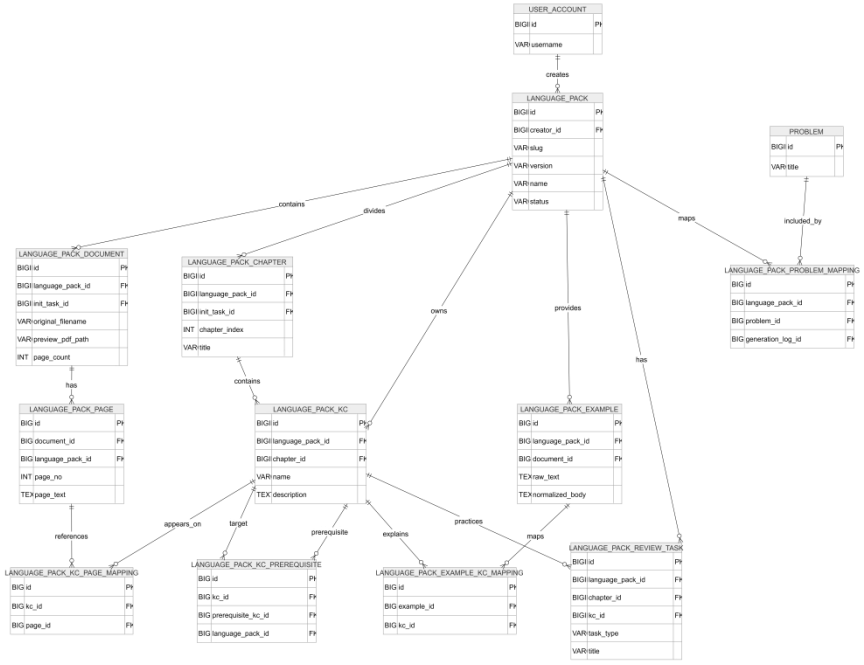

图 80 语言包主数据 ER 图

图 81 课件问答 ER 图

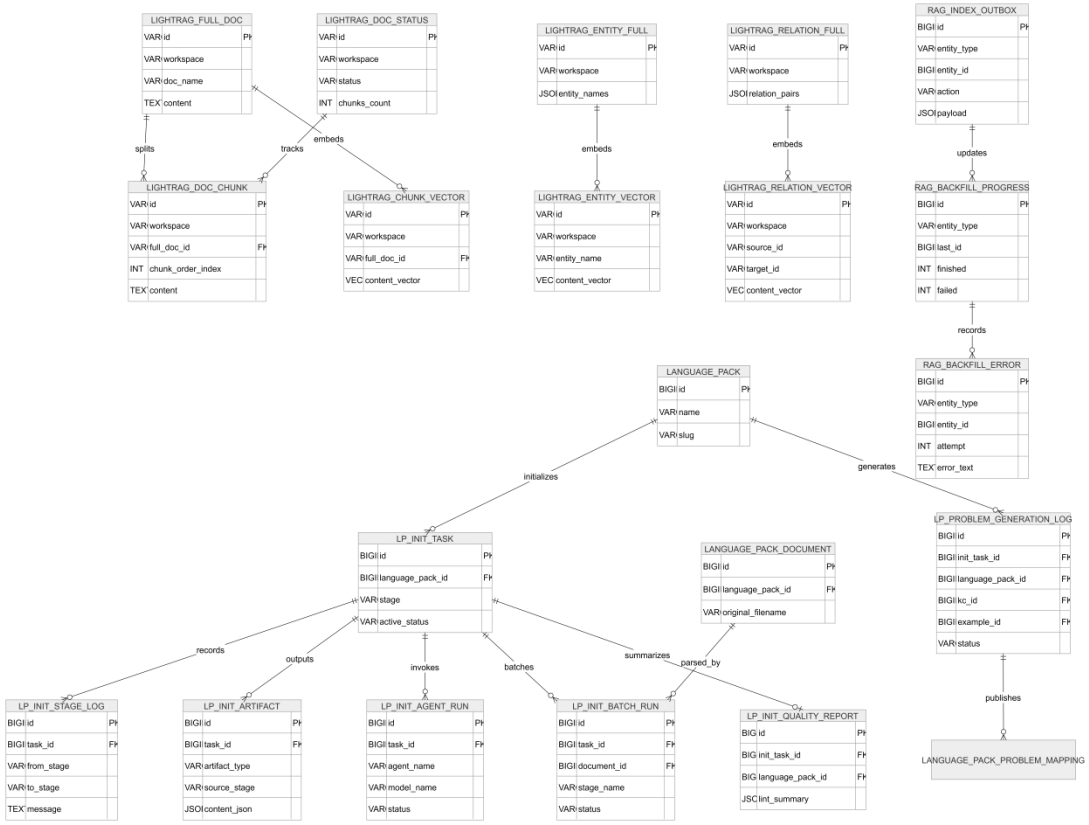

图 82 语言包初始化与 RAG 索引 ER 图

表 117 课件问答智能体运行表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
run_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	UK	/	运行编号
session_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	会话编号
message_id	BIGINT	NULL	/	NULL	消息编号
language_pack_id	BIGINT	NOT NULL	/	/	语言包编号
user_question	TEXT	NOT NULL	/	/	业务字段
plan_json	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	结构化数据
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'RUNNING'::character varying	业务状态
total_latency_ms	INT	NULL	/	NULL	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
final_assembly_json	JSONB	NULL	/	NULL	结构化数据
failure_bucket	VARCHAR(64)	NULL	/	''::character varying	故障分类
create_time	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
update_time	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间

表 118 课件问答智能体轨迹表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
run_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	运行编号
node_name	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	业务字段
iteration	INT	NOT NULL	/	1	业务字段
input_json	JSONB	NULL	/	NULL	结构化数据
output_json	JSONB	NULL	/	NULL	结构化数据
latency_ms	INT	NULL	/	NULL	耗时毫秒
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'ok'::character varying	业务状态
failure_reason	TEXT	NULL	/	''::text	业务字段
create_time	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 119 语言包表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCR	主键编号

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
				EMENT	
slug	VARCHAR(128)	NOT NULL	UK	/	业务字段
version	INT	NOT NULL	UK	1	业务字段
name	VARCHAR(256)	NOT NULL	/	/	名称
primary_language	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	业务字段
description	TEXT	NOT NULL	/	''::text	描述
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'draft'::character varying	业务状态
document_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
page_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
chapter_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
kc_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
example_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
problem_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
update_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间
course_objective	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
target_audience	TEXT	NULL	/	'非计算机专业编程初学者'::text	业务字段
total_hours	INT	NULL	/	NULL	业务字段
creator_id	BIGINT	NULL	FK	NULL	creator

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
					编号

表 120 语言包章节表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
language_pack_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	语言包编号
init_task_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	init_task 编号
chapter_index	INT	NOT NULL	UK	/	业务字段
title	VARCHAR(512)	NOT NULL	/	/	标题
description	TEXT	NOT NULL	/	''::text	描述
page_range_start	INT	NULL	/	NULL	业务字段
page_range_end	INT	NULL	/	NULL	业务字段
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
learning_objective	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
estimated_hours	NUMERIC(4,1)	NULL	/	NULL	业务字段

表 121 语言包问答消息表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
session_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	会话编号
role	VARCHAR(16)	NOT NULL	/	/	角色
content	TEXT	NOT NULL	/	''::text	正文内容

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
answer_json	JSONB	NULL	/	NULL	结构化数据
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
trace_id	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	链路追踪编号
runtime_state	VARCHAR(32)	NULL	/	NULL	运行态快照
failure_bucket	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	故障分类
agent_run_id	BIGINT	NULL	FK	NULL	agent_run 编号

表 122 语言包问答检索日志表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
session_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	会话编号
query_text	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
page_hit_json	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	结构化数据
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 123 语言包问答会话表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	用户编号
language_pack_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	语言包编号

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'active'::character varying	业务状态
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
update_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间
title	VARCHAR(100)	NULL	/	NULL	标题
starred	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	业务字段
compact_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
parent_session_id	BIGINT	NULL	/	NULL	parent_session 编号
fork_from_message_id	BIGINT	NULL	/	NULL	fork_from_message 编号
tokens_used	BIGINT	NOT NULL	/	0	已用 token 数
tokens_limit	BIGINT	NOT NULL	/	0	token 上限
model_name	VARCHAR(120)	NOT NULL	/	''::character varying	模型名称

表 124 语言包示例知识点映射表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
example_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	example 编号
kc_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	知识点编号

表 125 语言包初始化智能体运行表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
task_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	task 编号
agent_name	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	/	业务字段
source_stage	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	/	业务字段
model_name	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	"::character varying	模型名称
prompt_version	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	"::character varying	业务字段
input_artifact_hash	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	"::character varying	业务字段
output_artifact_hash	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	"::character varying	业务字段
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'running'::character varying	业务状态
failure_reason	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
update_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间

表 126 语言包初始化产物表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
task_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	task 编号
artifact_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	/	业务字段
source_stage	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	/	业务字段
content_json	TEXT	NOT NULL	/	'{}'::text	结构化数据

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
content_markdown	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
content_hash	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	''::character varying	业务字段
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 127 语言包初始化阶段日志表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
task_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	task 编号
from_stage	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	/	业务字段
to_stage	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	/	业务字段
message	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 128 语言包初始化任务表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
language_pack_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	语言包编号
stage	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'created'::character varying	阶段
enable_objective_questions	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	业务字段
failure_reason	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
create_time	TIMESTAMP WITH TIME	NOT NULL	/	now()	创建时间

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
	ZONE				
update_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间
coverage_report_json	TEXT	NOT NULL	/	'{}'::text	结构化数据
active_step_key	VARCHAR(32)	NULL	/	NULL	业务字段
active_status	VARCHAR(16)	NOT NULL	/	'idle'::character varying	业务字段
active_message	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
progress_current	INT	NULL	/	NULL	业务字段
progress_total	INT	NULL	/	NULL	数量统计
active_started_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	时间戳

表 129 语言包知识点表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
language_pack_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	语言包编号
init_task_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	init_task 编号
chapter_id	BIGINT	NULL	FK	NULL	章节编号
name	VARCHAR(256)	NOT NULL	/	/	名称
name_normalized	VARCHAR(256)	NOT NULL	UK	/	业务字段
name_en	VARCHAR(256)	NOT NULL	/	''::character varying	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
description	TEXT	NOT NULL	/	''::text	描述
synced_ai_kc_id	BIGINT	NULL	/	NULL	synced_ai_kc 编号
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 130 语言包知识点页映射表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
kc_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	知识点编号
page_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	page 编号

表 131 语言包页表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
document_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	文档编号
language_pack_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	语言包编号
page_no	INT	NOT NULL	UK	/	页码
chunk_index	INT	NOT NULL	UK	0	业务字段
page_title	VARCHAR(512)	NOT NULL	/	''::character varying	业务字段
page_text	TEXT	NOT NULL	/	''::text	课件页文本
text_hash	VARCHAR(128)	NOT NULL	/	''::character varying	业务字段
preview_asset_path	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
excerpt	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 132 语言包题目生成日志表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
init_task_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	init_task 编号
language_pack_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	语言包编号
kc_id	BIGINT	NULL	FK	NULL	知识点编号
example_id	BIGINT	NULL	FK	NULL	example 编号
candidate_title	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
candidate_body	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
candidate_input_description	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
candidate_output_description	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
candidate_samples_json	TEXT	NOT NULL	/	'[]'::text	结构化数据
reference_solution	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
test_cases_json	TEXT	NOT NULL	/	'[]'::text	结构化数据
validation_status	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'pending'::character varying	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
validation_message	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
teaching_explanation	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
common_mistakes_json	TEXT	NOT NULL	/	'[]'::text	结构化数据
source_pages_json	TEXT	NOT NULL	/	'[]'::text	结构化数据
related_kc_ids_json	TEXT	NOT NULL	/	'[]'::text	结构化数据
problem_package_json	TEXT	NOT NULL	/	'{}'::text	结构化数据
source_example_ids_json	TEXT	NOT NULL	/	'[]'::text	结构化数据
source_signature	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
materialized_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	judge 跑过 reference_solution + 物化 outputs 的时间戳；NULL 表示未物化

表 133 语言包题目映射表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
language_pack	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	语言包编

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
_id					号
problem_id	BIGINT	NOT NULL	UK	/	题目编号
generation_log_id	BIGINT	NULL	FK	NULL	generation_log 编号
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 134 LightRAG 完整文档表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(255)	NOT NULL	PK	/	主键编号
workspace	VARCHAR(255)	NOT NULL	PK	/	LightRAG 工作空间
doc_name	VARCHAR(1024)	NULL	/	NULL	业务字段
content	TEXT	NULL	/	NULL	正文内容
meta	JSONB	NULL	/	NULL	业务字段
create_time	TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE	NULL	/	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE	NULL	/	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

表 135 LightRAG 实体切块表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(512)	NOT NULL	PK	/	主键编号
workspace	VARCHAR(255)	NOT NULL	PK	/	LightRAG 工作空间
chunk_ids	JSONB	NULL	/	NULL	chunk 编号集合

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
count	INT	NULL	/	NULL	业务字段
create_time	TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE	NULL	/	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE	NULL	/	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

表 136 LightRAG 实体全文表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(255)	NOT NULL	PK	/	主键编号
workspace	VARCHAR(255)	NOT NULL	PK	/	LightRAG 工作空间
entity_names	JSONB	NULL	/	NULL	业务字段
count	INT	NULL	/	NULL	业务字段
create_time	TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE	NULL	/	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE	NULL	/	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

表 137 LightRAG 关系全文表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(255)	NOT NULL	PK	/	主键编号
workspace	VARCHAR(255)	NOT NULL	PK	/	LightRAG 工作空间
relation_pairs	JSONB	NULL	/	NULL	业务字段
count	INT	NULL	/	NULL	业务字段
create_time	TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE	NULL	/	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
update_time	TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE	NULL	/	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

表 138 LightRAG 切块向量表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(255)	NOT NULL	PK	/	主键编号
workspace	VARCHAR(255)	NOT NULL	PK	/	LightRAG 工作空间
full_doc_id	VARCHAR(256)	NULL	/	NULL	full_doc 编号
chunk_order_index	INT	NULL	/	NULL	业务字段
tokens	INT	NULL	/	NULL	业务字段
content	TEXT	NULL	/	NULL	正文内容
content_vector	HALFVEC(2048)	NULL	/	NULL	向量表示
file_path	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
create_time	TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE	NULL	/	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE	NULL	/	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

表 139 LightRAG 实体向量表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(255)	NOT NULL	PK	/	主键编号
workspace	VARCHAR(255)	NOT NULL	PK	/	LightRAG 工作空间
entity_name	VARCHAR(512)	NULL	/	NULL	业务字段
content	TEXT	NULL	/	NULL	正文内容
content_vector	HALFVEC(2048	NULL	/	NULL	向量表示

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
	)				
create_time	TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE	NULL	/	CURRENT_ TIMESTAMP	创建时间
update_time	TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE	NULL	/	CURRENT_ TIMESTAMP	更新时间
chunk_ids	VARCHAR(255) []	NULL	/	NULL	chunk 编号集合
file_path	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段

表 140 LightRAG 关系向量表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(255)	NOT NULL	PK	/	主键编号
workspace	VARCHAR(255)	NOT NULL	PK	/	LightRAG 工作空间
source_id	VARCHAR(512)	NULL	/	NULL	来源编号
target_id	VARCHAR(512)	NULL	/	NULL	target 编号
content	TEXT	NULL	/	NULL	正文内容
content_vector	HALFVEC(2048)	NULL	/	NULL	向量表示
create_time	TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE	NULL	/	CURRENT_ TIMESTAMP	创建时间
update_time	TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE	NULL	/	CURRENT_ TIMESTAMP	更新时间
chunk_ids	VARCHAR(255)[]	NULL	/	NULL	chunk 编号集合
file_path	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段

- **课堂、作业与学习进度域**

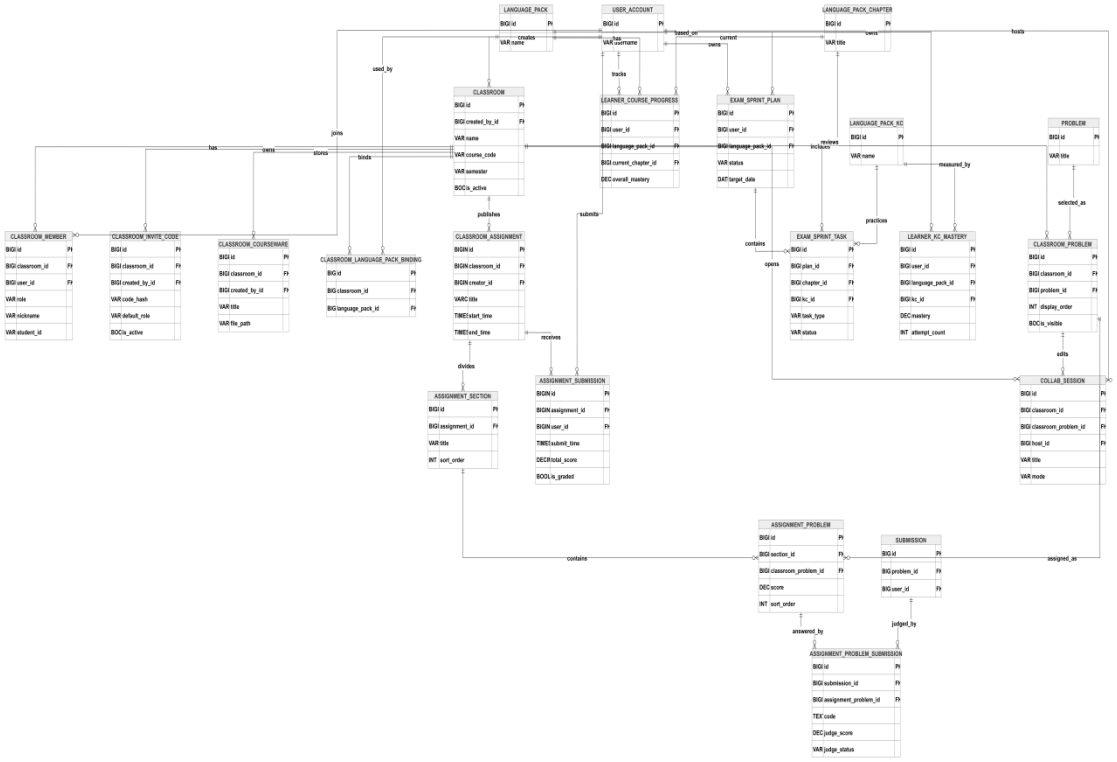

图 83 课堂、作业与学习进度域 ER 图

由于其中部分不是关键业务表，故说明时略去。

表 141 课堂表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	主键编号
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	/	/	名称
description	TEXT	NULL	/	NULL	描述
course_code	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	业务字段
semester	VARCHAR(32)	NULL	/	NULL	业务字段
created_by_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	created_by 编号
is_active	BOOLEAN	NOT NULL	/	true	是否活跃
allow_student_view_others	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	业务字段
enable_ai_tutor	BOOLEAN	NOT NULL	/	true	业务字段
enable_collab	BOOLEAN	NOT NULL	/	true	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
oration					
current_chapter	INT	NOT NULL	/	1	业务字段
chapter_unlock_threshold	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	/	0.7	业务字段
member_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
problem_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
lesson_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
update_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间

表 142 课堂作业表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	主键编号
classroom_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	FK	/	课堂编号
creator_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	creator 编号
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	/	/	标题
description	TEXT	NOT NULL	/	"::text	描述
start_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	/	时间戳
end_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	/	时间戳
allow_late_submission	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
late_penalty	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	/	0.8	业务字段
is_public	BOOLEAN	NOT NULL	/	true	是否公开
access_password	VARCHAR(128)	NULL	/	NULL	业务字段
allowed_groups	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	业务字段
anti_cheating_enabled	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	布尔开关
allow_ai_tutor	BOOLEAN	NOT NULL	/	true	业务字段
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
update_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间
compose_strategy	VARCHAR(20)	NOT NULL	/	'manual'::character varying	业务字段
target_kc_ids	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	target_kc 编号集合

表 143 课堂作业题目提交表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	主键编号
submission_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	FK	/	submission 编号
assignment_problem_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	FK	/	assignment_problem 编号
answer	TEXT	NOT NULL	/	''::text	回答文本
code	TEXT	NOT NULL	/	''::text	代码内容
judge_score	DOUBLE	NULL	/	NULL	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
	PRECISION				
judge_status	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'Pending'::character varying	业务字段
ta_score	DOUBLE PRECISION	NULL	/	NULL	业务字段
ta_comment	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
ta_graded_by_id	BIGINT	NULL	FK	NULL	ta_graded_by 编号
ta_graded_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	时间戳
score	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	/	0	评分
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'Pending'::character varying	业务状态
ai_feedback	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
error_taxonomy	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	业务字段
review_package_id	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	review_package 编号

表 144 课堂作业提交表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	主键编号
assignment_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	FK/UK	/	assignment 编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	用户编号
submit_time	TIMESTAMP	NOT NULL	/	now()	时间戳

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
	WITH TIME ZONE				
is_late	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	布尔开关
total_score	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	/	0	业务字段
is_graded	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	布尔开关
switch_window_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计
paste_count	INT	NOT NULL	/	0	数量统计

表 145 课堂邀请码表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	主键编号
classroom_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	FK	/	课堂编号
code_hash	VARCHAR(128)	NOT NULL	UK	/	业务字段
code_plain	VARCHAR(32)	NOT NULL	UK	/	业务字段
created_by_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	created_by 编号
max_uses	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
current_uses	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
expire_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	时间戳
default_role	VARCHAR(20)	NOT NULL	/	'student'::character varying	业务字段
is_active	BOOLEAN	NOT NULL	/	true	是否活跃
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
last_used_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	时间戳

表 146 课堂语言包绑定表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
classroom_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	FK/UK	/	课堂编号
language_pack_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	语言包编号
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

表 147 课堂课件表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	主键编号
classroom_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	FK	/	课堂编号
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	/	/	标题
description	TEXT	NULL	/	NULL	描述
lesson_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	/	/	业务字段
file_path	TEXT	NOT NULL	/	/	业务字段
file_size	BIGINT	NOT NULL	/	0	业务字段
total_pages	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
table_of_contents	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	业务字段
vision_analysis	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
display_order	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
created_by_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	created_by 编号
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
update_time	TIMESTAMP	NOT NULL	/	now()	更新时间

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
	WITH TIME ZONE				

表 148 课堂成员表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	主键编号
classroom_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	FK/UK	/	课堂编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	用户编号
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	/	'student'::character varying	角色
join_method	VARCHAR(20)	NOT NULL	/	'invited'::character varying	业务字段
nickname	VARCHAR(128)	NULL	/	NULL	业务字段
student_id	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	student 编号
problems_solved	INT	NOT NULL	/	0	业务字段
last_active_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	时间戳
join_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	时间戳
update_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间

- 账号、配置、公告与反馈域

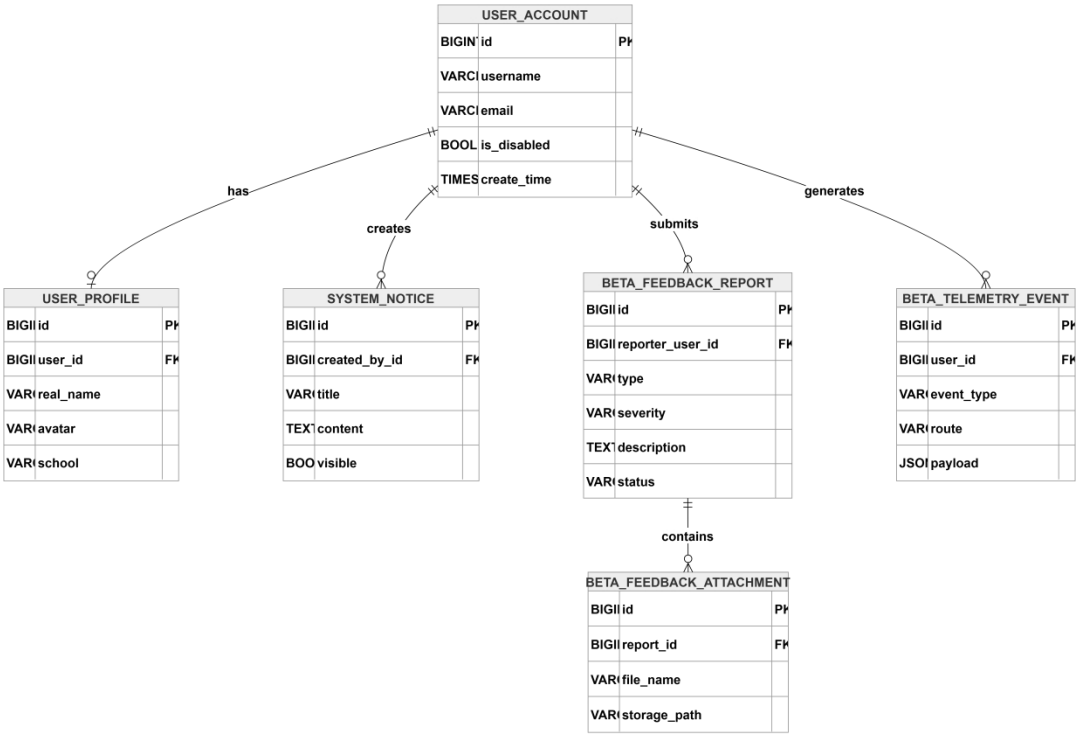

图 84 账号、配置、公告与反馈域 ER 图

表 149 系统公告表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
title	TEXT	NOT NULL	/	/	标题
content	TEXT	NOT NULL	/	/	正文内容
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
created_by_id	BIGINT	NOT NULL	FK	/	created_by 编号
last_update_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	时间戳
visible	BOOLEAN	NOT NULL	/	true	是否可见

表 150 系统配置项表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
key	VARCHAR(128)	NOT NULL	PK	/	业务字段
value	JSONB	NOT NULL	/	/	业务字段
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	更新时间

表 151 用户账号表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
username	VARCHAR(255)	NOT NULL	UK	/	登录名
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
admin_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	/	'Regular User'::character varying	管理员类型
problem_permission	VARCHAR(16)	NOT NULL	/	'None'::character varying	题目权限
is_disabled	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	是否禁用
password_hash	TEXT	NULL	/	NULL	密码哈希
email	TEXT	NULL	/	NULL	邮箱
reset_password_token	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
reset_password_token_expire_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	时间戳
auth_token	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
two_factor_a	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	是否开启

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
uth					二次验证
tfa_token	TEXT	NULL	/	NULL	二次验证密钥
session_keys	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	业务字段
open_api	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	业务字段
open_api_appkey	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段

表 152 用户资料表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	用户编号
acm_problems_status	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
real_name	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
oi_problems_status	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
avatar	TEXT	NOT NULL	/	'/public/avatar/default.png'::text	头像
blog	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
mood	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
github	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
school	TEXT	NULL	/	NULL	学校
major	TEXT	NULL	/	NULL	专业
language	TEXT	NULL	/	NULL	编程语言或界面语言
role	TEXT	NOT NULL	/	'Student'::text	角色
accepted_number	INT	NOT NULL	/	0	通过数量

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
total_score	BIGINT	NOT NULL	/	0	业务字段
submission_number	INT	NOT NULL	/	0	提交数量
major_code	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	业务字段
career_intent	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
career_profile_completed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	时间戳
career_bridging_disabled	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	布尔开关
coding_lens_disabled	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	布尔开关
career_studio_disabled	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	布尔开关
career_path_disabled	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	布尔开关

- 迁移与工作流状态域

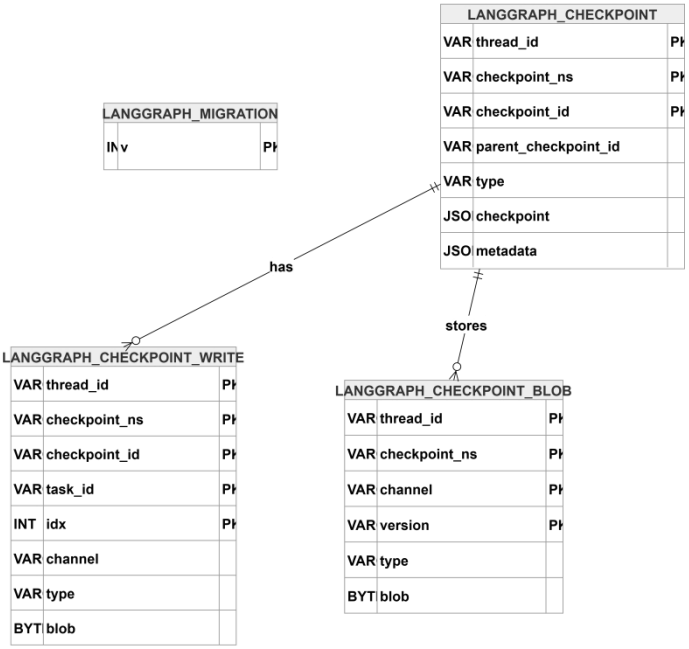

图 85 迁移与工作流状态域 ER 图

表 153 LangGraph 检查点片段表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
thread_id	TEXT	NOT NULL	PK	/	LangGraph 线程编号
checkpoint_ns	TEXT	NOT NULL	PK	"::text	业务字段
channel	TEXT	NOT NULL	PK	/	业务字段
version	TEXT	NOT NULL	PK	/	业务字段
type	TEXT	NOT NULL	/	/	类型
blob	BYTEA	NULL	/	NULL	业务字段

表 154 LangGraph 检查点迁移表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
v	INT	NOT NULL	PK	/	业务字段

表 155 LangGraph 检查点写入表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
thread_id	TEXT	NOT NULL	PK	/	LangGraph 线程编号
checkpoint_ns	TEXT	NOT NULL	PK	"::text	业务字段
checkpoint_id	TEXT	NOT NULL	PK	/	检查点编号
task_id	TEXT	NOT NULL	PK	/	task 编号
idx	INT	NOT NULL	PK	/	业务字段
channel	TEXT	NOT NULL	/	/	业务字段
type	TEXT	NULL	/	NULL	类型
blob	BYTEA	NOT NULL	/	/	业务字段
task_path	TEXT	NOT NULL	/	"::text	业务字段

表 156 LangGraph 检查点主表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
thread_id	TEXT	NOT NULL	PK	/	LangGraph 线程编号

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
checkpoint_ns	TEXT	NOT NULL	PK	"::text	业务字段
checkpoint_id	TEXT	NOT NULL	PK	/	检查点编号
parent_checkpoint_id	TEXT	NULL	/	NULL	parent_checkpoint 编号
type	TEXT	NULL	/	NULL	类型
checkpoint	JSONB	NOT NULL	/	/	业务字段
metadata	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	元数据

- **题目、提交与判题域**

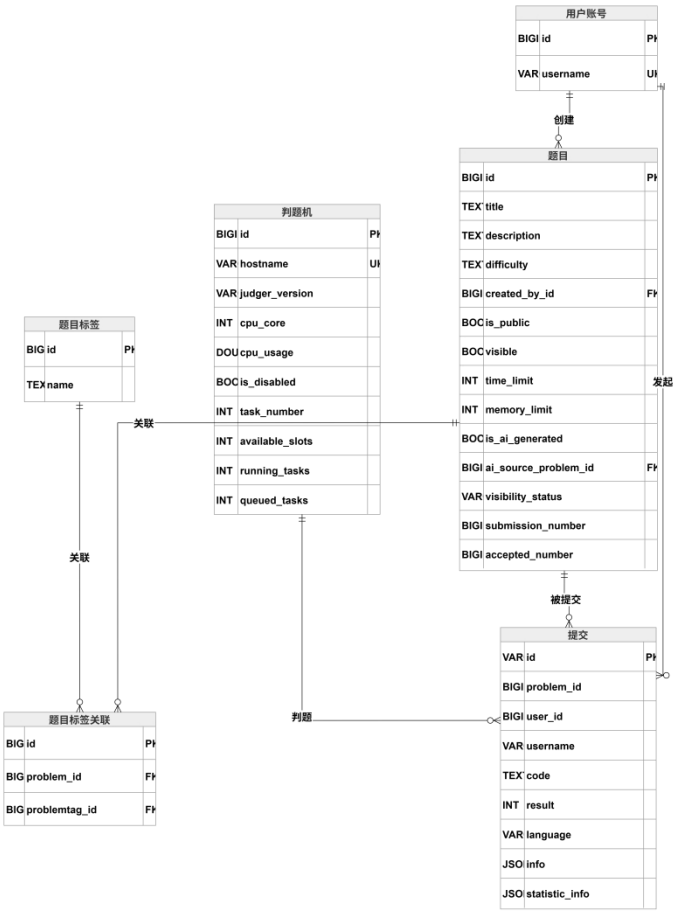

图 86　题目、提交与判题域 ER 图

表 157 题目表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
test_case_id	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	test_case 编号
_id	TEXT	NULL	/	NULL	编号
is_public	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	是否公开
title	TEXT	NOT NULL	/	''::text	标题
description	TEXT	NOT NULL	/	''::text	描述
input_description	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
output_description	TEXT	NOT NULL	/	''::text	业务字段
samples	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	样例数据
test_case_score	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	业务字段
hint	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
languages	JSONB	NOT NULL	/	'[]'::jsonb	业务字段
template	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间
last_update_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	/	NULL	时间戳
created_by_id	BIGINT	NULL	FK	NULL	created_by 编号
time_limit	INT	NOT NULL	/	1000	时间限制
memory_limit	INT	NOT NULL	/	256	内存限制
reference_solution_language	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
reference_solution_code	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
visible	BOOLEAN	NOT NULL	/	true	是否可见
difficulty	TEXT	NOT NULL	/	'Low'::text	业务字段
source	TEXT	NULL	/	NULL	业务字段
submission_number	BIGINT	NOT NULL	/	0	提交数量
accepted_number	BIGINT	NOT NULL	/	0	通过数量
statistic_info	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	统计信息
is_ai_generated	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	布尔开关
ai_source_classroom_id	BIGINT	NULL	/	NULL	ai_source_classroom 编号
ai_source_problem_id	BIGINT	NULL	FK	NULL	ai_source_problem 编号
ai_variant_index	INT	NULL	/	NULL	业务字段
visibility_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	/	'class_private'::character varying	业务字段
ai_source_review_package_id	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	ai_source_review_package 编号

表 158 题目标签关联表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
problem_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	题目编号
problemtag_id	BIGINT	NOT NULL	FK/UK	/	problemtag 编号

表 159 题目标签表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	BIGINT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	主键编号
name	TEXT	NOT NULL	/	/	名称

表 160 提交表字段说明

字段名	数据类型	是否为空	键类型	默认值	说明
id	VARCHAR(64)	NOT NULL	PK	/	主键编号
problem_id	BIGINT	NULL	/	NULL	题目编号
user_id	BIGINT	NOT NULL	/	0	用户编号
username	VARCHAR(255)	NOT NULL	/	''::character varying	登录名
code	TEXT	NOT NULL	/	''::text	代码内容
result	INT	NOT NULL	/	6	判题结果
info	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	业务字段
language	VARCHAR(64)	NOT NULL	/	''::character varying	编程语言或界面语言
shared	BOOLEAN	NOT NULL	/	false	业务字段
statistic_info	JSONB	NOT NULL	/	'{}'::jsonb	统计信息
ip	VARCHAR(64)	NULL	/	NULL	业务字段
create_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL	/	now()	创建时间

7 手机端侧部署设计

教学网站使用手机浏览器访问即可。游戏支持手机本地安装以及网页浏览。

在测试过程中，我们选取了不同系统生态与不同性能层级的手机设备，对网页访问、剧情阅读、代码挑战交互、音频播放、页面加载和长时间运行稳定性进行了验证。测试结果表明，项目主平台网页端能够在主流手机浏览器中正常访问，教学游戏在 Android 以及鸿蒙设备上具备较好的运行可行性。

表 161 移动端实测设备与结果

测试设备	芯片	操作系统	测试浏览器	测试内容	测试结果
HUAWEI Mate 80 Pro	麒麟 9030 Pro	HarmonyOS	华为浏览器	主平台网页访问、游戏 Web 以及软件页面、剧情阅读	网页访问正常，游戏页面可运行
iPhone 16 Pro	Apple A18 Pro	iOS	Safari		网页访问正常；不支持 iOS 原生 App 安装
Redmi K70	骁龙 8Gen3	Android	Edge		网页访问正常，游戏页面可运行

从测试结果来看，主项目网页端在 Android、HarmonyOS 与 iOS 手机浏览器中均能够正常打开。学生可以通过手机浏览器访问题库、课程页面、AI 导学入口和课件问答页面，满足课后查看学习内容、进行轻量问答和碎片化复习的需求。不过，由于手机屏幕尺寸有限，移动端在代码编辑、长时间调试和教师后台管理方面的操作体验仍不如 PC 端，因此这类重度操作仍建议使用电脑浏览器完成。

在完成不同设备的兼容性验证后，我们进一步围绕移动端是否适合作为学习辅助入口这一问题，对典型使用场景进行了测试。测试内容不仅包括基础网页访问，还覆盖了响应式布局、AI 导学入口、游戏剧情展示、音频播放和长时间运行稳定性等方面，以确认移动端访问并非只能打开页面，而是能够支撑较完整的学习与浏览流程。

表 162 移动端测试场景说明

测试场景	测试内容	结果说明
网页访问测试	使用手机浏览器打开主平台首页、题库页、课程页和课件问答页	页面能够正常加载，基础跳转功能可用
响应式布局测试	横屏、竖屏切换，以及不同屏幕宽度下的页面显示	页面主体内容能够自适应显示，未出现严重错位

测试场景	测试内容	结果说明
AI 导学入口测试	在移动端进入 AI 导学相关页面，查看提示内容和交互入口	页面可访问，适合轻量查看与问答
游戏剧情测试	打开教学游戏页面，进行剧情阅读和角色对话	剧情文本、角色画面和基础交互可正常显示
音频播放测试	测试背景音乐、点击反馈音效等内容	播放正常
长时间运行测试	持续浏览或运行游戏页面一段时间	未出现明显页面崩溃，低电量或后台切换时可能触发浏览器资源回收

由次可见，移动端在网页访问、内容浏览、轻量交互和教学游戏体验方面均具备较好的可用性，能够作为 PC 端之外的补充访问方式。尤其是在课后复习、临时查看题目、阅读课程内容和进行课件问答等场景下，手机浏览器能够提供较便捷的学习入口；而对于代码编写、复杂调试和教师管理等高输入密度场景，仍应以 PC 端为主要使用环境。

在移动端适配方面，系统主要采用响应式布局和浏览器兼容策略。对于主平台页面，重点保证题库、课程、AI 导学和课件问答等核心内容能够在手机浏览器中正常访问和阅读；对于教学游戏页面，则重点保证剧情文本、角色显示、音频播放和基础交互的稳定性。后续如果继续扩展移动端能力，可以进一步优化代码编辑器在小屏幕下的输入体验，并针对教师端管理页面提供更适合移动端的简化视图。

8 详细设计

本章在前文需求分析、概要设计与数据库设计的基础上，对 Alethicode 的核心功能进行面向实现层的细化说明。本章不再重新划分系统边界，而是严格沿用第 4 章 4.2 中确定的 10 个核心功能模块，按照 F1 至 F10 的编号逐项展开，使需求、概要设计、数据库设计和详细设计之间保持可追溯关系。每个模块均保留“功能描述、性能描述、输入、输出、程序逻辑、限制条件”六项，既说明该模块在用户视角下完成什么功能，也说明它在服务端、前端、AI 微服务和数据层之间如何协作。

与传统 OJ 详细设计只关注提交、判题和结果展示不同，本项目的详细设计还需要覆盖 AI 导学、课件 RAG、学习画像、课堂协同和教学游戏等智能化能力。因此，本章的重点不是简单列举接口，而是说明“事件如何触发”“证据如何装配”“状态如何迁移”“失败如何降级”“数据如何沉淀”。其中，F1、F2、F3 是 AI 与课件能力的主链路，F5 是在线评测主链路，F8 是课堂闭环主链路，F9 提供平台治理能力，F10 作为延伸体验线承担学习动机增强。F4、F6、F7 则分别从模型、复习和主页三个角度补足个性化学习闭环。

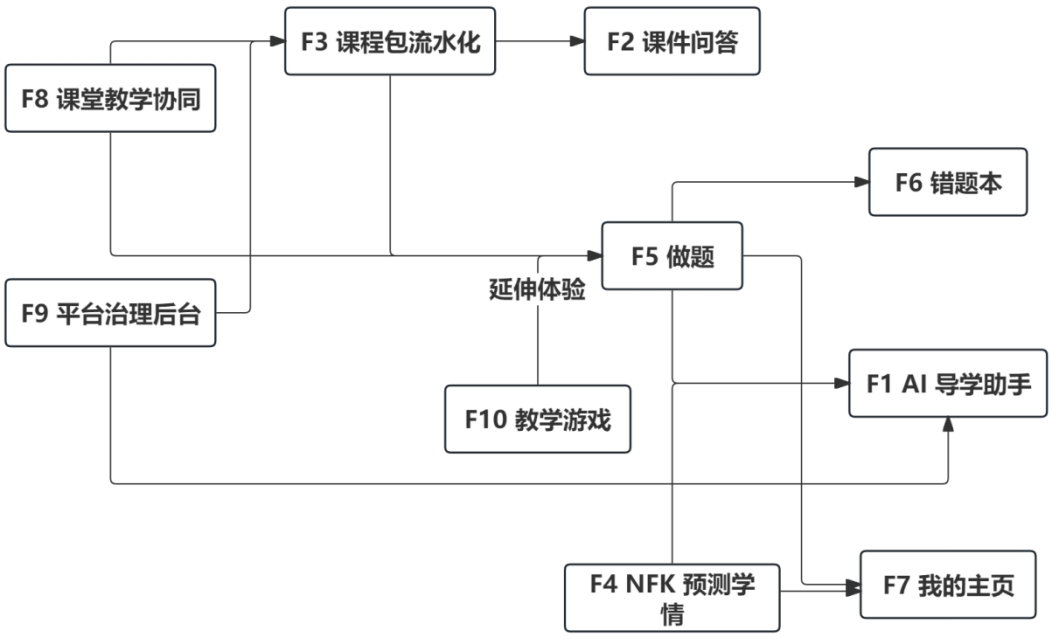

图 87 核心流程总览图

由于 Alethicode 同时包含确定性业务流程和不确定性 AI 生成流程，单一流程图无法完整表达所有细节。因此，本章在批注的基础上，使用标准流程图、PDL、判定表、状态迁移图、时序图、数据流图、决策树、Nassi Shneiderman 图和真值表等表达方式。

表 163 逻辑表达方式

表达方式	模块	用途
标准流程图	F1 F2 F3 F5 F8 F9	表示入口，校验，状态推进，异常出口
PDL	F1 F2 F3 F4 F8	用接近自然语言的结构描述算法
判定表	F1 F2 F3 F5 F6 F9	表示多个条件组合后的动作选择
状态迁移图	F1 F3 F5 F6 F8 F10	表示会话，任务，提交，剧情的状态变化
时序图	F1 F2 F3 F8	表示服务间调用顺序
数据流图	F2 F3 F7 F8	表示数据从页面到数据库再到微服务的流动
决策树	F1 F4 F7	表示分层诊断或推荐选择
NS 图	F5 F10	表示结构化程序块与分支循环
真值表	F9	表示权限，开关，灰度条件的布尔组合

8.1 AI 导学助手功能模块

8.1.1 功能描述

AI 导学助手是 Alethicode 区别于普通 OJ 的核心模块，位于题目详情页右侧的 AI 导学面板中。它的职责不是替学生完成代码，而是在学生审题、构思、编码、提交失败、提交成功和迁移练习的不同阶段，提供符合当前学习状态的分层提示。模块根据题面、样例、当前代码、最近一次提交结果、学生历史行为、知识点掌握度和课件证据生成教学卡片，使每一次 AC、WA、RE、TLE 或 CE 都能转化为可理解的学习反馈。

AI 导学助手的设计核心是“阶段化 + 证据化 + 可降级”。阶段化指系统通过 phase 与 client_event 判断学生处于审题、思路、脚手架、编码、错误反馈、AC 复盘或迁移练习中的哪一个阶段；证据化指模型生成内容必须基于 EvidencePack，包括题目、提交、运行错误、学习画像和课件检索结果；可降级指当 LangGraph、RAG 或 LLM 调用失败时，系统不能影响判题主链路，而应返回可解释的失败信息或降级到较轻量的提示策略。

AI 导学助手在题目详情页为学生提供阶段化导学。它根据题面、代码、提交结果、学习画像和课件证据生成审题、思路、骨架、错误诊断、复盘和迁移练习卡片。管理侧可以观察会话、配置模型、控制深度模式灰度。

在实现层面，AI 导学助手 由前端导学面板、后端 AI Tutor 服务、学习画像投影服务、RAG 服务和外部 LLM 网关共同组成。前端负责捕获学生行为事件，如进入题目、点击提示、提交代码、查看诊断、请求深度讲解等；后端负责恢复会话状态、装配上下文、选择 prompt 模板和记录事件；RAG 服务负责在需要课件依据时召回课程包页面、知识点、图表、公式或表格；LLM 网关负责统一调用模型并将结果约束为教学卡片 JSON。最终卡片通过 WebSocket 推送到前端，同时写入 ai_workflow_event，用于后续追踪、评估和审计。

一些用户前端可使用的小功能点及其对应界面如下：

- **审题导读：**学生刚进入题目时，可以点击“审题导读”或由系统自动生成审题卡片。该功能帮助学生理解题目要求、输入输出格式、样例含义和关键限制条件，避免初学者因读不懂题面而无法开始

图 88 审题引导界面

- **思路提示：**当学生已经理解题面但不知道如何下手时，可以请求“思路提示”。系统会结合题目知识点和课程材料，给出解题方向、需要使用的语法结构或算法步骤，但不直接给出完整代码，从而保留学生独立思考空间。

图 89 思路提示界面

- **查看代码骨架：**如果学生仍然无法开始编码，可以请求代码骨架。代码骨架只给出程序结构、函数位置、输入输出框架或关键变量提示，不直接填完整答案。该功能适合零基础学生跨过“第一行代码写不出来”的困难。

图 90 代码骨架界面

- **查看错误诊断：**学生提交代码后，如果出现 WA、RE、CE、TLE 等结果，AI 导学助手会根据题目、学生代码、判题结果、错误信息和关联知识点生成错误诊断。系统会说明错误可能发生的位置、涉及的知识点以及下一步检查方向，帮助学生从“知道错了”进一步走向“知道为什么错”。

图 91 错误诊断界面

- **AC 复盘：**当学生提交通过后，AI 导学助手不会只显示“通过”，而是生成 AC 复盘卡片。该卡片会总结本题涉及的关键知识点、常见误区、解题过程和可迁移方法，帮助学生从“做对一道题”转向“掌握一类题”。

图 92 AC 复盘界面

- **获取迁移练习：**在 AC 复盘之后，系统可以借助 AI 生成相似题、变式题或相关知识点练习。该功能用于巩固学生刚刚掌握的知识，帮助其将当前题目的经验迁移到新题目中。

图 93 迁移练习界面

- **深度追问：**学生可以针对 AI 卡片继续追问，例如“为什么这里要用循环？”“这个错误和列表下标有什么关系？”系统会结合当前题目上下文和最近一次导学记录继续解释，使导学过程更接近真实助教对话。

图 94 深度追问界面

8.1.2 性能描述

普通导学请求 P95 目标为 20 秒内返回首张卡片。已缓存证据命中时应低于 5 秒。深度模式允许更长耗时，但必须把节点进度实时投影到前端。

性能设计上，AI 导学助手将首卡可见作为首要指标，而不是等待所有分析完成后一次性返回。对于审题导读、思路提示、最小提示等轻量场景，系统优先使用已有题面和学生代码上下文，减少 RAG 和模型链路深度。对于连续失败、深度诊断、AC 复盘和迁移练习等高价值场景，允许调用更完整的证据装配流程，但必须通过前端进度事件告知学生当前状态，例如“正在读取最近提交”“正在检索课件证据”“正在生成诊断卡片”。

为了避免 AI 调用拖垮主链路，AI 导学助手不阻塞 F5 判题结果返回。学生提交代码后，判题结果先由 F5 返回，AI 导学助手 作为后续事件异步触发。若模型调用超时，系统应记录超时阶段、输入摘要和 trace_id，并向前端返回“导学暂不可用”的温和提示，而不是让页面长时间转圈。

8.1.3 输入

- problem_id
- user_id
- session_id
- 当前代码
- 最近提交结果
- phase 与 client_event
- learner profile
- RAG 证据

除上述字段外，实际实现中还需要携带若干控制性输入，包括 card_type 期望、是否启用深度模式、是否允许课件检索、是否允许引用学生历史错误、前端语言环境、模型灰度分组和请求 trace_id。problem_id 用于读取题面、样例、约束和知识点；user_id 用于定位学习画像和历史提交；session_id 用于恢复导学上下文；当前代码和最近提交结果用于错误定位；phase 与 client_event 用于选择导学阶段；learner profile 用于控制提示深度；RAG 证据用于保证回答与课程内容一致。

8.1.4 输出

- 教学卡片 JSON
- phase 状态

- WebSocket 事件
- ai_workflow_event 记录
- token 用量与 trace

教学卡片 JSON 是前端渲染的直接依据，至少包含卡片类型、标题、正文、提示层级、引用证据、下一步建议和安全标记。phase 状态用于前端展示当前导学阶段，也用于后续事件恢复。WebSocket 事件用于将生成进度和最终结果推送给学生。ai_workflow_event 用于沉淀全过程，包括事件输入、证据摘要、模型版本、prompt version、输出结构校验结果、失败原因和 token 用量。token 用量与 trace 用于成本治理、性能分析和模型效果评估。

8.1.5 程序逻辑

标准流程图如下：

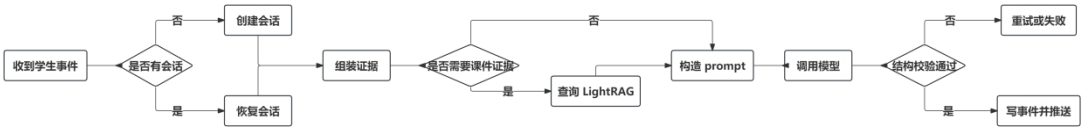

图 95 AI 导学助手标准流程图

该流程从学生事件开始，而不是从模型调用开始。后端收到事件后，首先判断是否存在导学会话；如果不存在，则根据用户、题目和当前 phase 创建新会话；如果存在，则恢复历史阶段、最近卡片和上下文摘要。随后系统装配 EvidencePack，包括题目基本信息、学生代码、提交结果、错误信息、学习画像和必要的课件证据。是否查询 LightRAG 由 phase、card_type 和证据需求共同决定：审题、思路、复盘、迁移等阶段更需要课件依据；单纯的格式错误或编译错误可以先依赖提交证据生成较轻量的反馈。

模型返回后，系统不直接推送，而是先进行结构校验。校验内容包括 JSON schema 是否满足前端渲染要求、是否包含禁止字段、是否疑似泄露完整答案、是否引用了不存在的课件页、是否缺少下一步建议。若校验失败，系统可以带错误原因重试一次；若仍失败，则写入失败事件并返回降级提示。只有校验通过的卡片才会通过 WebSocket 推送给前端。

PDL 描述如下：

```
Process AI 导学事件处理

Input:
    学生事件
    当前代码
    提交结果
```

```
Begin
    If 会话不存在 Then
        创建会话
        初始化 phase
    Else
        读取会话状态
    End If

    读取题目证据
    读取学习画像
    读取最近提交

    If phase 需要课件依据 Then
        查询课件 RAG
        合并文本证据和图表公式证据
    End If

    调用模型生成卡片

    If JSON Schema 校验不通过 Then
        携带错误原因重试
    End If

    If 仍然失败 Then
        记录失败
        提示稍后重试
    Else
        保存事件
        通过 WebSocket 推送卡片
    End If
End
```

判定表如下：

表 164 AI 导学助手判定表

条件	已 AC	连续错误次数	证据存在	输出
1	否	0	是	审题或思路提示
2	否	1 至 2	是	分层提示
3	否	大于 2	是	错误诊断和骨架
4	是	任意	是	复盘和迁移题
5	任意	任意	否	明确说明证据不足

判定表体现了 AI 导学助手 的分层脚手架策略。学生尚未 AC 且错误次数较少时，系统只提供审题或思路提示，避免直接给出完整做法；连续错误达到一定次数后，系统提升提示强度，进入错误诊断、骨架代码或局部修正建议；学生 AC 后，系统转向复盘和迁移练习；当证据不足时，系统必须明确说明不足，而不是生成没有依据的解释。

状态迁移图如下：

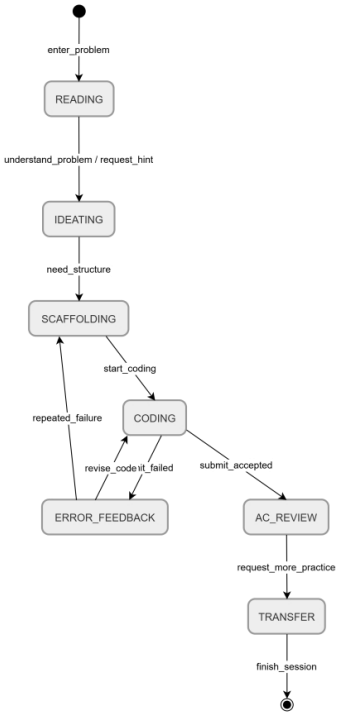

图 96 AI 导学助手状态图

状态迁移图展示了 Agent 如何按照 Phase 触发。

时序图如下：

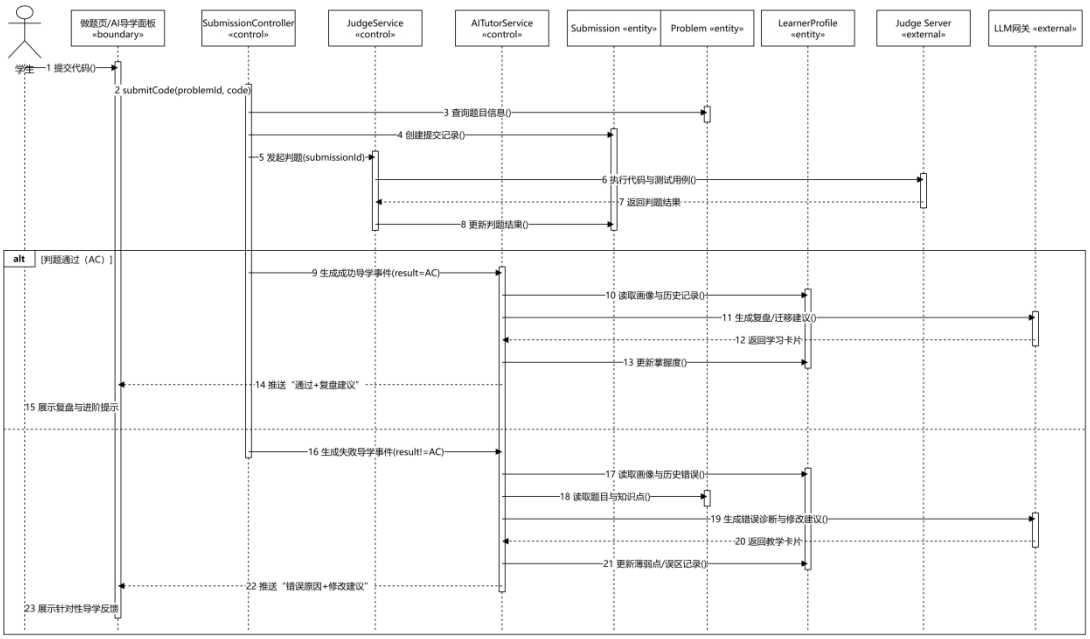

图 97 AI 导学助手时序图

展示了前端、后端、Java FSM、tutor-graph、RAG、LLM 和 WebSocket 的调用关系。

决策树如下：

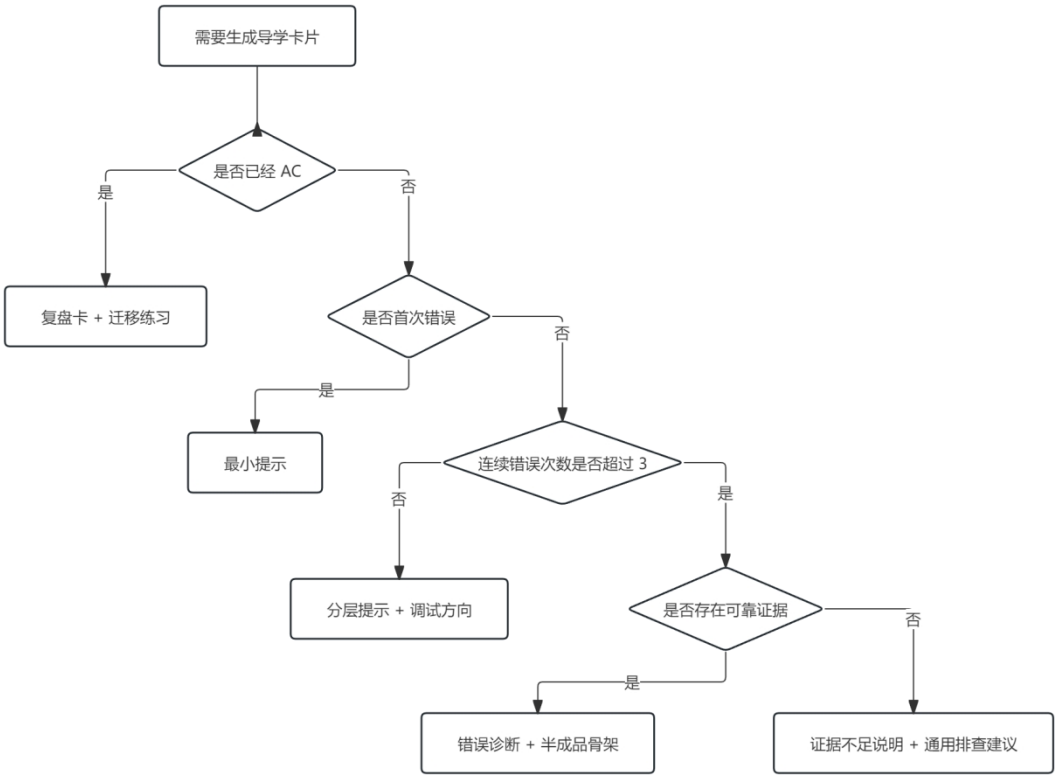

图 98 导学决策树

解释提示为什么深或浅，将卡片生成从模型自由发挥转化为可解释的教学策略选择

8.1.6 限制条件

我们认为的限制是：不得直接泄露完整答案。不得在无证据时编造课件引用。模型超限时 fail fast 并写入可观测记录。

这个的限制条件主要来自教学伦理、系统稳定性和数据安全。首先，导学内容应以引导为主，不能在学生尚未完成思考时直接输出完整可提交代码。其次，所有课件引用必须来自真实召回结果，不能为了增强可信度伪造页码、知识点或图表。再次，模型调用必须受 token、频率、并发和成本限制约束，避免个别用户的深度模式请求消耗过多资源。最后，导学过程涉及学生代码、错误记录和学习画像，所有存储与展示都必须遵循最小可见原则。

8.2 课件问答功能模块

8.2.1 功能描述

课件问答面向学生提供课程包范围内的问答。它先检索课件证据，再由 qa-graph 规划、检索、综合和接地校验，最终输出带引用页的回答。

课件问答与 AI 导学助手 的边界必须严格区分。AI 导学助手发生在做题页，面向某一道题和某次提交提供导学；课件问答发生在课件问答页，面向某个课程包提供知识解释、概念澄清和课件内容定位。课件问答不负责解决 OJ 题，也不直接分析学生代码。它的目标是把原本静态的 PDF、PPTX 和课程资料变成可以被自然语言访问的知识空间，让学生能够围绕“课件中讲了什么”“这页图是什么意思”“这个公式怎么理解”“某个知识点在哪一页”进行提问。

课件问答的基本流程是“问题理解->范围判断->证据检索->答案生成->接地校验->引用返回”。问题理解用于判断学生是在问课程知识、页面定位，还是在变相要求解题；范围判断用于确认所选课程包是否可见；证据检索用于从文本块、知识点、图片、表格、公式实体和关系中召回依据；答案生成用于组织自然语言解释；接地校验用于确认回答没有脱离证据；引用返回用于在前端展示页码和证据片段。

一些用户前端可使用的小功能点及其对应界面如下：

- **选择课程包：**学生进入课件问答页面后，需要先选择当前学习的课程包。系统会根据课程包加载对应的课件页面、章节结构、知识点和检索索引，保证后续 AI 回答尽量基于本课程材料，而不是泛泛地自由回答。

图 99 选择课程包

- **输入问题：**学生可以在问答输入框中输入自然语言问题，例如“列表推导式和 map 有什么区别”“for 循环什么时候需要 range”等。系统会根据问题自动检索课程包中的相关页面和知识点，再生成回答。

图 100 课件提问界面

- **查看回答与引用证据：**系统返回回答时，会同时展示引用来源，例如课件页码、知识点名称或证据片段。学生可以根据引用信息回到原始课件位置，确认回答是否与教师课件口径一致。

图 101 回答与引用证据界面

- **追问与澄清：**当学生的问题不够明确时，系统可以要求学生补充上下文；当问题超出课程包范围时，系统会进行拒答或提示学生切换到相关课程包。这样可以避免 AI 编造不存在的课件内容。

8.2.2 性能描述

单次普通问答 P95 目标为 20 秒。无证据拒答应在 8 秒内完成。多 Agent 路径可流式展示进度。

课件问答的性能目标允许略高于 AI 导学助手，因为课件问答通常涉及检索、多证据融合和接地校验。但系统仍需区分普通问答和复杂问答：普通概念解释应尽快返回；跨页归纳、图表解释和公式推导可以进入较完整的多 Agent 路径。

特别的，对于无权限、无证据、明显越界的问题，系统应快速拒答，不应浪费 LLM 调用成本。前端在长耗时场景中应展示阶段性状态，例如“正在检索课件”“正在核对引用”“正在生成最终回答”

8.2.3 输入

- language_pack_id
- question
- session_id
- recent_context
- top_k

language_pack_id 决定检索范围，所有证据必须来自该课程包或教师授权的相关课程包。question 是学生自然语言问题，需要保留原文用于审计和复现。session_id 用于维护多轮问答上下文，避免学生追问“那它和上一个有什么区别”时丢失上下文。recent_context 用于提供最近几轮对话摘要，但不应无限扩张。top_k 控制召回证据数量，复杂问题可适当扩大召回范围，但必须受到最大 token 限制。

8.2.4 输出

- answer_markdown
- cited_page_ids
- grounded flag
- evidence chunks
- entities 与 relationships

answer_markdown 是最终展示给学生的回答，允许包含列表、代码片段、公式和简短示例。cited_page_ids 用于前端定位课件页面。grounded flag 标记回答是否通过接地校验。evidence chunks 保存文本证据，便于前端高亮和后台审计。entities 与 relationships 用于表示图谱召回到的知识点、图片、表格、公式及其关系，支撑“这张图说明什么”“公式里的变量代表什么”等多模态问题。

8.2.5 程序逻辑

流程图如下：

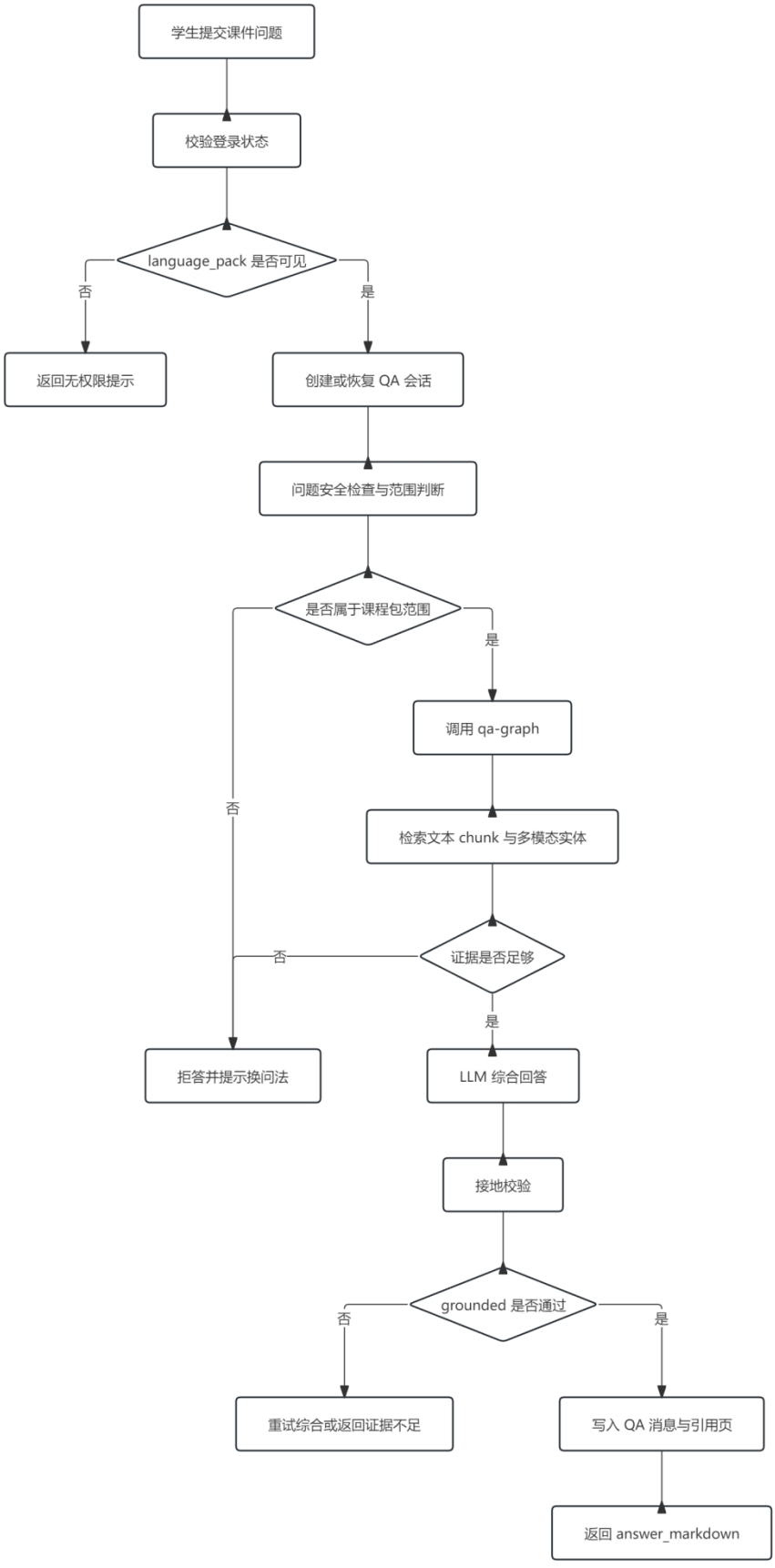

图 102 课件问答流程图

时序图如下：

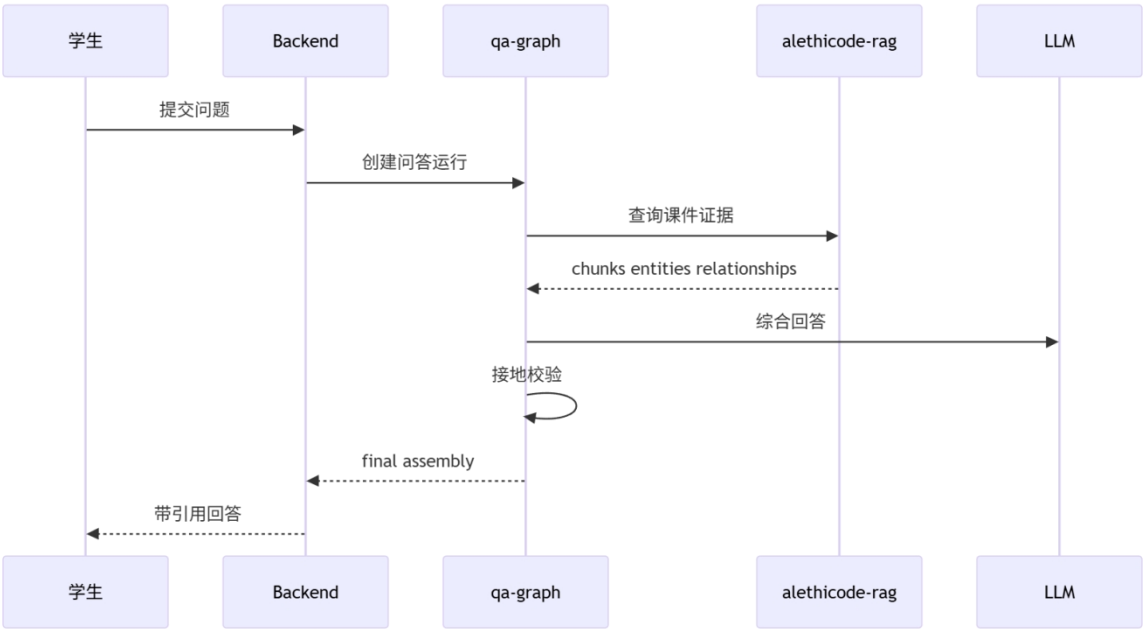

图 103 课件问答时序图

时序图说明了课件问答的服务调用边界。学生提交问题后，后端不直接拼接 prompt 调用模型，而是将问答运行交给 qa-graph。qa-graph 负责规划检索策略，并向 alethicode-rag 请求证据。RAG 返回文本块、实体和关系后，qa-graph 再调用 LLM 综合回答，并在内部执行接地校验。只有通过校验的 final assembly 才会返回给后端，由后端统一封装为前端可渲染的回答结构。

判定表如下：

表 165 课件问答判定表

条件	课件包可见	证据命中	接地通过	动作
1	否	无	无	返回无权限
2	是	否	无	拒答
3	是	是	否	重试/给出证据不足
4	是	是	是	返回接地回答

判定表体现了课件问答的可信回答策略。课件包不可见时，系统优先返回权限错误；课件包可见但证据未命中时，系统应提示学生换一种问法或检查课程包，而不是凭通用知识回答；证据命中但接地校验失败时，系统可以尝试重新综合，若仍失败则返回证据不足；只有证据命中且接地通过时，才返回完整回答。

知识的数据流如下：

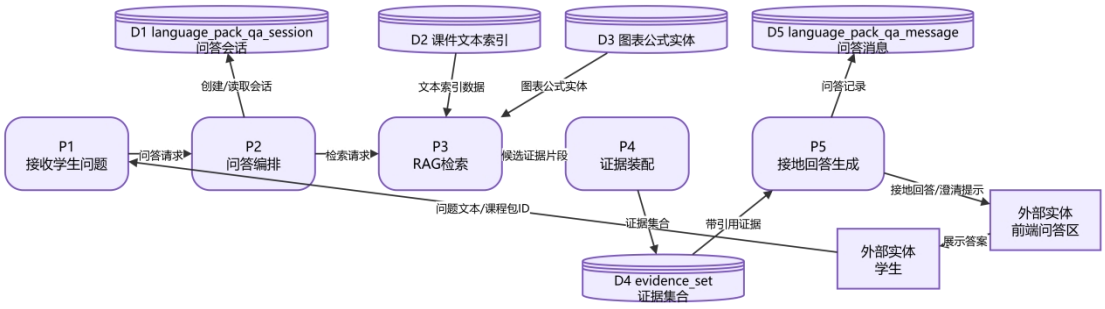

图 104 课件问答数据流图

由图可见，学生问题不会直接进入答案生成，而是先经过课程包会话、RAG 检索、证据集合与接地回答几个数据加工节点，最终才保存为问答消息并展示。

PDL 如下：

```
Process 课件问答处理

Input:
    language_pack_id
    question
    session_id
    recent_context

Begin
    校验用户是否登录
    校验用户是否有权访问 language_pack

    If 无权限 Then
        返回无权限错误
    End If

    读取或创建课件问答会话
    判断 question 是否属于课程包范围

    If 明显不属于范围 Then
        返回拒答提示
    End If

    调用问题改写器生成检索查询
    调用 alethicode-rag 检索 chunks、entities、relationships

    If 证据为空或相关度低 Then
        返回证据不足提示
    End If

    调用 synthesizer 基于证据生成 answer_markdown
```

```
    调用 grounding_critic 检查回答是否被证据支撑

    If 校验失败 Then
        降低回答范围并重试一次
    End If

    If 仍失败 Then
        返回证据不足提示
    Else
        写入 language_pack_qa_message 与引用页
        返回回答、引用页、grounded 标志
    End If
End
```

8.2.6 限制条件

我们设置的限制是：课件问答不解 OJ 题，不替学生写代码。只能基于课件证据回答。

此外，课件问答不应被用作绕过 AI 导学助手答案保护的通道。当学生提出“这道题怎么写完整代码”“直接给我答案”等问题时，即使问题中包含课件知识点，也应识别为解题请求并拒答或引导其回到做题页使用 AI 导学。课件问答中涉及教师上传内容时，也必须遵循课程包权限，不允许跨班级、跨教师或跨课程包泄露内容。

8.3 课程包流水化功能模块

8.3.1 功能描述

课程包流水化把教师上传的课件转化为可发布、可检索、可练习的课程包。流程包括上传、规范化、解析、知识点抽取、题目生成、质量校验、发布和索引重建。

课程包流水化是连接教师教学资源与学生学习活动的生产线。教师上传的 PDF、PPTX 或其他课程资料，本身只是静态文件；经过 课程包流水化处理后，系统可以得到页面文本、知识点、例题、生成题目、课件问答索引和多模态实体。也就是说，课程包流水化决定了课件问答能否基于课件回答问题，AI 导学助手能否引用课件证据进行导学，能否提供与课程进度一致的题目，能否将课件包绑定到课堂并布置作业。

课程包流水化的设计重点是可恢复。课件处理可能涉及格式转换、文本解析、

图片抽取、知识点抽取、题目生成、自动判题验证和索引构建，任一阶段都可能失败。因此，系统不能把课程包初始化设计为一次性事务，而应记录每个阶段的状态、进度和错误原因，允许教师或管理员按阶段重试。对于多模态入库，系统采用旁路方式补充图表、公式和图片实体，不破坏原有 language_pack_page 表和文本索引。

一些用户前端可使用的小功能点及其对应界面如下：

- **新建课程包：**教师或管理员进入课程包管理页面后，可以填写课程包名称、适用课程、章节信息、可见范围和发布状态。课程包是课件问答、题目关联、作业发布和学习进度统计的基础单位。

图 105 新建课程包界面

- **上传课件文档：**教师可以上传 PDF、PPTX 或其他课程资料。系统会将原始课件保存到课程包目录，并创建初始化任务，后续自动执行格式转换、页面解析和文本抽取。

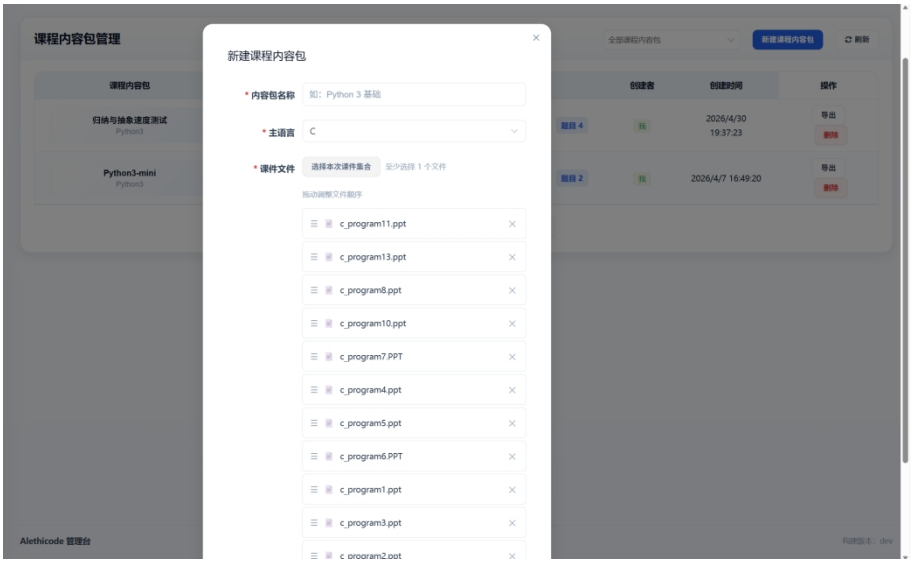

图 106 课件上传界面

- **查看初始化进度：**课程包初始化不是一次性完成的，而是按“文档解析、知识点抽取、题目生成、质量校验、索引构建”等阶段推进。教师可以在任务进度页面查看当前处理状态。

图 107 初始化进度界面

- **审核知识点与题目草稿：**系统抽取知识点和生成候选题后，教师需要对结果进行人工审核。教师可以修改知识点名称、删除错误知识点、调整题目描述、检查样例和参考答案，确认无误后再发布。

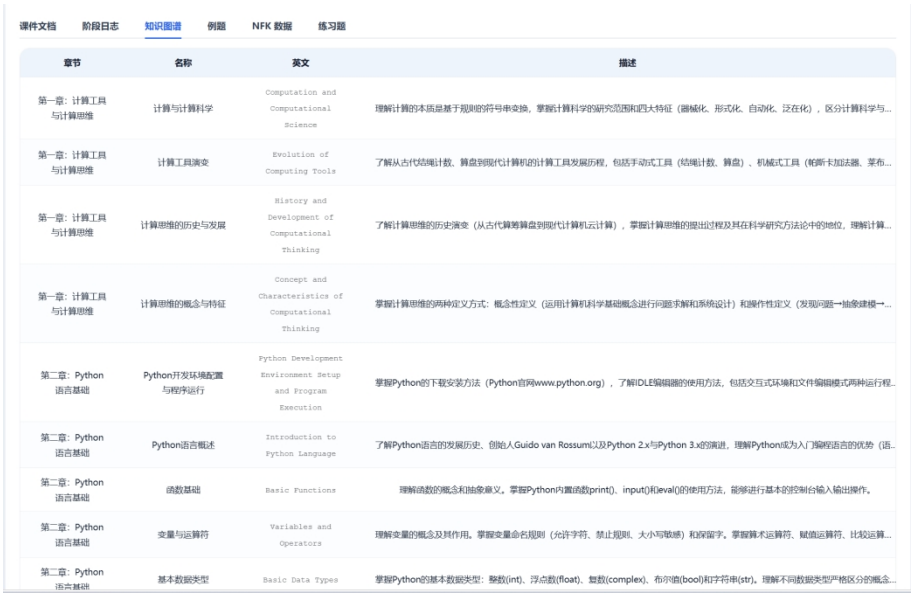

图 108 知识点与题目审核界面

8.3.2 性能描述

普通文本解析按课程包批处理执行。多模态解析属于离线任务，单文档默认 5 分钟超时，失败允许按页重试。

课程包流水化属于后台任务模块，其性能目标不同于在线问答和做题。教师上传课件后，系统应尽快返回任务已创建的状态，而不是阻塞页面等待全部处理完成。前端通过轮询或 WebSocket 查看初始化进度。文本解析、知识点抽取和题目生成可以按阶段推进。

8.3.3 输入

- 课程包元数据
- PDF PPTX 文档
- 教师配置
- language_pack_id

课程包元数据包括名称、适用课程、可见范围、章节信息、教师归属和发布状态。PDF、PPTX 文档是解析对象。教师配置用于控制是否自动抽取知识点、是否自动生成题目、生成题目数量、难度梯度和发布前是否需要人工审核。language_pack_id 是贯穿整个流水线的主键。

8.3.4 输出

- language_pack_document
- language_pack_page
- language_pack_kc
- problem 草稿
- LightRAG 文本索引

这些输出分别对应课程包的不同消费场景。language_pack_document 保存文档级元数据；language_pack_page 保存页面级文本和页码；language_pack_kc 保

存知识点及其与页面的关系；problem 草稿供教师审核后发布到题库；LightRAG 文本索引用于 课件问答和 AI 导学助手 的文本检索。

8.3.5 程序逻辑

流程图如下：

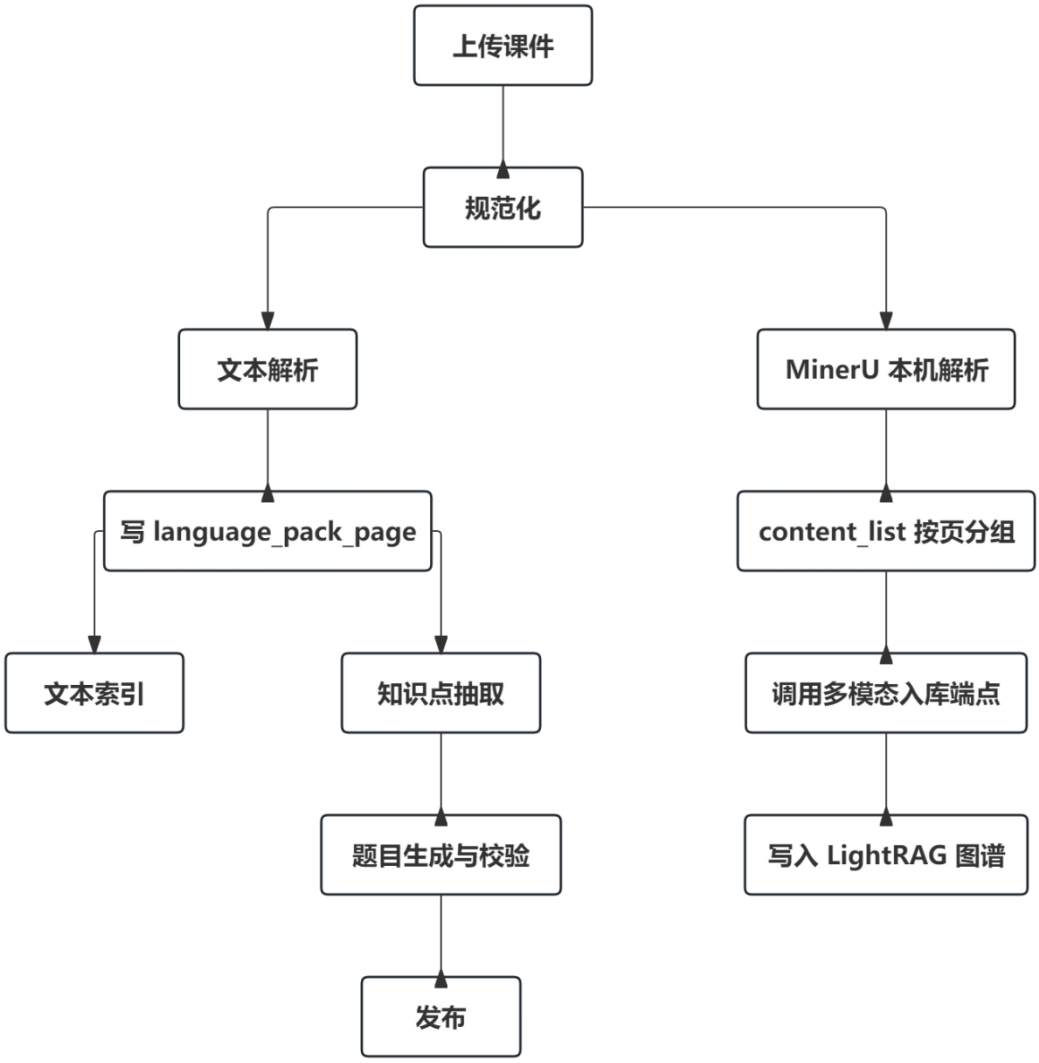

图 109 课件初始化流程图

该流程将课程包流水线拆成文本主链路和多模态旁路。文本主链路从上传、规范化、文本解析开始，写入 language_pack_page 后建立文本索引，并继续进行知识点抽取、题目生成与校验，最终发布。

PDL 描述如下：

```
Process 多模态课件入库

Input:
```

```
    language_pack_id

Begin
    读取课程包文档列表

    For each 文档 in 课程包文档列表 Do
        Try
            调用 MinerU 解析
            读取 content_list
            将图片路径改为绝对路径
            按 page_idx 分组
            用 document_id 和 page_no 查询 page_id
            调用 courseware-multimodal 入库
            更新进度表
        Catch 处理失败
            记录 failure_stage
            记录错误文本
        End Try
    End For
End
```

判定表如下：

表 166 课件初始化判定表

条件	MinerU 成功	page_id 存在	VLM 开启	动作
1	否	任意	任意	记录 mineru 失败
2	是	否	任意	跳过孤儿页
3	是	是	否	端点返回 503
4	是	是	是	写入多模态实体

该判定表用于约束多模态入库的失败出口。MinerU 失败时，系统记录解析阶段失败；解析成功但找不到 page_id 时，说明多模态页无法与主文本页对齐，应跳过孤儿页并记录警告；VLM 未开启时，端点应明确返回不可用状态，而不是伪装成功；只有解析成功、页面对齐且 VLM 开启时，才写入多模态实体。

课件的数据流图如下：

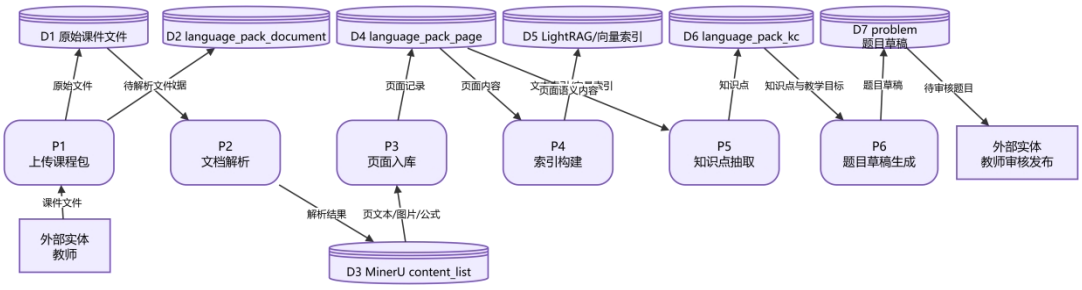

图 110 课程包初始化数据流图

在初始化过程中，迁移的状态图如下：

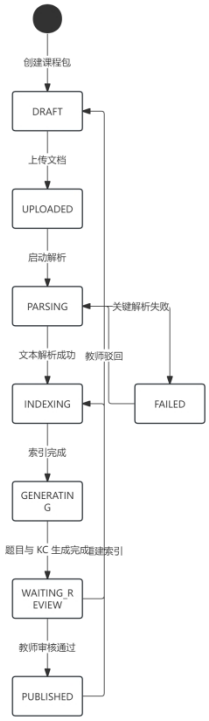

图 111 课程包初始化状态图

状态图描述了课程包从草稿到发布的生命周期。它支持失败重试和发布后重建索引，符合课程资料持续迭代的实际需求。

调用服务时，时序图如下：

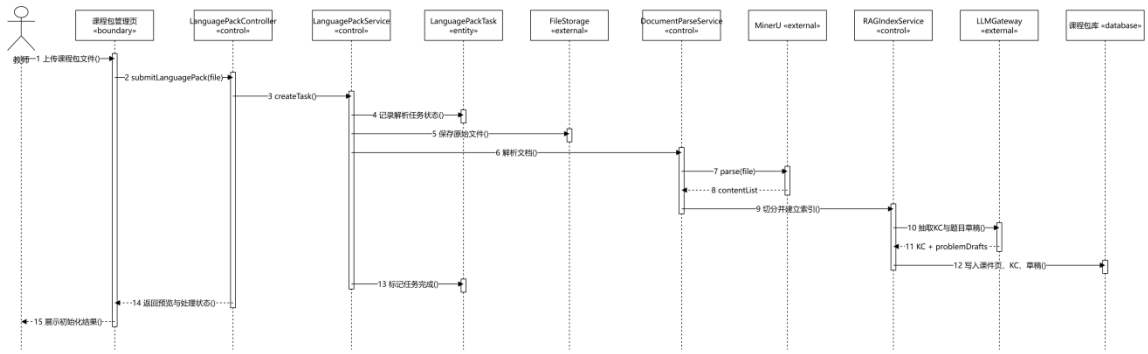

图 112 课程包初始化时序图

初始化横跨文件存储、解析器、MinerU、RAG、LLM 和数据库，是整个系

统中最典型的离线流水线模块.

8.3.6 限制条件

课程包流水化需要遵循文件安全和资源隔离限制。

上传文件必须进行类型、大小和路径校验，避免路径穿越和恶意文件覆盖。解析后的图片和中间文件应放在受控目录下，不允许前端直接访问未经授权的原始路径。自动生成题目必须经过质量校验和教师审核，不能直接进入正式题库。多模态入库涉及 VLM 成本和外部服务调用，因此默认关闭，只有在环境变量和灰度配置满足条件时才允许执行。

8.4 NFK 预测学情功能模块

8.4.1 功能描述

NFK 预测学情根据学生提交、知识点和复习行为预测掌握度，为 AI 导学助手导学、我的主页和课堂看板提供学情信号。

NFK 预测学情的定位不是一个直接面向学生操作的页面，而是个性化学习闭环中的模型服务。它将学生的提交序列、题目知识点、错误类型、复习记录和时间间隔转化为知识点掌握度、薄弱点和推荐依据。

一些用户前端可使用的小功能点及其对应界面如下：

- **查看知识点掌握度：**学生可以在学习进度或个人主页中查看系统预测的知识点掌握情况。掌握度以进度条或知识点列表形式展示，用来帮助学生了解自己哪些内容已经掌握，哪些内容仍需复习。

图 113 知识点掌握度

- **查看薄弱知识点：**系统会根据学生提交记录、错题记录、复习情况和模型预测结果，识别当前薄弱知识点。学生可以优先复习这些知识点，避免盲目刷题。

图 114 薄弱知识点界面

8.4.2 性能描述

在线推理应在 500 毫秒级完成，失败时使用统计型掌握度兜底并记录原因。

8.4.3 输入

- submission 序列
- problem_kc 映射
- 复习结果
- 学生画像

submission 序列提供学生在时间维度上的答题行为，包括题目、结果、语言、错误类型、提交时间和是否 AC。problem_kc 映射用于将题目行为归因到知识点。复习结果用于补充错题本中的再学习行为。学生画像提供基础水平、最近行为、信心代理指标和挫败程度等上下文。输入数据进入模型前需要完成清洗、去重、排序、缺失补齐和特征编码。

8.4.4 输出

- KC mastery

- 薄弱点列表
- 推荐练习依据
- 模型版本评估报告

KC mastery 是按知识点输出的掌握度分值，可用于主页雷达图和导学策略。薄弱点列表按照掌握度、近期错误和教学优先级排序。推荐练习依据用于说明为什么推荐某个知识点或题目，避免学生看到不可解释的“系统推荐”。模型版本评估报告用于管理员判断模型是否可上线，包括 AUC、准确率、召回率、延迟、fallback 比例和与上一版本的对比。

8.4.5 程序逻辑

PDL 描述如下：

```
Process NFK 学情预测

Input:
    user_id
    course_id
    submission_sequence
    review_sequence
    problem_kc_map

Begin
    读取学生最近学习事件
    将提交结果、题目知识点、时间间隔、错误类型编码为时间序列

    If 存在已训练 NFK 模型版本 Then
        加载模型版本和特征标准化参数
        执行在线推理
        得到每个 KC 的 mastery、confidence、forgetting_risk
    Else
        使用统计型掌握度兜底
    End If

    For each KC Do
        执行可信度检查

        If 样本量过少或模型置信度过低 Then
            使用规则兜底结果覆盖该 KC
        End If
    End For
```

```
        写入 learner_mastery_projection
        将薄弱 KC 推送给 F1、F7、F8
End
```

决策树如下：

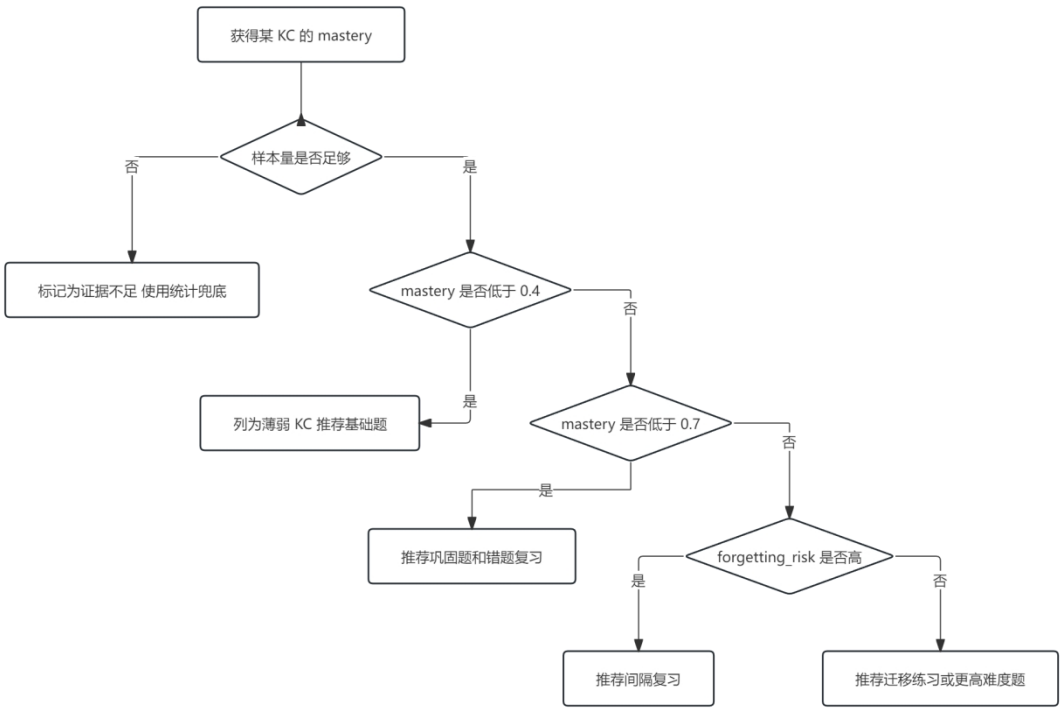

图 115 血清预测决策树

决策树把模型输出转化为可解释教学动作，解释了教师和学生看到的不是抽象分数，而是“为什么推荐这类题、为什么需要复习这个知识点”。

流程图如下：

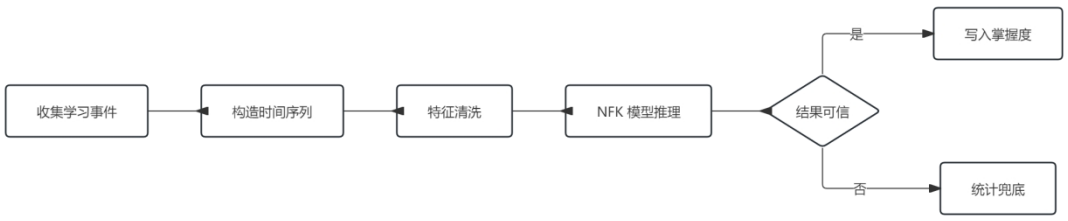

图 116 NFK 流程图

该流程体现了 NFK 预测学情的三段式处理：首先从提交、错题复习和课程进度中收集学习事件；其次按学生、知识点和时间构造序列特征；最后调用 NFK 模型推理并进行可信度判断。可信度判断不是只看模型是否返回结果，还要检查输入是否足够、输出是否在合理范围内、模型版本是否处于启用状态、推理延迟是否超过阈值。若结果可信，则写入掌握度投影；若不可信，则使用统计兜底并记录原因。

8.4.6 限制条件

NFK 预测学情输出属于学生学习画像的一部分，不能被非授权用户查看。教师端只能查看班级或课堂范围内的汇总与授权学生数据，不能跨课程、跨班级读取个人掌握度。模型推荐不能作为唯一评价依据，系统应保留人工教学判断空间。模型版本切换必须可回滚，且所有上传、启用、禁用和回滚操作都应写入审计日志。

8.5 做题功能模块

8.5.1 功能描述

做题是 OJ 主链路，覆盖题目浏览、代码编辑、提交、判题结果、提交历史和题库维护。

做题是 Alethicode 的底层可信基础。无论 AI 导学、课件问答和学习画像如何增强，平台首先必须保证题目展示正确、代码提交可靠、判题结果准确、提交历史可追溯。学生在题目详情页阅读题面、样例和限制条件，在代码编辑器中编写程序，选择语言后提交，系统异步执行判题并返回 AC、WA、TLE、RE、CE 等结果。教师或管理员可以维护题目、测试点、知识点映射和可见范围。

一些用户前端可使用的小功能点及其对应界面如下：

- **浏览题目：**学生可以在题库页面按课程包、章节、知识点、难度或关键词筛选题目。题目列表展示题目标题、难度、通过状态和所属知识点，方便学生选择合适的练习内容。

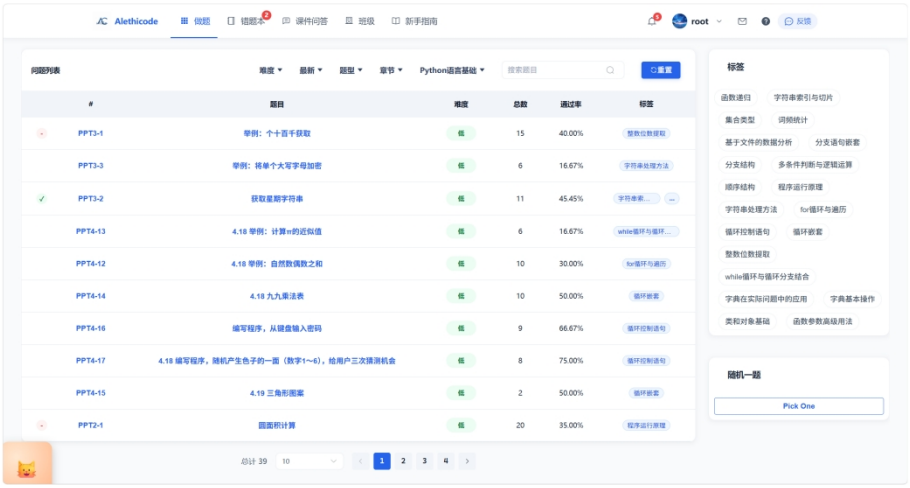

图 117 题目浏览界面

- **查看题目详情：**学生点击题目后进入题目详情页，查看题面、输入输出格式、样例、限制条。该页面是后续编码、提交和 AI 导学的主要入口。

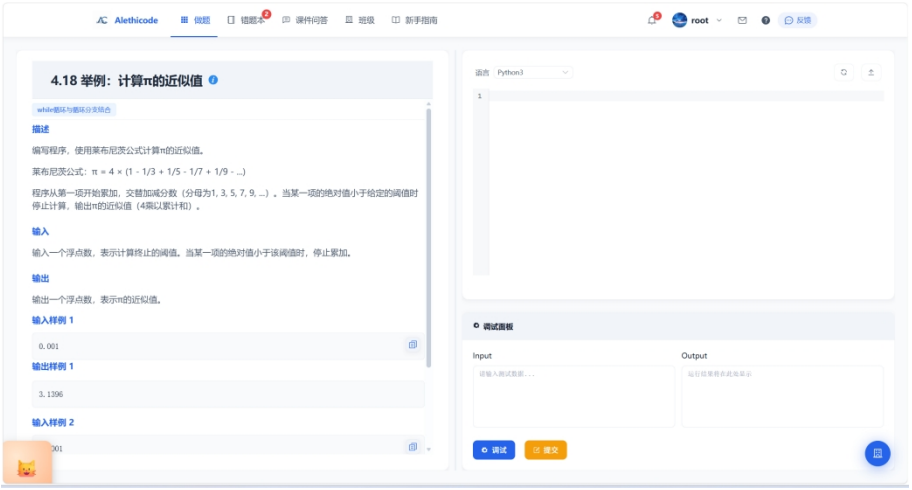

图 118 题目详情界面

- **在线编写代码：**学生可以在浏览器中的代码编辑器内完成代码编写。编辑器支持 Python、C、C++、Java 等语言，并可以自动保存草稿，避免刷新页面后代码丢失。

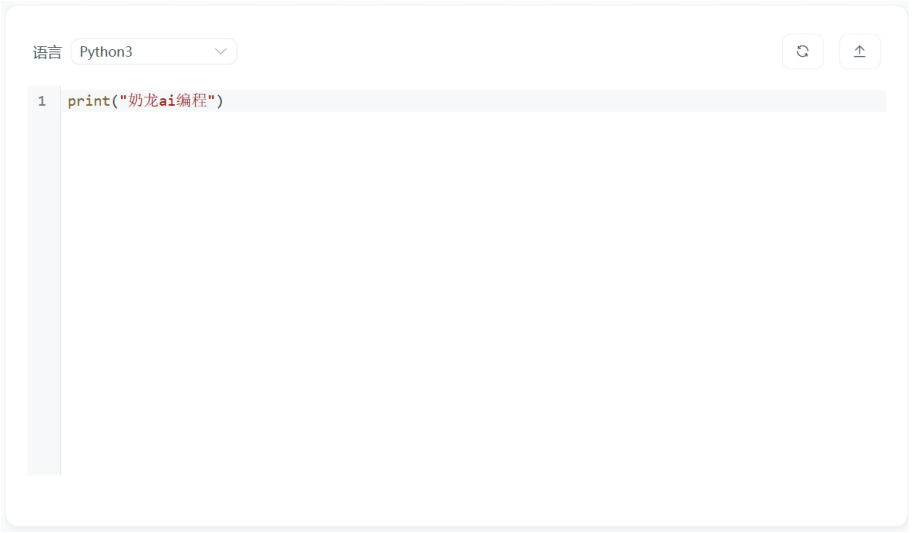

图 119 题目详情界面

- **提交代码判题：**学生点击提交按钮后，系统会将代码发送到判题服务。判题服务在沙箱环境中编译和运行代码，并返回 AC、WA、RE、CE、TLE 等结果。

图 120 AC 界面

- **查看提交历史：**学生可以查看自己的历史提交记录，包括提交时间、语言、运行结果、代码内容和错误信息。教师在课堂或作业场景下也可以查看班级范围内的提交情况。

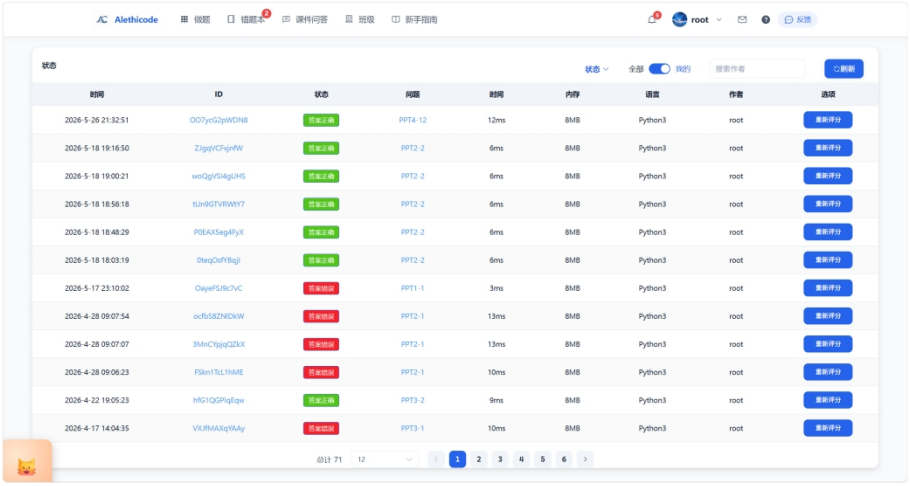

图 121 提交历史界面

8.5.2 性能描述

题目详情页 P95 低于 500 毫秒。提交接口快速返回 pending，判题异步完成。

做题的性能设计强调在线交互流畅。题目列表和详情页属于高频访问接口，应使用分页、索引和必要的缓存优化。提交接口不应等待沙箱执行完成，而是在校验通过后保存 submission，立即返回 submission_id 和 pending 状态。判题服

务异步执行，完成后通过回调或消息更新结果，前端通过轮询或 WebSocket 获取状态变化。对于大规模课堂同时提交的情况，需要限流、排队和重试机制，防止判题服务被瞬时流量击穿。

8.5.3 输入

- problem_id
- language
- source_code
- user_id

problem_id 用于读取题面、测试点、时间限制、内存限制和可见范围。language 决定编译运行命令和沙箱配置。source_code 是学生提交的源代码，需要进行长度限制和基本安全检查。user_id 用于权限校验、提交归属和统计记录。若提交来自课堂作业，还需要附带 classroom_id、assignment_id 或 lesson_id，用于后续作业评分和看板统计。

8.5.4 输出

- submission_id
- judge result
- stdout stderr
- time memory

submission_id 是学生查询结果和系统追踪的主键。judge result 是判题状态，包括 pending、running、AC、WA、TLE、RE、CE 等。stdout 和 stderr 用于展示有限的运行输出和错误信息，但隐藏测试点不应暴露完整输入输出。time 和 memory 用于性能反馈和排行榜统计。输出还应包含提交时间、语言、代码快照和关联题目，保证结果可追溯。

8.5.5 程序逻辑

流程图如下：

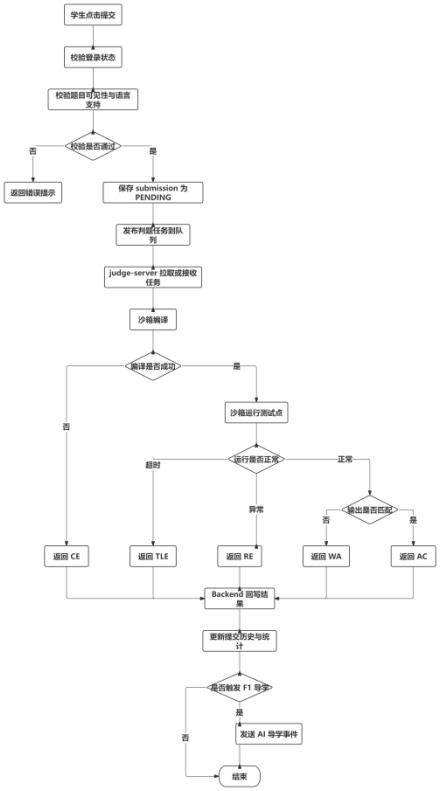

图 122 做题流程图

该流程说明做题的提交处理以异步判题为核心。学生提交代码后，后端首先校验题目是否存在、用户是否有权限、语言是否支持、代码长度是否合规、提交频率是否超限。校验通过后，系统保存 submission，发布判题任务，并返回 pending 状态。judge-server 在沙箱中执行编译和运行，完成后回调后端更新结果。若结果满足触发条件，例如 WA、RE、TLE、CE 或 AC 复盘，系统向 AI 导学助手 发送导学事件，驱动后续 AI 卡片生成。

判定表如下：

表 167 判题结果表

编译	运行	输出匹配	结果
失败	无	无	CE
成功	超时	无	TLE
成功	异常	无	RE
成功	正常	否	WA
成功	正常	是	AC

状态迁移如下：

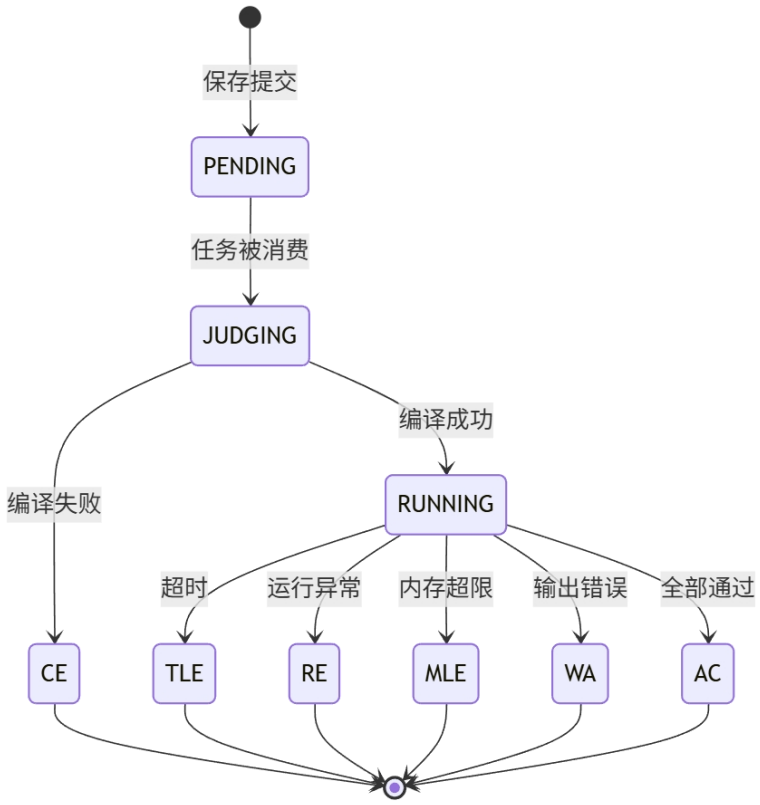

图 123 判题状态迁移图

NS 图如下：

代码提交处理	
读取 user_id、problem_id、language、source_code	
IF 用户未登录或题目不可见	
返回权限错误	ELSE 保存 submission(PENDING)
IF 语言不支持或代码超长	
标记提交非法并返回	ELSE 发布判题任务
WHILE 判题任务未完成	
前端轮询或 WebSocket 接收状态	
CASE 判题结果	

AC	WA	RE	CE	TLE

图 124 判题 NS 图

8.5.6 限制条件

判题必须在沙箱中执行。学生不能访问隐藏测试点。提交结果必须可追溯。

判题是安全敏感模块，必须限制代码执行权限、文件系统访问、网络访问、CPU 时间和内存使用。判题服务与主业务服务应隔离部署，防止恶意代码影响后端数据库或 AI 服务。隐藏测试点、标准答案和评测脚本不能返回给学生。所有提交必须保存代码快照、题目版本、语言版本和判题配置，避免后续题目修改后无法复现历史结果。

8.6 错题本功能模块

8.6.1 功能描述

错题本把失败提交整理为可复习资产，帮助学生回看错误类型、复习题目和掌握度变化。

错题本的设计目标是把“失败记录”转化为“复习资源”。传统 OJ 中，WA、RE、TLE 往往只停留在提交历史中，学生很少主动回看。错题本将这些失败提交按题目、知识点、错误类型和复习状态组织起来，使学生能够看到自己在哪些知识点上反复出错、哪些题目已经掌握、哪些题目到了复习时间。它既服务学生的个人复习，也为 NFK 预测学情学情预测提供复习行为数据。

错题本不等同于简单收藏夹。它需要结合提交结果、错误分类、知识点映射和复习算法生成复习计划。当学生重新完成错题或在同类题上连续正确时，错题状态可以从“待复习”转为“已掌握”或“归档”。如果学生复习后再次错误，系统应重新安排复习，并将该知识点标记为薄弱。

一些用户前端可使用的小功能点及其对应界面如下：

- **错题日历**：学生的错误提交会自动归入错题本。错题本按照课程包、知识点、错误类型和复习状态分类，帮助学生集中处理反复出错的内容。

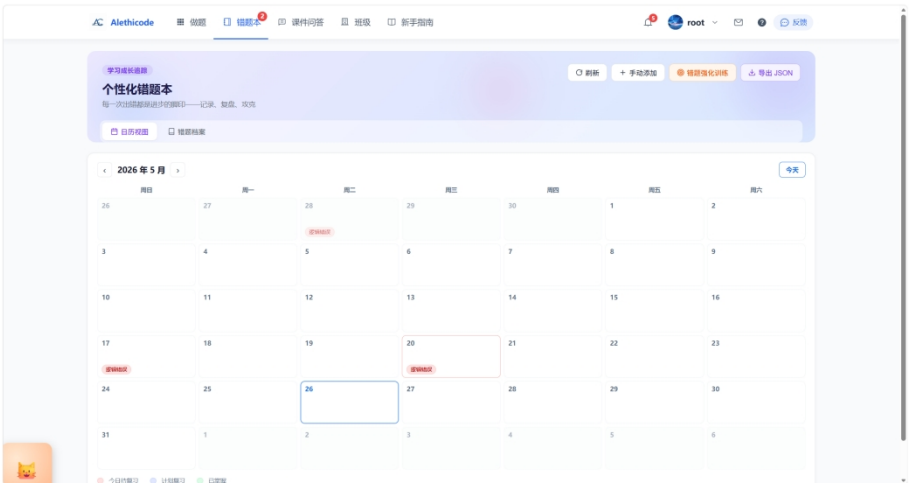

图 125 错题日志

- **查看错因摘要**：学生点击某一道错题后，可以查看当时的错误代码、判题结果、AI 诊断摘要和关联知识点。这样学生能够回到原始错误现场，而不是只看到一个孤立题目。

图 126 错因摘要界面

- **重新练习错题**：学生可以从错题本直接进入重新练习页面。系统会保留原题信息，并引导学生重新提交代码，验证是否真正掌握。

图 127 重新练习

- **导出复习资料**：学生可以将错题和复习摘要导出，方便考试前集中回顾，也可以作为学习记录留存。

图 128 导出复习资料

8.6.2 性能描述

错题列表分页查询 P95 低于 500 毫秒。批量归档按后台任务处理。

错题本属于学生主页和复习页的高频功能，应保证分页查询、筛选和排序响应迅速。常用筛选条件包括题目、知识点、错误类型、最近提交时间、复习状态和到期时间。批量归档、批量重新计算复习时间和错误类型重标注可能涉及大量

记录，应放入后台任务，避免阻塞前端请求。

8.6.3 输入

- user_id
- submission_id
- error_taxonomy
- 复习状态

user_id 用于限定错题归属。submission_id 关联具体失败提交，保证学生能够回看当时的代码和判题结果。error_taxonomy 表示错误分类，例如输入输出格式、索引越界、变量作用域、边界条件、算法思路错误等。复习状态用于表示待复习、复习中、已掌握和归档。若系统接入 FSRS 或类似间隔重复策略，还需要记录复习结果、难度、稳定度和下一次到期时间。

8.6.4 输出

- review package
- 复习进度
- FSRS due time

review package 是前端展示的复习单元，包含题目、最近错误、关联知识点、学生代码片段、AI 诊断摘要和复习入口。复习进度用于展示学生在某个知识点或课程包下的错题完成情况。FSRS due time 或其他复习到期时间用于提醒学生何时复习最合适。

8.6.5 程序逻辑

状态迁移图如下：

图 129 错题本状态迁移图

该状态迁移图描述了错题的生命周期。失败提交进入错题本后，初始状态为待复习；学生点击复习并重新尝试后进入复习中；如果连续正确或完成同类题验

证，则转为已掌握；如果复习中再次错误，则回到待复习并重新计算复习时间；已掌握的错题在一段时间后可以归档，但仍保留历史记录用于统计和模型训练。

判定表以错误类型、复习次数、最近结果决定下一次复习时间。

具体策略上，系统应同时考虑错误严重程度和学生表现。语法或输入输出格式类错误，如果学生复习后快速修正，可以缩短复习周期；算法思路、循环边界、函数抽象等概念性错误，应安排更长周期的重复复习；连续多次错误的题目应提升优先级，并在 AI 导学助手 中触发更细粒度的脚手架提示。

判定表如下：

表 168 错题表判定表

条件编号	最近结果	错误类型	复习次数	掌握变化	动作
C1	WA/RE/CE	新错误	0	下降	创建错题包，状态为待复习
C2	WA/RE/CE	重复错误	1-2	下降	提高优先级，缩短下次复习间隔
C3	AC	曾经错误	1	上升	标记复习中，安排间隔复习
C4	AC	曾经错误	大于等于 2	稳定上升	标记已掌握
C5	未复习	任意	任意	无变化	保持待复习并在我的主页提醒
C6	教师批量归档	任意	任意	任意	转入归档，但保留统计记录

8.6.6 限制条件

错题本只能查看自己的提交。教师查看班级错题时只能看到脱敏统计。

错题本涉及学生代码和学习弱点，必须严格控制访问范围。学生只能查看自己的错题和提交代码。教师在课堂看板中可以查看班级层面的错误分布、知识点薄弱情况和典型错误类型，但默认不展示学生完整代码，除非课堂规则明确授权。错题归档不能删除原始提交记录，以保证学习轨迹和判题结果可追溯。

8.7 我的主页功能模块

8.7.1 功能描述

我的主页汇总课程进度、知识点掌握、最近提交、复习提醒和推荐练习，是

学生查看学习状态的入口。

我的主页的作用是把分散在各处的数据聚合为学生可理解的学习仪表盘。学生不需要分别进入提交历史、错题本、课堂作业和学情模型页面寻找信息，而是在我的主页中集中看到“我学到了哪里”“哪些知识点掌握较弱”“最近有哪些提交”“哪些错题需要复习”“下一步建议练什么”。

我的主页不只是数据展示页，还承担学习路径引导功能。系统应根据课程进度、知识点掌握度、错题到期情况和课堂作业安排生成推荐练习，并给出可解释理由。例如，当学生在“循环边界”知识点上连续出现 WA，且错题复习到期时，主页应优先展示相关复习入口，而不是简单推荐最新题目。

一些用户前端可使用的小功能点及其对应界面如下：

- **查看课程总览**：学生进入我的主页后，可以查看当前课程包的整体学习进度，包括已完成章节、已练习题目数、通过率和待复习任务数量。

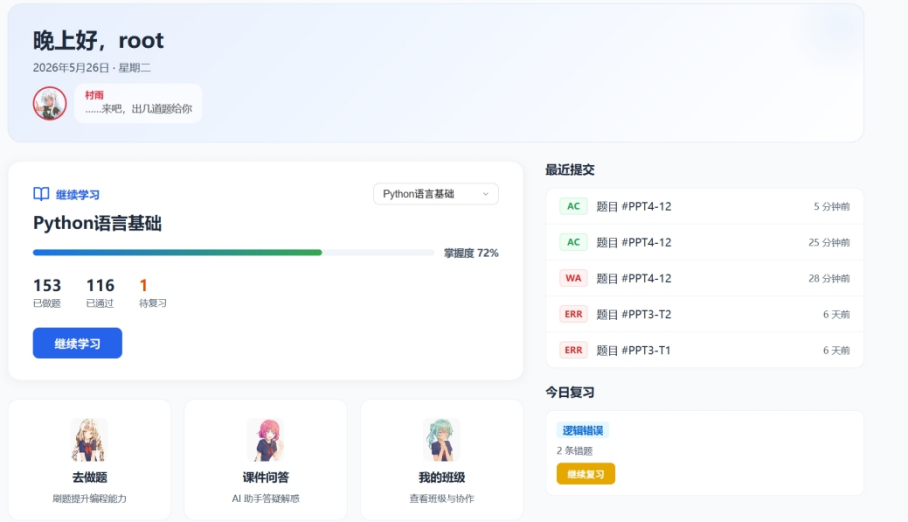

图 130 课程界面总览

- **查看章节进度**：系统按章节展示学生的学习状态，例如“未开始、学习中、已完成”。学生可以根据章节进度判断自己当前课程学习是否落后。

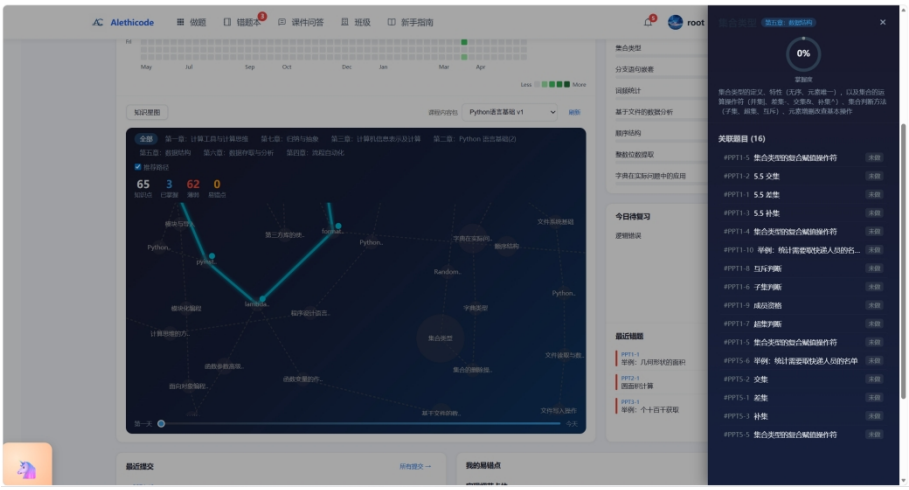

图 131 进度表

- **查看知识点掌握图**：学生可以查看知识点掌握度图，包括掌握较好的知识点、薄弱知识点和需要复习的知识点。该图与 NFK 预测学情模块相互关联。
- **查看最近提交**：主页会展示学生最近的代码提交记录，包括题目名称、提交结果和提交时间。学生可以快速回到最近练习过的题目。

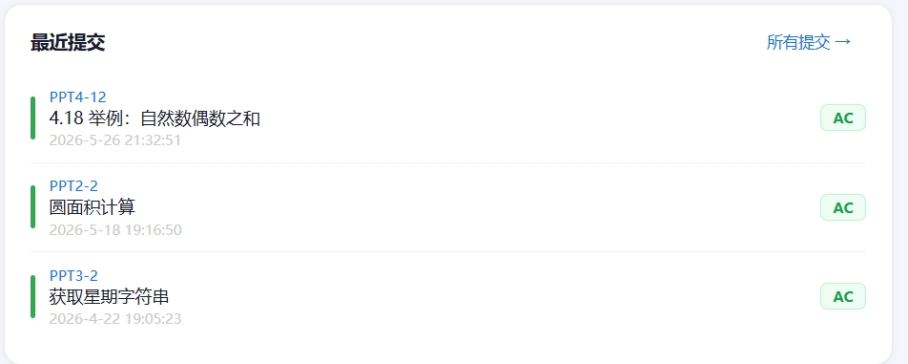

图 132 最近提交界面

- **查看复习提醒**：系统会在主页提醒学生当前到期的错题复习任务和推荐练习任务，帮助学生形成持续复习习惯。

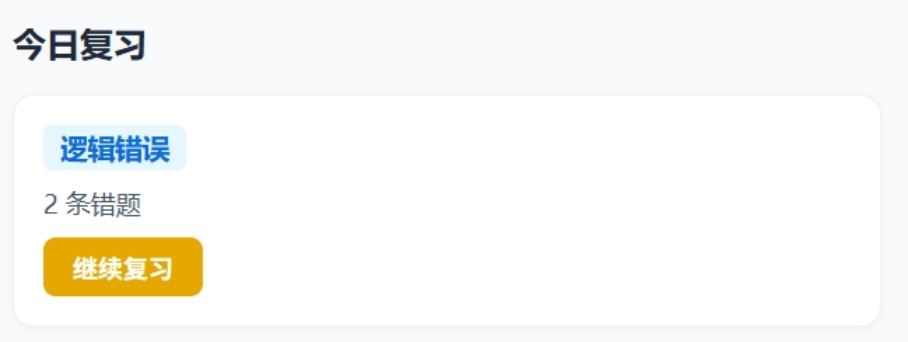

图 133 复习提醒

8.7.2 性能描述

主页首屏 P95 低于 500 毫秒。掌握度图可异步加载。

我的主页首屏需要快速展示基础信息，如课程进度、最近提交和复习提醒。较重的掌握度雷达图、知识点趋势图和推荐理由可以异步加载，避免影响首页打开速度。对于统计类数据，可以使用预计算、缓存或增量更新策略。若 NFK 预测学情模型服务不可用，主页仍应展示基于提交统计的兜底掌握度，不应空白。

8.7.3 输入

- user_id
- course_id
- 最近提交

- NFK mastery

user_id 用于读取个人学习数据。course_id 或 language_pack_id 用于限定展示范围。最近提交提供学习活跃度和近期错误信号。NFK mastery 提供知识点掌握度。除此之外，我的主页还可读取课堂作业、错题到期时间、学习笔记、AI 导学摘要和课程包进度，形成更完整的学习视图。

8.7.4 输出

- 学习进度卡片
- KC 雷达图
- 推荐练习
- 复习提醒

学习进度卡片展示课程完成比例、题目完成数、AC 数、连续学习天数等指标。KC 雷达图展示知识点掌握度。推荐练习给出下一步练习入口，并说明推荐依据。复习提醒展示到期错题、薄弱知识点和建议复习时间。

8.7.5 程序逻辑

数据流图如下：

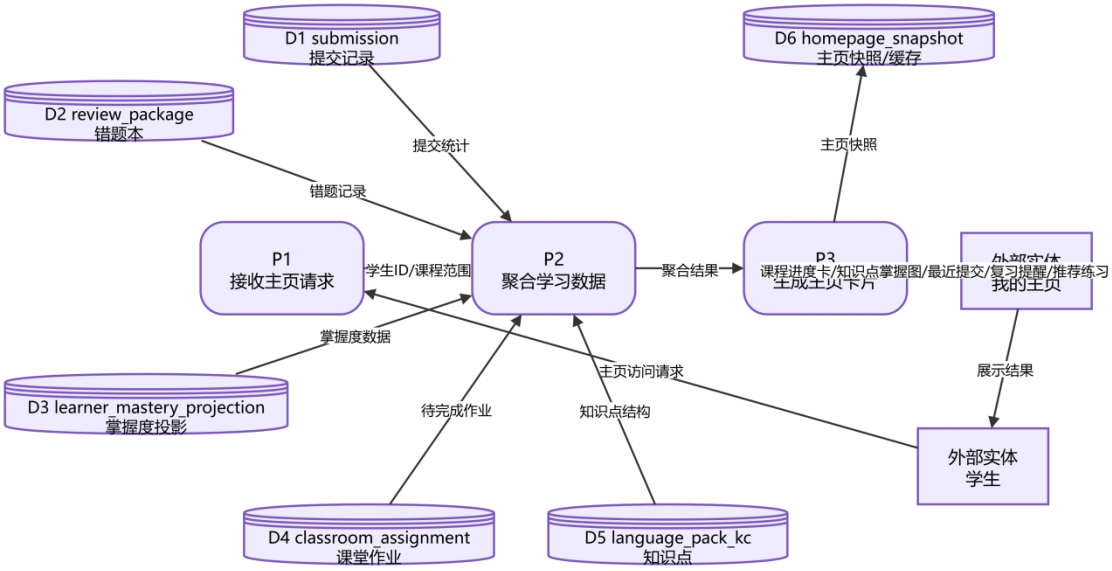

图 134 我的主页数据流图

主页推荐题目的决策树如下：

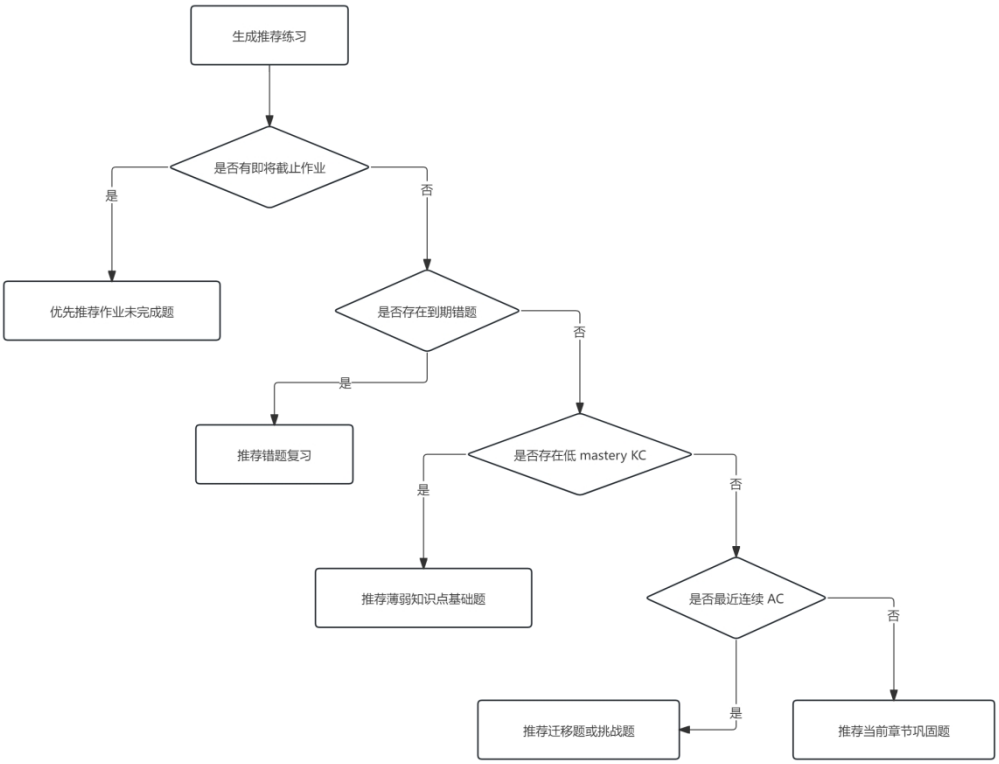

图 135 主页题目推荐决策树

8.7.6 限制条件

学习数据只对本人可见。

我的主页不能展示超出授权范围的课堂、课程包或学生数据。学习画像、掌握度和推荐结果都可能影响学生自我认知，因此表达上应避免贴标签式评价，例如“你很差”“你不会循环”，而应使用可行动的描述，例如“最近 3 次与循环边界相关的提交中有 2 次出现越界问题，建议复习相关错题”。

8.8 课堂教学协同功能模块

8.8.1 功能描述

课堂教学覆盖班级创建、加入、成员管理、课件绑定、题目分发、AI 生成题目、作业和数据看板。

课堂教学将个人学习行为组织到真实教学场景中，是 Alethicode 从“学生自学工具”走向“课堂教学平台”的关键模块。教师可以创建班级，生成邀请码，管理成员，绑定课程包，发布作业，选择题目或使用 AI 生成题目草稿，并通过数据看板观察学生完成情况、错误分布和知识点薄弱情况。学生可以通过邀请码加入课堂，完成教师布置的作业，并在做题过程中继续使用 AI 导学助手 AI 导学

和 课件问答课件问答。

课堂教学的设计重点是“教师可控 + 学生可用 + 数据可解释”。教师需要控制班级成员、课件范围、作业题目、截止时间和 AI 生成题目的发布权限；学生需要清楚看到作业要求、完成状态和反馈；数据看板需要从提交记录、错题本和学情模型中聚合数据，并以班级维度呈现，帮助教师发现共性问题。

一些用户前端可使用的小功能点及其对应界面如下：

- **创建或加入班级**：教师可以创建班级并生成邀请码，学生通过邀请码加入班级。班级是作业发布、课堂协作、学情统计和教师管理的基本单位。

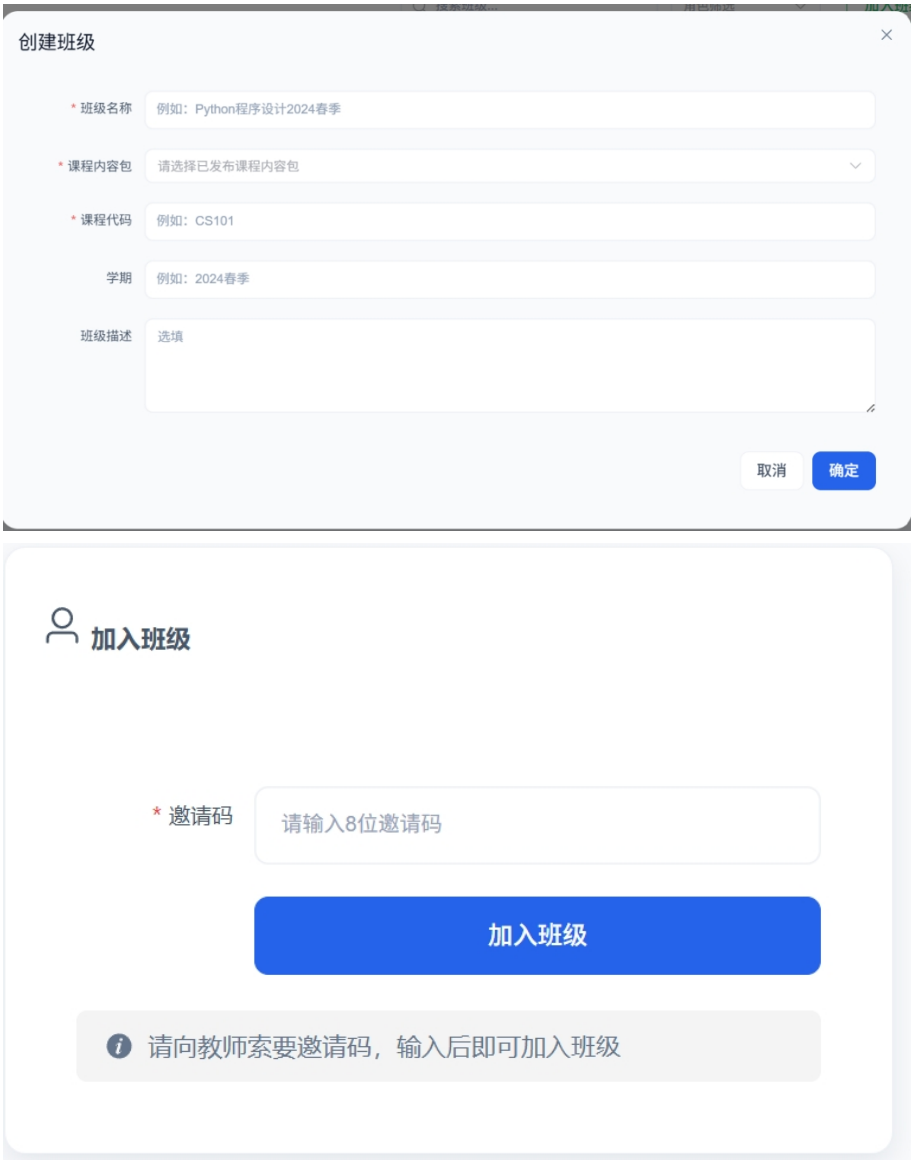

图 136 创建加入班级

- **AI 出题**：教师可以利用 AI 基于课件出题。

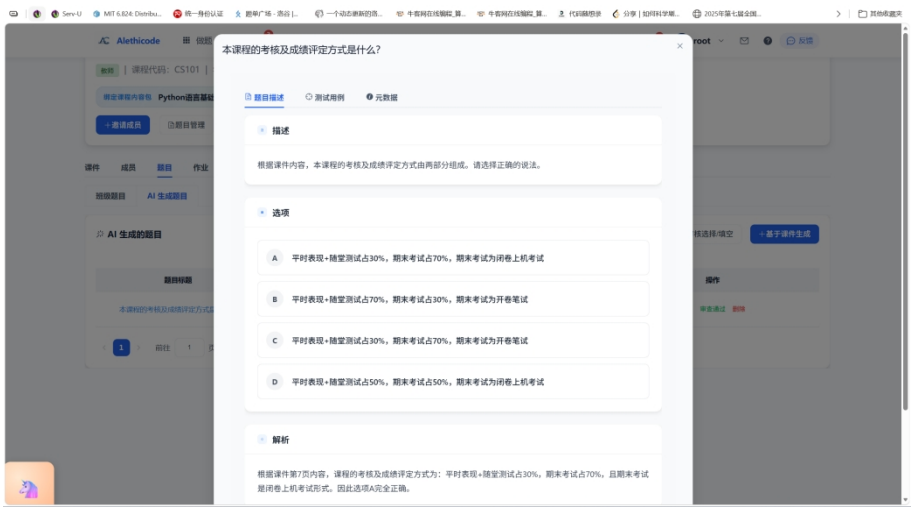

图 137 AI 出题

- **发布课堂作业**：教师可以选择课程包、章节、知识点或题目集合发布作业，并设置截止时间、重交规则和作业说明。学生可以在班级页面查看并完成作业。

图 138 发布作业界面

- **查看班级学情看板**：教师可以查看班级提交情况、题目通过率、错误类型分布、知识点掌握度和高风险学生列表。该功能帮助教师发现共性问题并调整教学安排。

图 139 班级学期看板

- **查看课堂周报**：系统可以根据一段时间内的学习数据生成班级周报，包括完成率、薄弱知识点、高频错误和建议补讲内容。教师可以据此安排下一阶段教学。

图 140 课堂周报

8.8.2 性能描述

班级列表 P95 低于 500 毫秒。课堂实时看板通过 WebSocket 推送，断线后用轮询恢复。

课堂教学包含普通列表查询和实时协作两类性能需求。班级列表、成员列表、作业列表和题目列表应分页查询。课堂实时看板和协作编程状态对延迟更敏感，应通过 WebSocket 推送在线人数、提交状态、协作会话和典型错误。断线后前端应自动重连，重连失败时降级为轮询，保证教师仍能看到基本状态。

8.8.3 输入

- classroom_id
- invite_code
- assignment 配置
- 课件包
- 学生行为事件

classroom_id 用于定位班级。invite_code 用于学生加入课堂，必须校验有效期和使用范围。assignment 配置包括作业标题、题目列表、截止时间、评分规则、是否允许补交、是否启用 AI 导学等。课件包用于绑定课堂内容和题目来源。学生行为事件包括进入作业、提交代码、AC、失败、复习和问答等，用于实时看板和课后统计。

8.8.4 输出

- 班级成员列表
- 作业状态
- 课堂看板
- AI 生成题目草稿

班级成员列表展示学生加入状态、角色和最近活跃时间。作业状态展示每个学生的提交、得分、AC 情况和截止状态。课堂看板展示班级整体进度、错误热力、知识点薄弱分布和实时提交动态。AI 生成题目草稿需要进入教师审核流程，只有教师确认后才能发布。

8.8.5 程序逻辑

流程图如下：

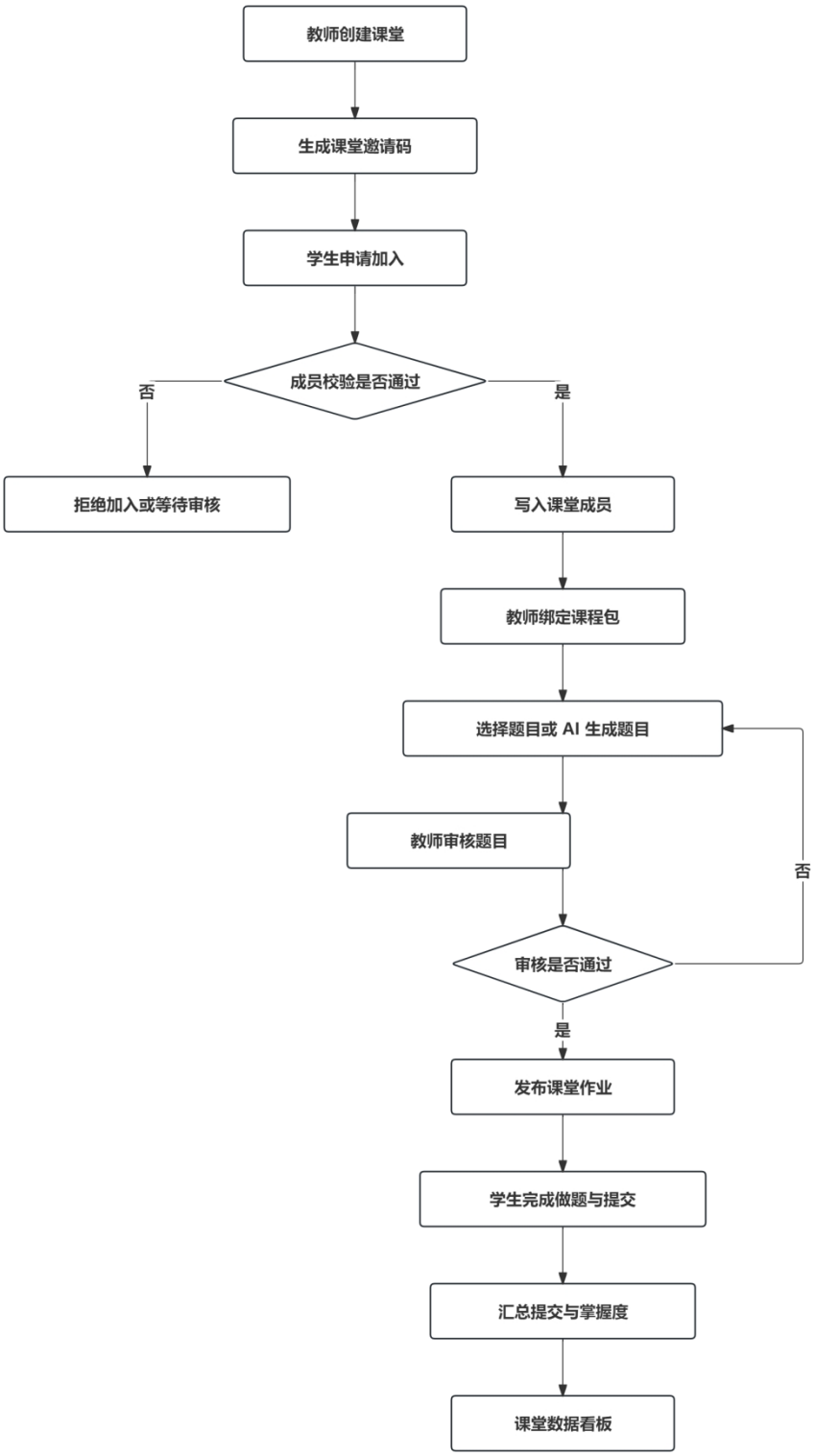

图 141 课堂模块流程图

课堂作业发布与数据回流的 PDL 如下：

```
Process 课堂作业协同

Input:
```

```
    classroom_id
    teacher_id
    language_pack_id
    problem_set

Begin
    校验 teacher_id 是否为课堂教师或助教

    If 无权限 Then
        返回权限错误
    End If

    绑定或更新课堂课程包

    If 教师选择 AI 生成题目 Then
        读取课程包 KC 与教学目标
        调用题目生成服务生成草稿
        等待教师审核和修改
    End If

    教师选择题目并设置截止时间
    创建 classroom_assignment
    向课堂成员推送作业通知

    When 学生提交代码后 Do
        F5 写入 submission
        F1 根据结果生成导学事件
        F4 更新掌握度投影
    End When

    后台聚合班级进度、错误分布、薄弱 KC
    教师端看板展示统计结果
End
```

其中，课堂作业的状态迁移图如下：

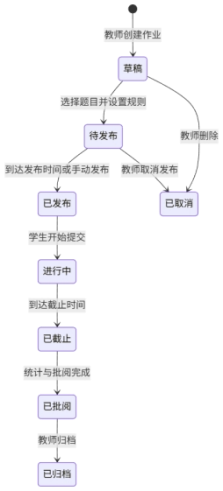

图 142 课堂作业状态图

教师发布作业与学生提交的时序图如下：

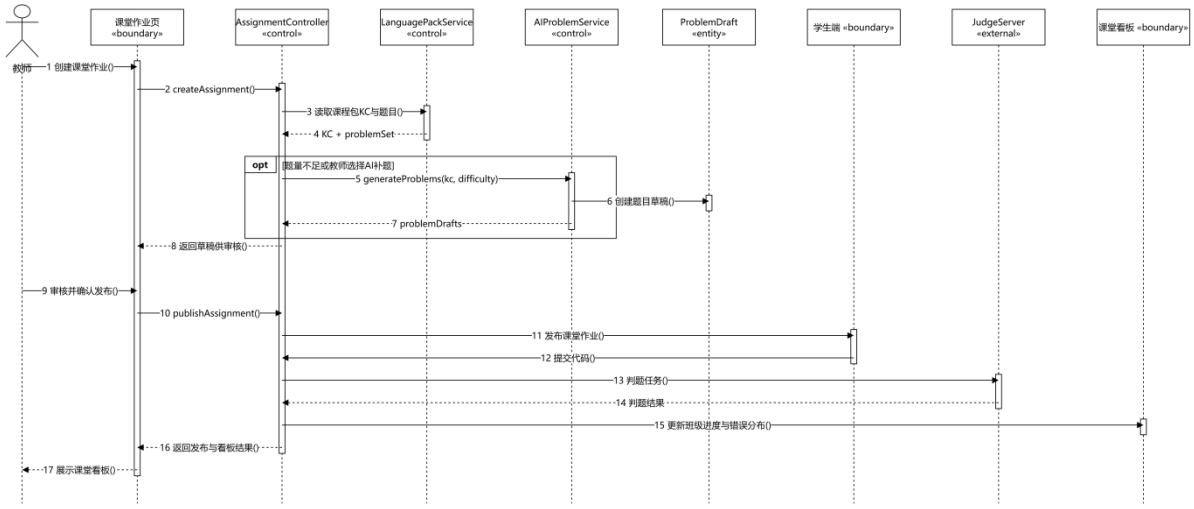

图 143 作业时序图

时序图把教师端、学生端、课程包、AI 出题、判题服务和看板串起来，说明了课堂协同中的实时反馈链路

课堂的数据连图如下：

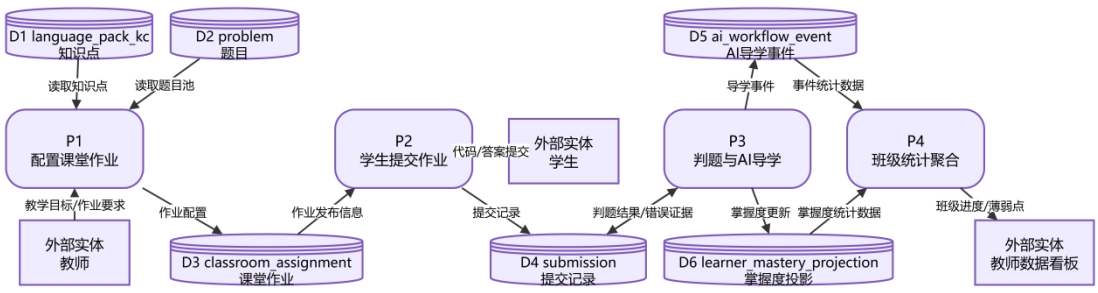

图 144 课堂数据流图

8.8.6 限制条件

邀请码必须有有效期。教师只能管理自己的班级。学生数据展示必须按课堂授权隔离。

课堂教学还需限制课堂成员角色和操作权限。学生不能修改作业、查看其他学生完整代码或访问教师看板；教师不能查看非自己课堂的学生数据；助教权限应低于教师，可按课堂授权管理作业和答疑。AI 生成题目必须保留生成记录、prompt version 和审核人，便于出现问题时追溯。

8.9 平台治理功能模块

8.9.1 功能描述

管理员后台汇总用户管理、公告管理、公测反馈、用量统计、判题运维、配置开关和安全审计。

管理员后台是平台运行的治理中枢，面向管理员和运维人员。它不直接参与学生做题流程，但决定系统能否稳定、合规、可观测地运行。管理员可以查看用户、角色、课堂、课程包、公告和反馈；运维人员可以查看服务健康、判题队列、AI 调用量、模型配置、灰度开关和审计日志；超级管理员可以执行敏感配置变更、模型切换、功能灰度和安全封禁。

管理员后台的设计重点是“敏感操作可控”。所有影响平台运行的操作，如修改模型配置、开启 VLM、调整判题限制、变更灰度比例、封禁用户、删除公告、重建索引等，都必须进行角色校验、二次确认和审计记录。后台不能成为绕过业务权限的入口。

一些用户前端可使用的小功能点及其对应界面如下：

- **用户与角色管理**：管理员可以维护学生、教师、助教和管理员账号，并配置角色权限。系统通过权限控制保证不同用户只能访问与自身身份匹配的功能

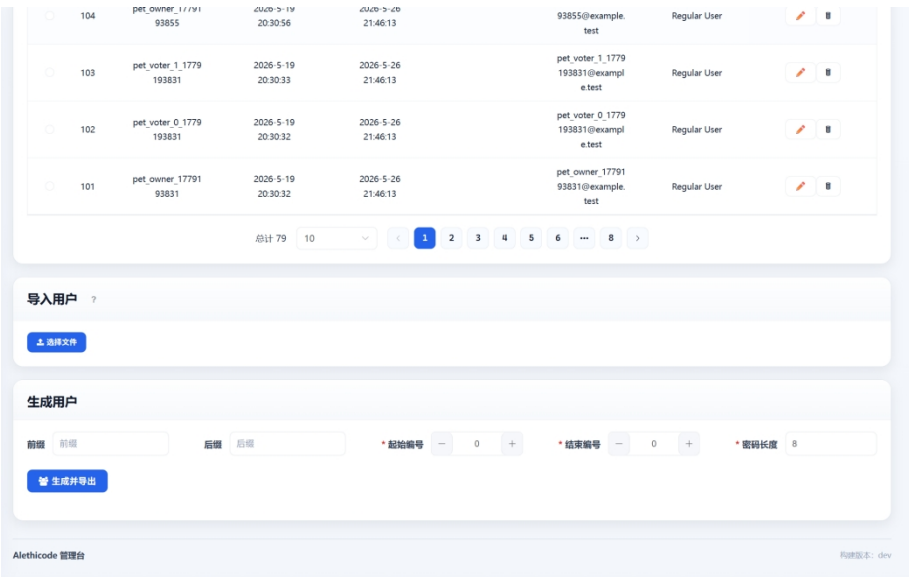

图 145 用户与角色管理界面

- **公告管理**：管理员可以发布系统公告、课程通知、维护通知和置顶消息。学生和教师登录后可以在首页或通知栏查看公告内容。

图 146 公告管理界面

- **题库与测试点管理**：管理员或教师可以维护题目、样例、测试点、参考答案和可见状态。对于批量题目，可以通过上传文件完成导入。

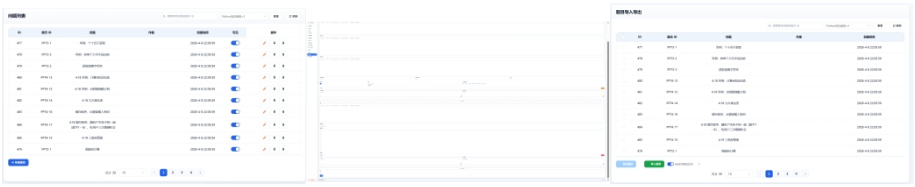

图 147 题库与测试点管理

- **AI 用量与质量监控**：管理员可以查看 AI 导学、课件问答、题目生成等功能的调用次数、token 消耗、失败率和反馈情况。该功能用于控制成本并保障 AI 输出质量。

图 148 AI 用量与质量监控

8.9.2 性能描述

后台列表均需分页。敏感操作必须写审计日志，开关变更应在秒级生效。

管理员后台的列表页包括用户、公告、反馈、课程包、提交记录、审计日志和配置版本，均需要分页、筛选和排序。配置开关变更需要尽快生效，但也应保留旧配置，避免保存失败污染当前生效配置。服务健康检查、AI 调用统计和判题队列状态可以采用定时刷新，不要求每次都实时查询底层服务。

8.9.3 输入

- 管理员操作
- platform_config
- beta 开关
- 服务健康状态

管理员操作包括新增、修改、禁用、发布、回滚和重建。platform_config 保存模型、RAG、判题、课堂、问答等全局配置。beta 开关用于控制新功能灰度，如深度导学、多 Agent 问答、多模态入库等。服务健康状态来自后端、judge-server、tutor-graph、alethicode-rag、qa-graph、数据库、Redis 和消息队列。

8.9.4 输出

- 用户列表
- 公告

- 配置版本
- 审计日志
- 健康检查结果

输出不仅用于展示，也用于追踪平台状态。配置版本应包含版本号、修改人、修改时间、变更内容和生效状态。审计日志应记录敏感操作的操作者、对象、前后差异、IP、时间和结果。健康检查结果应区分正常、降级、不可用和未知状态。

8.9.5 程序逻辑

后台治理操作流程的流程图如下：

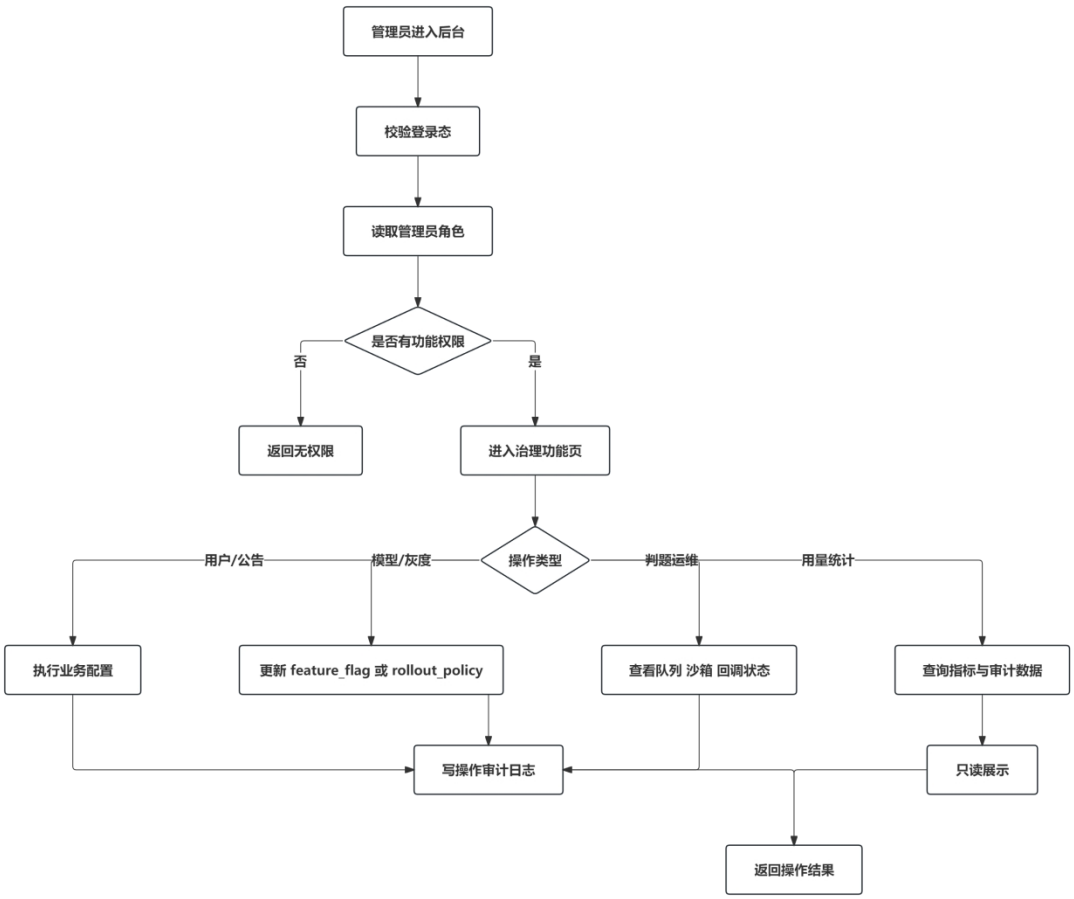

图 149 后台操作流程图

后台操作授权规则的判定表如下：

表 169 授权规则判别表

条件编号	用户角色	操作类型	目标资源	是否高风险	动作
C1	未登录	任意	任意	任意	拒绝访问
C2	管理员	查看统计	全局看板	否	允许只读访问
C3	管理员	修改公告	公告内容	否	允许并记录审

条件编号	用户角色	操作类型	目标资源	是否高风险	动作
					计
C4	教师	修改题库/课程包	教学资源	中	允许并记录版本
C5	管理员	修改模型开关	feature_flag	高	二次确认后允许
C6	管理员	修改判题配置	judge 配置	高	拒绝并记录风险事件

判定表将角色、操作类型、资源和风险等级组合为授权动作，映射到后端权限注解以及服务层鉴权代码。

灰度与权限布尔组合的真值表如下：

表 170 真值表

isLogin	hasRole	featureEnabled	inRollout	riskConfirmed	allowAction
0	任意	任意	任意	任意	0
1	0	任意	任意	任意	0
1	1	0	任意	任意	0
1	1	1	0	任意	0
1	1	1	1	0	低风险允许，高风险拒绝
1	1	1	1	1	1

真值表描述了后台管理中常见的布尔组合逻辑。对于高风险操作，登录、角色、功能开关、灰度命中都满足后，还需要二次确认；低风险只读操作则可跳过确认。

8.9.6 限制条件

不得在日志中输出密钥。配置保存失败不能污染当前生效配置。

管理员后台还必须保护后台本身的安全。API key、模型密钥、内部服务令牌和数据库连接信息不得明文返回前端或写入日志。敏感配置应加密存储或通过环境变量注入。审计日志不可被普通管理员删除。配置变更应采用“草稿—校验—发布”的方式，发布失败时保持旧配置继续生效。

8.10 教学游戏功能模块

8.10.1 功能描述

教学游戏是独立部署的教学游戏体验线，通过剧情、选择、编程挑战、自由对话和长期记忆增强学习动机。

教学游戏的定位是学习动机增强，而不是替代主 Web 平台。它以视觉小说和剧情分支形式包装 Python 学习任务，让学生在角色互动、剧情选择和编程挑战中逐步接触基础语法、控制结构、函数、数据结构和简单算法。相比主平台的作业式做题体验，AI 导学助手 0 更强调沉浸感、连续性和情绪激励，适合入门阶段学生或对传统 OJ 抗拒的学习者。

教学游戏与主平台保持低耦合。游戏内可以复用部分题目、知识点或 LLM 对话能力，但不直接读取主库敏感数据，不直接修改主平台判题结果。游戏的挑战结果可以作为本地存档或可选学习记录存在，只有在用户授权和接口设计明确的情况下才同步到主平台。

一些用户前端可使用的小功能点及其对应界面如下：

- **进入教学游戏**：学生可以从平台入口进入 Alethicode Academy。该模块以视觉小说和剧情任务方式呈现 Python 学习内容，为低动机或暂时掉队的学生提供另一种学习入口。

图 150 教学游戏入口界面

- **推进剧情任务**：学生通过阅读剧情、完成对话和选择行动推进故事。剧情内容会自然引入 Python 基础知识点，例如变量、条件、循环和函数。

图 151 推进剧情任务

- **编程挑战：**游戏中会嵌入轻量编程挑战。学生需要在沙箱或内置编辑器中完成代码任务，通过后才能继续推进剧情。

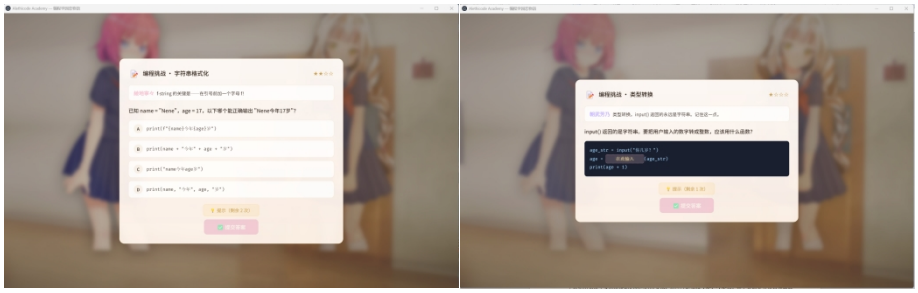

图 152 编程知识挑战

- **角色自由对话：**学生可以与游戏角色进行有限范围的自由对话，获得鼓励、提示或学习建议。系统应限制角色对话范围，避免偏离课程学习目标。

图 153 角色对话界面

- **存档与继续游戏**：学生可以保存当前剧情进度，下次进入时继续学习。移动端或桌面端也可以通过本地存档恢复游戏状态。

图 154 存档界面

8.10.2 性能描述

游戏首屏应可在普通浏览器中快速加载。自由对话走 LLM 时需要展示等待状态并允许取消。

面向 Web、桌面或移动端时，需要控制首屏资源大小，优先加载标题页、当前章节脚本和必要素材，其他角色立绘、语音、背景和 CG 可按章节懒加载。自由对话属于不确定耗时操作，必须展示等待状态、取消按钮和失败提示。若 LLM 不可用，游戏应降级为预设台词或普通剧情，不应阻塞主线游玩。

8.10.3 输入

- 玩家选择
- 剧情状态
- Python 挑战代码
- 角色关系值

玩家选择决定剧情分支。剧情状态包括当前章节、场景、已读文本、已触发事件和结局标记。Python 挑战代码用于本地或服务端评测，判断玩家是否完成挑战。角色关系值用于影响对话语气、支线开启和结局条件。若存在自由对话，还需要输入当前角色、对话历史摘要和安全过滤上下文。

8.10.4 输出

- 剧情文本
- 角色反馈
- 存档
- 编程挑战结果

剧情文本和角色反馈用于驱动视觉小说展示。存档保存玩家进度、选择、挑战结果和角色关系。编程挑战结果包括通过、未通过、错误提示和可选引导。输出应区分游戏反馈和主平台判题反馈，避免玩家误以为游戏内提示就是正式作业成绩。

8.10.5 程序逻辑

教学游戏剧情与挑战状态的状态迁移图如下：

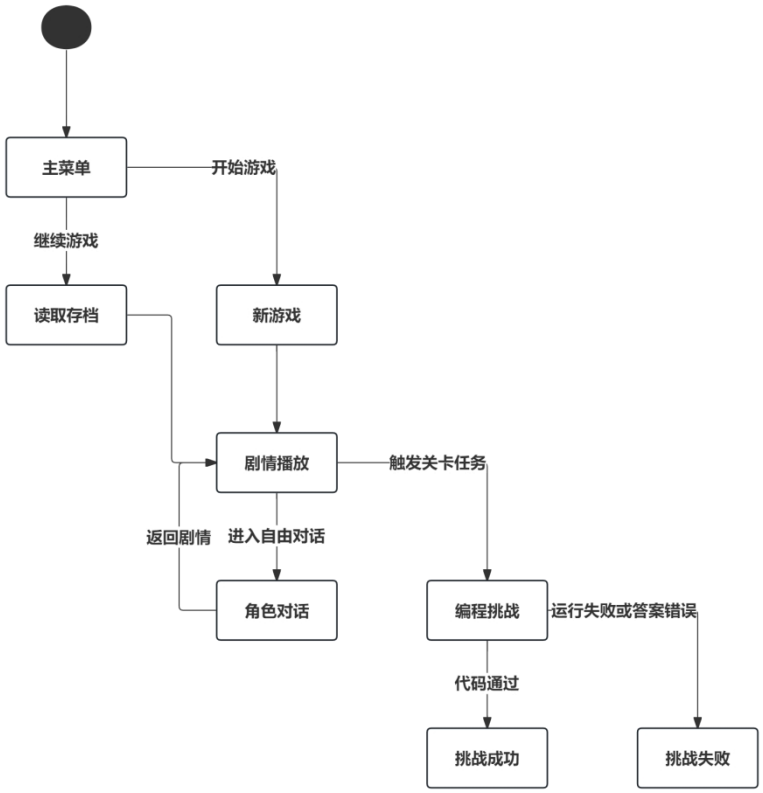

图 155 游戏状态迁移图

状态图体现了我们游戏的核心不是普通刷题，而是“剧情—对话—挑战—分支—结局”的循环。编程挑战结果会影响剧情变量、角色好感度或章节解锁条件。

教学游戏主循环的 NS 图如下：

图 156 游戏 NS 图

8.10.6 限制条件

游戏与主 Web 平台低耦合，不直接读主库敏感数据。游戏内 LLM 输出不得替代主平台判题结果。

此外还需要注意内容安全和学习边界。角色自由对话必须经过安全过滤，不能输出不适合教学场景的内容。游戏内提示应保持鼓励式表达，避免羞辱或过度拟人化依赖

9 项目总结

9.1 经验成果

9.1.1 李柏轩收获

在本次项目中，我主要负责 AI 导学助手、课件问答和教学游戏模块。通过这一过程，我对 AI 教育系统的工具选择和工程落地有了更清晰的认识。AI 导学并不是简单调用大模型，而是要结合 LangGraph、多 Agent 编排、RAG 检索、卡片 schema、WebSocket 推送和后端业务接口形成稳定链路。课件问答模块让我理解了证据检索、引用溯源、拒答机制和多模态材料处理的重要性。教学游戏部分则让我认识到，教育产品不仅要重视功能完整性，也要关注学生的学习动机和情感体验。在系统资源有限的情况下，我也学会了根据 ECS、LLM 响应时间和服务超时情况做取舍。通过与前端、后端和判题模块同学持续沟通，我提升了跨模块协作、接口对齐和项目表达能力。

9.1.2 周瑞收获

在本次项目中，我主要负责我的主页和 NFK 学情预测模块。我的主页需要整合提交记录、错题数据、知识点掌握度、学习进度和推荐练习等信息，因此我对数据聚合接口、前端可视化展示和学习画像之间的关系有了更完整的理解。NFK 学情预测模块让我接触到时间序列特征、知识追踪、模型推理、ONNX 导出和 Java 端调用等内容，也让我认识到模型结果必须服务教学解释，而不能只停留在分数或概率上。在工具选择上，我更加熟悉了深度学习模型、后端推理接口和前端图表组件的配合方式。在系统资源利用方面，我也学会了通过缓存、异步更新和兜底规则减少实时推理压力。通过与判题、错题本和教师看板模块的协作，我进一步理解了数据口径统一的重要性。

9.1.3 陈奂冕收获

在本次项目中，我主要负责做题判题和错题本模块。做题判题是平台的基础主链路，涉及题目展示、代码编辑、提交记录、判题任务下发、结果回写和权限隔离等内容。通过这部分工作，我更加熟悉了在线评测系统从前端提交到后端调度，再到 Judge Server 执行并返回结果的完整流程，也理解了 AC、WA、RE、CE 等结果在工程实现中的状态含义。错题本模块让我认识到，错误提交不只是失败记录，而是后续 AI 诊断、学习画像、专项复习和教师分析的重要数据来源。在工具使用上，我对代码编辑器、判题服务、数据库表设计和接口联调都有了更

深入的实践经验。在小组协作中，我也需要与 AI 导学、NFK 学情预测和教师看板模块保持数据一致，从而保证学习闭环完整。

9.1.4 李嘉豪收获

在本次项目中，我主要负责课堂协同和后台管理模块。课堂协同模块让我认识到，教学系统不仅要支持学生个人学习，还要支持教师在班级维度进行组织、观察和干预，包括班级管理、作业发布、提交统计、课堂监控和学情分析等内容。后台管理模块则让我接触到用户、题目、公告、语言包、AI 生成内容审核、系统配置和运行监控等平台治理能力。在工具选择上，我更加熟悉了 Spring Boot、数据库、权限控制、后台管理页面和运维监控工具的配合方式。在系统资源利用方面，我也认识到单机 ECS 环境下必须关注服务数量、数据库连接、缓存、日志和容器状态。通过与其他成员沟通接口、权限和数据展示口径，我提升了项目计划管理、问题排查和跨模块协调能力。

9.2 反思

9.2.1 李柏轩反思

回顾整个开发过程，我认为自己前期对 AI 模块的工程复杂度估计不足。最初更关注模型回答效果和功能创新，但在实际联调中发现，真正影响系统稳定性的往往是状态流转、字段契约、超时处理、证据边界和异常兜底。AI 导学、课件问答和教学游戏都涉及多个服务，如果缺少清晰的计划拆分和接口约定，后期调试成本会明显增加。在工具选择上，我也意识到并不是越复杂越好，部分多 Agent、可视化和多模态能力需要在主链路稳定后再逐步加入。后续如果继续优化，我会更早明确最小可用闭环，先保证核心功能稳定，再扩展亮点功能。同时，我也需要加强与组员的阶段性同步，减少因接口变化、数据格式不一致带来的返工。

9.2.2 周瑞反思

在我的主页和 NFK 学情预测模块开发中，我最大的反思是，数据驱动功能不能只关注模型本身，还要关注数据来源是否稳定、字段口径是否一致、结果是否容易解释。NFK 学情预测依赖提交序列、题目知识点、错误类型和复习记录，如果前置数据缺失或分布不均，模型输出就可能不够可靠。前期我对数据质量和异常兜底考虑不足，导致后续需要补充统计型掌握度、默认值处理和推理失败时的降级策略。我的主页部分也存在一开始想展示过多信息的问题，后来才意识到

学生更需要清晰的学习建议，而不是堆叠图表。后续我会在计划阶段提前确定数据表、接口字段和展示优先级，并与判题、错题本、教师看板模块保持更高频沟通，保证数据链路完整。

9.2.3 陈奂冕反思

在做题判题和错题本模块中，我认识到基础功能越靠近主链路，越需要重视边界情况和稳定性。判题系统表面上只是提交代码并返回结果，但实际涉及语言选择、编译错误、运行超时、沙箱隔离、并发提交、结果回写和权限校验等多个环节。前期我对异常路径、压力测试和安全隔离考虑还不够充分，部分问题是在联调时才逐步暴露出来。错题本模块也不应只是简单保存错误记录，还需要考虑错误分类、复习状态、知识点关联和 AI 诊断引用。后续如果继续完善，我会更早编写覆盖 AC、WA、RE、CE、超时、越权访问和并发提交的测试用例，并在项目计划中预留更多联调时间。同时，我也会加强与 AI 导学和学情预测模块的数据沟通，避免主链路数据不能被后续模块有效复用。

9.2.4 李嘉豪反思

在课堂协同和后台管理模块中，我最大的反思是管理端功能不能被简单理解为增删改查。实际开发中，后台管理涉及角色权限、数据范围、操作审计、内容审核、系统配置和运行状态监控，每一项都关系到平台能否长期稳定运行。课堂协同模块也不仅是展示班级和作业，而是要帮助教师快速发现学生进度、薄弱知识点和共性错误。前期我在页面设计中更关注功能覆盖，后来才发现教师端更需要信息筛选、重点突出和统计口径统一。在系统资源有限的情况下，我也需要更早关注数据库连接、缓存、日志和容器运行状态。后续我会在项目计划中提前设计权限矩阵、看板指标和运维检查项，并与其他成员保持更明确的接口约定和进度同步，减少后期整合压力。